

Біологія - Навчальний посібник - В. О. Мотузний 2009.

Частина II

Частина II. Ботаніка

1. Ботаніка - наука про рослини

Різноманітність, будову, розмноження, розвиток, поширення і походження рослин та рослинних угруповань, а також місце рослин у природі та в житті людини вивчає ботаніка. Вона тісно пов'язана з аграрною і медичною науками, ґрунтознавством і лісівництвом, хімією, фізикою, геологією, зоологією й математикою. Одне з першорядних завдань ботаніки — розроблення наукових основ охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів. Особливо велика увага приділяється вивченню та охороні рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги, оскільки втрата кожного виду — це не тільки зменшення різноманіття рослин, а й порушення екологічного балансу, який формувався впродовж багатьох тисячоліть.

Ботаніку, яка є частиною біології, у свою чергу, поділяють на ряд окремих наук, завданням яких є вивчення тих чи інших закономірностей будови і життя рослин або рослинного покриву. *Морфологія* — наука про закономірності зовнішньої і внутрішньої будови рослин та їх формоутворення протягом індивідуального та історичного розвитку. Частиною морфології є *анатомія рослин* — наука, що вивчає внутрішню будову таломів і органів. Зародження і розвиток окремої особини від проростання насіння або спори до формування усіх генетично визначених структур вивчає *ембріологія*.

У процесі розвитку морфології відокремилися більш спеціалізовані науки: *цитологія* (закономірності будови і розвитку клітини); *гістологія* (закладання, розвиток і будова тканин); *палінологія* (закономірності будови пилку і спор).

Систематика — наука про різноманітність видів і причини цієї різноманітності. Географія рослин (*фітогеографія*) — вивчення закономірностей поширення і розподілу рослин та їхніх угруповань на суходолі та у водних просторах. *Екологія рослин* — вивчення взаємозв'язку рослин між собою, з іншими організмами та з навколишнім середовищем. *Фізіологія рослин* — наука про закономірності життєдіяльності рослин (обмін речовин, ріст, ритми розвитку, розмноження тощо). *Палеоботаніка* — наука про викопні рослини минулих геологічних епох.

Загальна характеристика царства Рослини. Царство Рослини налічує близько 500 тис. видів. Серед рослин розрізняють такі систематичні групи: водорості, спорові (мохи, хвощі, папороті) та насінні рослини (голо- і покритонасінні), які мають різноманітні життєві форми. Більшість представників царства — автотрофні організми (фототрофи).

Наукові назви рослин. Наукові назви всіх таксонів, крім виду, виражають одним словом. В багатьох випадках навіть у перекладі однією мовою певна тварина чи рослина має кілька назв (чорногуз, лелека, бузько та ін.). Вид, за пропозицією К.

Ліннея, позначається двома словами латинською мовою, щоб у перекладі на будь-яку мову можна було чітко ідентифікувати організми. Таку назву видів називають

бінарною. Перше слово позначає рід, до якого належить вид, друге (разом з першим) — його видову назву. Рід рослини позначають переважно іменником, який пишуть з великої літери, а вид — здебільшого прикметником з малої. Після назви рослини ставлять першу літеру (або перші літери) прізвища автора, який вперше описав і назвав рослину, і крапку. Наприклад, *Equisetum arvense* L. — хвощ польовий. Літера L. — перша літера прізвища К. Ліннея, який назвав цю рослину.

Різноманітність рослинного світу і особливості його поширення на земній кулі. За далеко не повними даними, на Землі є близько 500 тис. видів рослин.

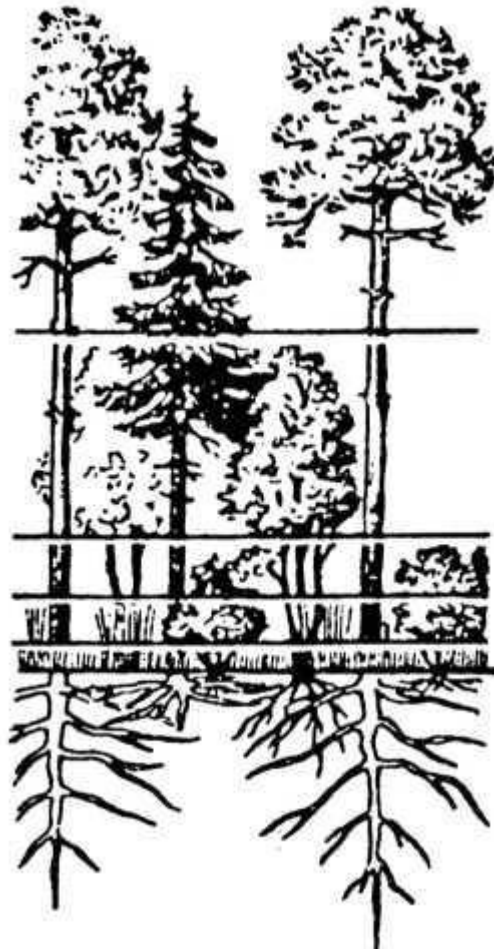
Поширення рослин на земній кулі визначається екологічними чинниками та здатністю рослин адаптуватися до умов існування. Одним із потужних абіотичних чинників, що впливають на поширеність рослин, є вода, яка, образно кажучи, є колискою життя. Нестача вологи помітно впливає на ріст і формування різних органів, їх будову та загальний розвиток рослин. Так, посушливий клімат Середземномор'я сприяє поширенню рослин з вічнозеленими шорсткими шкірястими листками (олеандр) і рослин-сукулентів, тобто рослин із соковитими, насиченими водою стеблами (стеблові сукуленти) або соковитими листками (лишкові сукуленти) чи листками у вигляді колючок (молочаї, кактуси). Рослини з підземною видозміною пагона — цибулиною також своєрідно пристосувалися до розвитку в умовах недостатнього зволоження. Вони утворюють листки і цвітуть лише в період, коли випадають опади або ґрунт насичений талими водами. Це так звані ефемероїди. Коли настає посушливий період, їх надземна частина відмирає, а цибулини за допомогою втягувальних коренів заглиблюються в ґрунт (тюльпан, пізньоцвіт осінній тощо).

За відношенням до умов зволоження визначають такі основні екологічні групи рослин: гідрофіти, гігрофіти, мезофіти й ксерофіти.

На поширеність рослин впливає і світло, яке є одним із чинників фотоперіодизму. Різні групи рослин неоднаково реагують на тривалість освітлення. Одні адаптувалися як рослини довгого дня (наприклад, жито, ячмінь, овес, горох), інші — як рослини короткого дня (зокрема, кукурудза, бавовник, просо, рис), що пов'язано з місцем їх росту й походження. Рослини північних широт — це переважно рослини довгого дня, південних — короткого. Без певної кількості світла рослини не цвітуть і не плодоносять.

Пристосування рослин до сумісного існування в угрупованні виявляється у вертикальному та горизонтальному поділі фітоценозу на структурно-функціональні елементи, які виконують різну роль у перетворенні й накопиченні речовин та енергії.

Вертикально рослинне угруповання поділяється на яруси. *Ярус* — це частина рослинного угруповання, в якому асимілюючі (листки, стебла) або запасуючі (бульби, цибулини, корені) органи рослин перебувають на одній висоті або глибині відносно рівня ґрунту чи поверхні води. Особливо чітко виявляється ярусна будова лісових фітоценозів (мал. 2.1). Їхній верхній ярус утворюють крони найвищих дерев; другий — нижчі дерева, або підріст; третій — кущі (підлісок); четвертий — трави й кущі; у п'ятому, надґрунтовому, ярусі ростуть мохи, лишайники, гриби.



Мал. 2.1. Яруси фітоценозу

Ярусами розміщені й підземні органи рослин — корені, бульби, кореневища тощо. При цьому спостерігається своєрідна зворотна, «дзеркальна», ярусність: найглибше у ґрунт проникає коріння високих дерев, вище розміщене коріння кущів, ще ближче до поверхні — коріння трав'янистих рослин, проростків, мікориза тощо. Верхній шар ґрунту становить особливий ярус — лісову підстилку.

У горизонтальному напрямку фітоценози також розчленовуються на окремі елементи, в яких закономірно переважають певні види і поєднання яких повторюються. Такі частини угруповань називають *синузіями*. Вони зазвичай збігаються з певними елементами мікрорельєфу (горбами, западинами тощо) і відображають розподіл тих чи інших чинників середовища всередині фітоценозу (наприклад, плями світлолюбних рослин у «вікнах» густого лісу або групи посухостійких рослин на купинах серед болота).

Ритміка розвитку рослинного угруповання виражається сезонною мінливістю, зумовленою різними біологічними властивостями видів, що його утворюють. Це явище називають *ярусністю в часі*. Воно має велике значення для максимального використання речовин та енергії у фітоценозі й визначається кліматичними особливостями місця існування угруповання.

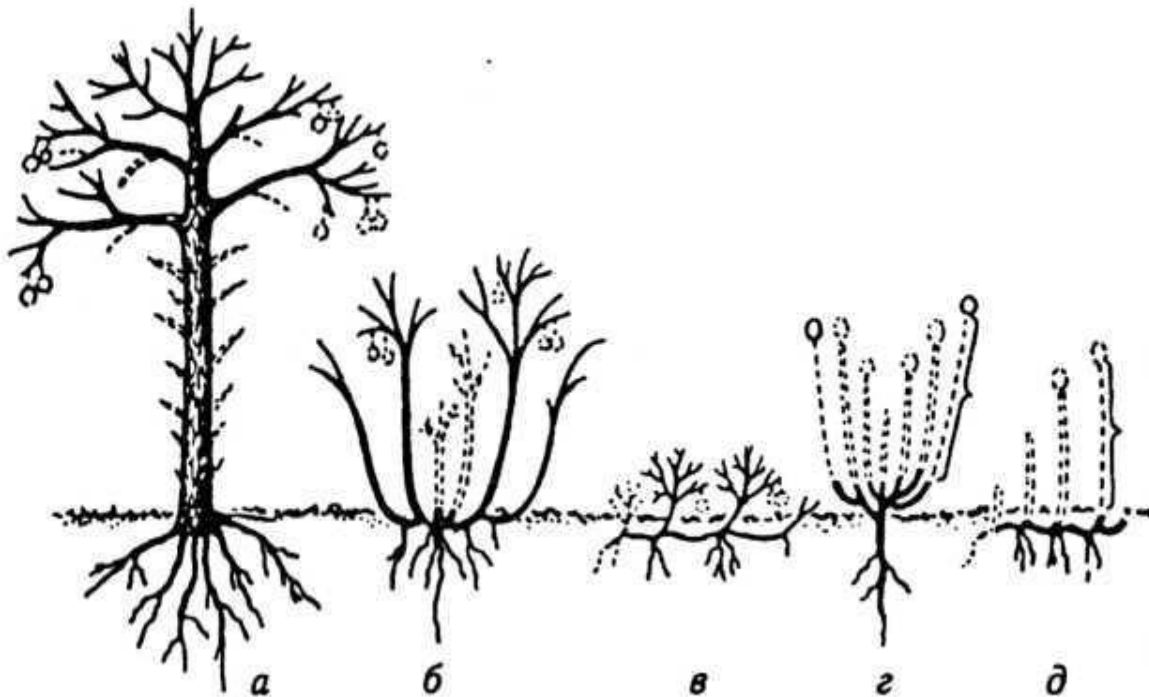
Поняття про флору і рослинність. Флора — історично складена сукупність видів рослин певної території чи ділянок рослинності. Формується в процесі еволюції рослинного світу у взаємозв'язку з геологічною історією та фізико-географічним середовищем. Розрізняють сучасну флору та флору минулих геологічних часів

(наприклад, флора силурійська, девонська, карбонова та ін.). Поняття «флора» вживають стосовно сукупності рослин всієї земної кулі, окремих материків, будь-якої природно обмеженої ділянки земної поверхні, окремої країни тощо. *Флорою* називається повний список або монографічне зведення видів рослин, які зростають на певній території.

До складу кожної флори входять свої ендемічні (властиві лише цій флорі) родини, ще частіше — ендемічні роди і значна кількість ендемічних видів. Зазвичай флори не замкнені, види проникають в інші флористичні області незалежно від людини, але більшою мірою завдяки їй.

Рослинність — сукупність рослинних угруповань (*фітоценозів*) планети в цілому або її окремих регіонів та місцевостей. Розрізняють природну (первинну і вторинну) та антропогенну рослинність (синантропну, сегетальну, рудеральну), а також сучасну рослинність та рослинність минулих геологічних періодів. Рослинність характеризується фітоценотичною структурою, типами життєвих форм, чисельністю особин, видовим складом, особливостями екологічних зв'язків, сезонної ритміки фітоценозів, історії їх розвитку тощо.

Поняття про життєві форми рослин. *Життєва форма* (мал. 2.2) — зовнішній вигляд (габітус) рослини, що відображає її пристосованість до умов середовища. Життєві форми рослин, не обов'язково пов'язаних спорідненістю, в яких спостерігаються подібні пристосувальні ознаки, класифікують. Найпростішою є така класифікація вищих рослин: дерева (мають основне багаторічне розгалужене або нерозгалужене здерев'яніле стебло чи стовбур); кущі, напівкущі (рослини з багаторічними здерев'янілими бічними пагонами, що відгалужуються від первинного пагона біля поверхні ґрунту); одно-, дво- та багаторічні трави (із м'яким або соковитим стеблом, яке може слабко дерев'яніти); сукуленти, епіфіти, ліани, ефемери (однорічні з коротким періодом вегетації); ефемероїди (багаторічні з коротким строком вегетації). Наприклад, кактуси і деякі молочаї утворюють життєву форму стеблових сукулентів. У нижчих рослин виділяють одноклітинну, колоніальну, нитчасту, сифональну, пластинчасту й таломну (сланеву) життєві форми.



Мал. 2.2. Життєві форми рослин:

а — дерева; б — кущі; в — кущики; г — напівкущі; д — багаторічні трави (жирними лініями позначено багаторічні частини рослин; подвійними штриховими — ті, що відмерли в минулому році; одинарною штриховою — ті, що відімруть у кінці першого вегетаційного періоду)

Життєва форма виникає в результаті довготривалого природного добору за певних умов середовища. Конкретна життєва форма кожної рослини може змінюватися в онтогенезі. Один і той самий вид рослин в різних умовах може мати різні життєві форми (дуб, ялина тощо у лісовій зоні гір — високостовбурні дерева, а на північних і висотних межах ареалу — кущі або сланкі форми). Склад життєвих форм в рослинних угрупованнях відображає екологічні умови і стратегію життя окремих груп рослин.

Частина II. Ботаніка

2. Особливості будови рослин

2.1. Будова клітини рослин

Окрім структур, спільних з клітинами тварин (ядро, цитоплазма, мітохондрії, рибосоми тощо), клітини рослин мають деякі відмінності (див. мал. 1.15). Зверху їхня зовнішня цитоплазматична мембрана вкрита оболонкою, що утворена переважно із целюлози. В оболонці є пори. Зв'язок між клітинами підтримується за допомогою тонких тяжів цитоплазми — *плазмодесм*, котрі проходять крізь пори в оболонках, з'єднуючи протопласти сусідніх клітин, що забезпечує обмін речовин між ними.

У цитоплазмі є пластиди (хлоро-, хромо- та лейкопласти). Майже завжди є вакуолі, заповнені клітинним соком. У вакуолях накопичуються поживні речовини й запаси

води, відбуваються різні ферментативні процеси. Запас поживних речовин створюється у вигляді крохмалю. Трапляються мінеральні речовини у вигляді кристалів.

Після поділу в рослинних клітинах серединна оболонка між дочірніми клітинами утворюється за допомогою апарату Гольджі і поступово насичується целюлозою. У тварин така оболонка утворюється перетяжкою материнської оболонки.

У рослинних клітинах деякі солі можуть накопичуватися у вигляді кристалів (у тваринних клітинах — лише в розчині). В клітинному центрі (центросомі чи центросфері) голо- й покритонасінних немає центріолей, але в них утворюються нитки веретена поділу, що складаються з таких самих мікротрубочок, що й у клітинах тварин з центріолями. Паренхімними називаються рослинні клітини кубічної форми та видовжені, довжина яких не перевищує ширини більш ніж утричі. Прозенхімними є видовжені клітини, довжина яких більш ніж утричі перевищує ширину.

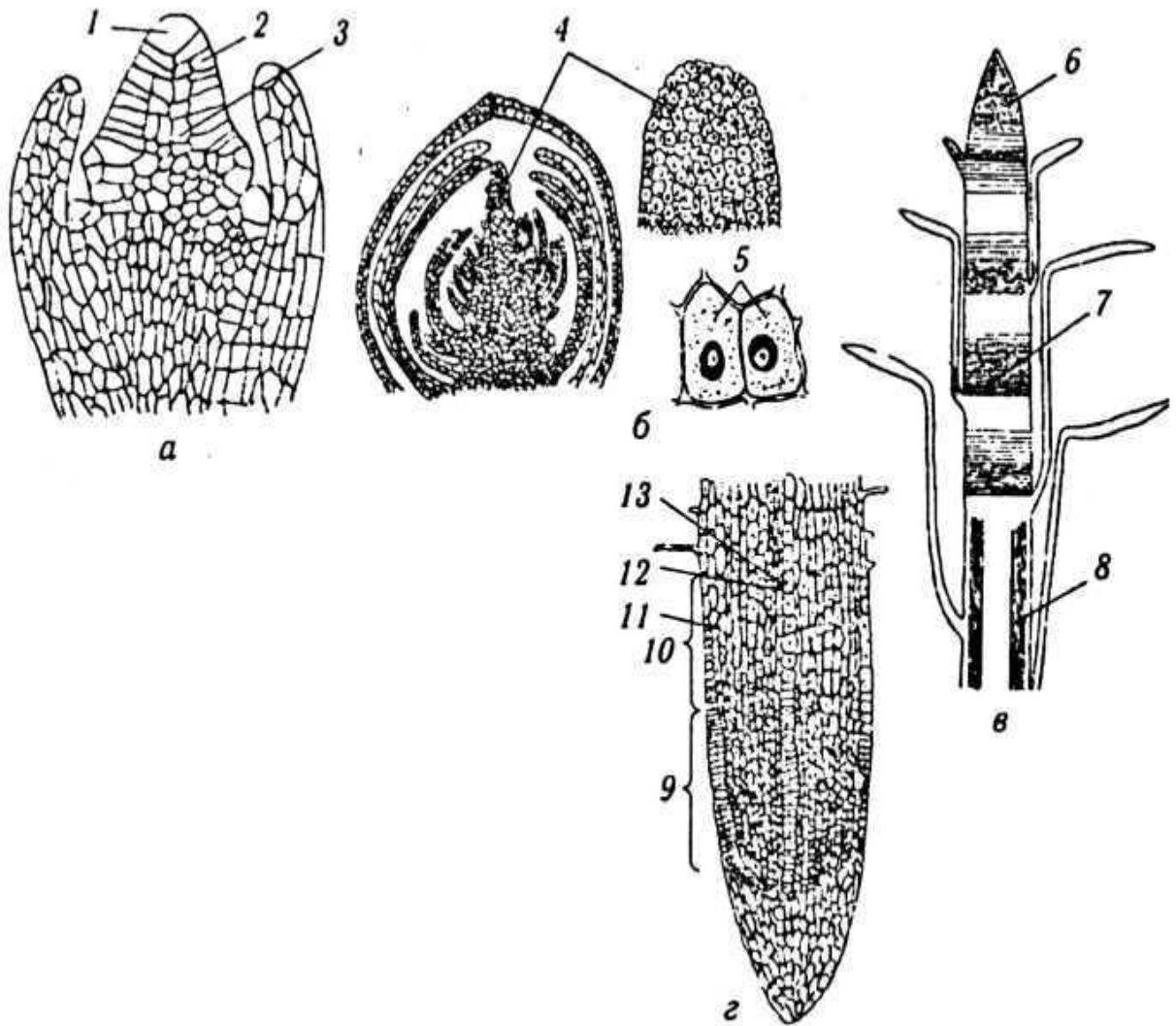
Частина II. Ботаніка

2. Особливості будови рослин

2.2. Рослинні тканини

Тканини утворилися в процесі еволюційного розвитку рослин у зв'язку з переходом їх до наземного життя. *Тканина* — це сукупність клітин, які мають спільне походження, спільну форму і виконують одну й ту саму функцію.

Твірні тканини, або меристеми (мал. 2.3), — це тканини, з яких утворюються усі інші тканини рослинного організму. Особливість меристем полягає в тому, що їхні клітини постійно діляться. Всі меристеми складаються зі щільно розміщених тонкостінних, паренхімних клітин з густим протопластом. Ендоплазматична сітка їх недорозвинена, пластиди перебувають на стадії пропластид, є багато мітохондрій з високим вмістом РНК. Вакуолі дуже маленькі, ергастичних речовин (запасних речовин або відходів) у них немає. За походженням меристеми бувають первинні та вторинні, а за положенням у тілі рослини — апікальні, або верхівкові, інтеркалярні, або вставні, латеральні, або бічні, і раневі, або травматичні.



Мал. 2.3. Меристеми (твірні тканини) в пагоні та кінчику кореня:

а — точка росту; б — верхівка росту; в — розміщення меристем у пагоні; г — кінчик кореня; 1 — ініціальна клітина (точка росту); 2, 3 — диференційовані клітини; 4 — ініціальні клітини (верхівка росту); 5 — те саме при великому збільшенні; 6—8 — верхівкова, вставна й бічна меристеми; 9, 10 — зони поділу й росту клітин; 11, 12 — кора; 13 — клітини центрального циліндра

Первинні меристеми закладаються ще в зародку насінини. Це апікальні меристеми зародкових коренів і бруньок. До *апікальних меристем* належать і меристеми бруньок та верхівок коренів. Усі інші меристеми закладаються саме із цих, апікальних меристем. Завдяки діяльності апікальних меристем пагони і корені ростуть у довжину. Крім апікальних ріст пагонів у довжину зумовлюють *інтеркалярні меристеми*, за рахунок яких ростуть не тільки пагони, а й листки. Інтеркалярні меристеми розміщені в основах міжвузлів стебел (злакові) і листків (листки ростуть основою).

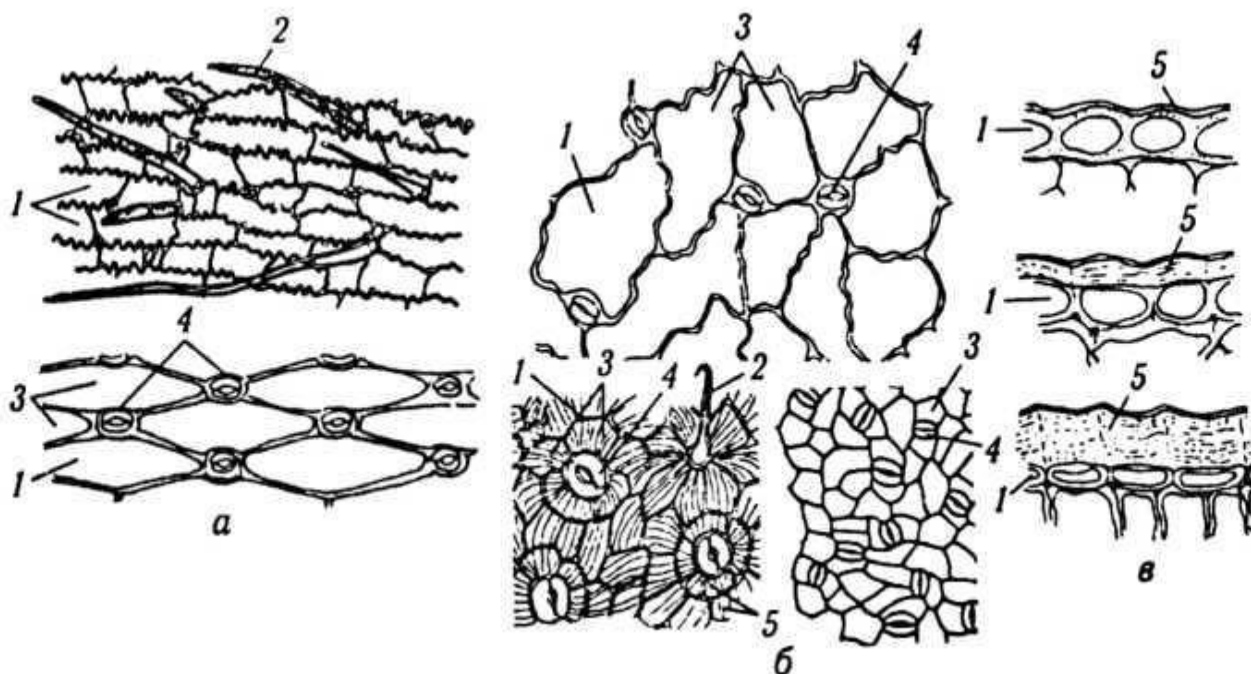
До *бічних (латеральних) меристем* належать корковий камбій (фелоген), камбій і перицикл. *Корковий, камбій* (фелоген) — вторинна твірна тканина, що утворюється з постійних живих паренхімних тканин. Він утворює вторинні покривні тканини — перидерму й кірку, що відокремлюють органи рослини від зовнішнього середовища. З коркового камбію крім покривної тканини утворюються сочевички.

Камбій розміщений між корою і деревиною стебла у вигляді циліндра або між ксилемою і флоемою судинно-волокнистих пучків. Утворюється у високоорганізованих рослин відділу Голонасінні та класу Двосім'ядольні відділу Покритонасінні. У вищих спорових рослин (мохів, хвощів, папоротей, плаунів) його немає. Камбій зумовлює періодичний вторинний ріст стебел у товщину. Продукти поділу його клітин перетворюються на відповідні елементи постійних вторинних тканин — лубу й деревини. Для компенсації збільшення периметра камбіального шару, який розтягується приростом деревини, відбуваються також періодичні поділи його в радіальному напрямку.

Перицикл — шар клітин, циліндрично розміщених у центральному циліндрі коренів та в молодому стеблі. З клітин перициклу утворюються бічні корені (коренерідний шар; ендогенне походження мають бічні корені), а в надземних органах — механічні волокна.

Покривні тканини. Усі частини рослини відокремлюються від зовнішнього середовища за допомогою покривних тканин, які утворюються на ранніх етапах розвитку рослин і зберігаються упродовж усього життя. Покривні тканини захищають рослину від безпосереднього впливу несприятливих зовнішніх чинників і водночас забезпечують газообмін тканин із середовищем. Розрізняють первинні (епідерма, ризодерма) та вторинні (перидерма, кірка) покривні тканини.

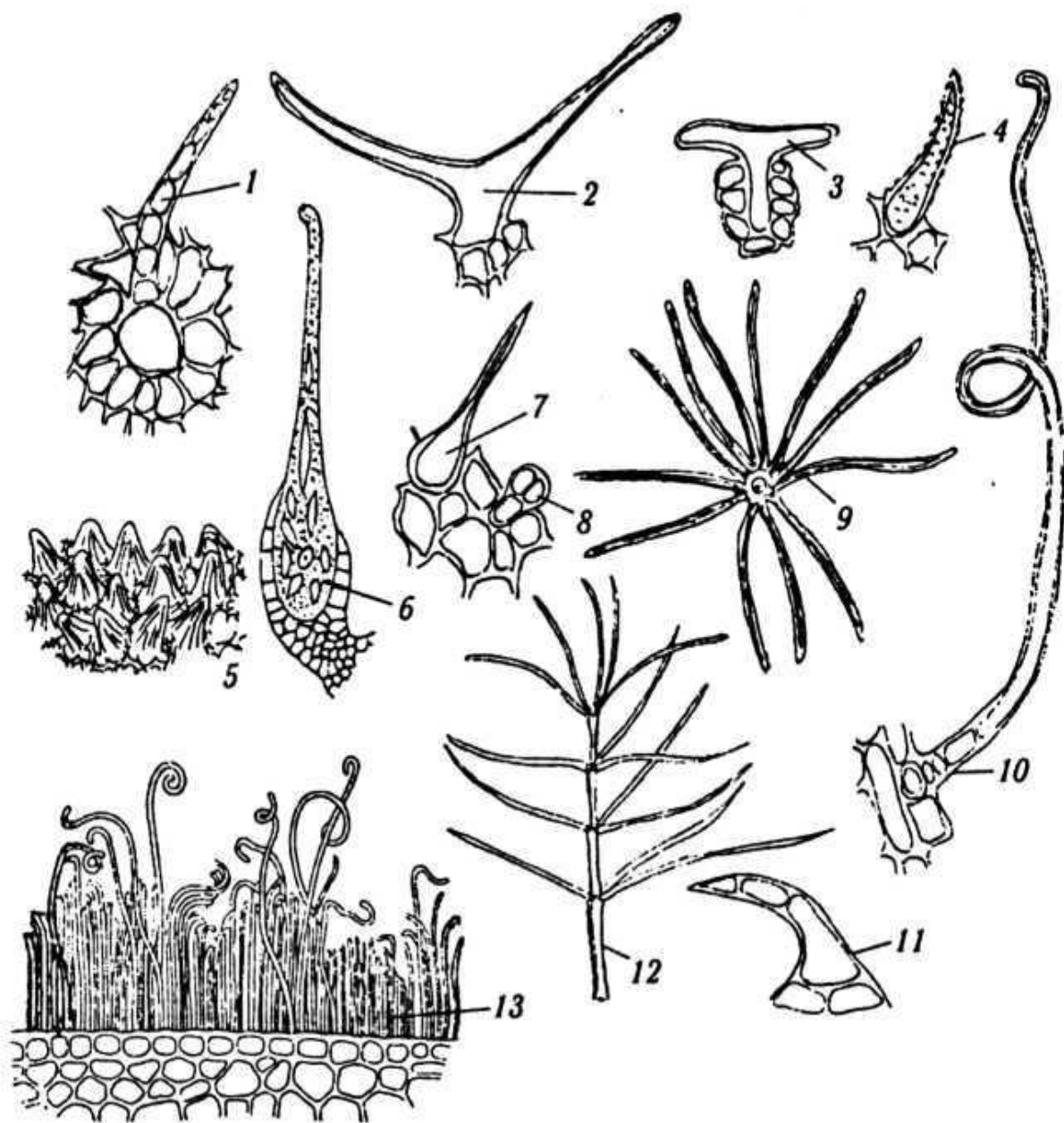
Епідерма (мал. 2.4) — постійна покривна тканина листків, квіток, деяких плодів. Вона також є покривною тканиною пагонів багатьох трав'янистих рослин. Певний час молоді пагони деревних і чагарникових рослин теж вкриває епідерма. У коренях роль покривної тканини виконує *ризодерма*.



Мал. 2.4. Первинна покривна тканина — епідерма:

а — односім'ядольних; *б* — двосім'ядольних; *в* — на поперечному розрізі; 1 — клітини епідерми; 2 — волоски; 3, 4 — клітини продихів бічні й замикальні; 5 — кутикула

Епідерма утворюється із зовнішнього шару апікальної меристеми пагонів. Оболонки її клітин здебільшого потовщені нерівномірно, в них немає хлоропластів. Наймасивнішою і найщільнішою є зовнішня стінка, яка до того ж завжди вкрита суцільним шаром кутикули різної товщини (у деяких пальм може бути 5 мм завтовшки). На відносно тонких бічних і внутрішніх стінках є пори. Товщина кутикули залежить від зовнішніх умов середовища. Особливо добре вона розвивається у рослин посушливих місцевостей. Клітини епідерми часто утворюють на поверхні *волоски* різноманітної форми (одно- чи багатоклітинні мертві або живі утвори), які виконують захисну функцію (мал. 2.5).



Мал. 2.5. Волоски епідерми:

1 — простий багатоклітинний; 2—4, 7 — одноклітинні; 5 — сосочки; 6 — жалкий волосок; 8 — головчастий з одноклітинною ніжкою і двоклітинною голівкою; 9—12 — багатоклітинні; 13 — волоскові палички

Процеси газообміну між внутрішніми тканинами і зовнішнім середовищем відбуваються крізь *продихи* (спеціальний апарат транспірації), утворені двома замикальними клітинами з хлоропластами (займають 1—2 % поверхні листка).

Перидерма і кірка. Епідерма вкриває тільки молоді або недовговічні органи рослин. Поступово вона сплющується, розривається і відмирає. Тільки у хвойних та деяких інших вічнозелених і листопадних рослин вона перезимовує і залишається діяльною упродовж кількох років. На багаторічних органах усіх рослин одношарова епідерма замінюється вторинною покривною тканиною — *перидермою*, яка складається із корка (фелеми), коркового камбію (фелогену) й фелодерми. Клітини корка розміщені радіальними рядами і не пропускають ні води, ні газів. Міжклітинників у корка немає, клітини його мертві, порожні, виповнені повітрям. Корковий шар у деяких рослин, наприклад у коркового дуба, надзвичайно товстий, пружний та еластичний.

Фелоген епідерми відмирає, і замість нього у глибших шарах кори утворюються нові прошарки, які згодом теж відмирають. Внаслідок такого послідовного закладання прошарків фелогену на поверхні органів утворюються відносно товсті тріщинуваті сегменти відмерлих тканин, будова яких складніша за будову перидерми. Комплекс цих відмерлих тканин, розмежованих прошарками корка, що послідовно виникають, утворює третинну покривну тканину — *кірку*. Вона є у більшості дерев помірного клімату (клен, груша, граб, дуб, сосна та ін.). Деревя, в яких довго зберігається перидерма, мають гладенький стовбур. Лише в нижній частині цих рослин утворюються вертикальні тріщини на корі (береза, тополя). У рослин, що рано утворюють кірку, тріщини піднімаються по стеблу значно вище. Оскільки відмерлі клітини кірки не можуть розтягуватися пропорційно потовщенню стовбура, рано чи пізно на ньому з'являються поздовжні тріщини, які, однак, не доходять до глибинних живих тканин вторинної кори.

Кірка не має технічної цінності, бо, на відміну від живої кори, в ній мало дубильних та інших екстрактивних речовин.

Механічні тканини надають рослині міцності за різних механічних впливів: здавлювання, згинання, розтягування, скручування тощо. Живі клітини можуть виконувати механічну функцію завдяки напруженому тургору своїх оболонок, а відмерлі — внаслідок потовщення і здерев'яніння клітинних стінок. Клітини цих тканин відносно великі, оболонки їх дуже потовщені й міцні, щільно з'єднуються одна з одною, в них мало пор. Цитоплазма з органелами у більшості цих клітин рано відмирає. Розрізняють два типи механічних тканин — коленхіму та склеренхіму.

Коленхіма властива молодим частинам рослин, що ростуть. У коренях її немає. Характерна для двосім'ядольних.

Склеренхіма — найтипівіша механічна тканина. Складається з клітин, що мають, на відміну від клітин коленхіми, рівномірно потовщені та здебільшого здерев'янілі (лігніфіковані) вторинні оболонки. Після сформування клітин склеренхіми цитоплазма їх відмирає і клітинна порожнина заповнюється повітрям.

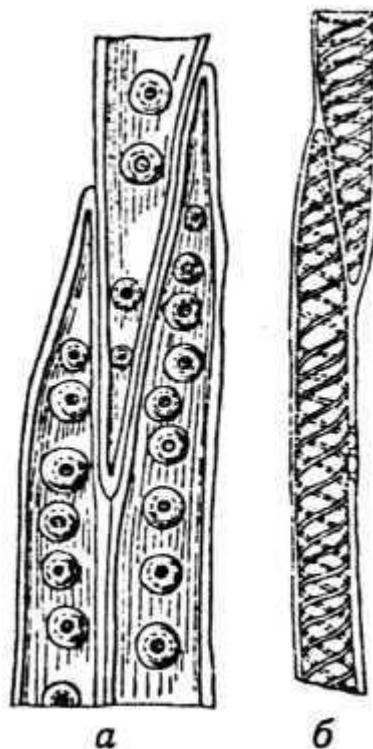
Розрізняють два основних види склеренхіми — волокна та склереїди. Волокнисті склеренхімні елементи трапляються в різних ділянках осьової частини стебла і кореня, в тканинах листків, плодів, входять до складу судинно-волокнистих пучків. Склереїди, або кам'яністі клітини, утворюються з паренхімних клітин лубу, в яких відбувається процес склерифікації — стінки клітини дуже потовщуються і дерев'яніють, а живий

вміст відмирає. Кам'янисті клітини можна виявити в корі, стеблах і плодах багатьох рослин.

Провідні тканини в еволюції рослинного світу забезпечили ефективне пересування поживних речовин у двох протилежних напрямках. Поживні речовини кореневого живлення разом із водою рухаються від підземних до надземних органів (висхідна течія), а від листків у напрямку кореневої системи, квіток або плодів транспортуються продукти фотосинтезу (низхідна течія). Поживні речовини за висхідною течією рухаються по

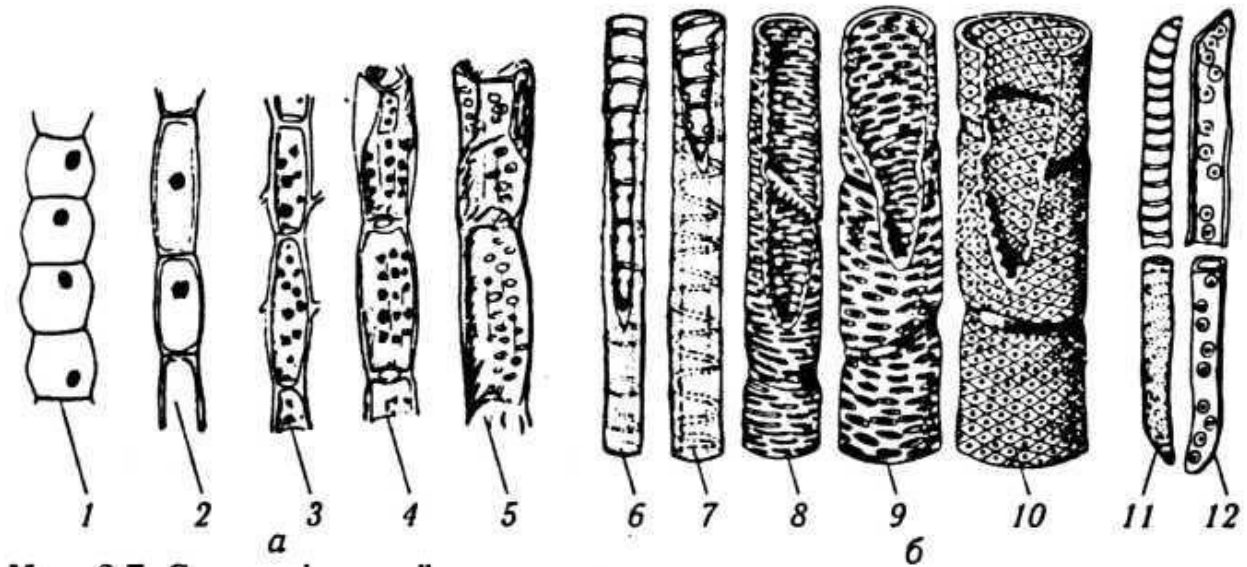
ксилемі, а за низхідною — по *флоемі*. За певних умов і в різні періоди онтогенезу по ксилемі можуть рухатися вгору й органічні речовини (цукри, амінокислоти, фітогормони, що утворюються в коренях навесні), а у зворотному напрямку, по флоемі, — не тільки пластичні речовини, а й мінеральні сполуки, наприклад, восени, коли з листя, що опадає, відводиться значна кількість мінеральних елементів, які резервуються в запасальних тканинах стебла, коренів, бульб тощо.

Ксилема складається переважно із судин — трахеїд і трахей. Це власне оболонки змертвілих клітин, розміщені ланцюжками: у місцях контакту між сусідніми клітинами оболонки руйнуються, і виникають капіляри, довжина яких сягає десятки метрів. Усі типи клітин ксилеми видовжені, мають товсті здерев'янілі оболонки, що надає їм твердості, жорсткості й певної пружності. *Трахеїди* — видовжені мертві клітини без цитоплазми з товстими (здебільшого здерев'янілими) оболонками, загостреними кінцями, завдяки чому вони з'єднуються між собою в поздовжні ряди з великою площею контакту (мал. 2.6), в якій є отвори. У папоротей і хвойних рослин трахеїди — єдиний тип провідних елементів ксилеми. У квіткових рослин елементи, що проводять воду, досконаліші, тут переважають *трахеї* (мал. 2.7). Їх потовщені оболонки надають механічної міцності усьому органу. Коли немає інших механічних клітин, трахеї відіграють важливу опорну роль у тілі рослини.



Мал. 2.6. Найпоширеніші трахеїди:

а — пористі голонасінних; б — спіральні деревини липи

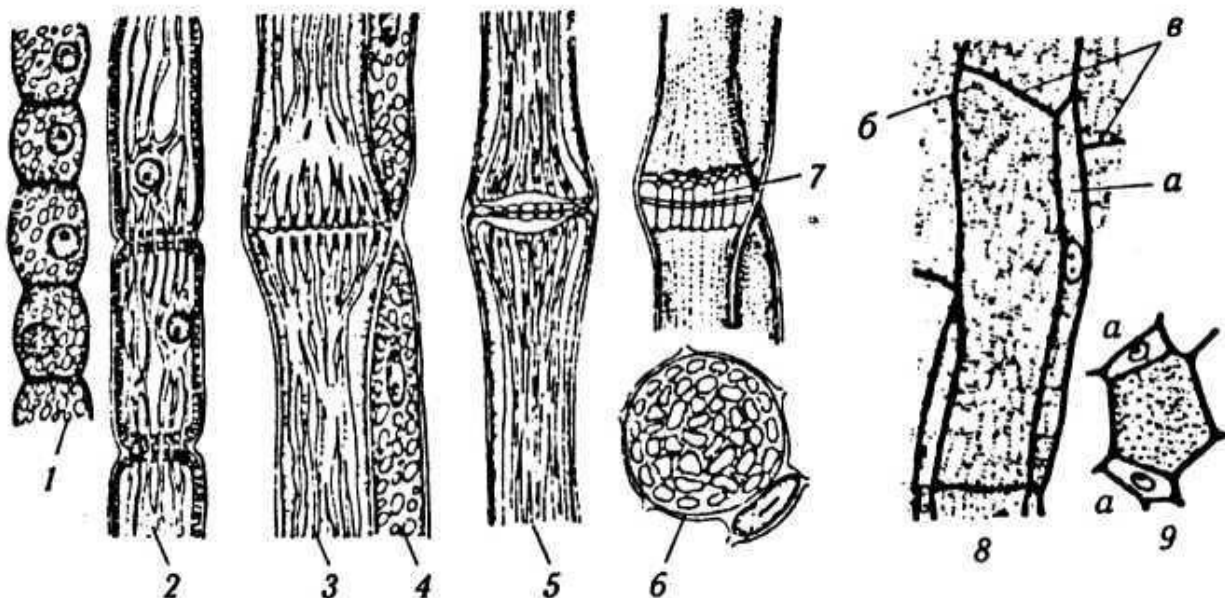


Мал. 2.7. Судини і трахеїди:

а — утворення судин; б — види судин і трахеїд; 1 — меристематичні клітини; 2—4 — етапи формування судин; 5 — сформована судина; 6—10 — судини: кільчаста, спіральна, драбинчаста, точкова, сітчаста; 11, 12 — трахеїди

Крім того, до складу ксилеми входять живі паренхімні клітини й механічні елементи у вигляді волокон (склеренхімні волокна), створюючи опорний каркас для рослини.

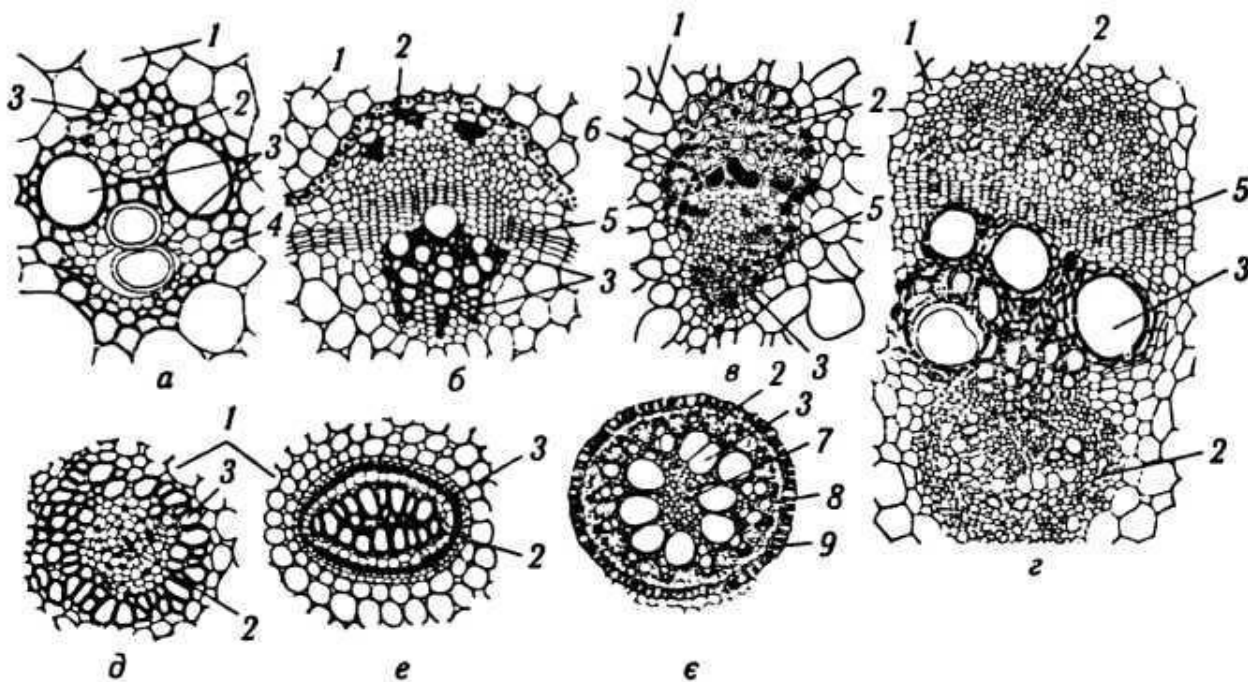
Флоема складається із провідних елементів, до складу яких входять без'ядерні ситоподібні трубки та клітини-супутники, а також паренхімні клітини й механічні волокна. На відміну від ксилеми, флоема складається лише з живих клітин. Кожний елемент (мал. 2.8) ситоподібної трубки з'єднаний з іншими поперечними перегородками із значною кількістю дрібних наскрізних отворів — перфорацій, які роблять місця контактів між клітинами, схожими на мікроскопічні ситечка (мал. 2.8). Ситоподібні трубки та клітини-супутники, або супровідні клітини, походять від однієї материнської клітини. На одну ситоподібну трубку припадає кілька клітин-супутників. Вважається, що функція клітин-супутників полягає в тому, що в них утворюються ферменти, значна кількість АТФ та інші активні речовини, які мають важливе значення для функціонування ситоподібних (без'ядерних) трубок, регуляції транспортування органічних речовин по них.



Мал. 2.8. Ситоподібні трубки:

1 — меристематичні клітини; 2, 3 — формування ситоподібних трубок; 4 — клітина-супутник; 5 — сформована ситоподібна трубка; 6 — поперечний переріз ситоподібної пластинки і клітини-супутника; 7 — перфорації пластинки; 8, 9 — схема трубки та її переріз: а — клітина-супутник; б — цитоплазма; в — ситоподібна пластинка

Флоемні та ксилемні елементи розміщуються переважно паралельними групами — тяжами і утворюють у комплексі з іншими тканинами трав'янистих рослин *провідні пучки* (мал. 2.9), які проходять по всіх органах рослини і розгалуженнями зв'язуються між собою, утворюючи складну сітчасту систему. Провідні пучки можна побачити в листках у вигляді жилок.



Мал. 2.9. Види провідних пучків:

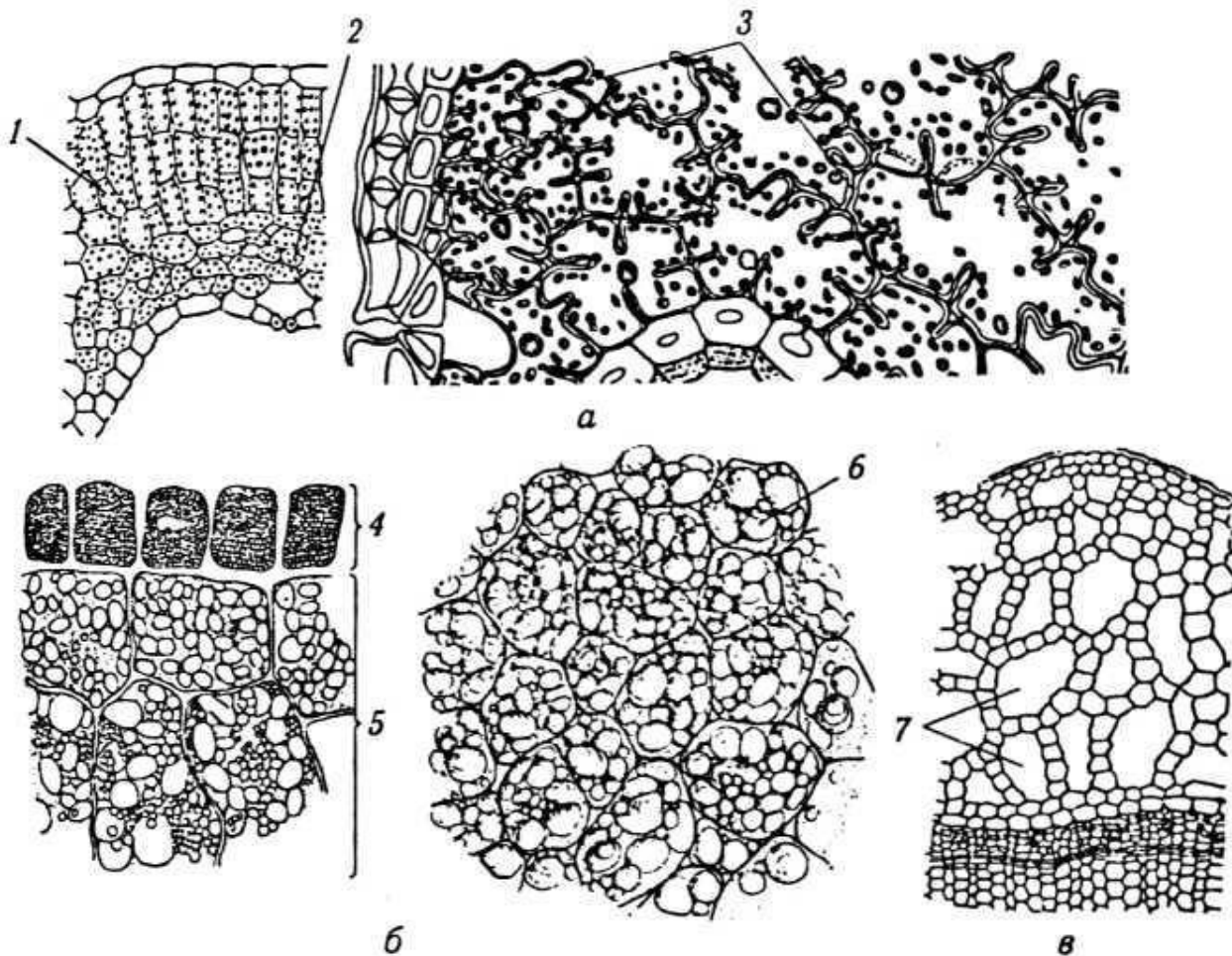
а, б — закритий і відкритий колатеральні; в — відкритий колатеральний з молочниками у флоемі; г — відкритий біколатеральний;

δ, ϵ — концентричні центрофloeмний і центроксилемний; ϵ — радіальний;

1 — основна паренхіма; 2 — флоема; 3 — ксилема; 4 — луб'яні волокна; 5 — камбій; 6 — молочники; 7 — склеренхіма; 8 — перпцикл; 9 — ендодерма

За походженням і здатністю до розростання провідні пучки поділяються на відкриті й закриті. Найпоширеніші *відкриті пучки*, в яких між флоемою і ксилемою зберігається і функціонує прошарок камбію. Такі пучки характерні для двосім'ядольних рослин.

Основні тканини (мал. 2.10) зазвичай називають заповнювальни-ми, оскільки вони утворюють основу органів і заповнюють порожнини між іншими тканинами. Основна тканина (паренхіма) становить основу первинної кори й серцевини стебел, первинної кори коренів, мезофілу листків або є у вигляді окремих клітин чи груп їх у флоемі та ксилемі. Основні тканини виконують різноманітні функції, залежно від положення клітин у тілі рослин і від участі в життєдіяльності. Особливість клітин основної тканини полягає в тому, що вони можуть змінювати свою активність, а також набувати меристематичної активності. Цією їх особливістю зумовлені такі явища, як заживлення ран, регенерація, утворення додаткових коренів і пагонів тощо.



Мал. 2.10. Види основної тканини:

а — асиміляційна; б — запасальна; в — аеренхіма; 1—3 — паренхіми палисадна, губчаста, складчаста; 4 — алеїроновий шар у зернівці пшениці; 5, 6 — клітини з крохмальними зернами в зернівці пшениці та в бульбі картоплі; 7 — міжклітинники

За структурою, функціями і розміщенням в органах розрізняють тканини асиміляційну, запасальну й аеренхіму. *Асиміляційна тканина* (хлоренхіма) характерна для листків, зелених стебел та інших зелених частин рослин, що виконують асиміляційну функцію. Основною їх функцією є фотосинтез.

У клітин *запасальної тканини* нагромаджуються продукти запасу. Це зазвичай тонкостінна тканина. Вона може бути в коровій частині органа, деревині, серцевині, насінні, сім'ядолях зародка, підземних видозмінах пагона і коренів (кореневищах, бульбах, коренеплодах, коренебульбах і т. ін.). Своєрідною запасальною тканиною є *водонакопичувальна* тканина, притаманна багатьом сукулентним рослинам (кактуси, молочаї, лілійні тощо).

Аеренхіма, або повітроносна тканина, має великі міжклітинники. Найкраще розвинена у водяних і болотних рослин. Система міжклітинників у цих рослин тягнеться від листків до коренів і забезпечує їхні клітини повітрям. Завдяки системі міжклітинників, заповнених повітрям, листки водяних рослин тримаються на воді.

Видільні тканини поділяють на два типи: 1) тканини внутрішньої секреції — молочники (секретують молочний сік — латекс), смолянисті ходи у хвойних, ефіромасляні ходи у цитрусових; 2) тканини зовнішньої секреції — залозисті волоски, нектарники, оофори (виділяють ефірні олії, що надають аромату квіткам), гідатоди, або водяні прордиhi (виводять воду в процесі гутації, наприклад, у монстери).

Частина II. Ботаніка

2. Особливості будови рослин - 2.3. Вегетативні та репродуктивні органи рослин

2.3.1. Корінь, особливості його будови та функцій

Вегетативні органи виконують функції підтримання індивідуального життя рослини і забезпечують її живлення та ріст, а також вегетативне розмноження. У водоростей тіло (талом, слань) не почленоване на органи, а представлене однією клітиною, нитками, колоніями або пластинками. У деяких із них помітно диференціювання талому на органи, зовні подібні до стебла і листка вищих рослин. Морфологічна й анатомічна будова вегетативних органів пристосована до виконання властивих їм функцій. У разі зміни функцій відповідно змінюються і вегетативні органи (метаморфоз). Вегетативними органами рослини є корінь і пагін.

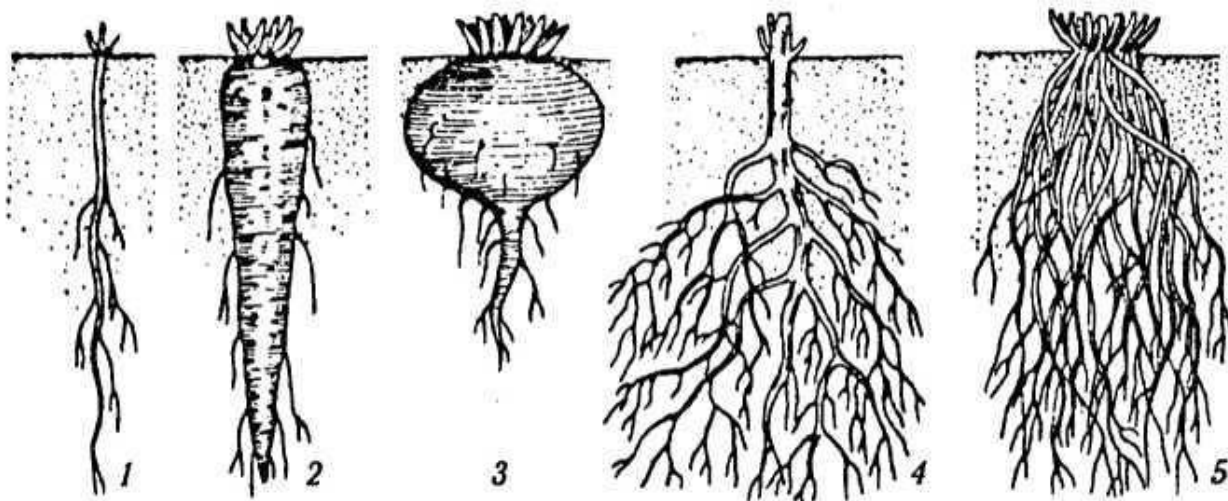
Репродуктивні органи рослин забезпечують спорове і статеве розмноження. У спорових рослин є такі спорові органи, як спорангії, соруси, а генеративними органами у квіткових є квітка, плід і насінина.

Корінь - це вегетативний (переважно підземний) орган з необмеженим ростом, яким рослина закріплюється в субстраті. Він поглинає воду й розчинені в ній мінеральні та частково органічні речовини, які з кореня надходять у стебло, синтезує деякі органічні речовини. Через корінь здійснюється зв'язок рослини з мікроорганізмами ґрунту — грибами, бактеріями. Корінь є місцем зберігання запасних речовин, слугує для вегетативного розмноження. У багаторічних рослин корінь втягує у ґрунт основу пагонів з бруньками відновлення. Рoste в довжину лише верхівковою меристемою, виявляючи позитивний геотропізм. Тільки в деяких рослин, що ростуть на заболочених ґрунтах і майже не містять повітря, бічні корені можуть рости вгору. На коренях немає вузлів, меживузлів, бруньок (за винятком додаткових).

Шар ґрунту, в якому містяться корені рослин, називається *ризосферою*. Вона збагачена кореневими виділеннями, відмерлими кореневими волосками і є поживним середовищем для бактерій, грибів, що поселяються тут. Установлено, що в ризосфері бактерій у сотні й тисячі разів більше, ніж поза нею. Завдяки цьому ґрунтові процеси відбуваються в ній інтенсивніше. Представники мікрофлори ризосфери забезпечують рослини азотом, синтезують речовини, що стимулюють ріст, мінералізують органічні сполуки, деякі з них пригнічують рослини, виділяючи токсини, або паразитують на них.

Корені й кореневі системи розвиваються не тільки в ґрунті. Деякі рослини (епіфіти, зокрема, тропічні орхідні) розвивають кореневу систему в повітрі, у воді (гідрофіти: ряска, жабурино́ня), у товщі стебел інших рослин (видозміннені корені рослин паразитів і напівпаразитів — омели, повитиці тощо).

За формою корені дуже різноманітні: ниткоподібні, конусоподібні, веретеноподібні, бульбоподібні тощо (мал. 2.11).



Мал. 2.11. Форми коренів:

1 — ниткоподібний; 2 — веретеноподібний; 3 — ріпчастий (2, 3 — запасальні); 4 — стрижнеподібний (типовий); 5 — мичкуватий

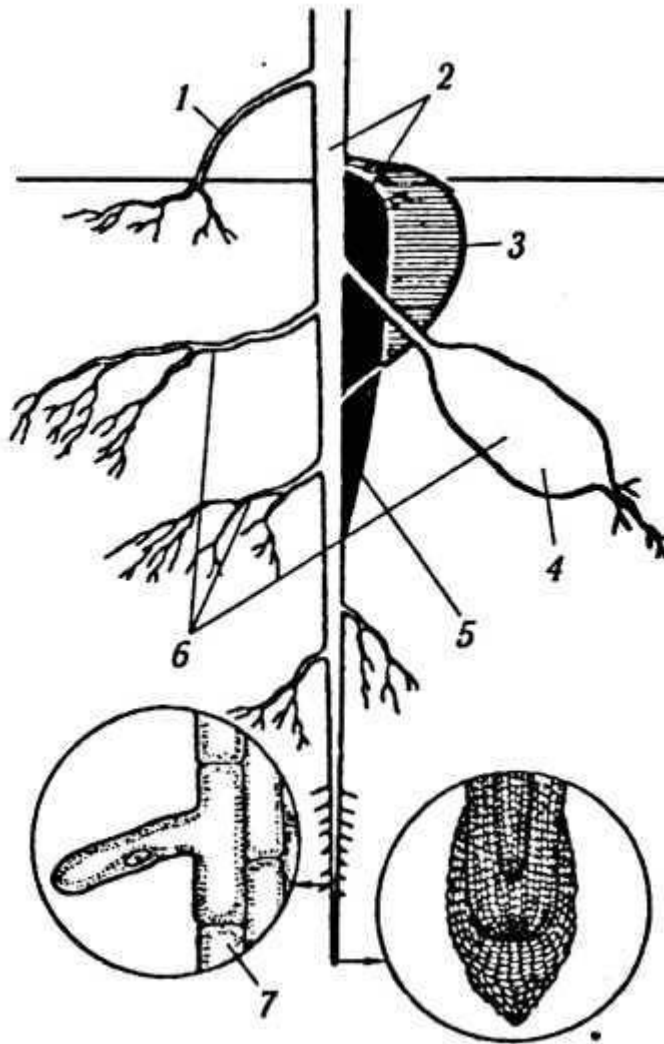
Корені рослин проникають у ґрунт на велику глибину, досягаючи ґрунтових вод. Наприклад, головний корінь верблюжої колючки (рослина посушливих напівпустель з родини Бобові) досягає глибини 20 м, головний корінь дворічного дуба — 2 м. На глибину 2 м проникають кореневі системи злакових рослин, а трав'янистих бобових — на 10 м і більше. Загальна довжина всіх коренів дуже велика. Коренева система рослин значно краще розвинена, ніж надземна частина. Наприклад, корені будяку

заглиблюються більш як на 6 м за висоти надземної частини 1 м. За звичайних умов вирощування хлібні злаки (пшениця, овес, ячмінь) мають кореневу систему загальною довжиною 20 км, гарбузи — близько 25 км, а загальна довжина кореневої системи жита, яке вирощували в дослідних умовах, сягала 63,2 км. Діаметр кореневої системи плодових дерев у 2—5 разів більший за діаметр крони.

Корені використовують у різних галузях народного господарства: в медицині — як лікарську сировину (корені валеріани, алтеї, женьшеню, ревеню та ін.), в цукровому виробництві (коренеплоди цукрових буряків), у їжу (коренеплоди моркви, петрушки, редису, редьки тощо), в тваринництві як кормові культури (кормові буряки, турнепс тощо), в різних галузях промисловості: для виробництва каучуку (корені кок-сагизу, тау-сагизу, крим-сагизу тощо), гутаперчі (корені бруслини бородавчастої), рослинних барвників (корені алкани красильної, марени красильної, кермеку тощо).

Види коренів. Типи кореневих систем. За походженням розрізняють головний, бічні й додаткові корені (мал. 2.12). *Головний* корінь (вісь першого порядку) утворюється тільки із зародкового корінця насінини.

Додаткові корені беруть початок від зони кушіння зародка, від стебла і листків або їхніх видозмін. Від головного й додаткових коренів відходять *бічні* корені — осі другого й наступних порядків галуження. При вирощуванні рослин для збільшення маси додаткових коренів у поверхневих родючих шарах ґрунту на приземні ділянки стебел нагортають купи землі. Щоб збільшити масу бічних коренів, проводять пікірування проростків (переважно при вирощуванні культурних рослин розсадою).

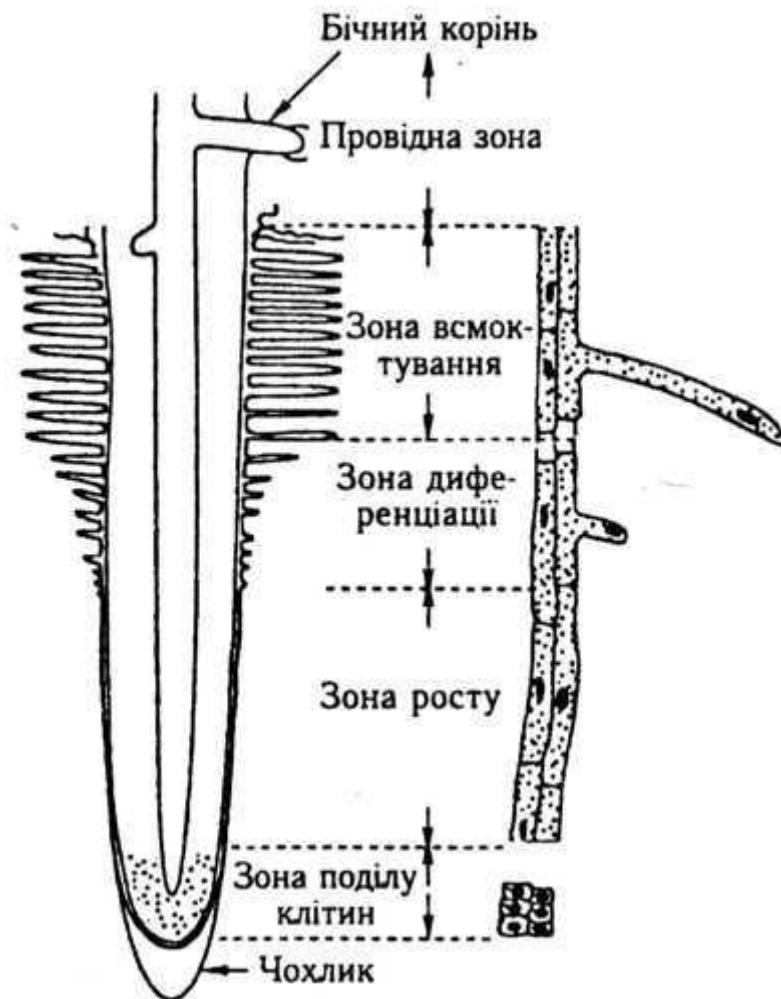


Мал. 2.12. Види коренів:

1 — додаткові; 2 — головний; 3 — ріпчастий; 4 — бульбоподібний; 5 — конусоподібний; 6 — бічні; 7 — кореневий волосок

Головний, бічні й додаткові корені разом становлять кореневу систему. Розрізняють стрижневу, мичкувату та змішану кореневі системи. *Стрижневу кореневу систему* має більшість представників двосім'ядольних рослин (люцерна, соя, горох, соняшник тощо). У цієї системи переважає головний корінь, а інші займають додаткове положення. *Мичкувата коренева система* характерна для рослин класу односім'ядольних (жито, пшениця, овес, кукурудза та ін.). У цих рослин головного кореня немає (а якщо він зберігся, то за розмірами не вирізняється серед додаткових), і система представлена мичкою додаткових коренів, що утворилися від вузла куцїння. *Змішана коренева система* характерна здебільшого для представників трав'янистих двосім'ядольних рослин (суниця, полуниця), в яких відносно добре розвинені усі три типи коренів.

Характеристика зон кореня: особливості їхньої будови та функцій. Зазвичай у корені виділяють такі зони (мал. 2.13): кореневий чохлак, зону поділу клітин, зону росту, зону диференціації, зону всмоктування (зона корневих волосків, поглинання), провідну зону (зону бічних коренів, зону укріплення).



Мал. 2.13. Зони кореня

Кореневий чохлик захищає молоді тонкостінні клітини меристеми від механічних пошкоджень. Він утворюється зовнішнім шаром клітин апікальної меристеми. Тривалість життя його клітин 2—9 діб, залежно від фізичного стану ґрунту і виду рослин. Крім захисту меристематичних клітин кореневий чохлик сприяє проникненню кореня в глибину. Кореневий чохлик виділяє слиз, яким обволікається корінь, що полегшує його просування між частинками ґрунту, а також забезпечує реакцію кореня на гравітацію (позитивний геотропізм). У клітинах кореневого чохлика функціонує складна система реагування на дію сили гравітації, яка визначає напрямок росту кореня. У бічних коренів другого й наступних порядків, які ростуть не тільки в глибину, а й горизонтально, такої системи немає. Кореневого чохлика немає і на кінчиках тих коренів, які постійно перебувають у товщі води і не контактують з твердим субстратом.

У *зоні поділу клітин* розміщена апікальна меристема, клітини якої постійно діляться. Її довжина становить близько 1 мм.

Зона росту (витягування) міститься вище зони поділу клітин і має довжину 2—5 мм. Чіткої межі між цими зонами немає. Особливість зони росту полягає в тому, що її клітини не діляться, а ростуть. Їхні оболонки розтягуються, у клітинах з'являються вакуолі, спостерігається диференціація клітин у постійні тканини кореня. Тут формуються епілема, первинна кора та центральний циліндр.

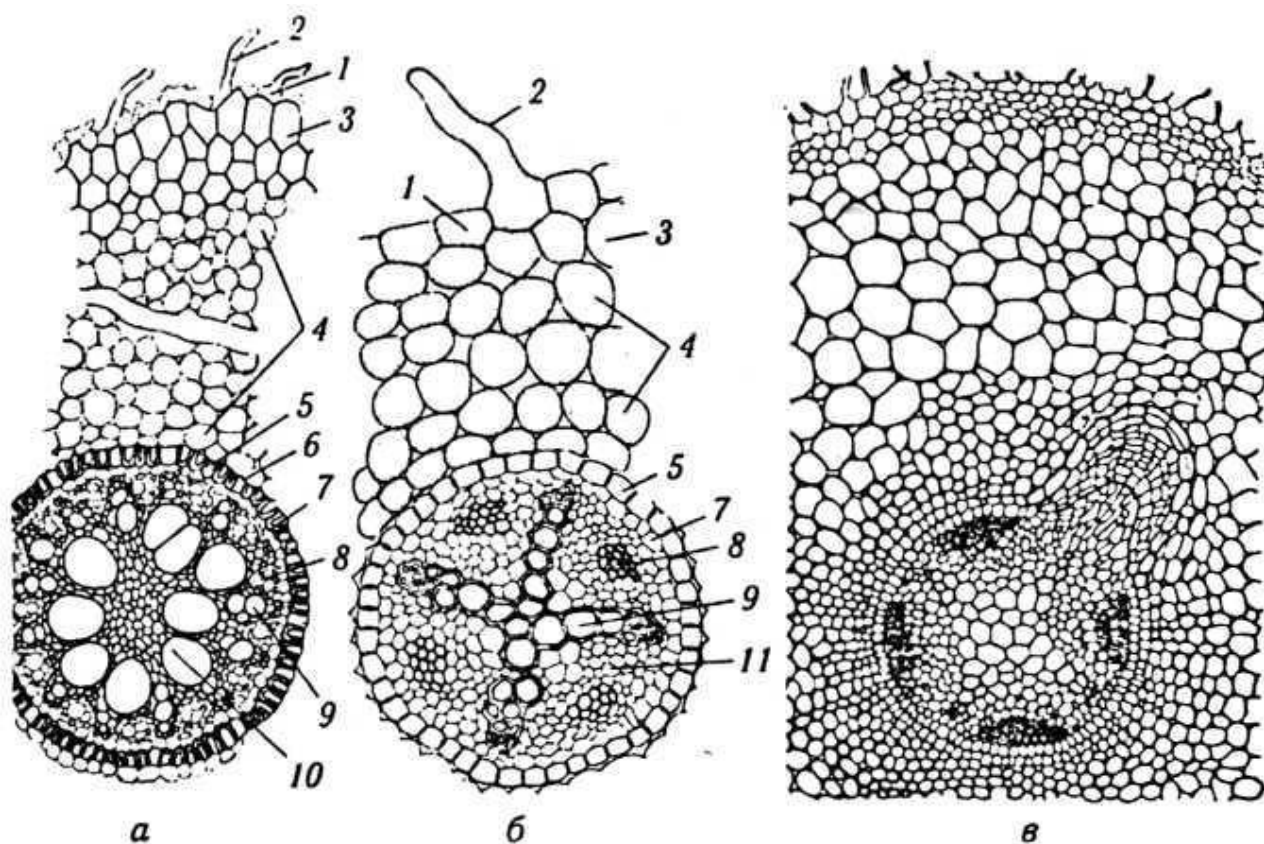
Довжина *зони всмоктування* (поглинання) становить 5—20 мм. Розміщена вона вище зони росту і характеризується наявністю *корневих волосків* — видовжених виростів

(0,15—10 мм завдовжки) клітин епіблеми (ризодерми). Стінка кореневого волоска тонка, целюозна, ядро зазвичай міститься в його кінчику. Немає корневих волосків лише у водних і болотних рослин. Корені цієї зони мають первинну анатомічну будову. На 1 мм² площі поверхні кінчика кореня утворюється близько 400 волосків, залежно від виду рослини, умов зволоження, аерації й температури ґрунту. До прикладу, загальна кількість корневих волосків у трав'янистих рослин може сягати кількох мільярдів.

Кореневі волоски функціонують упродовж 10—20 діб. У багаторічних злаків та складноцвітих життєдіяльність корневих волосків довша і живуть вони упродовж одного, а то й двох вегетаційних періодів. У верхній частині зони вони постійно відмирають, а в нижній — постійно утворюються. Тому зона всмоктування ніби переміщується протягом усього періоду росту кореня вниз і завжди перебуває поблизу кінчика кореня. Корневими волосками верхівка кореня закріплюється в ґрунті, отже, вони сприяють її просуванню між частинками ґрунту.

Провідна зона (зона укріплення бічних коренів) найдовша. Вона збільшується завдяки утворенню бічних коренів і розміщена між зоною всмоктування та *кореневою шийкою*. Ця зона виконує функцію укріплення рослини в ґрунті та надходження розчинів мінеральних речовин до наземних органів рослини, а органічних — до клітин кореня.

Особливості внутрішньої будови кореня. Для кореня характерне радіальне розміщення провідних тканин (мал. 2.14). Бічні корені формуються із перицклу, тобто мають ендогенне походження, й закладаються в глибоких шарах кореневої тканини. Деякі корені (в орхідних) мають хлоропласти і здатні до фотосинтезу.



Мал. 2.14. Анатомічна будова кореня:

а — одно- і *б* — двосім'ядольних рослин; *в* — закладання бічного кореня; 1 — епіблема; 2 — кореневий волосок; 3 — екзодерма; 4 — мезодерма (корова паренхіма); 5 — ендодерма; 6 — пропускна клітина (3—6 — первинна кора); 7 — перицикл; 8, 9 — первинна флоема та ксилема; 10 — склеренхіма; 11 — основна паренхіма (7—11 — центральний циліндр)

Диференціація тканин кореня відбувається у зоні всмоктування. За походженням це первинні тканини, бо утворюються з первинної меристеми зони поділу. Тому мікроскопічна будова кореня в цій зоні називається первинною. Тут розрізняють центральний (осьовий) циліндр і первинну кору, вкриту одним рядом клітин з кореневими волосками — епіблемою (ризодермою). Зовнішній шар центрального циліндра — перицикл складається з одного (рідше кількох) ряду живих паренхімних клітин. З нього утворюються бічні корені (тому перицикл називають коренерідним шаром), а при переході кореня до вторинної будови формуються вторинні твірні тканини: камбій і корковий камбій — фелоген.

Первинна кора зазвичай досить добре розвинена. На її частку припадає основна маса первинних тканин кореня. В ній розрізняють зовнішню (екзодерма), середню (мезодерма, корова паренхіма) і внутрішню (ендодерма) частини. Клітини *екзодерми* живі, тісно зімкнені, з потовщеними оболонками. Коли ризодерма з кореневими волосками відмирає, розміщені під нею клітини екзодерми злегка корковіють і до утворення вторинної покривної тканини виконують захисну й частково — механічну функції.

Центральний циліндр займає центральну частину кореня і складається із первинної твірної тканини — перициклу, судинно-волокнистого пучка, клітин основної і механічної тканин. У судинно-волокнистому пучку чергуються ділянки ксилеми й флоєми. У корені ксилема розвинена краще, ніж флоєма. Вона досягає центра кореня і розходить від нього променями (у двосім'ядольних рослин їх 2—5, в односім'ядольних більш як 5). Флоєма займає невеликі ділянки між променями ксилеми. На відміну від стебла, в корені зазвичай немає розвиненої серцевини.

В односім'ядольних і папоротей первинна анатомічна будова кореня зберігається упродовж усього життя. В голонасінних і покритонасінних двосім'ядольних у зоні закріплення будова кореня змінюється, що зумовлено утворенням вторинних твірних тканин камбію і коркового камбію.

Ріст кореня та чинники впливу на цей процес. Корінь росте в довжину за рахунок верхівкової меристеми, що міститься під кореневим чохлаком. В товщину він може наростати за рахунок вторинних твірних тканин — камбію й коркового камбію. На ріст і розвиток кореневих систем впливають вологість ґрунту, температура, доступ кисню, вміст поживних речовин, а в культурних рослин — умови догляду. Чим краще розвинена коренева система, тим більше вона забезпечує рослину потрібними поживними речовинами, а отже, сприяє підвищенню врожаю.

Дихання коренів. Корені, як і інші органи, дихають. Оскільки, в них не відбувається фотосинтез, необхідну для життєдіяльності енергію вони отримують, тільки розщеплюючи органічні речовини, що надходять низхідними потоками флоєми від фотосинтезуючих частин рослини. Для дихання потрібний доступ кисню. Дихання у багатьох водних і болотних рослин забезпечує добре розвинена аеренхіма в стеблах, завдяки якій повітря надходить до коренів. У деяких рослин цю функцію виконують дихальні корені.

Для того щоб до коренів культурних рослин надходило повітря, розпушують ґрунт. Краще робити це навесні й після дощів, коли на поверхні утворюється кірка, яка перешкоджає надходженню повітря в ґрунт. Особливо потерпають від нестачі повітря рослини, що ростуть на важких глинистих або дуже зволжених ґрунтах, де вода витісняє повітря й нормальне дихання коренів порушується. У важкий суглинистий ґрунт надходить недостатньо повітря. Це призводить до так званого повітряного (кисневого) голодування коренів.

Ґрунт і його значення в житті рослин. Ґрунт — верхній шар земної кори, який зазнав сумісного впливу клімату, рослинних і тваринних організмів (а на окультурених територіях — і діяльності людини), здатний забезпечувати кореневе живлення рослин. Основною характеристикою ґрунту є

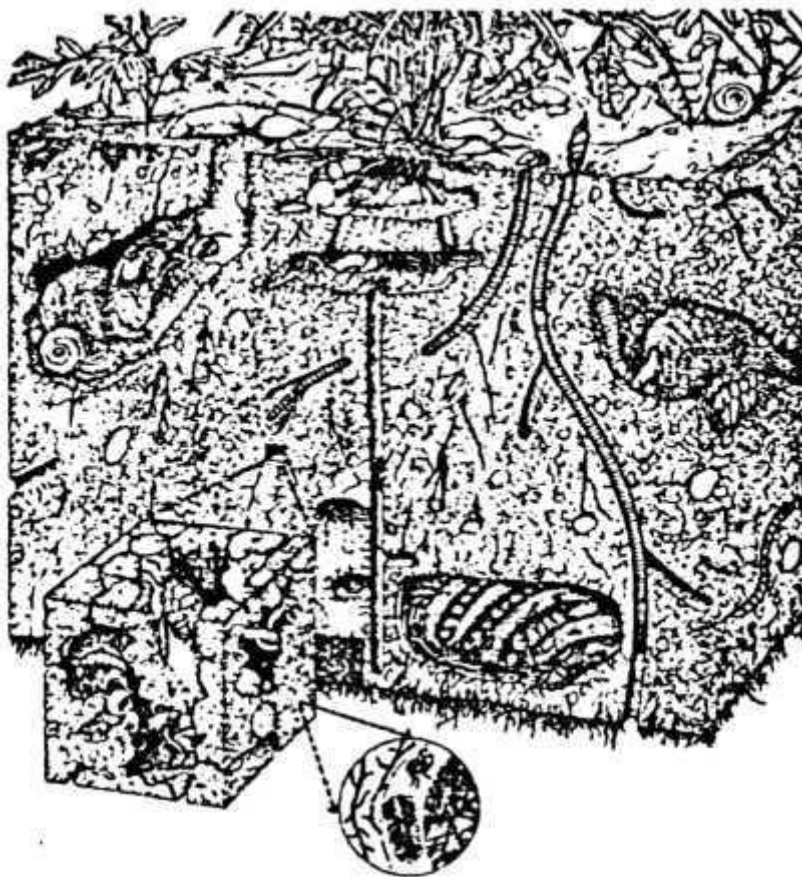
родючість — здатність забезпечувати потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі, теплоті для їхньої нормальної життєдіяльності та для вирощування врожаю.

Родючість ґрунту може виявлятися тільки в процесі його сільськогосподарського використання. Вирощувані людиною сільськогосподарські культури є продуктами харчування і сировиною для виготовлення промислових виробів. Отже, ґрунт — основне джерело харчових ресурсів для людства, головне багатство, від якого залежить наше життя. Турбота про ґрунт та його захист гарантує наступним поколінням людей отримання необхідних ресурсів для вирощування сільськогосподарських рослин.

Родючість здебільшого залежить від структури ґрунту та запасів у ньому гумусу. Елементарні частинки ґрунту — *структурні агрегати* — зазвичай склеєні в грудочки різної форми й розмірів. Властивість ґрунту утворювати агрегати певної форми й розміру називають *структурністю ґрунту*, а самі агрегати — *структурою*. Структура ґрунту формується за достатнього вмісту в ньому мулу, гумусу, увібраного кальцію або магнію та за активної діяльності мікроорганізмів. Вважають, що найкращими для росту культурних рослин є ґрунтові умови, коли грудочки ґрунту мають розмір від 0,25 до 10 мм у діаметрі і є стійкими проти розмивання. Структурні ґрунти добре вбирають і зберігають воду, містять більше повітря, завдяки чому в них створюються сприятливі водний, повітряний і поживний режими.

Найкращу структуру і механічний склад мають чорноземні ґрунти.

Склад ґрунту. Ґрунт містить елементи материнської породи, воду, повітря, органічні й мінеральні речовини та різноманітні живі організми (едафофон, мал. 2.15). У ньому поряд із рослинами живе багато живих організмів — від мікроорганізмів до дрібних ссавців (кроти, землерийки, бурундуки). Багато ріючих істот, серед яких особливе місце посідають мурашки і дощові черв'яки, аерують ґрунт та поліпшують його зволоженість. Дощові черв'яки, яких Аристотель назвав «кишками землі», пропускають ґрунт через свій травний апарат, поліпшуючи стан ґрунту. За один рік дощові черв'яки можуть переробити до 500 т ґрунту на площі 1 га. Цей ґрунт дуже родючий і містить порівняно з навколишнім у 5 разів більше Нітрогену, в 7 разів — Фосфору, в 11 разів — Калію, утричі — Магнію і удвічі більше Кальцію. Бактерії та гриби — основні деструктори органічних речовин у ґрунті.



Мал. 2.15. Фрагмент ділянки ґрунту

Тварини використовують ґрунт по-різному. Одні постійно заселяють його порожнини різного діаметра чи водні плівки, другі здатні самостійно робити ходи, нори, змінюючи тим самим структуру ґрунту; треті лише тимчасово закопуються у ґрунт, використовуючи його як схованку від впливу несприятливих умов середовища або для проходження певної фази розвитку.

Гумус — складний комплекс органічних речовин, який утворюється в ґрунті при розкладанні рослинних решток і тваринних організмів (перегній). За складом гумус неоднорідний, для кожного типу ґрунту характерний певний його склад. Важливу роль відіграє він у процесах склеювання ґрунтових агрегатів. Повільно розкладаючись у ґрунті, слугує джерелом зольних елементів живлення рослин, а вбираючи розчинні елементи живлення (Калій, Фосфор), запобігає їх вимиванню. Чим більше гумусу, тим родючіший ґрунт. Найбільш родючими є багаті на гумус чорноземи й темні лучні ґрунти заплави і трав'янистих прерій; підзолисті, глинисті й піщані ґрунти не мають грудочкової структури, бідні на гумус і менш родючі.

Рослина і ґрунт перебувають у постійному і тісному взаємозв'язку. Щороку рослини вбирають із ґрунту велику кількість поживних речовин, запас яких поповнюється органічними рештками відмерлих рослин і тварин. На культурних ґрунтах повернення поживних речовин недостатнє, тому з кожним роком кількість їх зменшується.

Нестачу поживних речовин у ґрунті компенсують внесенням добрив — органічних (гній, пташиний послід, торф, сечовина тощо) і мінеральних (амонію сульфат, селітри, попіл,

калію хлорид, суперфосфат тощо). При цьому потрібно враховувати норми і час внесення добрив, їхню розчинність, потребу в них рослин, тип ґрунту.

Для того щоб вирощувати високі врожаї сільськогосподарських культур, слід також створювати сприятливі умови для дихання коренів, здійснюючи відповідний обробіток ґрунту. Розпушування ґрунту поліпшує умови дихання коренів і зберігає вологу (тому його називають сухим поливанням), а поливання забезпечує розчинення потрібних рослині поживних речовин.

Ґрунти поділяють переважно за їх материнською породою або механічним складом. Найбільш поширені в Україні ґрунти дерново-підзолисті, дернові, болотні, сірі лісові, бурі лісові, опідзолені чорноземні, чорноземно-лучні, чорноземні, каштанові, солончаки.

Необхідність охорони ґрунтів. У процесі обробітку ґрунту людина намагається підвищувати його родючість. Але внаслідок дії людини на ґрунт у ньому відбуваються й негативні процеси: ерозія, забруднення хімічними речовинами, засолення, заболочування, а також пряме знищення й відведення ґрунтів під споруди, будови, водосховища тощо. *Ерозія ґрунту* — це руйнування його водою (водна ерозія), вітром (вітрова, або еолова, ерозія), в процесі обробітку (агротехнічна ерозія) із зміною властивостей і цілісності його поверхні, що звичайно супроводжується перенесенням ґрунтових частинок з одного місця на інше. Причинами ерозії є: 1) безконтрольне вирубування лісів; 2) нерегульоване випасання худоби; 3) неправильна оранка ґрунту на схилах; 4) застосування неправильних способів землеробства.

Природна ґрунтова ерозія — процес досить повільний. Наприклад, шар ґрунту 20 см під покривом лісу може бути знесений поверхневими водами за 174 тис. років, під лукою — за 29 тис. років. Поля правильних сівозмін втрачають 20 см ґрунту за 100 років, а при монокультурі кукурудзи — за 15 років. В останніх двох випадках швидкість руйнування ґрунтового покриву набагато перевищує швидкість ґрунтоутворення. Ерозія зумовила повну втрату родючості більш як половини всіх орних земель світу. Щороку через ерозію із сільськогосподарського використання вибуває від 50 до 70 тис. га земель (більш як 3 % ріллі за рік).

Крім ерозії негативно впливають на ґрунти засолення й заболочення. *Засолення* виникає через безсистемне поливання без застосування дренажу. Небезпечним є так зване повторне засолення, яке може відбуватися, коли ґрунтові води, що залягають неглибоко і піднімаються по ґрунтових капілярах, випаровуються, залишаючи на поверхні ґрунту солі. За неправильного поливання відбуваються підняття ґрунтових вод, заболочення і засолення ґрунту солями, розчиненими в цих водах.

Заболочення ґрунтів тісно пов'язане з їхнім водним режимом і можливе тільки за постійного або тривалого їх перезволоження. Особливо часто цей процес спостерігається у прилеглих до водосховищ зонах. Рівень ґрунтових вод тут різко підвищується, внаслідок чого починається заболочення рівнинних ділянок. Близько 5 млн га у південних районах України, на яких широко проводиться зрошувальна меліорація або які прилягають до штучних водойм чи підтоплені, мають підвищений вміст солей. Тому ці масиви менш продуктивно використовують у сільському господарстві або взагалі вилучають із сільськогосподарського обробітку. Хімічна меліорація таких ґрунтів за допомогою *гіпсування* — один із способів збереження родючості земель України.

Проте внаслідок бурхливого розвитку хімізації всіх галузей народного господарства й побуту різко зросли масштаби забруднення ґрунтів хімічними речовинами. Досить негативно позначається на ґрунтах неправильне застосування мінеральних добрив і пестицидів. Установлено, що стійкі пестициди, відіграючи позитивну роль у захисті рослин і тварин від хвороб, бур'янів, шкідників, водночас негативно впливають на чисельність і активність ґрунтової фауни й мікроорганізмів. Залишки пестицидів або продукти їх перетворення надходять у вигляді домішок в природні води, в харчі й часто стають досить шкідливими для людини.

Незбалансоване внесення в ґрунт мінеральних добрив зумовило в усіх регіонах країни надмірну концентрацію шкідливих речовин у сільськогосподарських продуктах. У рослинницькій і тваринницькій продукції міститься надлишкова кількість гербіцидів, пестицидів, нітратних форм Нітрогену, тобто біологічно активних речовин, які негативно впливають на організм людини.

Ґрунти забруднюються також відходами промислового виробництва — газами металургійних заводів, відходами нафтових промислів, пилом цементних заводів і пустої породи, яку викидають на поверхню в районах видобутку вугілля і рудних родовищ. Особливо інтенсивно забруднюються ґрунти навколо металургійних та хімічних підприємств. У ґрунті також нагромаджуються Арсен, Меркурій, Флуор, Плюмбум та інші хімічні елементи. Забруднення ґрунту пилом металів у поєднанні із суперфосфатом токсично діє на кореневу систему рослин, затримує їх ріст, зумовлює їх загибель. Вчені підрахували, що в Україні нині забруднено близько 60 % чорноземів.

Охорона ґрунтів — це система правових, організаційних, економічних та інших заходів щодо їх раціонального використання, запобігання необґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захисту від шкідливих антропогенних впливів, а також щодо відтворення і підвищення родючості ґрунтів.

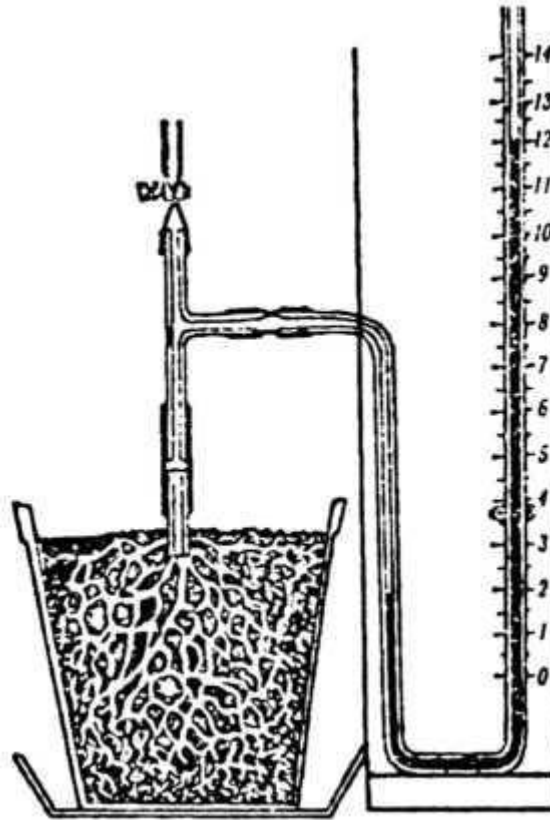
Правові основи охорони земель закладено в Земельному кодексі України.

Мінеральне живлення рослин: поглинання води та мінеральних речовин із ґрунту. Живлення рослин полягає у поглинанні ними із навколишнього середовища речовин, потрібних для процесів життєдіяльності, а також розподіл та використання їх в обміні речовин. У процесі фотосинтезу рослинні організми синтезують органічні речовини, частину яких використовують для побудови самого організму, а частину витрачають як джерело енергії. До складу органічних речовин входять різні хімічні елементи, які надходять до рослин із ґрунту.

Більшість рослин поглинають воду пасивно — силою, що утворюється завдяки різниці між осмотичним і тургорним тиском. Рослини, що адаптувалися до існування на засолених субстратах, використовують активне транспортування води проти градієнта концентрації солей, витрачаючи на це значну частину продуктів асиміляції. Через це вони завжди низькорослі. Мінеральні речовини рослини поглинають активним всмоктуванням. Проте рослини здатні не тільки поглинати мінеральні речовини із ґрунтового розчину, а й розчиняти нерозчинні у воді сполуки. Цьому сприяють виділювані рослиною органічні кислоти — яблучна, лимонна та ін.

Через різницю в концентрації солей ґрунтового розчину і цитоплазми клітин епіблеми виникає *осмос* — переміщення розчинника з ґрунту у волосконосні клітини. Відомо, що концентрація речовин у клітинах кореня зростає від периферії до центра (градієнт концентрації). Внаслідок цього вода й розчинені в ній речовини переміщуються до судин центрального циліндра кореня, і виникає кореневий тиск (мал. 2.16), під дією

якого розчин рухається до стебла. Крім кореневого тиску (*нижній водяний насос*) рух розчину по судинах підтримує також процес транспірації в листках (*верхній водяний насос*). Під дією великої сили зчеплення молекул води між собою утворюються своєрідні стовпчики води у провідній системі рослини. Починаються такі стовпчики у корневих волосках, а закінчуються — у продихах листків. Корневим тиском вода ніби «закачується» до ксилеми, а транспірація забезпечує її транспортування на потрібну висоту.



Мал. 2.16. Вимірювання кореневого тиску

Роль мінеральних речовин у процесах життєдіяльності рослин в той чи інший період вегетації визначають методом водних культур. Водна культура — це рослини, вирощені без ґрунту в посудинах з водними розчинами мінеральних солей при надходженні в розчин повітря (аерація розчину). При цьому використовують різні варіанти поживних середовищ, змінюючи в них вміст тих чи інших компонентів і порівнюючи характер вегетації рослин на цих середовищах з вегетацією культур, для вирощування яких використовують «стандартний» набір речовин.

Рух неорганічних та органічних речовин по кореню. Рух води і розчинених у ній речовин у рослині відбувається переважно двома шляхами: дифузією та потоком. *Дифузія* води і речовин відбувається за градієнтом концентрації, а *рух потоком* — за градієнтом гідростатичного тиску. По судинах вода рухається, як по трубах, за загальними законами гідродинаміки, а в паренхімних клітинах — осмотичним шляхом, причому пересування води в живих клітинах значно утруднене.

У корені рух води та розчинених у ній речовин починається із всмоктування її корневими волосками. Із волосків до ксилеми центрального циліндра вода надходить через цитоплазму живих клітин кори кореня, а також по клітинних стінках. Таким шляхом вода пересувається повільно й на невелику відстань. Нарешті, вода й розчинені в ній речовини надходять до ксилеми (ксилемний сік), а далі ксилемний сік

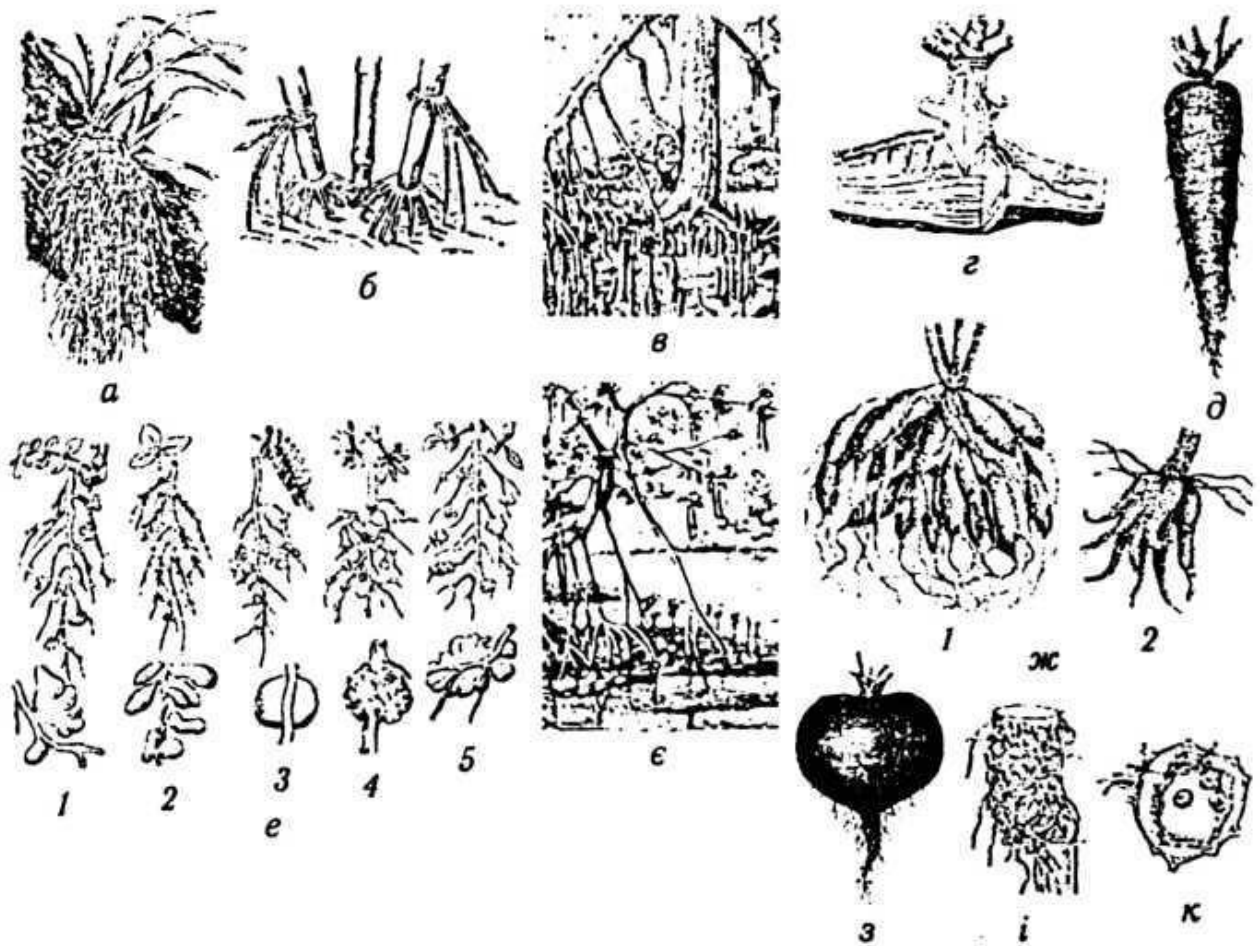
по судинах ксилеми рухається завдяки кореневому тискові. По ксилемі кореня можуть переміщуватися й органічні речовини, наприклад запасні речовини кореня навесні.

Добрива. З кожним урожаєм із ґрунту виноситься певна частина мінеральних речовин, і він поступово виснажується. Запас необхідних елементів поповнюється мінеральними (амонію сульфат, сечовина, калію хлорид, суперфосфат, фосфоритне борошно; калієва, кальцієва і натрієва селітри та ін.) та органічними (перегній, торф, торфокомпосте, зелені добрива, пташиний послід) добривами, які в тій чи іншій формі (порошок, розчини для рідкого підживлення) застосовують у різні строки залежно від типу ґрунту, його родючості й потреб рослин. Наприклад, азотовмісні добрива, які сприяють росту рослин, вносять перед висіванням або на початку літа. У період формування плодів рослинам потрібно більше Фосфору та Калію.

Кількість добрив, які потрібно внести в ґрунт, визначають за допомогою хімічного аналізу ґрунту. Як надлишок окремих елементів у ґрунті, так і їх нестача можуть негативно впливати на врожайність культур. Строки внесення добрив визначають з урахуванням їх здатності розчинятись у воді. Важкорозчинні (фосфатні) й нерозчинні (органічні) добрива вносять восени, щоб до весни вони під дією ґрунтових організмів розклалися до розчинних у воді мінеральних сполук і з талими водами надійшли в ґрунт. Добрива можна вносити в окремі фази розвитку рослин як підживлення. Воно буває сухим (розсипають порошкоподібні добрива) та вологим (у ґрунт вносять розчини добрив).

Основні видозміни кореня. Корені можуть видозмінюватись залежно від функцій, які виконують. До видозмінених коренів (метаморфозів) належать: запасальні корені; коренеплоди й коренебульби (кореневі шишки), повітряні, дихальні, ходульні корені; гаусторії; контрактильні корені; мікоризні та бульбочкові корені (мал. 2.17). *Запасальними* є корені, в паренхімі яких відкладаються запасні поживні речовини. *Коренеплоди* формуються за рахунок головного кореня і пагона. *Кореневі бульби* (кореневі шишки) утворюються бічними й додатковими коренями (жоржини, батат тощо). Вони не мають вічок (бічних бруньок) і лусок — видозмінених листків, які є у бульб картоплі.

Повітряні корені за походженням є додатковими. Вони утворюють повітряну мичкувату кореневу систему (орхідні) або формуються на пагонах рослин, ростуть униз і, досягаючи ґрунту, врастають у нього, виконуючи функції звичайних коренів.



Мал. 2.17. Видозміни коренів:

а — повітряні (орхідеї); б — опорні додаткові колені кукурудзи; в — дихальні (видимі після відливу) та ходульні (е) корені мангрових рослин; г — гаусторії омели; е — бульбочкові: 1 — гороху; 2 — конюшини червоної; 3 — сераделі; 4 — люпину; 5 — буркуну; ж — коренебульби (1 — жоржини; 2 — орхідеї); д — коренеплоди моркви: з — буряку; и — зовнішня; к — внутрішня мікоризи

Ходульні корені є додатковими за походженням. Розвиваються в так званих мангрових рослин, що ростуть у зоні приливів, і є додатковою опорою для рослини. Мангрова рослинність характерна для побережжя океанів.

Гаусторії — це додаткові всмоктувальні корені рослин-паразитів і напівпаразитів, які проникають у корені або пагони рослин-хазяїнів.

Контракtilьні, або втягувальні, корені можуть бути головними і додатковими. Здатні скорочуватись, втягуючи рослину або її частину (кореневища, цибулини тощо) глибоко в ґрунт, що дає змогу їм витримувати несприятливі кліматичні умови (проліски, конюшина, морква тощо).

Причіпки — додаткові корені, розміщені вздовж наземного стебла. За їх допомогою рослини із слабким стеблом прикріплюються до опори (плющ).

На коренях можуть оселятися гриби або бактерії. Якщо на них оселяється гриб, то утворюється симбіотична структура — *грибокорінь*, або *мікориза*. В цьому разі гіфи гриба замінюють рослині кореневі волоски. Майже 80 % вищих рослин мають мікоризу.

За розміщенням гіфів гриба розрізняють *ектомікоризу* (гіфи обплітають корінь) й *ендомікоризу* (гіфи проникають у тканини кореня). У корені бобових рослин проникають бактерії, які зумовлюють утворення наростів-бульбочок (*бактеріоризні корені*). Особливість бульбочкових бактерій виявляється у їх здатності засвоювати молекулярний азот повітря і переводити його в сполуки, які можуть споживати вищі рослини. Підраховано, що на 1 га посіву люцерни бульбочкові бактерії можуть засвоїти 150—200 кг вільного азоту. Тому бобові рослини використовують як зелені добрива.

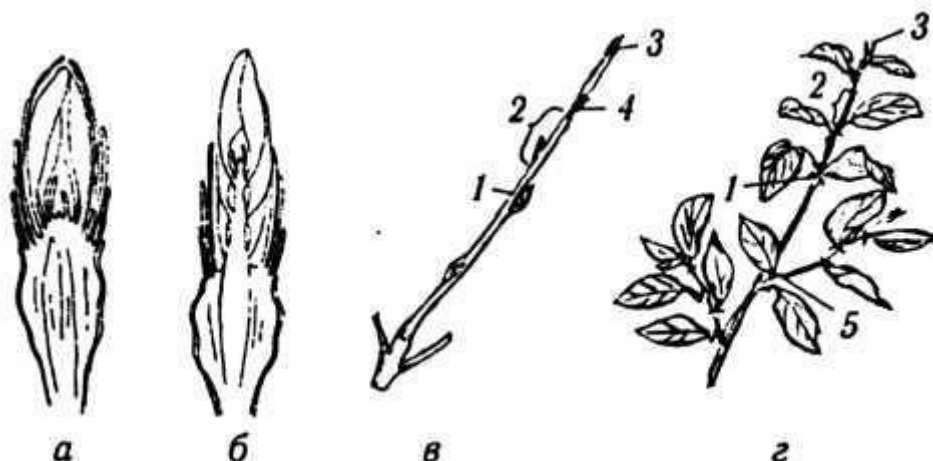
Частина II. Ботаніка

2. Особливості будови рослин - 2.3. Вегетативні та репродуктивні органи рослин

2.3.2. Пагін, особливості його будови та функції

У процесі еволюції пагін сформувався як комплексний орган, пристосований для ефективного фотосинтетичного процесу, транспірації, утворення репродуктивних органів, виконання опорної і транспортної функцій. При цьому відбулися відособлення осьової стеблової структури з відгалуженнями і формування плоских бічних виростів з обмеженим ростом — листків, які забезпечили можливість ефективного контакту рослин з повітряним середовищем і поглинання світлової енергії. Характерною структурною особливістю типового пагона вищих рослин є наявність на ньому бруньок — зачаткових пагонів, здатних тривалий час зберігати життєздатність меристем і забезпечувати захист їх від несприятливих зовнішніх впливів.

Термін «стебло» використовують лише в розумінні його як осьової частини пагона. Даючи анатомічну характеристику, наприклад, структур крони дорослого дерева, зважають на те, що вони є результатом перетворення системи пагонів, які виникли раніше, розгалужувались і з часом втратили недовговічні листки, а з вегетативних бруньок сформувалися нові пагони. Саме тому брунька є зачатком не стебла, а цілого пагона. З огляду на це можна дати таке визначення пагона: це нерозгалужене стебло з листками і бруньками на ньому (мал. 2.18). Річним називають пагін, що розвинувся з вегетативної бруньки за один вегетаційний період.



Мал. 2.18. Розвиток і будова пагона:

а, б — бруньки в період спокою і проростання; в, г — розвинені пагони; 1 — вузол; 2 — міжвузля; 3 — верхівкова брунька; 4 — бічна (пазушна) брунька; 5 — пазуха листка

Стебло як осьова частина пагона забезпечує зв'язок усіх частин рослини, збільшує її поверхню за рахунок галуження, утворює і несе на собі бруньки й листки, здійснює транспортування води, мінеральних і органічних речовин, слугує для вегетативного розмноження і фотосинтезу, запасує поживні речовини. Стебла без листків, хоча б зародкових або рудиментарних, як і листків без стебла, хоча б укороченого, не буває.

В оптимальних умовах стебло росте постійно, даючи бічні відгалуження, збільшуючи листову поверхню. Перший (головний) пагін розвивається із бруньки зародка насінини. На пагоні є вузли й міжвузля.

Вузол — це місце прикріплення листків до стебла. *Міжвузля* — відстань між сусідніми вузлами. Здебільшого на пагоні кілька, а іноді багато вузлів і міжвузлів, вони повторюються вздовж осі пагона. Міжвузля можуть бути довгими, тоді пагін називається видовженим (ростовим, мал. 2.19). *Вкорочений* пагін має короткі міжвузля. На стеблах деяких рослин з дуже короткими міжвузлями зближені листки утворюють *прикореневу розетку* (кульбаба, морква). На плодових деревах і кущах утворюються пагони обох типів: вкорочені з малим приростом — «плодушки», на яких формуються квітки, а потім плоди, і видовжені, зазвичай безплідні. Найдовші міжвузля бувають у ліан.



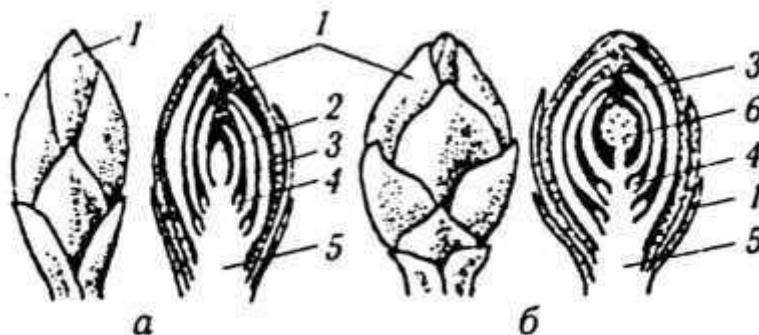
Мал. 2.19. Видовжені (1, 3) та вкорочені (2, 4) пагони:

1, 2 — осики; 3, 5 — яблуні; 4 — барбарису

Кут між листком і стеблом називається *листковою пазухою*. У ній можуть розміщуватись бруньки і пагони. *Бруньки* — зачатки нових пагонів, які утворюються в певному порядку на осі й забезпечують тривале наростання пагона та його галузнення.

Бруньки вегетативні та генеративні. Особливості їх будови і розміщення на стеблі. Розрізняють бруньки за місцем їх розміщення — верхівкові й пазушні — та функціональним призначенням — вегетативні, квіткові, сплячі, додаткові. *Верхівкові бруньки* містяться на верхівках стебла та його бічних відгалужень. Зовні бруньки захищені лусками (видозмінені листки). Зовнішні луски зимуючих бруньок щільні, шкірясті, можуть бути вкриті кутикулою або клейкими смолянистими речовинами. Під лусками є вкорочений зародковий пагін із тісно зближеними зачатковими листками, які вкривають твірну тканину конуса наростання. У пазухах зачатків нижніх листків розміщені зачатки *пазушних бруньок*, із яких розвиваються бічні пагони й листки.

Пазушні бруньки дерев і кущів бувають *вегетативними* (ростовими) із зачатками листків і стебла та *квітковими* із зачатками квіток або суцвіть, їх можна розрізнити за формою: ростові — видовжені, із загостреною верхівкою, а квіткові — округлі й більші за розміром (мал. 2.20).



Мал. 2.20. Вегетативна (а) і генеративна (б) бруньки (зовнішній вигляд і розріз):

1 — брунькова луска; 2 — конус наростання; 3 — зачатки листків; 4 — «дочірні» бруньки; 5 — зачаткове стебло; 6 — зачаткове суцвіття

Деякі пазушні бруньки можуть залишатися в стані спокою невизначено довго. Це *сплячі бруньки*. Вони розвиваються і дають пагони при пошкодженні верхівкових бруньок, зламуванні стебла над ними.

Велике значення має формування *додаткових бруньок*, які закладаються на стеблах, листках, коренях і слугують для вегетативного розмноження квіткових рослин.

Розвиток пагона з бруньки. Ріст пагона у довжину (верхівковий та вставний). Ріст стебла у висоту забезпечує *верхівкова брунька*, або *брунька зародка насінини*. Спочатку вона бубнявіє і збільшується, потім брунькові луски розходяться і на верхівці з'являються скручені листочки молодого пагона (вони ростуть основою). Пагін стає довшим, а листочки поступово набирають нормальних форми і розміру. Клітини твірної тканини конуса наростання постійно діляться. У процесі поділу утворюються нові зачатки листків і бруньок. Після поділу клітини ростуть, що зумовлює видовження міжвузлів і всього стебла. У міру віддалення клітин від конуса наростання здатність їх до поділу зменшується і починається диференціація їх з утворенням основних тканин. З верхівкової бруньки виростає головне стебло, а з бічної — бічне.

Можливий також інший шлях росту стебла — *вставний*, або *інтеркалярний*. Твірна тканина при цьому розділена ділянками клітин, не здатних до поділу. Зазвичай ділянка поділу міститься в основі біля міжвузлів. Такий ріст характерний для злакових.

Росте стебло переважно вертикально, рідше — горизонтально, а часом — і донизу (плакучі форми рослин).

Швидкість росту пагонів у різних рослин неоднакова. Рослини полярних і високогірних районів ростуть дуже повільно, а тропічних — значно швидше. Наприклад, у деяких бамбуків швидкість росту сягає 0,6 мм/хв. За добу таке стебло витягується на 30—50 см.

У рослин, що ростуть в умовах холодного й помірного клімату, ріст пагонів на зиму припиняється. На їхніх верхівках і в пазухах листків утворюються зимові бруньки, з яких наступного року виростають нові пагони.

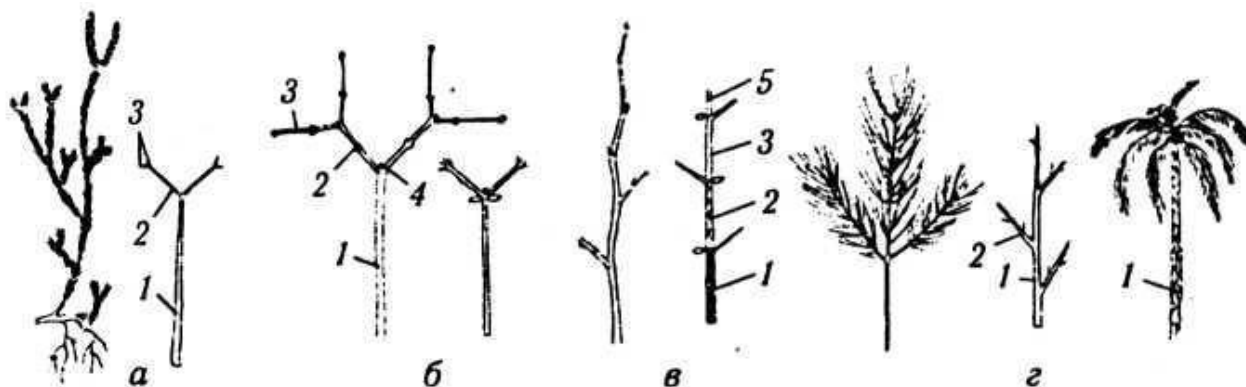
Галуження пагона. Пагін, що виріс із бруньки зародка насінини, називається

головним (вісь першого порядку). У деяких рослин тропіків та субтропиків трапляються негалузисті стебла, бо розвивається лише головний пагін (пальми, юка та ін.).

Головний пагін більшості рослин утворює *бічні пагони* (осі, гілки другого порядку).

Поступово в пазухах листків формуються бічні (пазушні) бруньки, які проходять такі ж стадії розвитку, як і зародкова. Це повторюється багато разів і зумовлює галуження пагона та утворення крони. На дереві може бути у середньому 15—20 осей.

У процесі еволюції рослин склалися різні типи галуження. Найпоширеніші — дихотомічне, несправжньодихотомічне, моноподіальне та симподіальне (мал. 2.21).



Мал. 2.21. Типи галуження пагонів:

а — дихотомічне; б — несправжньодихотомічне; в — симподіальне; г — моноподіальне; 1 — пагін першого року; 2, 3, 5 — пагони наступних порядків; 4 — верхівкова брунька, що припинила ріст

За *дихотомічного* галуження верхівкова брунька ділиться на дві частини і ріст відбувається у двох напрямках з утворенням двох рівнозначних гілок. Таке галуження властиве водоростям, мохам, плаунам.

У разі *несправжньодихотомічного* галуження припиняється ріст верхівкової бруньки, а ріст стебла продовжують бічні супротивно розміщені бруньки (бузок, жостір проносний).

За *моноподіального* галуження головний пагін постійно росте з верхівкової бруньки, а бічні пагони виростають з бічних бруньок (ялина, сосна, модрина). Верхівкова брунька пагона зазвичай гальмує розвиток бічних бруньок, внаслідок чого ріст їх поступається росту основного пагона. Коли верхівкову бруньку вилучити, ріст бічних пагонів посилюється. Саме таким способом формують крони дерев, кущів і трав'янистих рослин (чеканка бавовнику, помідорів та ін.).

Симподіальне галуження характерне тим, що ріст головної бруньки припиняється, а ріст за напрямком основної осі продовжує бічна брунька. Через певний час ця брунька відмирає, а ріст продовжує нова бічна брунька (ліщина, клен ясенелистий, дуб, черемха, картопля, помідор тощо).

Якщо стебло не галузисте (як у пальм), його називають колоноподібним. Особливою формою галуження є *кущіння*, за якого найбільші бічні галуження утворюються тільки біля основи пагона, зазвичай із приземних і підземних бруньок. Цю ділянку пагона називають *мною кущіння*. Такий вид галуження, як кущіння, характерний для кущів, багаторічних, а іноді й однорічних трав.

Формування крони. Вплив людини на формування крони. В результаті галуження пагонів у природних умовах утворюється крона, форма якої є різною у кожного окремого виду рослин. Бувають крони кулясті, пірамідальні, яйцеподібні, колоноподібні та ін. Усі гілки в кроні дерева є різновіковими. Наймолодші — гілки останнього порядку.

У садівництві й вирощуванні декоративних насаджень широко практикують видалення верхівкових бруньок або окремих пагонів для створення форми крони, котра якнайкраще забезпечує її освітленість, для збільшення врожаю.

Стебло — вісь пагона. Функції стебла. Стебло — осьова частина пагона, на якій розміщені листки й квітки. (Основні функції стебла). Спостерігається значна *різноманітність стебел*. Трапляються стебла циліндричні (жовтець), тригранні (осоки), чотиригранні (губоцвіті, м'ята), багатогранні (зонтичні), сплюснуті або плоскі (опунція, багато пустельних рослин) та ін.

Видовжене безлисте стебло, на верхівці якого одне суцвіття або квітка, називають *стрілкою* (цибуля, первоцвіт). У таких рослин міжвузля немає, а листки розміщені в приземній частині розеткою.

Стебла (мал. 2.22) більшості деревних і трав'янистих порід прямостоячі, ростуть вертикально вгору. Досить поширені також *лазячі* (плющ, виноград) й *виткі* стебла, характерні для ліан. Ці рослини потребують для свого росту підпор. Довжина ліан іноді сягає 300 м (тропічні ліси). У помірній смузі північної півкулі з витких ліан найчастіше трапляється хміль. Внутрішня будова стебла здебільшого радіальна, ріст його в довжину триває довго. Розмір стебла залежить від виду рослин. Бувають стебла від ледь помітних (австралійські орхідеї — до 2 мм, вольфія — 1—1,5 мм) до гігантських (висота австралійських евкаліптів сягає 155 м, каліфорнійської секвої — 142 м). В Україні трапляються ялини з висотою до 50 м, берези — до 25 м, сосни — до 50 м, дуби — до 40 м. У деяких рослин (кульбаба, подорожник) стебла карликові або вкорочені (морква, буряки, редис).



Мал. 2.22. Положення стебел у просторі:

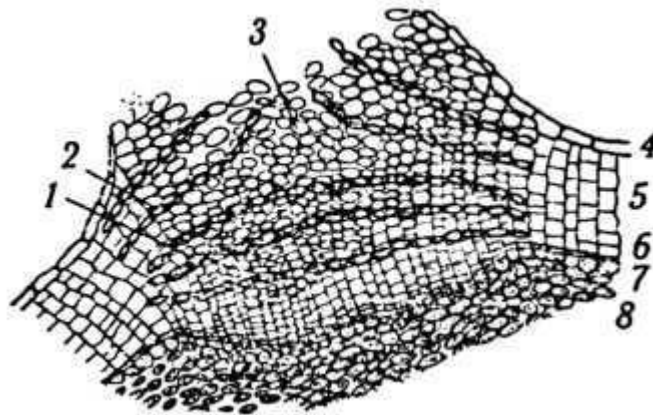
а — прямостояче; б — чіпке (зачіплювання за опору вусиками); в — витке; г — чіпке (зачіплювання за опору присосками); д — лежаче

Внутрішня будова стебла деревинної рослини. Потовщення стебла, утворення річних кілець. Анатомічна будова стебла зумовлена його функціями, належністю до певної життєвої форми і систематичного положення рослини.

На поперечному розрізі стебла деревної рослини можна розрізнити кору, деревину й серцевину. Кожна з цих частин має кілька шарів. Зовнішній тонкий шар, яким зверху вкрита кора стебла, — це *епідерма*. В усіх багаторічних рослин її вже восени замінює *перидерма*, а згодом — *кірка*. Поступово епідерма сплющується, розривається і відмирає. Тільки у хвойних та деяких вічнозелених і листопадних рослин вона перезимовує і залишається діяльною упродовж кількох років.

Під верхнім шаром кори міститься *корок*. Є рослини, в яких шар його дуже тонкий, а в коркового дуба — досить товстий (5—8 см). З часом корковий шар відмирає, а його мертві клітини заповнюються повітрям, просякаються різними речовинами і надійно захищають рослину від несприятливих умов середовища. У корковому шарі більшості дерев і кущів є спеціальні структури, крізь які проходить повітря, потрібне для дихання глибоких шарів стебла рослин. Це *сочевички* (мал. 2.23). Їхні клітини мають

міжклітинники, що забезпечують ефективну дифузію газів і пари води. Особливо добре помітні вони на стеблах бузини, черемхи, дуба.



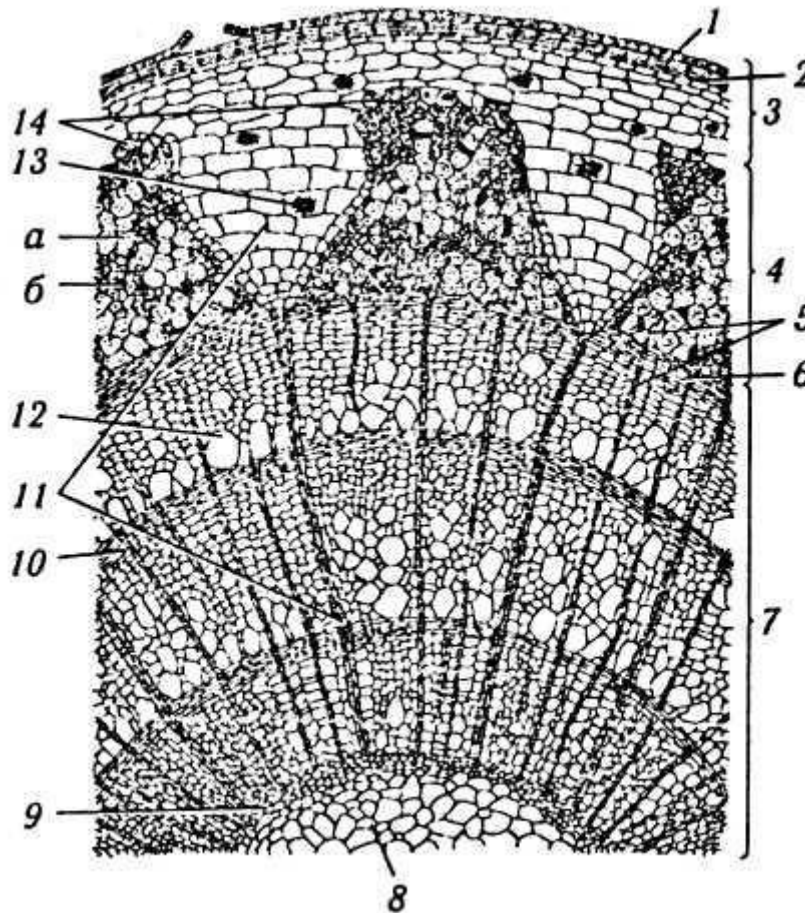
Мал. 2.23. Утворення ізолювальних прошарків у сочевичці пагона шовковиці в кінці вегетаційного періоду:

1 — ізолювальний прошарок; 2 — старі прошарки минулого року; 3 — виповнювальні клітини; 4 — залишки епідерми; 5 — корок; 6 — фелоген;

7 — фелодерма; 8 — коленхіма

Під покривною тканиною розміщена *первинна кора*, яка утворилася в результаті діяльності меристеми конуса наростання. Близьче до центра міститься *вторинна кора*, утворена завдяки діяльності *камбію* (вторинної, бічної твірної тканини). У вторинній корі добре виражені ділянки флоєми, де луб'яні волокна чергуються із ситоподібними трубками й клітинами-супутниками та луб'яною паренхімою. Між ділянками флоєми проходять серцевинні промені з клітин основної паренхіми. По них відбувається обмін речовин між корою і деревиною по горизонталі.

Стебло потовщується за рахунок періодичної діяльності камбіального кільця. Клітини камбію постійно діють у період вегетації рослини і можуть функціонувати упродовж кількох років. Особливо інтенсивно вони розмножуються навесні й на початку літа. Клітини камбію постійно відкладають назовні клітини кори, а до центру — клітини деревини. Оскільки клітин ксилеми утворюється більше, ніж флоєми, і вони більші за розміром, об'єм деревини значно переважає корову частину. Весняна деревина містить більше судин, а елементи, що входять до її складу, більші, розміщені пухкіше і мають тонкі стінки. Клітини осінньої деревини, навпаки, дрібніші, мають товсті оболонки, утворюючи темнішу зону *річного кільця*. Добре помітна відмінність між весняною і осінньою деревиною дає змогу спостерігати на поперечному зрізі стовбура дерева річні кільця (мал. 2.24). Осінні елементи виконують переважно механічну функцію, а весняні проводять воду та мінеральні речовини.



Мал. 2.24. Поперечний переріз трирічної гілки липи:

1 — епідерміс; 2 — перидерма; 3 — первинна кора; 4 — луб, де чергуються твердий луб — луб'яні волокна (а) і м'який луб — ситоподібні трубки (б); 5 — вторинні серцевинні промені; 6 — камбій з прилеглим до нього новоутвореним приростом; 7 — три річних кільця деревини; 8 — серцевина; 9 — залишки первинної ксилеми; 10 — межа між ними (лібриформ);

11 — первинні серцевинні промені; 12 — широкопорожнинні судини деревини; 13 — паренхімні клітини з кристалами оксалату кальцію серед тканин первинної кори та первинних серцевинних променів; 14 — залишки первинної флоєми

Річне кільце — це сукупність деревини, утвореної камбієм за вегетаційний період. За річними кільцями можна точно визначити вік дерева, умови життя рослин за багато попередніх років (за сприятливих умов кільця широкі), напрямок сторін світу (з південного боку кільце ширше).

Деревина складається із судин, деревної паренхіми та деревних волокон. Стара деревина розміщена ближче до центру, у багатьох видів вона поступово відмирає, просочується дубильними речовинами чи ефірними оліями, часто яскраво зафарбовується і називається ядровою. Виконує опорну функцію. Периферичні шари молодої деревини розміщені біля камбію і називаються *заболонню*.

Серцевина представлена тонкостінною основною паренхімою, яка рано відмирає і утворює дупло. В одних рослин серцевина виражена добре (бузина, липа), в інших її дуже мало (дуб, береза).

Видозміни пагонів, їхнє біологічне та господарське значення. Залежно від умов існування та виконуваних функцій пагонів може змінюватись. Розрізняють надземні й підземні видозміни (метаморфози) пагонів. До *надземних видозмін* пагонів належать колючки, вусики, кладодії, або філокладії, пазушні цибулини, вуса, соковиті стебла, надземні бульби (мал. 2.25).



Мал. 2.25. Надземні видозміни пагонів:

1 — колючки; 2 — вусики; 3 — повітряні пазушні бульбочки; 4 — вуса; 5 — стеблоплід; 6 — філокладії

Колючки є захисним пристосуванням рослин. При їх утворенні відбувається сильне здерев'яніння і загострення кінця пагона. Колючки стеблового походження, на відміну від шипів епідермального походження, ніколи не здираються з епідермою. Вони розміщені в пазухах листків — як у глоду (в колючку розвивається бічна брунька), або на кінці пагона — як у жостера проносного та дикої груші (в колючку розвивається верхівкова брунька). Іноколи на колючках можуть розвиватися листки й бічні колючки (гледичія).

Вусики (горох, чина) розвиваються з бічної або верхівкової бруньки. На них часто помітні лусочки — видозмінені листки (виноград), іноді утворюються квітки й суцвіття

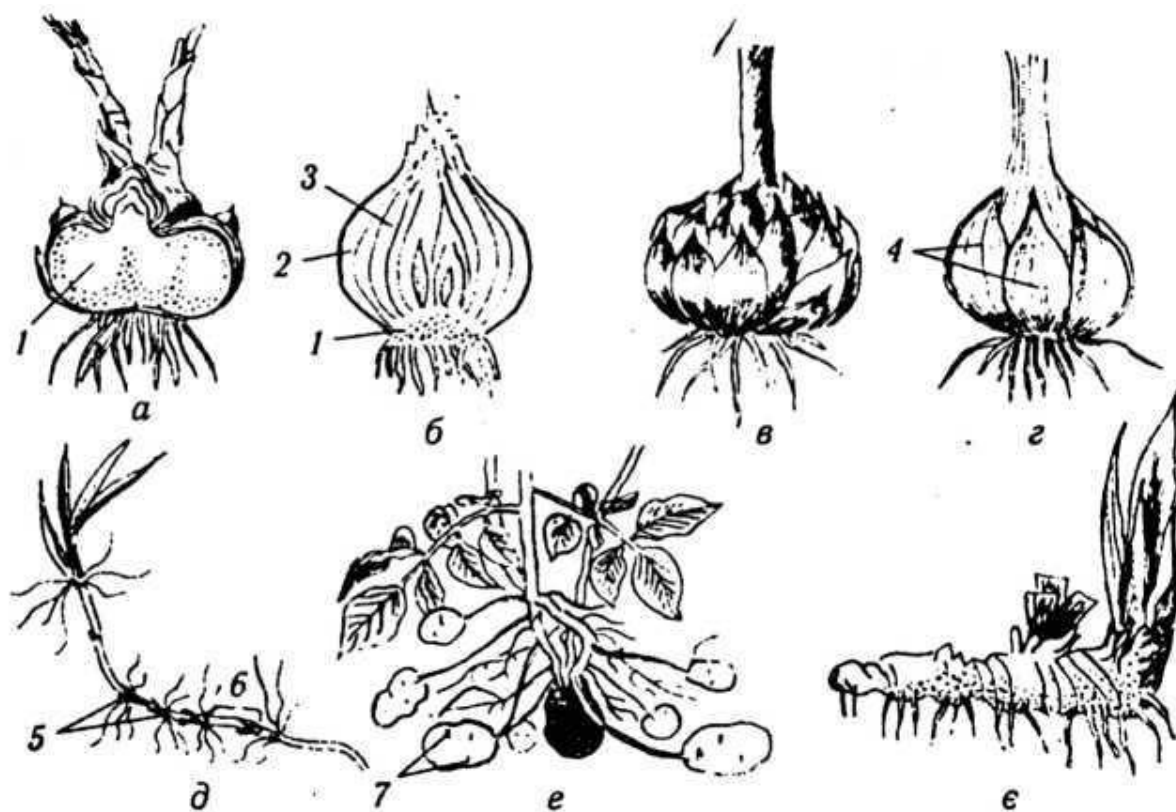
(гарбузи, огірки, виноград). Вусики зможуть обвиватись навколо опори і підтримувати стебло у вертикальному положенні, наприклад вусики ліан.

Вуса — тонкі з видовженими міжвузлями повзучі пагони (суниці) — вкорінюються у вузлах і дають початок новим рослинам.

Кладодій, або філокладії, — це видозміни пагона, подібні до листків і виконують їх функції (рускус). Утворюються з бічної або верхівкової бруньки. На них є листки у вигляді дрібних лусок, у пазухах яких розвиваються квітки.

Повітряні цибулини формуються здебільшого з бічних бруньок. Містяться в пазухах листків і потрібні для вегетативного розмноження (пшінка, лілія), але можуть формуватись і в суцвіттях (часник).

До підземних видозмін пагонів належать кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини (мал. 2.26). *Кореневища* — підземні пагони, зовні подібні до коренів, але без кореневого чохла на конусі наростання, зате мають вузли, міжвузля й редуковані листки у вигляді лусочок. У пазухах листків є бруньки, які дають надземні пагони. При освітленні кореневища зеленіють. Кореневища частіше розміщені в ґрунті горизонтально.



Мал. 2.26. Підземні видозміни пагонів:

а — бульбоцибулина; б—г — цибулини півчаста, черепитчаста та складна; д — кореневище пирію; е — бульби: є — потовщене кореневище півників; 1 — денце; 2, 3 — луски сухі й соковиті; 4 — цибулини складної цибулини; 5 — редуковані листки; 6 — міжвузля; 7 — вічка

Бульби — це потовщені видозміннені пагони, що розвиваються під землею і зовні нагадують потовщені корені. Відрізняються від останніх наявністю редукованих листків

у вигляді лусок, які рано відпадають. У пазухах листків є бруньки (вічка), розміщені почергово (картопля, земляна груша). Бульби утворюються на кінцях підземних пагонів — столонів, що ростуть із нижньої частини головного стебла, яке міститься в землі. При освітленні бульби зеленіють. На бульбі, як і на інших пагонах, можна простежити розвиток покривних тканин. Спочатку «молода» бульба вкрита епідермою, яку можна легко зняти пальцями. Потім шкірочка товщає, перетворюючись на перидерму.

Цибулини — дуже вкорочені стебла (денце), на яких щільно розміщені соковиті й сухі луски — видозмінені листки. В соковитих лусках накопичуються і зберігаються поживні речовини, а сухі луски виконують захисну функцію (цибуля, тюльпан, гіацинт тощо).

Повзучі наземні пагони — *батого* не можуть вкорінюватися (жовтець).

Видозміни пагона мають певне господарське значення. Бульби картоплі та деяких інших рослин широко використовують у харчовій і хімічній промисловості, із бульб земляної груші виробляють інулін. Деякі злаки з довгими кореневищами можна використовувати для закріплення пісків (піщаний овес). Кореневища алкани, марени красильної використовують для виробництва барвників, із кореневищ раувольфії отримують раунатин, ревеню — препарати, що регулюють діяльність травного каналу; валеріани — ліки, котрі заспокійливо діють на нервову систему. Цибулини часнику й цибулі, бульби картоплі і топінамбуру вживають в їжу.

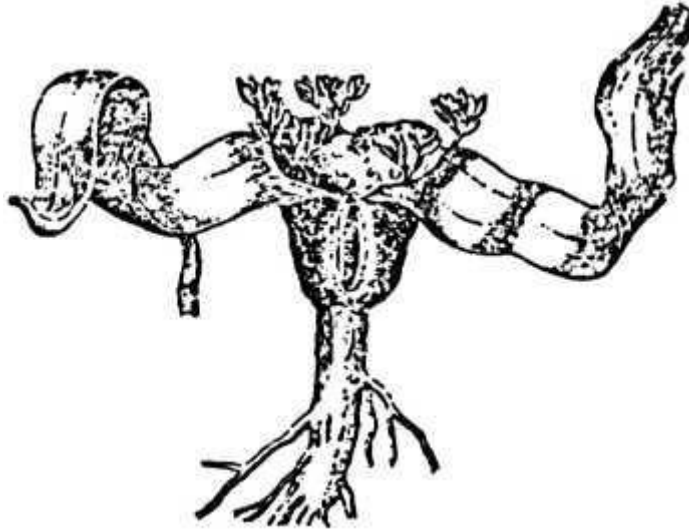
Частина II. Ботаніка

2. Особливості будови рослин - 2.3. Вегетативні та репродуктивні органи рослин

2.3.3. Листок - бічна частина пагона

Листок — це бічна, зазвичай плоска, зеленого кольору частина пагона. Першими листками насінних рослин є сім'ядолі зародка. Потім завдяки діяльності верхівкової меристеми формуються надземні або підземні (на підземних стеблах) листки. Основні функції листка — фотосинтез, транспірація і газообмін. Деякі рослини вегетативно розмножуються листками.

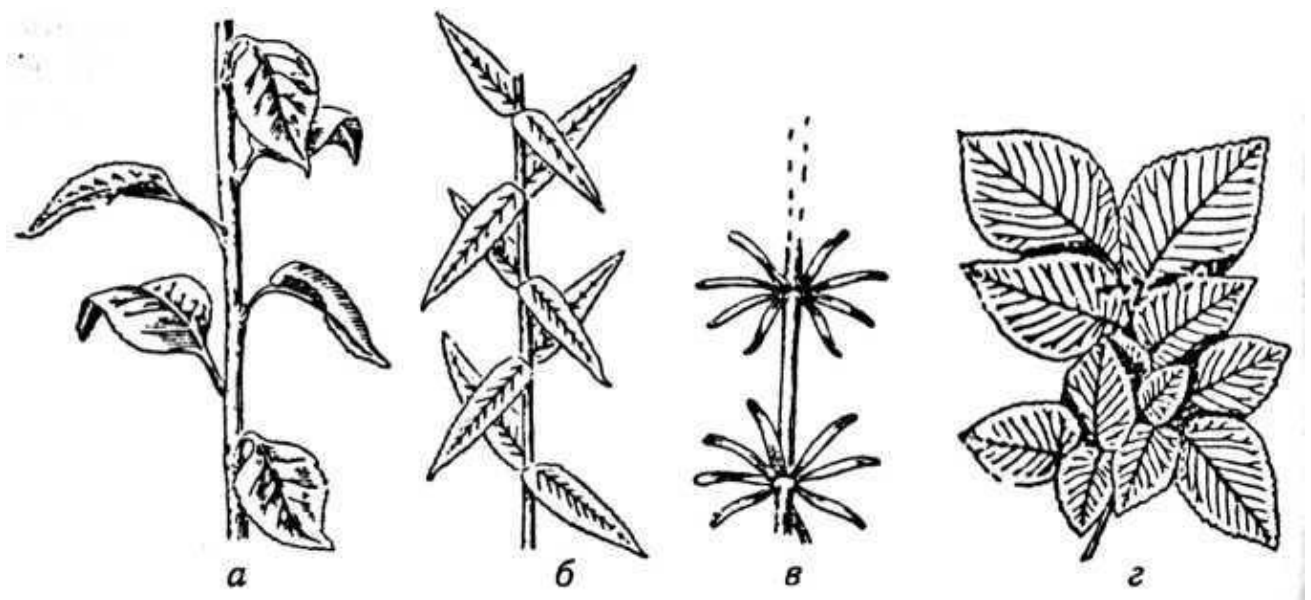
На відміну від кореня і стебла, листки ростуть своєю основою, крім листків папоротей, які ростуть верхівкою. Ріст листків швидко припиняється, й вони набувають постійних розмірів і форм. Виняток становлять листки південноафриканської рослини вельвичії (мал. 2.27), в якій листки є постійними органами з необмеженим ростом.



Мал. 2.27. Вельвичія дивна

Прикріплення листків до стебла. Листок прикріплюється до стебла черешком або росте безпосередньо зі стебла (сидячий листок). Якщо нижня частина черешка або листка охоплює стебло, то утворюється *півха*.

Типи розміщення листків. Листки на стеблі (мал. 2.28) можуть розміщуватись на стеблових вузлах: *супротивно* — по два на кожному стебловому вузлі один проти одного (глуха кропива, м'ята, шавлія, бузок та ін.); *кільчасто* — по три і більше на стебловому вузлі (підмаренник, вороняче око, олеандр, ялівець звичайний тощо); *почергово*, або *спіральне*, по одному навколо стебла (береза, яблуня); *розеткоподібно* — приземно на вкороченому стеблі у вигляді розетки (кульбаба, подорожник).

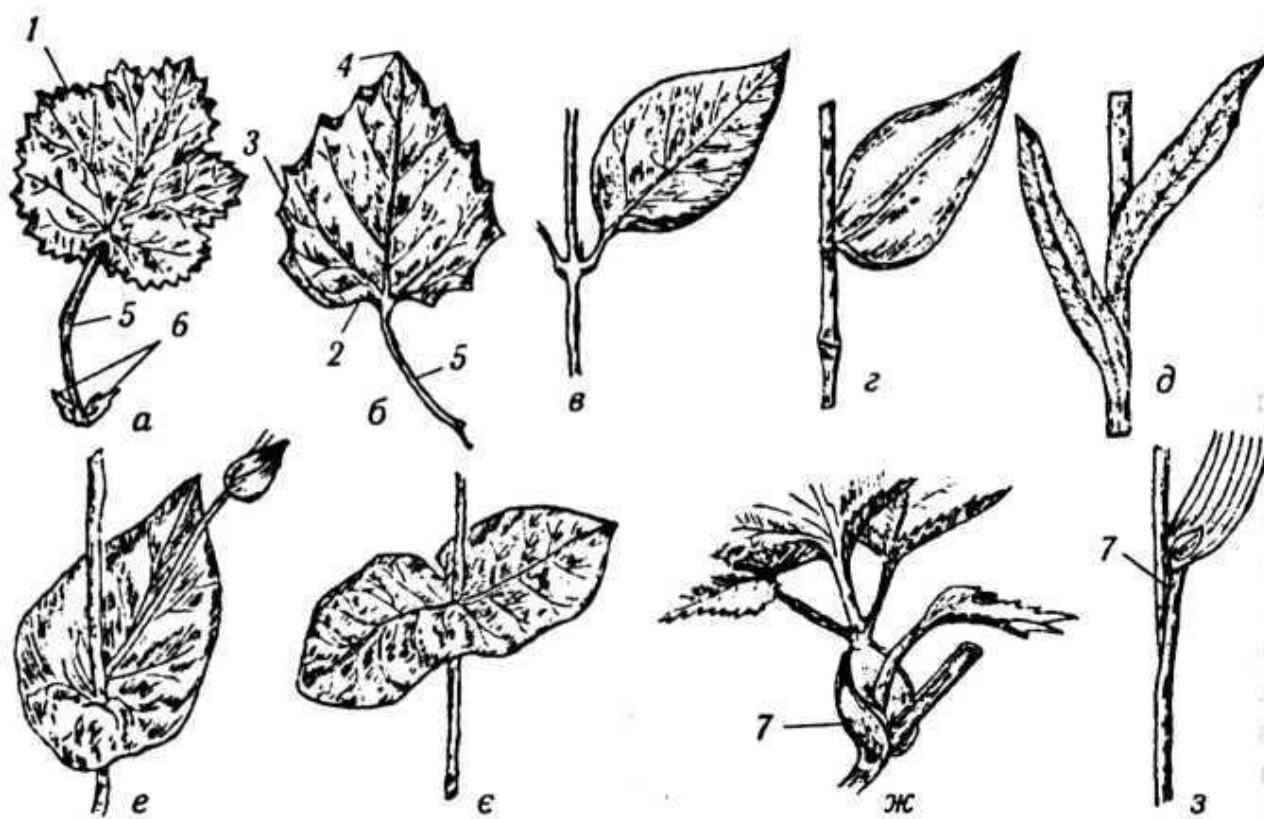


Мал. 2.28. Розміщення листків:

а — чергове (спіральне); *б* — супротивне; *в* — кільчасте; *г* — листкова мозаїка

Завдяки тому чи іншому розміщенню листків кожен із них займає на стеблі певне місце і не затінює нижніх. Розміщення листків є спадковою ознакою, однак у процесі розвитку рослин воно може змінюватися, пристосовуючись переважно до умов освітлення. Буває й так, що на нижній частині пагона листки розміщені супротивно, а на верхній — по чергову. Іноді листки на пагоні мають черешки різної довжини (клен польовий) і по-різному скручені, а також різні розміри листових пластинок. Таке їх розміщення називається *мозаїчним* (листова мозаїка). Листки при цьому не затіняють один одного і якнайкраще можуть використовувати простір і світло.

Зовнішня будова листка. Сформований листок (мал. 2.29) складається із широкої плоскої частини — *листової пластинки*, звуженої частини, за допомогою якої листок прикріплюється до стебла, — *черешка* і двох маленьких листочків біля основи черешка — *прилистків* (їх може і не бути). Листок із черешком називається *черешковим*, без черешка — *сидячим* (волошка, льон тощо).

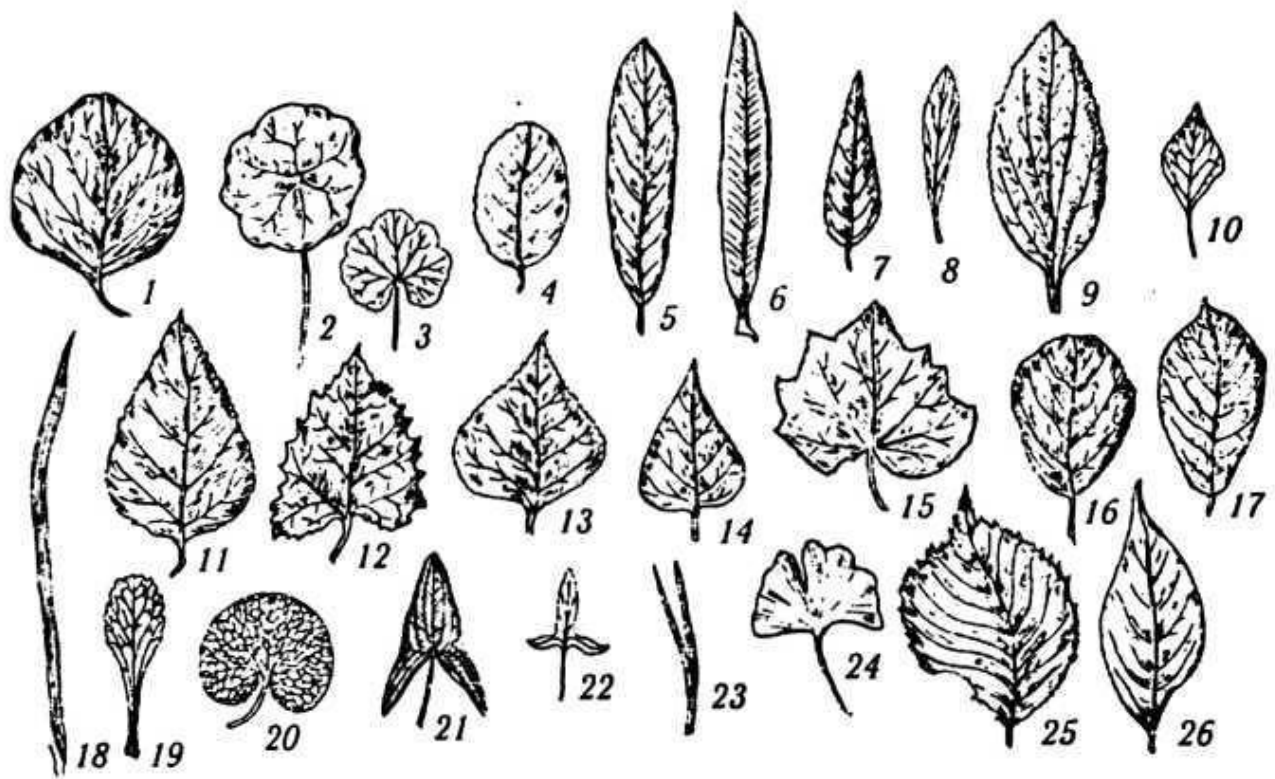


Мал. 2.29. Морфологічна будова листка і характер прикріплення його до стебла:

а—в — черешковий із прилистками, без прилистків, коротчерешковий; г, е, ж — без черешка сидячий, простромлений, супротивні зі зрослими основами; д — збіжний; ж, з — піхвові з розширеною відкритою піхвою та із закритою піхвою; е—з — сидячі; 1 — листкова пластинка; 2—4 — частини листової пластинки: основа, край, верхівка; 5 — черешок; 6 — прилистки; 7 — піхва

Листкова пластинка виконує основні функції листка. Форма її і розміри можуть бути різними (мал. 2.30). Черешок виконує опірну й провідну функції, регулює положення листової пластинки відносно напрямку світла, іноді розростається в ширину та

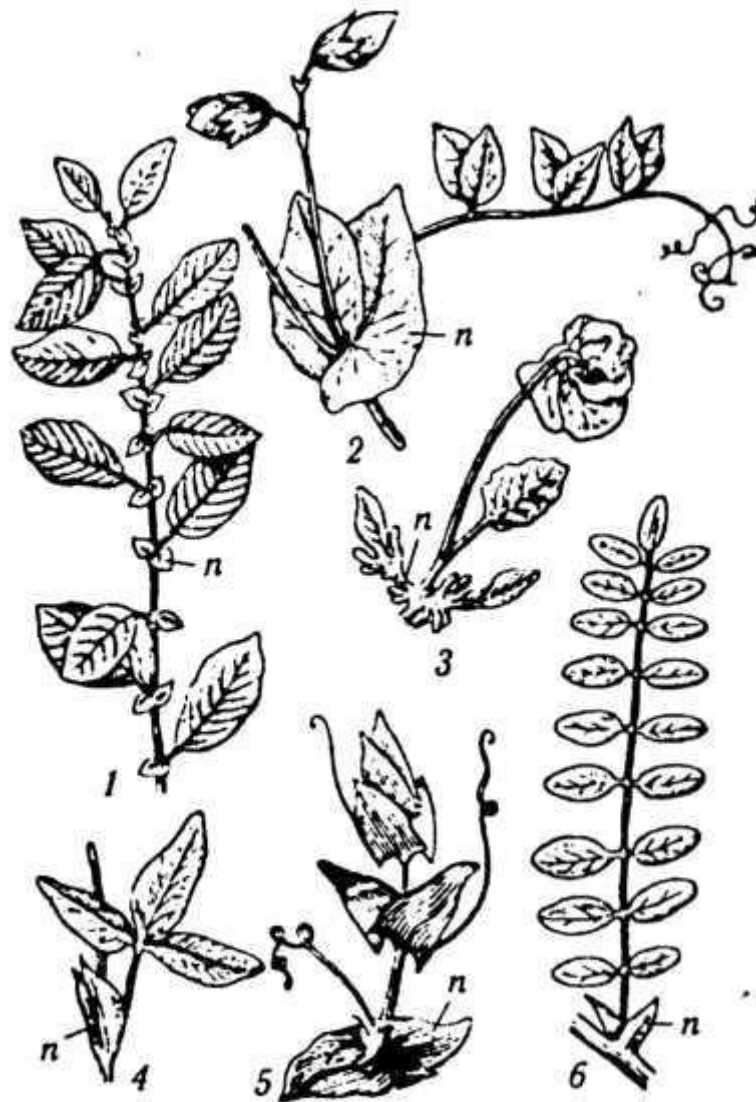
виконує функцію листової пластинки (філодії в австралійських акацій). По черешку проходять судинно-волокнисті пучки, які з'єднують стебло з листовою пластинкою.



Мал. 2.30. Форми листових пластинок:

1—3 — округла; 4 — овальна; 5 — довгасто-овальна; 6 — ланцетоподібна; 7 — ланцетна; 8 — оберненоланцетна; 9 — еліптична; 10 — ромбоподібна; 11, 12 — яйцеподібна; 13 — широкояйцеподібна; 14 — трикутна; 15 — серцеподібна; 16, 17 — оберненояйцеподібна; 18 — лінійна; 19 — лопатоподібна; 20 — ниркоподібна; 21 — стрілоподібна; 22 — списоподібна; 23 — голчаста; 24 — віялоподібна; 25, 26 — нерівноподібна

Прилистки також можуть мати різну форму й розміри (мал. 2.31). Іноді вони не розвиваються (капустяні) або рано відпадають, іноді розростаються і виконують функцію листка (деякі види чини, гороху та ін.). У видів родини Гречкові прилистки зростаються, утворюючи трубку, у деяких видів родини Бобові перетворюються на колючки (робінія, карагана тощо).



Мал. 2.31. Прилистки (n):

1 — верби; 2 — гороху; 3 — братків; 4 — конюшини; 5 — чини; 6 — робінії

Жилкування листків. У мезофілі листка проходять його судинно-волокнисті пучки, що формують листові жилки. В листках може бути лише одна жилка (елодея, мохи) або кілька чи багато. Розподіл жилок у пластинці листка називається *жилкуванням*. Жилки листків складаються із одного або кількох судинно-волокнистих пучків. Якщо пучків кілька, вони розміщені в черешку листка у вигляді підкови, в центрі якої найбільший судинно-волокнистий пучок, а з боків — менші. Пучки закритого типу. Камбій у них функціонує лише в період росту листової пластинки. Пізніше, коли листки досягають постійних розмірів і більше не ростуть, камбій припиняє діяльність.

У ксилемі й флоемі судинно-волокнистих пучків листків є всі елементи цих тканин. При галуженні або наближенні жилок до верхівки листка вони спрощуються. Спочатку в них зникає механічна тканина, потім ситоподібні трубки і, зрештою, судини. Жилки закінчуються трахеїдами. Іноді трахеїди доходять до кінчиків зубчиків листків, де містяться гідатоди (водяні продихи). Навколо провідних елементів розміщена механічна тканина (коленхіма або склеренхіма), що надає міцності жилкам, а разом з тим і всій листовій пластинці. Механічної тканини більше з нижнього боку листків,

тому жилки з цього боку підвищуються над листовою поверхнею. З верхнього боку листка жилки також можуть підвищуватись, але рідше і не так помітно. Сумарна довжина жилок листка, на одиницю поверхні листової пластинки зростає від нижнього ярусу листків до верхнього. У листках верхнього ярусу клітини епідермісу дрібніші, а кількість продихів більша (закон Зелінського).

Розрізняють кілька типів жилкування листової пластинки: паралельне, дугове, сітчасте, дихотомічне (мал. 2.32). *Паралельне* і *дугове* жилкування переважає в односім'ядольних рослин. При цьому жилки розходяться від основи листка паралельно (злаки), а при дуговому жилкуванні — від основи дугоподібно (купена, конвалія).



Мал. 2.32. Типи жилкування листків:

1 — паралельне; 2 — дугове; 3 — пальчастосітчасте; 4 — перистосітчасте; 5 — дихотомічне

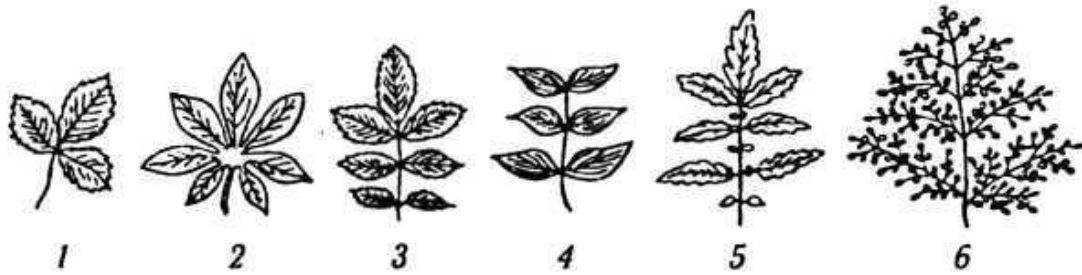
Сітчасте жилкування буває частіше і властиве переважно двосім'ядольним рослинам. Жилки в них розміщені у вигляді розгалуженої сітки: одна або кілька великих жилок дають бічні відгалуження, що утворюють своєю сукупністю густу сітку. Сітчасте жилкування буває перистим і пальчастим.

За *дихотомічного* жилкування жилки галузяться вилчасто (гінкго).

У мохоподібних, плауноподібних, голонасінних (хвойних) та деяких покритонасінних (елодея) листову пластинку від основи до верхівки пронизує лише одна жилка (судинно-волокнистий пучок).

Листки прості і складні. Розрізняють прості і складні листки. *Прості* мають лише черешок і пластинку (яблуня, береза тощо), складні (мал. 2.33) — кілька пластинок. Листкові пластинки складних листків називаються *листочками*. Їх форма,

розчленування і жилкування такі самі, яків листкових пластинок простих листків. За розміщенням листочків складного листка розрізняють перистоскладні й пальчастоскладні листки.



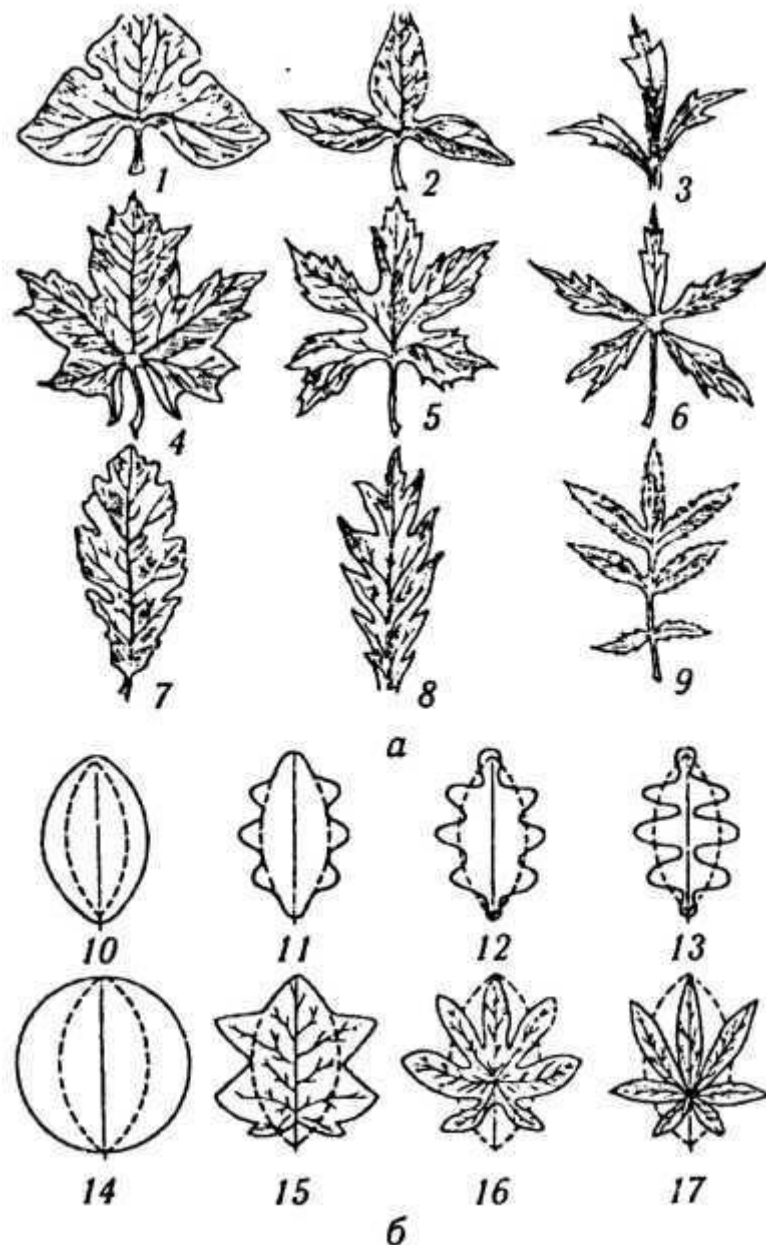
Мал. 2.33. Форми складних листків:

1 — трійчастий; 2 — пальчастий; 3 — непарноперистий; 4 — парноперистий; 5 — переривчастоперистий; 6 — тричіперистий

У перистоскладних листків листочки розміщені на загальному черешкові супротивно (арахіс). За парної кількості листочків листок називають *парноперисто-складним* (карагана), за непарної (арахіс закінчується одним листочком) — *непарноперистоскладним* (грецький горіх). Якщо загальний черешок галузиться й листочки прикріплюються до його розгалужень, листки можуть бути *двічі-* й *тричіперистоскладними* (гледичія).

У *пальчастоскладних* листків листочки розміщуються на верхньому кінці черешка. За кількістю листочків листки можуть бути п'яти-, шести-, семипальчасті тощо. Якщо у складному листку три листочки, він називається *трійчастим* (конюшина, буркун, суниці та ін.).

Листкова пластинка простих листків може бути цілісною або розчленованою. За глибиною її розчленування та характером розміщення і розвитку її частин розрізняють листки лопатеві, роздільні й розсічені (мал. 2.34).



Мал. 2.34. Розчленування листкових пластинок (а) та схеми форм пластинки листка (б):

- 1 — трійчастолопатевий; 2 — трійчастороздільний; 3 — трійчасторозсічений; 4 — пальчатоолопатевий; 5 — пальчастороздільний; 6 — пальчасторозсічений; 7 — перистолопатевий; 8 — перистороздільний; 9 — перисторозсічений; 10 — перистоцілісний; 11 — перистолопатевий; 12 — перистороздільний; 13 — перисторозсічений; 14 — пальчатоцілісний; 15 — пальчатоолопатевий; 16 — пальчастороздільний; 17 — пальчасторозсічений

Лопатевими є листки, в яких розчленування пластинки охоплює близько $1/3$ половини її ширини; *роздільними* — більш як $1/3$; *розсіченими* — понад $2/3$ половини її ширини і доходить до середньої жилки.

На одній і тій самій рослині, залежно від умов навколишнього середовища, можуть бути листки з різною формою листкової пластинки і з неоднаковим характером її розчленування. Таке явище називається *гетерофілією* (мал. 2.35). Наприклад, у водяного жовтецю листки, що перебувають під водою, багаторазово розсічені на вузькі

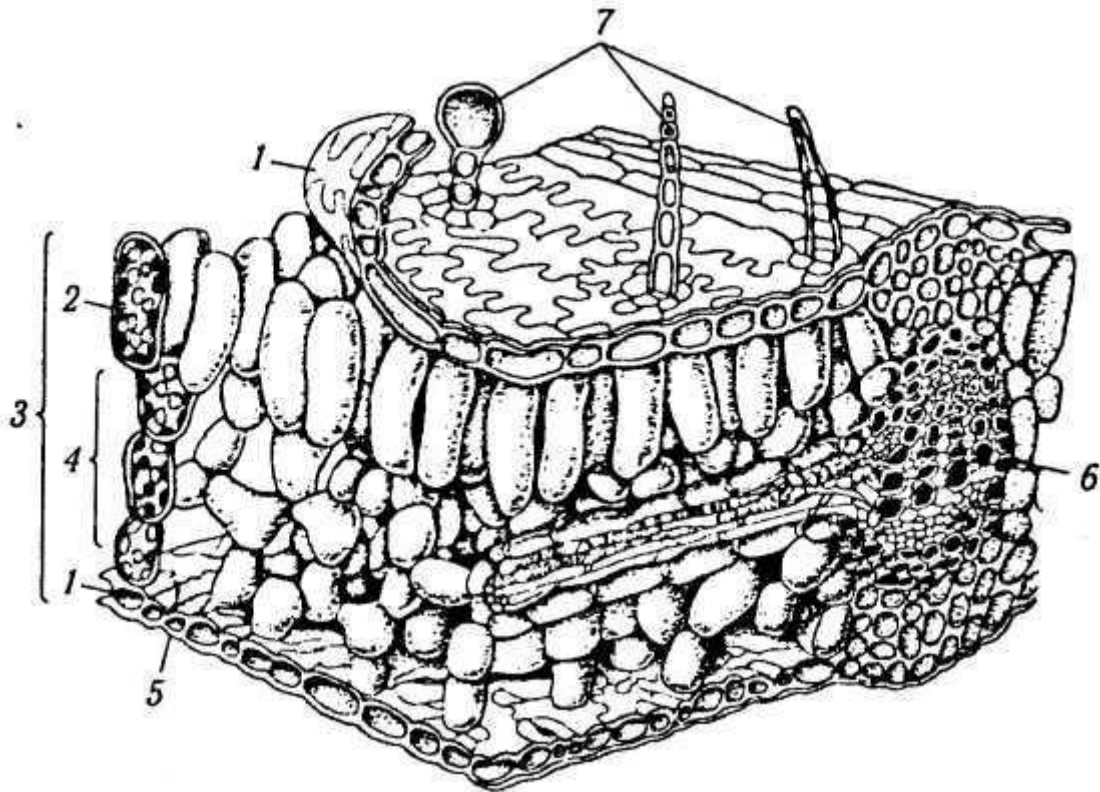
ниткоподібні сегменти, а ті, що на поверхні води, мають широку листову пластинку. У долину прикореневі листки на довгих черешках двоякоперисторозсічені, а серединні й верхні — сидячі, відповідно перистороздільні й ланцетні.



Мал. 2.35. Гетерофілія:

а — жовтець водяний (1 — підводні, 2 — плаваючі листки); б — стрілиця; в — шовковиця; г — евкаліпт (3 — старі, 4 — молоді листки); д — ондінея пурпурна

Внутрішня будова листків. На поперечному розрізі листової пластинки (мал. 2.36) добре видно, що вона складається з багатьох клітин різної форми і будови. Ці клітини розміщені у певному порядку і виконують відповідні функції. Товща листової пластинки складається переважно з покривної (епідерма), основної та провідної (судинно-волокнисті пучки, мал. 2.9) тканин.



Мал. 2.36. Напівсхематичне об'ємне зображення частини листової пластинки:

1 — епідерміс; 2 — стовпчаста паренхіма; 3 — мезофіл; 4 — губчаста паренхіма;

5 — продих; 6 — судинно-волокнистий пучок; 7 — волоски

Зверху і знизу листова пластинка вкрита епідермою — постійною покривною тканиною листків, квіток та молодих пагонів. До складу епідерми входять основні клітини, клітини-замикачі (продихові клітини) та епідермальні у вигляді виростів і волосків (опушення листків, див. мал. 2.5). Усі ці клітини щільно з'єднані між собою і утворюють плівчасту поверхневу структуру. За формою основні клітини епідерми бувають чотирикутними або п'ятикутними, таблетчастими та ін. Контури бічних стінок клітин епідерми листків багатьох рослин звивисті, що сприяє міцнішому з'єднанню їх між собою (див. мал. 2.4).

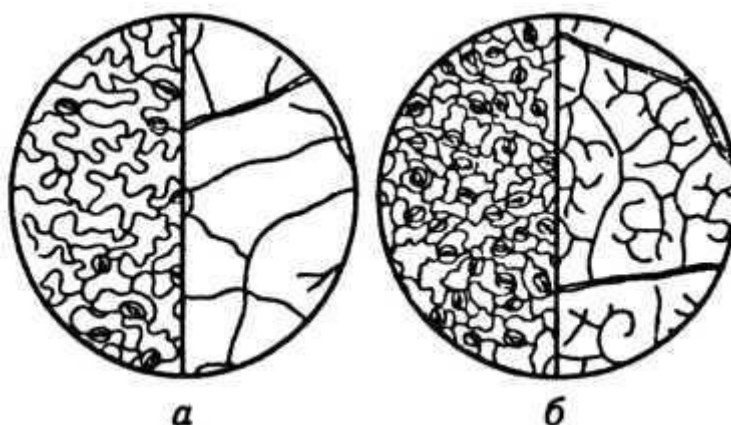
Оболонки клітин епідерми потовщені здебільшого нерівномірно. Наймасивнішою і найбільш щільною є зовнішня стінка, яка до того ж завжди вкрита суцільним шаром кутикули різної товщини. Дуже часто кутикула зверху вкрита воском. Їх плівка разом із восковим шаром зменшує випаровування води листками. У рослин, що розвиваються в районах, де випадає багато дощів, така плівка перешкоджає змочуванню поверхні листків водою. Саме тому продихи не закупорюються водою і до клітин мезофілу рослини немає доступу різних патогенних мікроорганізмів.

Клітини епідерми часто утворюють на поверхні особливі одно- чи багатоклітинні вирости (волоски) — *трихоми*. Вони мають вигляд видовжених загострених клітин, сосочків, горбочків, гачків, лусочок. Іноді з верхньої клітини багатоклітинних волосків виділяються специфічні речовини. У такому разі вони називаються *залозистими волосками*. Крім того, бувають і *жалкі волоски* (у кропиви).

Волоски виконують переважно захисну функцію — захищають рослину від зайвого випаровування води. Мертві волоски білого або сіруватого кольору захищають рослину від надмірного нагрівання сонячним промінням, а також від шкідливої дії сухого повітря. Жалкі волоски захищають рослину від поїдання тваринами.

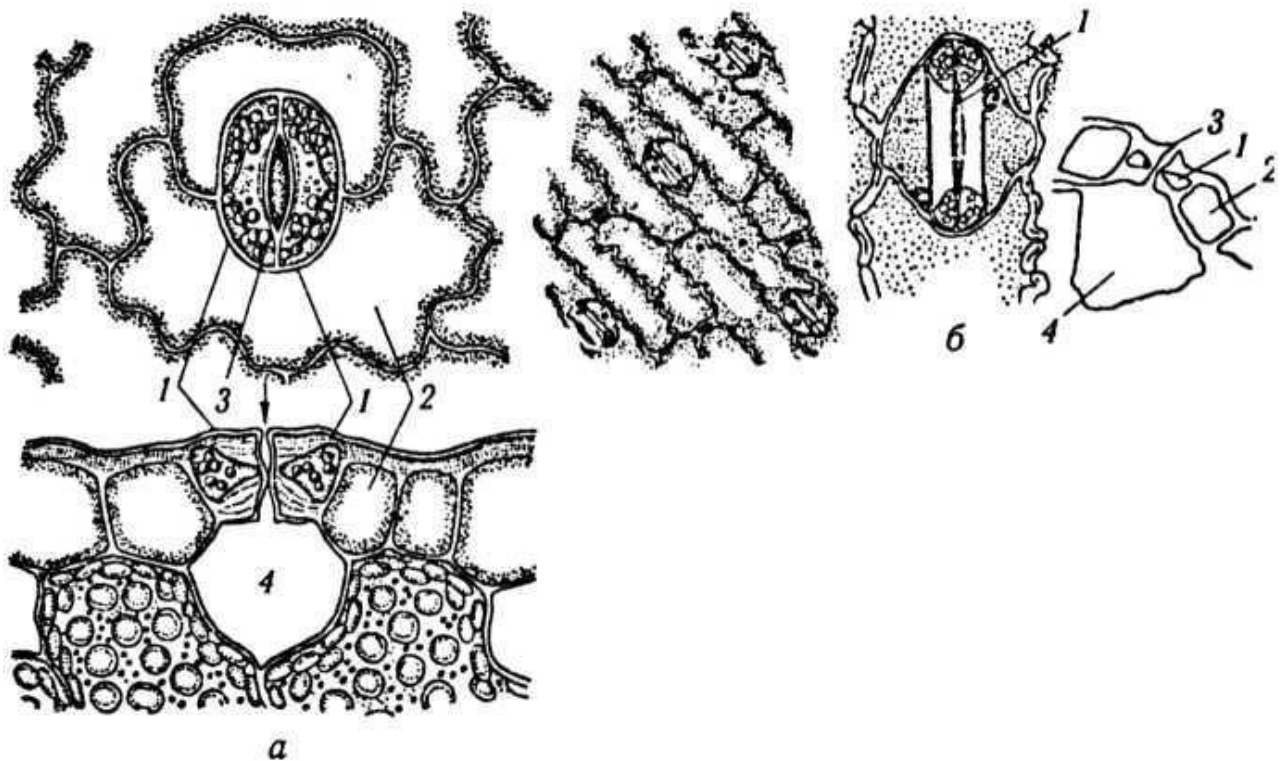
Клітини епідерми листка живі, прозорі для світла і не прозорі для інших чинників середовища. Вони безхлорофільні. Поміж безбарвних основних клітин епідерми, здебільшого на нижній частині листової пластинки, але в деяких рослин — і на верхній (капуста), розміщені парні замикальні клітини продихів із хлоропластами. У водяних рослин (латаття) продихи є лише на верхній частині пластинки, а нижня пластинка занурена у воду.

Продихів на листку дуже багато, наприклад, у листку соняшнику кілька мільйонів. Середня кількість продихів на 1 мм² листка — близько 100—300, максимальна — 1230 мм² (спірея). Кількість продихів однієї й тієї ж рослини залежить від ярусного розміщення їх на пагоні. У листків вищого ярусу завжди більша кількість продихів на одиницю поверхні, але вони менші за розміром і мають густішу сітку жилок (мал. 2.37).



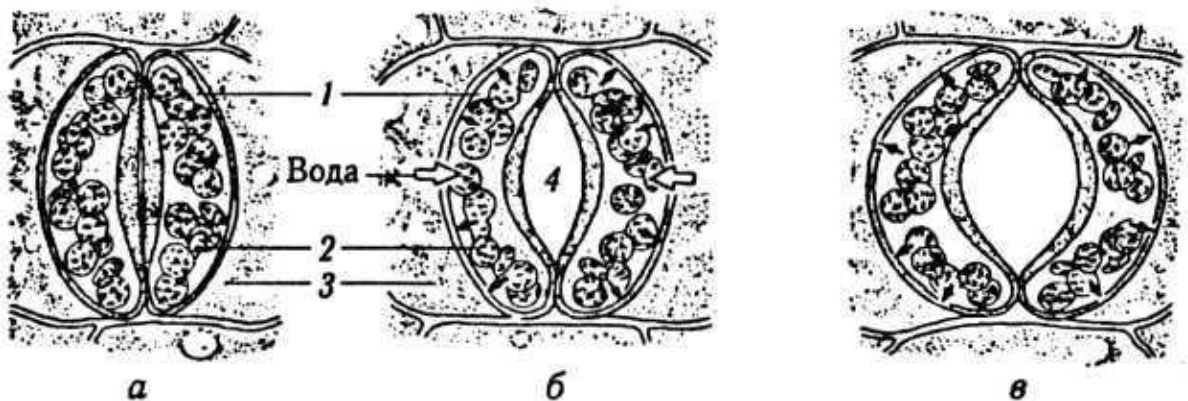
Мал. 2.37. Кількість продихів і густота жилок листків гороху за недостатнього (а) і сильного (б) освітлення

У більшості двосім'ядольних рослин клітини продихів мають бо-боподібну форму, а у злаків і осок — гантелеподібну. В обох випадках парні клітини продиху міцно з'єднані між собою тільки кінцями, а середні частини утворюють *продихову щілину* (мал. 2.38). Розміри її регульовано змінюються і тим самим регулюють інтенсивність газообміну і транспірації. Клітини-замикачі мають нерівномірно потовщені оболонки. Зокрема, стінки їх, що утворюють овальну продихову щілину, товстіші за протилежні (зовнішні). За осмотичного поглинання води (при цьому зростає тургор клітин) тонкостінні ділянки цих клітин збільшуються в об'ємі і завдяки конструктивним особливостям рівномірно розсовують краї щілини. При зниженні тургорного тиску щілини закриваються завдяки пружності внутрішньої стінки клітин-замикачів (мал. 2.39).



Мал. 2.38. Продихи півників (а) та кукурудзи (б):

1 — замикальні клітини; 2 — клітини епідермісу; 3 — продихова щілина; 4 — повітряносна порожнина



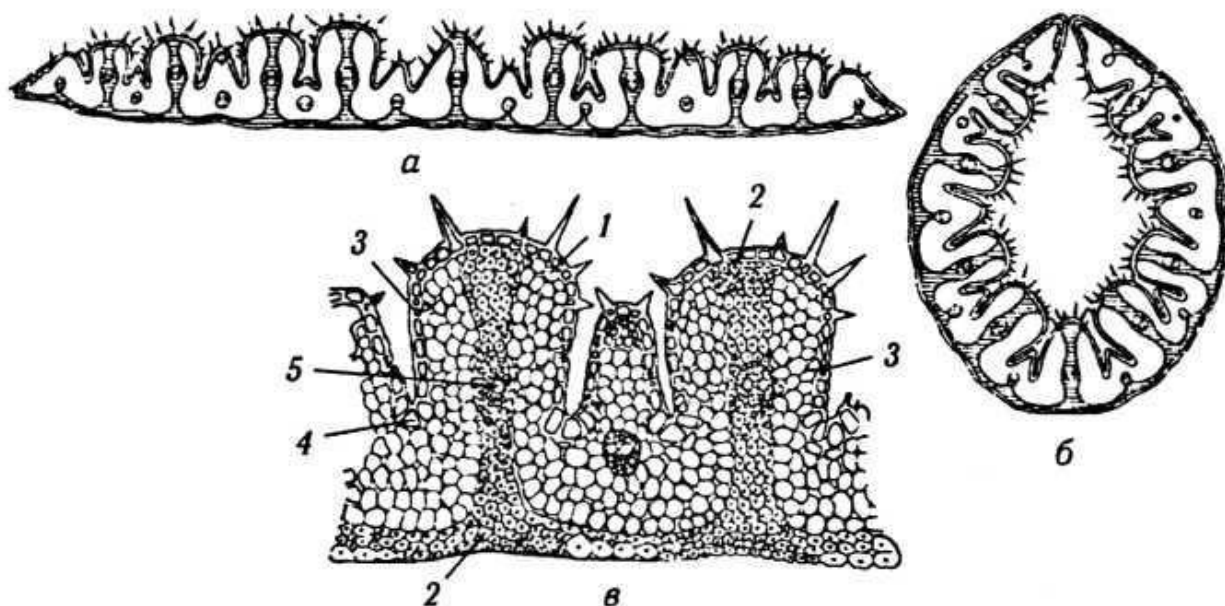
Мал. 2.39. Робота продихових (замикальних) клітин:

а — продих закритий; б — продихова щілина збільшена; в — продих відкритий; 1 — замикальні клітини; 2 — хлоропласти; 3 — клітини епідермісу; 4 — продихова щілина

Особливістю будови клітин-замикачів є й те, що в них, на відміну від основних клітин епідерми, відбувається фотосинтез з накопиченням пластичних речовин, від яких залежать осмотичні процеси і рухова активність продихового апарату.

У рослин, що розвиваються в умовах недостатньої вологості й великих вітрів, продиховий апарат і листок в цілому мають певні пристосування для зменшення надмірного випаровування. Проди-хи тут містяться у заглибинах і вкриті волосками. Як епідерміс, так і палісадна паренхіма є багатoshаровими. Міжклітинних просторів мало.

У деяких рослин під час посухи листки згортаються в трубки, продихи потрапляють всередину їх, і таким способом регулюється транспірація (мал. 2.40).



Мал. 2.40. Поперечний зріз листка ковили:

а — розгорнутий листок; *б* — скручений листок; *в* — частина листка за великого збільшення; 1 — хлорофілоносна тканина; 2 — механічна тканина; 3 — продихи; 4 — моторні клітини; 5 — провідний пучок

Основна тканина — *мезофіл* (див. мал. 2.36) розміщена між верхньою і нижньою шкірочками листової пластинки. Верхня частина клітин цієї тканини у багатьох видів рослин своєю будовою значно відрізняється від нижньої. Клітини верхнього шару, який називають

стовпчастою, або палісадною, паренхімою, видовжені, циліндричні, щільно прилягають одна до одної, мають багато хлоропластів (хлоренхіма). Вони розміщені одним або кількома правильними компактними шарами, причому кожна вісь клітини перпендикулярна до листової поверхні. Кількість шарів цієї паренхіми залежить від умов освітлення. У листків, що розвиваються в затінених місцях або на розсіяному світлі, стовпчаста паренхіма може зникати, а на яскравому світлі, навпаки, вона може добре розвиватись. У рослин відкритих сонячних місцевостей стовпчаста паренхіма утворюється і на нижньому боці листка.

Стовпчастий шар мезофілу листка — основна асиміляційна тканина. Цим пояснюється її переважне розміщення на верхньому боці листка, куди потрапляє найбільше сонячного світла. У сприятливих для фотосинтезу умовах хлоропласти цієї тканини містяться на периферії клітин і прилягають своїми плоскими боками до поздовжньої стінки клітинної оболонки. За надмірного освітлення положення хлоропластів змінюється. Вони розміщуються так, що промені сонця падають тільки на вузькі сторони пластид. Отже, коли світла мало, у пластид освітлюється максимальна поверхня, а коли багато, то навпаки. Таке явище має пристосувальне значення.

Нижній шар мезофілу складається із клітин неправильної форми, віддалених одна від одної досить великими міжклітинними просторами (міжклітинниками, займають до 25 %

об'єму листка). Цей шар називається *губчастою паренхімою*. Хлоропластів у ній менше, ніж у стовпчастій. Будова типової губчастої паренхіми зумовлюється основними її функціями — газообміном і транспірацією. Кількість шарів коливається від 2 до 7, залежно від умов росту рослини. Їх стає більше із підвищенням вологості середовища. Чим більше має бути випаровано води, тим більше буде в листку міжклітинних проміжків. Вільні краї клітин (звернені до міжклітинників) становлять внутрішню поверхню листка, яка і забезпечує процеси транспірації та газообміну. В таких листках асиміляційна тканина представлена переважно губчастою паренхімою.

Практичне значення листків. Листки широко використовуються в харчуванні людей (листки цибулі, салату, капусти, кропу, петрушки та ін.), для годівлі сільськогосподарських тварин (листки соняшнику, кукурудзи, буряків тощо), для вегетативного розмноження (фіалка узамбарська, фікус, бегонія), як лікарську сировину (листки глоду, берези, подорожника). Особливості їх будови враховують для визначення належності рослини до систематичної категорії та для ідентифікації рослинної лікарської сировини.

Випаровування води листками (транспірація). Вода, потрапивши із ґрунту через кореневу систему в стебло й листки, переміщується по міжклітинниках і випаровується через продихи назовні.

Транспірація сприяє надходженню нової кількості води в корінь і підняттю її по стеблу до листків. Вона є засобом пристосування рослин до умов існування. Завдяки випаровуванню в рослинному організмі підтримується постійний баланс води в клітинах. Крім того, завдяки безпосередньому рухові й переміщенню води в організмі рослини відбуваються переміщення й обмін поживних речовин між окремими органами. Нарешті, цим процесом регулюється температурний режим у тілі рослини.

Випаровування води рослинами регулюється за допомогою продихів. За високого вмісту води продихи відкриваються і транспірація посилюється, за нестачі води, коли рослини в'януть, продихи замикаються і транспірація утруднюється. Подача води в листки з коренів забезпечується переважно трьома силами: всмоктувальною силою клітин, силою зчеплення молекул води у провідній системі й кореневим тиском.

Інтенсивність випаровування залежить також від умов росту рослини та її біологічних властивостей. Рослини посушливих місць, а також у суху погоду випаровують більше води, ніж в умовах підвищеної вологості. Випаровування води, крім продихів, регулюється також захисними утворами на шкірці листка. Ці утвори — кутикула, восковий наліт, опушення різними волосками тощо. В рослин-суккулентів листок перетворився на колючки (кактуси), а його функції виконує стебло. Рослини, які ростуть у вологих місцях, мають великі листові пластинки, на шкірці яких немає захисних утворів. Тіньові рослини випаровують менше води, ніж ті, що ростуть без затінення. Багато води випаровують рослини під час суховіїв та у спеку, значно менше — в тиху хмарну погоду. Одна рослина кукурудзи впродовж доби може випарувати близько 8 л, а береза — понад 60 л води.

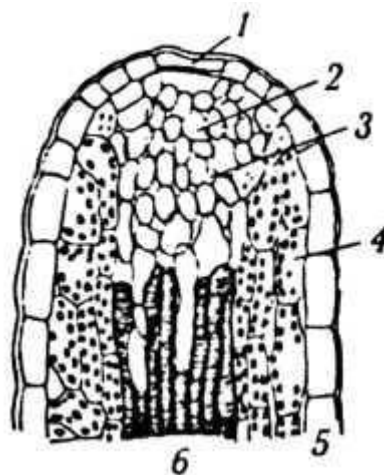
Основну роль у випаровуванні виконують продихи, частково в цьому процесі бере участь і вся поверхня листка. Тому розрізняють транспірацію продихову й кутикулярну — через поверхню кутикули, яка покриває епідерму листка.

Кутикулярна транспірація значно менша за *продихову*; у старих листків вона становить 5—10 % загальної транспірації, а в молодих, у яких кутикула тонка, — 40—70 %.

Оскільки транспірація відбувається переважно через продихи, куди проникає і вуглекислий газ для перебігу процесу фотосинтезу, існує взаємозв'язок між випаровуванням води і нагромадженням сухої речовини в рослині. Кількість води, яка випаровується рослиною для побудови 1 г сухої речовини, називається *транспіраційним коефіцієнтом*. Його величина коливається від 30 до 1000 г і залежить від умов росту, виду й сорту рослини.

На побудову свого тіла рослина використовує в середньому 0,2 % води, яка проходить через неї, решта витрачається на терморегуляцію і транспортування мінеральних речовин.

За утрудненого випаровування у рослин спостерігається *гутація* — виділення через водяні продихи (гідатоди, мал. 2.41) крапель води. Це явище в природі спостерігається вранці, коли повітря насичене водяною парою, або перед дощем. В лабораторних умовах гутацію можна спостерігати, накривши молоді проростки пшениці скляним ковпаком. Через деякий час на кінчиках листків з'являться краплі рідини. Гідатоди — найактивніша структура виділення. Проте їх відносять до видільної системи лише формально, оскільки продуктом виділення є вода, а не екскреторні речовини. Місце зосередження гідатодів — край листка, переважно верхівки зубчиків, де закінчуються провідні елементи ксилеми.



Мал. 2.41. Водяний продих (розріз) на зубчику листка примули:

- 1 — замикальні клітини продиху; 2 — клітини пухкої паренхіми; 3 — міжклітинники; 4 — клітини з хлоропластами; 5 — епідерміс; 6 — пучок трахеїд

Біологічним пристосуванням рослин до захисту від випаровування є листопад — масове обпадання листків у холодний або спекотний період року.

Дихання листків. Як і інші органи рослини, листки використовують для дихання вільний кисень і виділяють вуглекислий газ. Переконатись у цьому можна, провівши експеримент. Якщо під скляний ковпак помістити рослину і склянку з вапняковою водою, а потім затінити, то процеси фотосинтезу в ній припиняться. Коли через деякий час зняти екран, то можна побачити, що вапнякова вода стала каламутною. Це сталося тому, що CO_2 , що виділився внаслідок дихання рослини, спричинює утворення осаду в розчині вапнякової води. Листки, як і вся рослина, дихають безперервно і

вдень, і вночі. При цьому виділяється необхідна для життєдіяльності енергія, газообмін у листках відбувається переважно через продихи.

Біологічне значення фотосинтезу та фактори, що на нього впливають. В результаті процесів фотосинтезу утворюється первинний крохмаль. З листків він переміщується в усі інші органи рослини, де відкладається як запасний і поживний продукт. Фотосинтез — єдиний процес, за якого на нашій планеті енергія сонячного випромінювання перетворюється на хімічну енергію вуглеводів, а потім — на енергію й усі інші органічні речовини будь-яких організмів.

Здебільшого завдяки фотосинтезу атмосфера збагачується на вільний кисень, який потрібний для дихання мешканців нашої планети, у тому числі і для самих зелених рослин. У процесі фотосинтезу з атмосфери Землі вивільняється CO₂, що надходить сюди внаслідок як дихання всіх живих істот, так і різноманітних процесів горіння, гниття тощо. Отже, фотосинтез є не тільки первинним синтезом органічних речовин, а й процесом, завдяки якому на Землі створюються умови для існування всіх організмів.

Інтенсивність фотосинтезу залежить від багатьох чинників — від кількості вуглекислого газу в повітрі, інтенсивності освітлення, вологості повітря, температури (оптимальна 32—38 °C). Якщо збільшувати освітленість рослини, то інтенсивність фотосинтезу зростатиме тільки до певних меж. За надто великої сили освітлення інтенсивність фотосинтезу знижується. Вранці рослини використовують для фотосинтезу близько 30 % світла, а в полудень — лише 2 %.

Продуктивність фотосинтезу виражається кількістю сухої маси врожаю на 1 м² площі листків і називається *чистою продукцією фотосинтезу*. Загалом процес фотосинтезу малоефективний. На речовину перетворюється лише 1—2 % сонячної енергії. Це пояснюється неповним поглинанням світла рослинами, а також тим, що частина сонячного світла відбивається від атмосфери Землі (альbedo), розсіюється атмосферою тощо.

Чинниками, що забезпечують максимальну продуктивність рослин, є: 1) оптимальне розміщення рослин на полі для ефективного використання ними сонячної енергії, збільшення маси листків, подовження строків їхнього активного життя; 2) створення умов для підвищення інтенсивності фотосинтезу — забезпечення потреб у воді, вуглекислому газі, мінеральних елементах; 3) створення нових сортів рослин, що мають велику швидкість ростових процесів та високу продуктивність фотосинтезу.

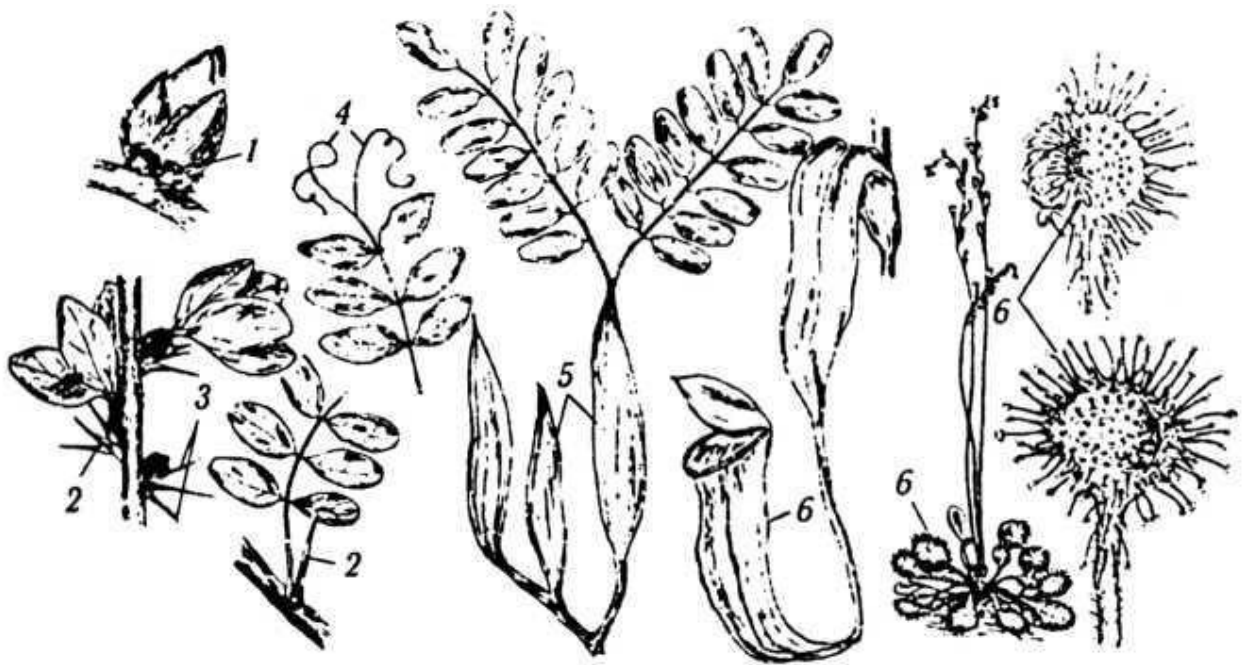
Тривалість життя листків, листопадні та вічнозелені рослини. Під осінь листки рослин помірних широт зазвичай відмирають і відпадають. Рослини, листки яких живуть лише протягом одного вегетаційного сезону, називаються *листопадними* (дуб, береза та ін.), а рослини, листки яких живуть довше і змінюються поступово, — *вічнозеленими* (лавр, верес, барвінок, більшість хвойних, цитрусові). Наприклад, хвоя ялини живе 5—12 років, сосни — 2, листки брусниці — 2—4 роки).

Листопад — це пристосування рослин до несприятливого зимового періоду, коли корені не можуть усмоктувати із ґрунту воду. В помірних зонах дерева скидають листки на зиму. У тропіках листопад спостерігається в сухий період року.

Підготовка до обпадання листків починається при ослабленні інтенсивності життєвих процесів наприкінці літа — початку осені. Передусім руйнується хлорофіл, а інші пігменти (каротин і ксантофіл) зберігаються довше й надають листкам осіннього забарвлення. Потім біля основи черешка листка утворюється *відокремлювальний*

шар, який у вигляді диска пронизує всі тканини, крім провідних шляхів. Ці елементи жилок листка ізолюються внаслідок закупорювання продуктами життєдіяльності. Після цього листок відривається, а на стеблі залишається слід — листовий рубець. У період листопаду листки старіють, у них накопичуються непотрібні продукти обміну речовин, які видаляються із рослини разом з опалим листям.

Видозміни листка. У зв'язку з виконанням різних функцій листки видозмінюються. Трапляються переважно такі їх видозміни (мал. 2.42): *колючки* — розміщені у вузлах стебел; з пазухи таких колючок виходить бічний пагін (барбарис), іноді в колючку видозмінюється не весь листок, а лише його прилистки (біла акація); *вусики* — за їх допомогою стебло підтримується у вертикальному положенні (горох); *філодії* — листкоподібні розширення черешків, які виконують функції листків (деякі види акацій, у яких у жаркий засушливий період року листки опадають); *сховища запасних речовин* (соковиті луски цибулини); *покриви*, які захищають рослини від висихання і промерзання (сухі луски цибулини, луски бруньок); *приквітки* — листки, у пазухах яких розвиваються квітки, іноді яскраво забарвлені й виконують роль оцвітини (перестріч).



Мал. 2.42. Видозміни листків та їх частин:

1 — луски бруньок; 2, 3 — колючки — видозмінені прилистки й листки; 4 — вусики; 5 — філодії; 6 — листки-пастки для вловлювання комах

Еволюційними видозмінами листка є частини квітки (чашолистки, пелюстки), спеціальні пристосування для вловлювання комах (росичка, пухирник) і розщеплення їхніх білків до амінокислот, які засвоюються рослиною.

Частина II. Ботаніка

2. Особливості будови рослин

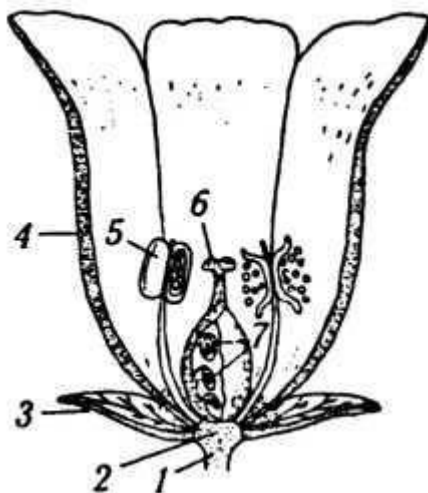
2.4. Квітка, плід, насінина

Квітка — це орган насінного розмноження, властивий лише покритонасінним. За походженням вона є вкороченим і дуже обмеженим у рості пагоном, усі частини якого — видозмінені листки. У квітці відбуваються спорогенез, гаметогенез, запилення, запліднення та утворення насіння і плоду.

Будова і різноманітність квіток. Типова квітка покритонасінних рослин складається із квітконіжки, квітколожа, листочків оцвітини (чашечки та віночка), тичинок і маточки. Будова і форма кожної із цих частин залежать від виду рослини та умов, у яких вона росте. Різноманітність будови квітки зумовлена виниклими в процесі еволюції відмінностями у способах запилення.

Квітка прикріплюється до стебла *квітконіжкою*. Верхня розширена частина квітконіжки — *квітколоже*. Воно може мати різну форму поверхні: плоску, опуклу, ввігнуту тощо. На квітколожі розміщені оцвітина, тичинки і маточка (маточки).

Ознайомимося з будовою квітки на прикладі квітки яблуні (мал. 2.43). Оцвітина має віночок і чашечку. *Чашечка* складається із чашолистків, які у квітці яблуні вільні, отже, чашечка вільнолисткова. Чашолистки зелені й здатні до фотосинтезу. Вони мають таку саму кількість провідних пучків, як і вегетативні листки рослини. Далі до середини розміщений *віночок* із *пелюсток*. Вони також вільні (роздільнопелюстковий віночок), а у квіток інших рослин можуть бути зрослими (зрослопелюстковий віночок). Пелюстки віночка мають переважно яскраве забарвлення і більші за розмірами. Пелюстки походять від тичинок. Як різновиди таких квіток виділяють квітки трубчасті, лійкоподібні, язичкові та несправжньоязичкові (див. родина Айстрові).



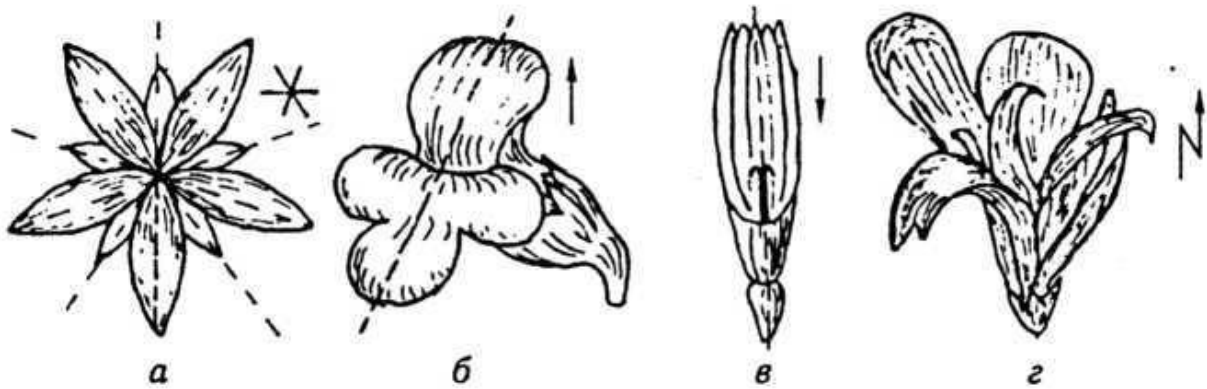
Мал. 2.43. Будова квітки:

1 — квітконіжка; 2 — квітколоже; 3 — чашолистки; 4 — пелюстки (3, 4 — оцвітина); 5 — тичинка; 6 — маточка; 7 — насінні зачатки

Оцвітина, у якій є чашечка і віночок, називається *подвійною*. Якщо чашечка і віночок одного кольору, то це проста оцвітина, яка буває віночкоподібною (тюльпан, лілія, глідіолус, проліска) або чашечкоподібною (буряк, кропива, вороняче око). Квітки, які не

мають оцвітини і складаються тільки з тичинок і маточки, називаються *голими* (верба, осока, ясен).

Квітка, через оцвітину якої можна провести кілька осей симетрії (у яблуні), є *правильною* (актиноморфною, мал. 2.44), а через яку можна провести лише одну вісь симетрії, — *неправильною*, або *зигоморфною* (горох, квасоля). Бувають й *асиметричні* квітки, через які не можна провести жодної площини симетрії (канни, валер'яна тощо).

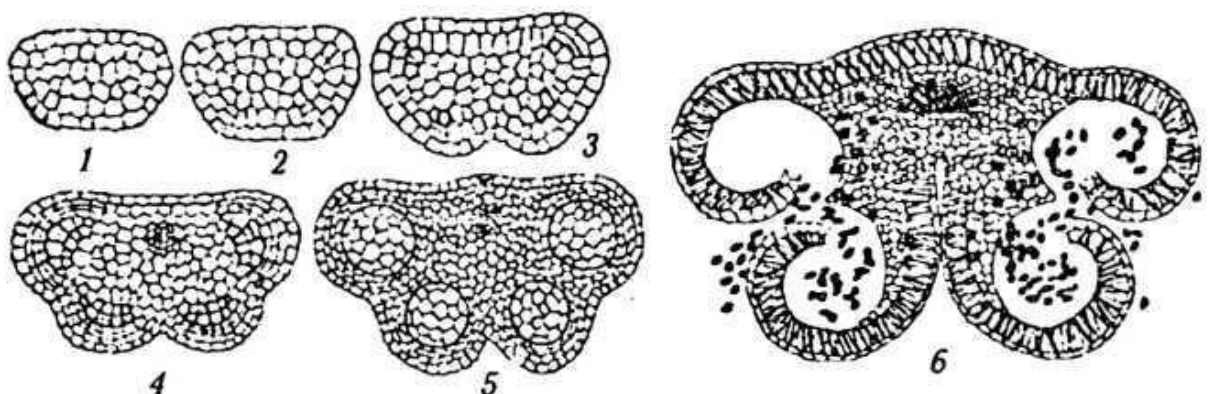


Мал. 2.44. Симетрія квіток:

а — квітка правильна (актиноморфна); б, в — квітка неправильна (зигоморфна); г — асиметрична

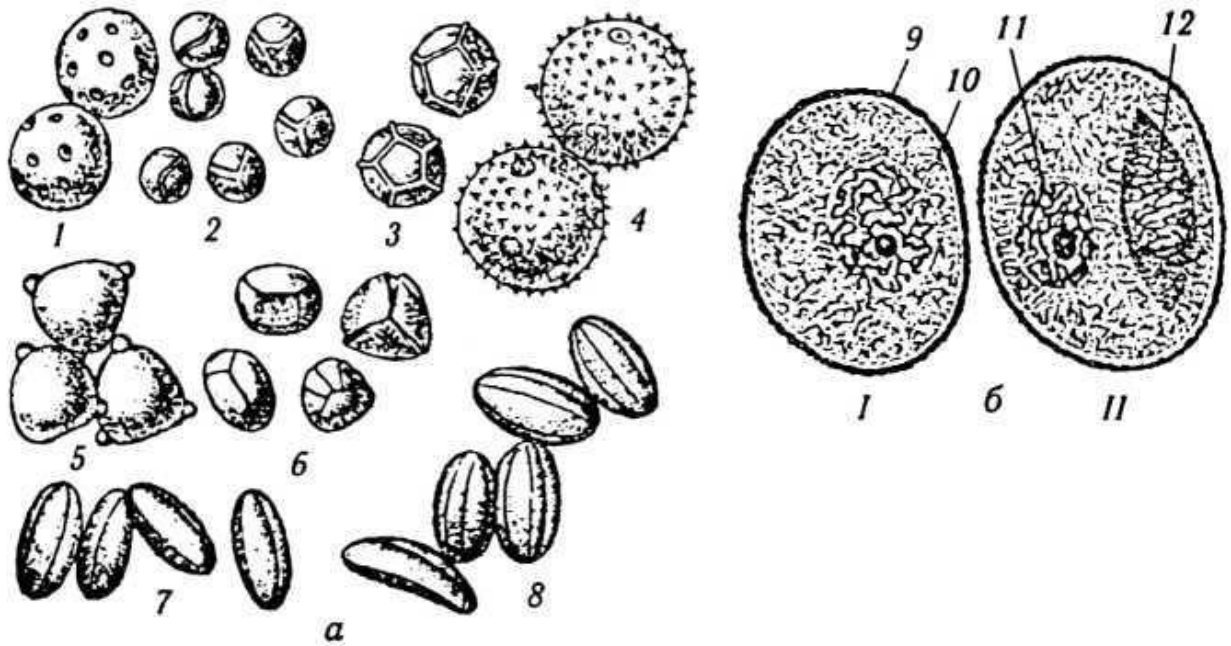
Ближче до середини квітки розміщені *тичинки*. Їх може бути від однієї до більш як 100 (розові). У квітки яблуні їх 5. Частіше кількість їх невелика (айстрові — 5, лілійні — 6, бобові — 10) і є постійною для одного й того ж роду. В одній і тій самій квітці можуть бути різні за довжиною тичинки. Велика різноманітність тичинок дала підставу К. Ліннею побудувати за цією ознакою свою систему рослин.

Тичинка складається із тичинкової нитки і пиляка. *Пиляк* (мал. 2.45) має дві половинки, відділені одна від одної *в'язальцем* — продовженням пилкової нитки. Кожна половинка пиляка (тека) має по два *пилкових гнізда*, в яких утворюються *мікроспори*, а потім *пилкові зерна* (мал. 2.46).



Мал. 2.45. Будова пиляка:

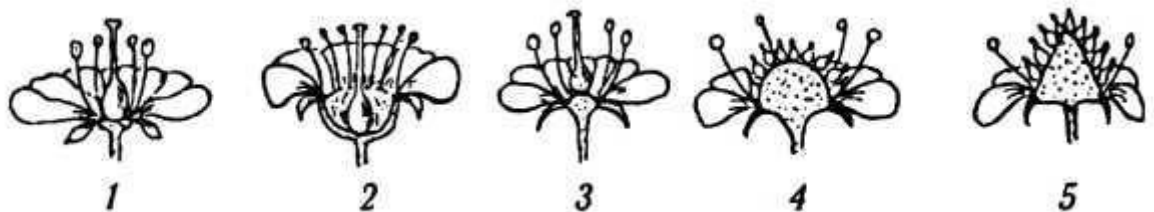
1—5 — етапи розвитку пиляка; 6 — пиляк після розкриття



Мал. 2.46. Пилкові зерна:

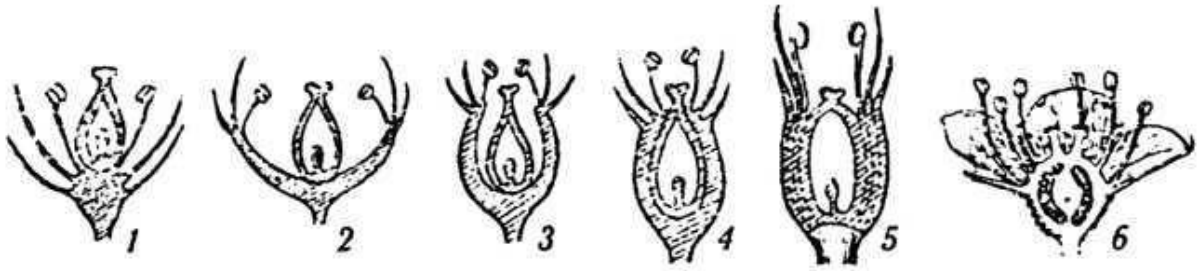
а — форми пилкових зерен: 1 — березки польової; 2 — коноплі; 3 — гвоздики; 4 — гарбуза; 5 — цирцеї; 6 — рясту; 7 — тирличу; 8 — шавлії; б — будова пилкового зерна: I — молоде пилкове зерно; II — стигле пилкове зерно; 9 — екзина; 10 — інтина; 11 — вегетативна клітина; 12 — генеративна клітина

У центрі квітки на *квітколожі* (мал. 2.47) розміщена *маточка* (іноді маточки), яка має зав'язь, стовпчик і приймочку. *Зав'язь* формується із плодolistків і може мати одне або кілька гнізд. У гніздах зав'язі формуються насінні зачатки. Зав'язь може бути верхньою (шипшина, вишня, слива, мал. 2.48) й нижньою (яблуна, груша). У верхньої зав'язі вся маточка міститься над квітколожем, у нижньої — тільки стовпчик і приймочка. Стовпчик може мати різну довжину (наприклад, у кукурудзи він довгий), або його зовсім немає (магнолієві). Маточка має листкове походження.



Мал. 2.47. Форми квітколожа:

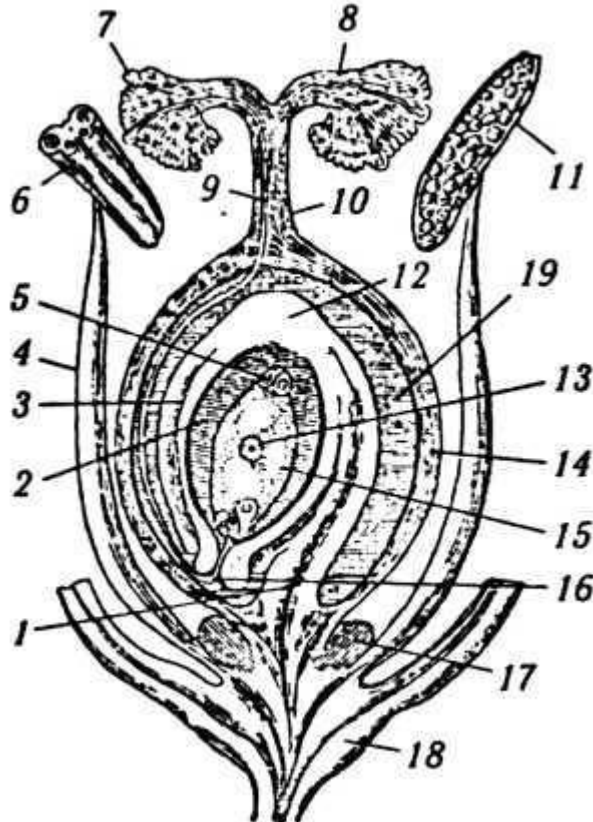
1 — плоске; 2 — увігнуте; 3 — опукле; 4 — напівкулясте; 5 — конічне



Мал. 2.48. Положення зав'язі в квітці:

1—3 — верхня; 1 — підматочкова; 2, 3 — коломаточкова; 4 — нижня зав'язь утворена плодолистками і квітколожем; 5 — нижня зав'язь утворена плодолистками, оцвітиною і тичинками; 4, 5 — квітки надматочкові; 6 — півнижня зав'язь, квітка півнадматочкова

Насінний зачаток (мал. 2.49) — це утвір гнізда зав'язі, з якого формується насінина після запліднення або партеногенетично (зрідка насіння може утворюватись і без запліднення, шляхом апоміксису). В гнізді зав'язі є один або кілька насінних зачатків. До стінки зав'язі насінний зачаток прикріплюється *насінною ніжкою*, яка далі переходить в один або два покриви зачатка, або *інтегументи*. Краї інтегументів не змикаються і утворюють *мікропіле* (*пилковхід*). Під інтегументами розміщений *нуцелус* (ядро, мегаспорангій) із зародковим мішком. Саме в ньому відбуваються спорогенез і гаметогенез, запліднення й розвиток насінини. Місце злиття нуцелуса та інтегументів називається *халазою*. По халазі поживні речовини надходять до зародкового мішка.



Мал. 2.49. Схема будови зав'язі:

1 — насінна ніжка; 2 — нуцелус; 3 — інтегументи; 4 — тичинки, пиляк однієї (6) розрізаний упоперек, другої (11) — уздовж; 7 — проростаюче пилкове зерно; 8 — приймочка; 9 — пилкова трубка, що досягла пилковходу (мікропіле); 10 — стовпчик; 12 — халаза; 14 — стінка зав'язі; 15 — зародковий мішок з трьома антиподами (5), вторинним ядром (13), яйцеклітиною та двома синергідами (біля мікропіле); 16 — пилковхід (мікропіле); 17 — нектарник; 18 — основа оцвітини; 19 — гніздо зав'язі

При дозріванні зародкового мішка в ньому з'являється одна або кілька археоспоральних клітин. Одна з них (або єдина за одноклітинної археоспорії) стає безпосередньо материнською клітиною макроспор. У більшості покритонасінних формується 4 макроспори, з яких лише одна (частіше та, що розміщена ближче до халази) дає початок жіночому гаметофіту.

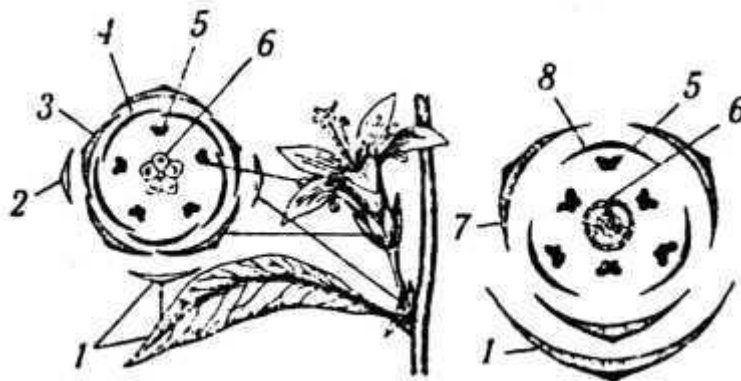
Після поділу її ядра утворюється два ядра, які розходяться до полюсів видовженої клітини. При цьому материнська клітина істотно подовжується з утворенням великої центральної вакуолі. Згодом кожне новоутворене ядро поділяється двічі, в результаті чого утворюється по чотири ядра біля кожного полюса, тобто настає восьми ядерна стадія розвитку зародкового мішка. Від кожної чотириядерної групи по одному ядру (полярна клітина) відходить до центра мішка, де вони зливаються й утворюють вторинне, або *центральне*, ядро зародкового мішка.

Ядра, що залишилися біля полюсів, виокремлюються з прилеглими шарами цитоплазми в індивідуальні клітини. Зокрема, на халазальному кінці розміщуються три *антиподи*, а на протилежному мікропілярному — дві *синергіди* й одна яйцеклітина. Отже, дозрілий зародковий мішок має сім клітин: центральне ядро, яйцеклітина, синергіди й антиподи.

Опис морфологічних ознак квітки складають за її формулою і діаграмою. Для складання *формули квітки* використовують такі літери й умовні знаки: Ч — чашечка (чашолистки), П — пелюстки, Т — тичинки, М — маточка, ↑ — зигоморфна,

⊕ — актиноморфна квітка. Позначення елементів квітки, що зрослися, беруть у дужки ($T_{(9)+1}$ — так позначаються тичинки гороху, 9 з яких зрослися). Якщо елементи розміщені колами, то їх позначають «+».

Діаграма квітки — це схематична проекція її елементів на горизонтальну площину. Переріз через елементи квітки здійснюють по найважливіших їх частинах (мал. 2.50).



Мал. 2.50. Діаграма квітки:

1 — покривний листок; 2 — приквітки; 3 — чашолистки; 4 — пелюстки; 5 — тичинки; 6 — маточка; 7, 8 — зовнішнє і внутрішнє кола оцвітини

Квітки одно- і двостатеві. Одно- і дводомні рослини. Квітка, що має і тичинки, і маточку (або маточки), називається *двостатевою*. В *одностатевих* квіток є тільки тичинки (тичинкові квітки) або тільки маточка (маточкові). У деяких рослин (соняшник, волошка) частина квіток у суцвітті не має ні тичинок, ні маточок — їх називають *стерильними*. Вони яскраво забарвлені, приваблюють комах-запилювачів.

У кукурудзи тичинкові квітки зібрані у волоть на верхівці стебла, а маточкові (жіночі) — у початок на стеблі, в пазусі листка. В берези, ліщини, вільхи, дуба, бука, а також у деяких осок тичинкові й маточкові квітки також зібрані в окремі суцвіття, що розміщені на одній особині рослини. Такі рослини називають

однородними.

У деяких рослин тичинкові квітки розміщені на одних особинах, а маточкові — на інших. Такі рослини називаються *двodomними*. Наприклад, у конопель тичинкові квітки розміщені на особинах, які зветься *плоскінню*, а маточкові — на особинах, що зветься *матірною*. Так само розміщені тичинкові й маточкові квітки у тополі, верби, осоки.

У багатьох рослин на одній і тій же особині трапляються як одностатеві (тичинкові й маточкові), так і двостатеві квітки. Такі рослини об'єднано під назвою *багатородні*, або полігамні (кілька видів кленів, ясен, полуниця садова, гречка, диня, соняшник, жоржини, гіркокаштан кінський).

Суцвіття, їхнє різноманіття та біологічне значення. Сукупність квіток, об'єднаних спільною віссю, називається суцвіттям (або суцвіття — це пагін чи система пагонів, на яких розміщені квітки). Основне значення суцвіть — збільшують можливості перехресного запилення рослин.

Суцвіття бувають прості й складні. У *простих* суцвіть квітки містяться безпосередньо на осі першого або на верхівках осей другого порядку. Це колос, сережка, початок, китиця, щиток, зонтик, головка, кошик, завійка (мал. 2.51). У складних суцвіттях на осях другого порядку розміщені не квітки, а осі третього порядку, що завершуються квітками. До прикладу, у складному колосі на головній осі сидять не окремі квітки, а прості колоски (пшениця, жито). Те саме стосується і складних зонтика, китиці, щитка. Нерідко трапляються суцвіття змішаного типу, коли галуження першого й другого порядків не є однотипними. Зокрема, у пижма та деревію на розгалуженнях типу щитка розміщені кошики, волоть злаків завершується колосками, у плюща зонтики на китиці тощо.



Мал. 2.51. Типи суцвіть (ліворуч — схеми):

1 — китиця у черемхи; 2 — щиток у груші; 3 — волоть у тонконога; 4 — простий колос у подорожника; 5 — складний колос у пажитниці; 6 — початок у образків; 7 — простий зонтик у вишні; 8 — складний зонтик у моркви; 9 — головка у конюшини; 10 — кошик у лопуха; 11 — складна розвилка у гвоздики; 12 — звивина в перстача; 13 — завійка в незабудки

Запилення та його способи. Пристосованість квіткових рослин до різних типів запилення. Процес перенесення пилку з пиляків на приймочку маточки називається *запиленням*. Розрізняють самозапилення, коли пилок в одній і тій самій квітці переноситься з пиляків на приймочку, і перехресне запилення, за якого пилок переноситься з однієї квітки на іншу.

Самозапилення характерне для рослин, що мають двостатеві квітки. Деякі рослини (ячмінь, овес, просо, окремі види пшениць, рапс, горох) запилюються ще тоді, коли квітка не розкрилася. Завдяки самозапилювальному процесу в рослин-самозапилювачів зникла потреба в забарвленні віночка.

Перехресне запилення найпоширеніше в природі. За способом перенесення пилку розрізняють природне (анемофільне, ентомофільне, орнітофільне та гідрофільне) і

штучне (виконує людина). *Ентомофільне*, або *комахозапилення*, відбувається за допомогою комах (понад 80 % видів квіткових рослин). Воно властиве більшості покритонасінних рослин. Комахи знаходять у квітках цих рослин нектар і пилок, які для них є кормом. Нектарники розміщені у квітці переважно так, що комаха, добираючись до них, торкається тичинок і приймочки. У будові квітки (в розміщенні тичинок, маточки, нектарників, приймочки) спостерігається величезна кількість пристосувань до форми тіла і звичок тих комах, які здійснюють у цих видів рослин перехресне запилення. На своєму тілі й ніжках комахи переносять пилок із тичинок на приймочку і цим сприяють запиленню. Характерна особливість цих рослин — яскраво забарвлені віночок або ціла оцвітина, що робить їх здалека помітними і, отже, привабливими для комах. Своєрідним пристосуванням деяких видів рослин до запилення є суцвіття: малі квітки, зібрані в суцвіття, помітніші для комах, тому краще запилюються.

Є багато інших ознак, які слугують для приваблення комах. Так, у затіненому лісі квітки завжди мають сніжно-білі пелюстки, а на відкритих галявинах віночок їх переважно жовтий або червоно-рожевий, у затінку набуває синього або блідо-фіолетового забарвлення. Особливо це стосується рослин, що ростуть на узліссях і рано квітнуть.

Деякі рослини приваблюють комах різними запахами. Поява цих запахів зумовлена тим, що такі рослини під час цвітіння виділяють ароматичні ефірні олії. Такі рослини, як петунія, жимолость, нічна красуня, тютюн, запилюються нічними метеликами, тому вдень їхні квітки пахнуть значно слабше, ніж уночі. Квітки рослин, що запилюються денними комахами, перестають пахнути із заходом сонця (конюшина, яблуня, вишня, абрикос).

Серед покритонасінних переважає *ентомофільне* запилення порівняно з *анемофільним* (злаки, осокові, більшість пальм та наших дерев — береза, вільха, дуб, ліщина, граб, бук, тополя, а також трав'янисті — хміль, подорожник, коноплі). Квітки анемофільних рослин дрібніші, непоказні, без яскраво забарвленого віночка. Пилок у них сухий, дрібний, утворюється у величезній кількості. Наприклад, в одній волоті кукурудзи налічується близько 30 млн пилових зерен. Для розсіювання пилку в анемофільних рослин є певні пристосування. Так, у злаків, конопель, щавлю пиляки сидять на тичинкових довгих нитках, що висувуються з квітки. У берези, ліщини, тополі чоловічі суцвіття зібрані в сережки, які легко гойдаються від вітру. У жіночих квіток для кращого вловлювання пилку з повітря є довгі пірчасті приймочки, що висувуються з квіток (злаки). Пилок може переноситися на дуже великі відстані — понад кілометр.

Гідрофільне запилення властиве небагатьом водним рослинам (наприклад, роголисним). Пилок у них переноситься водою.

Орнітофільне запилення спостерігається переважно в тропіках. Воно відбувається за допомогою деяких дрібних птахів — колібрі, медоносів.

Кожна рослина в процесі еволюції пристосувалася до того чи іншого способу запилення. Причому паралельно з цією еволюцією еволюціонували й запилювачі (кoeволюція, спряжена еволюція).

Штучне запилення та його значення. Цей вид запилення широко застосовують у плодовому й декоративному садівництві, овочівництві, лісовому господарстві та селекційній роботі. При цьому пилок штучно переносять із тичинок на приймочку

маточки запилюваної рослини. Завдяки штучному перехресному запиленню врожай культур значно підвищується.

Штучним може бути як самозапилення, так і перехресне запилення. Завдяки штучному запиленню виведено багато нових, гібридних, сортів яблунь, груш, персиків, малини та інших цінних культур.

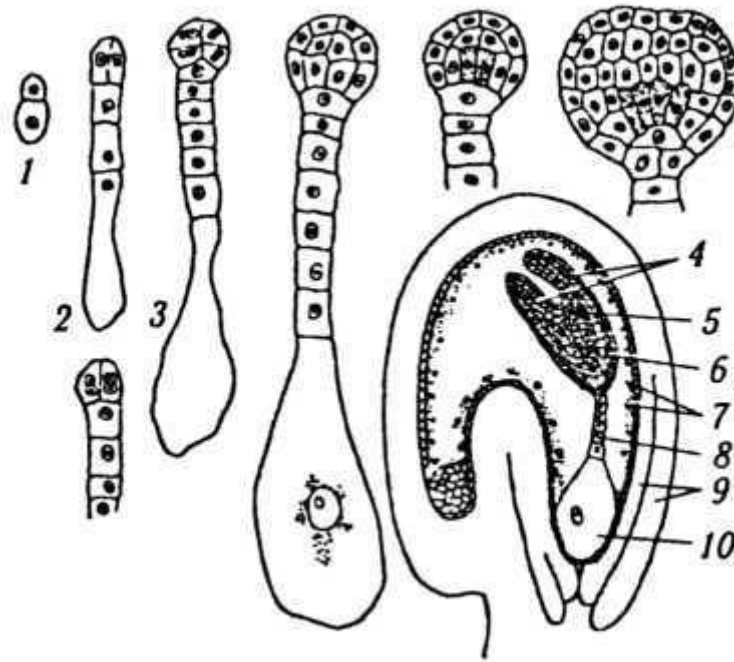
Запліднення у рослин. Пилкове зерно, потрапивши на приймочку маточки, проростає (якщо немає гальмівних чинників) і за допомогою пилкової трубки досягає зав'язі й насінного зачатка. При цьому оболонка зародкового мішка розчиняється після контакту з кінчиком пилкової трубки, яка теж розривається, і з неї виходять два *спермії*. Один спермій зливається з яйцеклітиною — і утворюється *диплоїдна зигота*, з якої потім розвивається зародок насінини. Другий, зливаючись із вторинним ядром, утворює *триплоїдну клітину*, з якої розвивається ендосперм насінини (його, на відміну від ендосперму голонасінних, називають вторинним). Відбувається так зване *подвійне запліднення*. Саме таке запліднення є характерною особливістю покритонасінних рослин.

Біологічне значення подвійного запліднення полягає в комбінативній мінливості, що виникає при злитті гамет із різних особин рослини. Утворення триплоїдної клітини, з якої розвивається ендосперм, супроводжується збільшенням вмісту ДНК в ядрі цієї клітини, що, в свою чергу, зумовлює інтенсифікацію процесів біосинтезу, зокрема синтезу білків, тобто збільшення запасів поживних речовин для зародка. Це пришвидшує накопичення поживних речовин в насінні, а отже, дозрівання її після запліднення.

Особливості процесу запліднення у квіткових рослин полягають у наявності подвійного запліднення, яке властиве тільки покритонасінним. Було відкрито С. Г. Навашиним (1898 р.). При цьому утворюється вторинний (триплоїдний) ендосперм. У голонасінних запліднюється лише одна яйцеклітина й ендосперм має гаплоїдний набір хромосом.

Утворення насіння і плодів. Після подвійного запліднення зигота переходить у стан спокою, тривалість якого залежить від виду рослини та умов середовища. Наприклад, в айстрових і злаків цей період триває кілька годин. Потім відбувається інтенсивний поділ центрального ядра без цитокінезу з утворенням клітин ендосперму. Вони розміщуються по стінці зародкового мішка, котрий розростається і заповнюється спільною цитоплазмою, яка має вигляд молочної рідини, багатой на білки, жири та вуглеводи. Це особливо характерно для односім'ядольних рослин. У хлібних злаків цю фазу розвитку насіння називають *молочною стиглістю*. Ядра продовжують ділитися і заповнюють увесь зародковий мішок. Утворюються оболонки клітин. Синергіди й антиподи відмирають.

Перший поділ зиготи супроводжується утворенням поперечної перегородки і термінальної (зародкової) клітини, що розміщена ближче до центра зародкового мішка, і базальної (підвіскової). Подальший поділ базальної клітини зумовлює утворення підвіска, який забезпечує живлення утворів із термінальної клітини. Поділ термінальної клітини зумовлює формування зародка. Спочатку формуються сім'ядолі зародка, які забезпечують його живлення за рахунок поживних речовин ендосперму (мал. 2.52).



Мал. 2.52. Розвиток зародка і насінини у грициків:

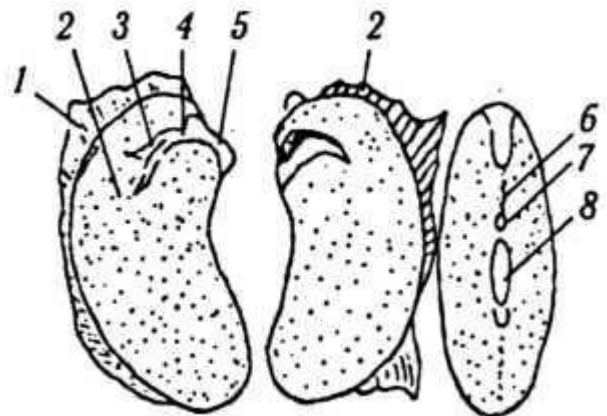
1 — перший поділ зиготи; 2, 3 — розвиток зародка і підвіска; 4 — сім'ядолі диференційованого зародка; 5 — зона бруньки; 6 — зона кореня; 7 — ядра ендосперму; 8 — підвісок; 9 — інтегументи; 10 — базальна клітина підвіска

У двосім'ядольних рослин сім'ядолі забезпечують розвиток зародка з утворенням зародкових корінця і бруньки. Залишок ендосперму акумулюється в сім'ядолях. Так формується двосім'ядольна насінина.

В односім'ядольних одна сім'ядоля рано редукується, а друга нездатна перевести запас поживних речовин ендосперму в зародок, тому він залишається в односім'ядольній насініні і має менші розміри. Сім'ядоля виконує роль щитка, який відокремлює зародок насінини від ендосперму.

Поступово насінний зачаток перетворюється в насінину. Шкірка насінини утворюється з інтегументів, частково — з нуцелуса. Із стінки зав'язі утворюється оплодень, а з усієї зав'язі — плід. У деяких рослин в утворенні плода беруть участь й інші частини квітки, наприклад квітколоже в яблуні.

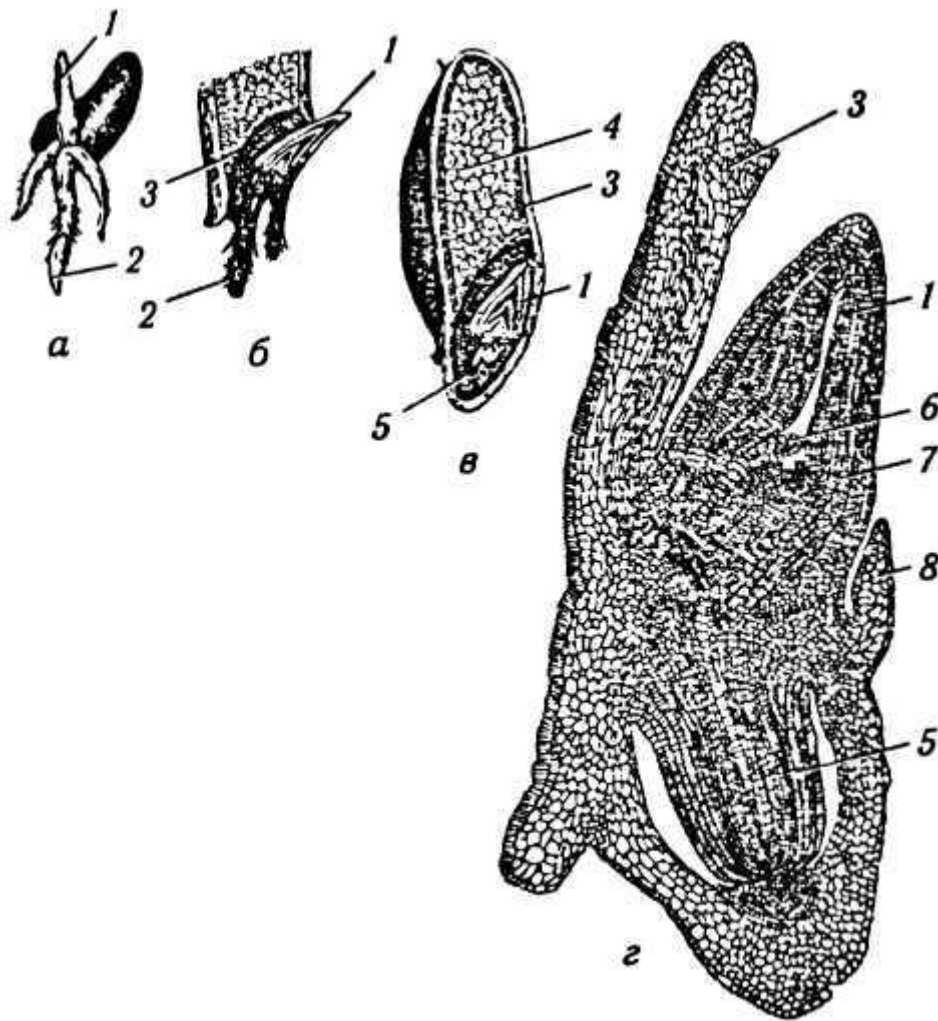
Особливості будови насіння одно- та двосім'ядольних рослин. Типова (на прикладі насіння квасолі, мал. 2.53) насінина двосім'ядольних складається із *шкірки* й *зародка*. Шкірка захищає замкнений у насініні зародок. У вигнутій частині насінини видно слід насінної ніжки, який називають *рубчиком*. Поблизу нього є отвір, що утворився з мікропіле. Зародок складається з двох симетрично розміщених одна проти одної сім'ядолей, корінця, стебельця та бруньки (зачаток пагона майбутньої рослини). Сім'ядолі містять запасні поживні речовини.



Мал. 2.53. Будова насінини квасолі:

1 — насінна шкірка; 2 — сім'ядолі; 3 — верхівкова брунька; 4, 5 — первинні стебельце й корінець (2—5 — зародок); 6 — сім'яшов; 7 — сім'явхід; 8 — рубчик

Типова насінина односім'ядольних (насінина-плід), наприклад пшениці (мал. 2.54), складається із зародка, ендосперму, насінної шкірки і плодової оболонки, що зрослися між собою. Зародок насінини пшениці однією своєю частиною прилягає до шкірочки, а другою — до ендосперму. Складається він із сім'ядолі, зародкового стебельця і бруньки. Сім'ядоля має вигляд досить великого пластинчастого утвору, що відокремлює зародок від ендосперму й називається *щитком*. Функція щитка — всмоктувати поживні речовини з ендосперму й передавати їх зародку під час проростання. Більшу частину насінини займає ендосперм, що складається з клітин, заповнених запасними поживними речовинами (крохмаль, жири).



Мал. 2.54. Будова насінини і проростка односім'ядольної рослини — пшениці:

а — зовнішній вигляд проростка; б — поздовжній розріз через проросток; в — поздовжній розріз через зернівку; г — поздовжній розріз через зародок насінини; 1 — колеоптиле; 2 — головний корінь; 3 — щиток; 4 — ендосперм; 5 — зародковий корінь; 6 — зародковий листок; 7 — конус наростання; 8 — епібласт

Хімічний склад насіння (табл. 2.1). Насіння багате на вуглеводи, білки, жири, мінеральні солі, органічні кислоти, вітаміни та ін. Залежно від того, які поживні речовини найбільше накопичуються в плодах чи насінні, культурні рослини поділяються на *зернові*, що містять багато крохмалю (пшениця, жито, ячмінь, овес тощо); *бобові* з підвищеним вмістом білка (арахіс, соя, люпин, горох, квасоля тощо); *олійні* (дають цінну продовольчу й технічну олію): соняшник, сафлор, рицина, кунжут, мак олійний, перила, ріпак, рижій, гірчиця сиза й біла, льон, коноплі та ін.

Таблиця 2.1. Хімічний склад насіння основних груп сільськогосподарських рослин, %

Рослини	Білок	Жир	Вуглеводи	Зольні елементи
Злакові	10,63	3,13	65,80	2,58
Бобові	28,51	3,77	41,30	3,33

Олійні	25,06	36,65	13,55	5,66
--------	-------	-------	-------	------

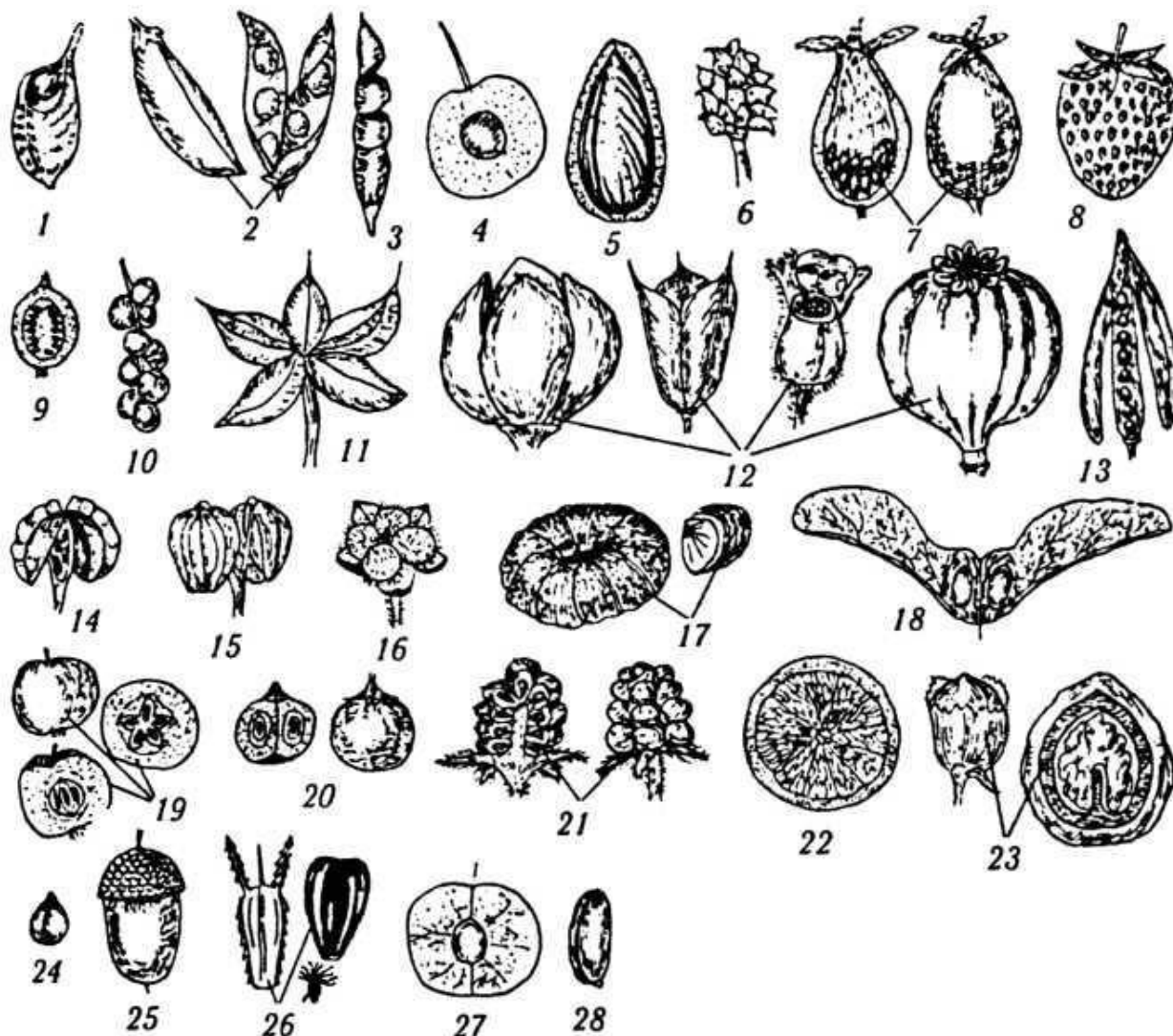
Особливості будови плодів. Плоди утворилися в процесі еволюційного розвитку покритонасінних рослин, а деякі плоди забезпечують проростаюче насіння вологою і живленням. Це сприяло значному поширенню покритонасінних на земній кулі.

Плід як характерний орган квіткової рослини має оплодень, в якому може бути одна або багато насінин. Він захищає насіння від механічних пошкоджень, висихання, дії підвищених або низьких температур. Після дозрівання плода у значної частини рослин оплодень розкривається і насіння розкидається. За цією ознакою розрізняють плоди розкривні й нерозкривні.

Оплодень складається з трьох шарів. У різних рослин співвідношення товщини й щільності цих шарів неоднакове і часто є видовою ознакою. Зовнішній шар — *екзокарпій* утворюється з епідерми зав'язі. Його поверхня часто вкрита кутикулою, волосками різних типів. Внутрішній шар оплодня — *ендокарпій* у кісточкових порід (слива, персик, вишня та ін.) перетворюється на масивний товстостінний утвір (кісточку). Середній шар — *мезокарпій* часто розростається, стає м'ясистим і соковитим, і формуються соковиті плоди, м'якуш яких містить багато розчинних цукрів (слива, виноград) або олії (маслина). Всі три шари інколи загалом називають *перикарпієм*. У сухих плодів шари оплодня здебільшого зростаються в одне ціле.

Характерною ознакою хлорофілоносних клітин екзокарпію соковитих плодів є поступове перетворення одних типів пластид на інші, що можна спостерігати, наприклад, у помідорів, горобини, конвалії та у плодів інших рослин, коли вони із зелених стають спочатку білуватими (хлоропласти перетворюються на лейкопласти) і при дозріванні набувають оранжевого або червоного кольору (утворюються хромопласти). В інших рослин колір плодів змінюється внаслідок синтезу інших пігментів (антоціани, флавоноли).

Різноманітність плодів: плоди соковиті й сухі, прості та збірні, супліддя тощо. За вмістом води в оплодні (мал. 2.55) розрізняють плоди сухі й соковиті, а за кількістю насінин у них — однонасінні й багатонасінні. Крім того, плоди розрізняють за їх походженням. *Простим* є плід, що розвивається із квітки з однією маточкою. *Збірний (складний)* плід формується із квітки з кількома маточками. *Супліддя* утворюється із суцвіття.



Мал. 2.55. Типи плодів:

1 — листянка; 2 — біб; 3 — членистий біб; 4 — кістянка; 5 — суха кістянка (кісточка); 6 — багатогорішок; 7 — цинародій; 8 — суничка (фрага); 9 — ягода; 10 — однонасінна листянка із соковитим нерозкривним оплоднем; 11 — листянка із сухим оплоднем; 12 — коробочки; 13 — стручок; 14 — стручечок; 15 — вислоплідник; 16 — ценобій; 17 — калачик; 18 — двокрилатка; 19 — яблуко; 20 — піренарій; 21 — кістянка; 22 — гесперидій; 23 — горіх; 24 — горішок; 25 — жолудь; 26 — сім'янки; 27 — сім'янка з розрослим оплоднем; 28 — зернівка

Багатонасінні сухі плоди (біб, стручок, стручечок, коробочка) при дозріванні розкриваються — *розкривні*, чим забезпечується краще розкидання насіння. *Біб* (квасоля, горох, дреза) — одногніздий плід, розкривається від вершка до основи двома луспинами по обох швах. Насіння в ньому прикріплюється до луспин біля черевного шва. *Стручок* (капуста, хрін) і *стручечок* (грицики, гикавка, рижій) — двогніздий плід, розкривається від основи до вершка двома луспинами, між якими є півчаста перегородка з насінинами. Короткий стручок, довжина якого не більша за ширину або перевищує її не більш як у 1,5—3 рази, називається *стручечком*. *Коробочка* — плід, який має вигляд коробочки, що розкривається кришечкою (блекота), отворами (мак), зубцями (гвоздиківі), стулками (дурман). Коробочка може бути одно- і багатогніздою. У деяких видів (какао) коробочки зовсім не розкриваються, насіння з них

вивільняється, коли згниває оплодень. Такі нерозкриті коробочки називають *сухими ягодами*.

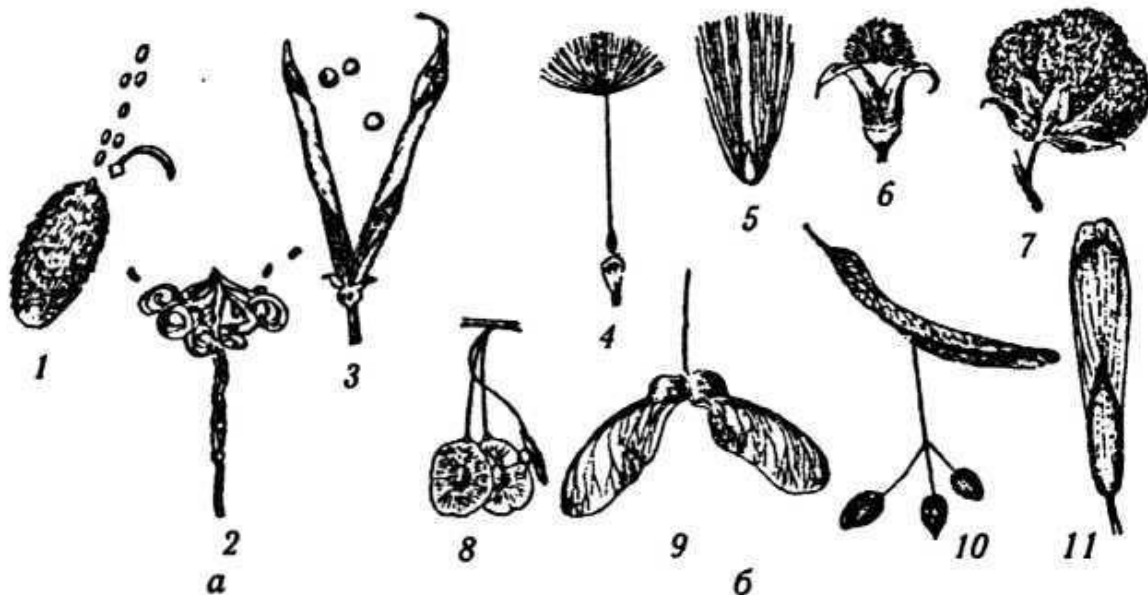
До нерозкритих сухих плодів належать *горіх* або *горішок* із твердим дерев'янистим оплоднем (ліщина), *сім'янка* — із шкірястим оплоднем (айстрові), *зернівка* — із шкірястим оплоднем, який щільно зрісся з насінною (злаки). Сім'янки й горішки з оплоднем у вигляді розширеного перетинчастого додатка називають *крилатками* (в'яз, ясен, граб, береза). *Жолудь* (дуб) має твердий дерев'янистий оплодень, що зрісся з насінною і вкритий плюскою, яка походить від безплідних квіток суцвіття.

Соковиті плоди — ягода, кістянка, яблуко, гарбузна. *Ягода* — це соковитий оплодень, зовнішня частина якого в деяких рослин може бути шкірястою або навіть жорсткою. Насіння у ягодах буває від однієї (виноград, смородина, агрус, брусниця, чорниця) до кількох. *Кістянка* — це однонасінний соковитий нерозкритий плід із твердим ендокарпієм (терен, черемха, вишня, абрикос). У деяких видів (мигдаль) мезокарпій сухий, шкірястий. Такі кістянки називаються сухими. *Яблуко* — плід, у якого мезокарпій утворюється із тканин розрослого квітколожа, а насіння оточене хрящуватим ендокарпієм (яблуко, груша, горобина тощо). *Гарбузина* — плід, зовнішній шар оплодня якого твердий, а насіння міститься в соковитому м'якуші (диня, гарбуз, кавун). Лимон, апельсин, грейпфрут мають плід, який називається

померанцем, або *гесперидієм*, і утворюється внаслідок зростання кількох плодолистків. Зовнішній суцільний шар оплодня потовщений. У ньому є залозисті утвори, що виробляють ефірні олії. Середній шар оплодня білий, волокнистий, внутрішній — роздільний, соковитий, м'ясистий.

До *збірних плодів* належить *збірна сім'янка*, характерна для полуниці. На соковитому розрослому випуклому квітколожі містяться численні дрібні сім'янки. Збірним плодом є також гіпантій, або *збірний горішок*, — усередині соковитого розрослого келихоподібного квітколожа лежить багато сухих плодів-горішків (шипшина). *Збірна кістянка* у малини, ожини — на білому сухому розрослому випуклому конічному квітколожі містяться соковиті плоди кістянки. *Супліддя* — це сукупність плодів одного суцвіття, що зрослися оплоднями соковитими (шовковиця, ананас) чи сухими (буряк).

Способи поширення плодів і насіння. Кожний вид рослин у природі здатний до розселення, яке відбувається переважно розсіюванням плодів. За час свого розвитку рослини пристосувалися до певних умов поширення. Плоди й насіння поширюються різними способами (мал. 2.56). На далекі відстані разносяться вітром легкі плоди, в яких є леткі парашутики (кульбаба) або крилоподібні придатки (ясен, береза, клен). Насіння бальзаміну, мишачого гороху розкидаються внаслідок активного розкриття плодів. Рослини, насіння і плоди яких здатні плавати, розселяються за допомогою води (латаття біле, деякі види осок, кокосова пальма).



Мал. 2.56. Поширення плодів і насіння:

а — саморозкидання насіння (автохорія): 1 — огірок-пирскач; 2 — розрив-трава; 3 — горошок (вика); б — поширення плодів і насіння вітром: 4 — сім'янка кульбаби; 5 — насінина верби; 6 — сім'янка волошки; 7 — коробочка бавовнику з волосистим насінням; 8 — крилатка в'яза; 9 — двокрилатка клена; 10 — поєднання горішків липи з крилаткою; 11 — крилатка ясеня

Їстівні плоди й насіння, а також з гачками поширюються тваринами. Наприклад, жолуді й горіхи, заготовлені восени білками в потаємних місцях, якщо залишаються нез'їденими, проростають. Тварини поїдають соковиті плоди — суниці, малину, горобину та інші, насіння яких не перетравлюється і разом з фекаліями потрапляє у ґрунт. До лап, шерсті тварин чіпляються плоди лопуха великого, череди трироздільної і переносяться на великі відстані. Плоди і насіння можуть переноситися птахами, коли разом із землею прилипають до їхніх лап; під час перельоту прилипла маса підсихає і разом з насінням обсипається й розсіюється в просторі. Деякі рослини розселяються за допомогою мурашок, які поїдають їстівні придатки насіння (чистотіл, петрів хрест).

Особливо добре пристосувалися до поширення плодів вітром деревні й трав'янисті рослини степів. Дуже цікаво поширюється насіння у деяких степових рослин, відомих під назвою перекотиполе (кермеки, верблюжа трава, миколайчики польові, кураї тощо). Коли дозрівають плоди, ці рослини відламуються від своєї підземної частини, і вітер несе їх степом на великі відстані; при цьому насіння розсіюється.

У поширенні плодів і насіння велику роль відіграє людина. Завдяки її господарській діяльності посіви й насадження багатьох культурних рослин займають нові райони, де раніше їх не вирощували. Наприклад, межі вирощування кукурудзи, томатів, цукрового буряку та інших культур значно просунулися на північ. Разом із насінням культурних рослин поширюються бур'яни, також завойовуючи нові життєві простори.

Дуже часто людина несвідомо спричинює міграцію багатьох видів у нові райони. Поширенню різних рослин сприяє також використання сіна й соломи як пакувального матеріалу, в яких можуть бути насіння і плоди. Вони розсіюються дорогою під час перевезення, проростають і часто знаходять для себе другу батьківщину.

Проростання насіння та його умови. Насінинам властивий так званий період спокою. В одних видів рослин цей період короткий — насіння відразу після дозрівання починає рости. Період спокою насіння в інших рослин може тривати досить довго. Він є необхідною умовою проростання. Насіння, яке не пройшло цього періоду, не проростає.

Період спокою насіння деяких рослин затягується, і для швидкого його проростання доводиться штучно порушувати цей період. Для цього застосовують так звану *стратифікацію*, насіння зволожують, пересипаючи мокрим піском, і на всю зиму залишають у такому стані за низької температури. В таких умовах період спокою закінчується швидше і насіння проростає дружніше (вишня, груша, яблуня).

Важливою умовою проростання насіння є його *життєвість*. Насіння з високою життєвістю завжди проростає швидше й дружніше, а з низькою — може зовсім на прорости. Тому перед висіванням насіння перевіряють на схожість і використовують те, схожість якого не менш як 95 %.

Найважливішими для проростання насіння є фактори зовнішнього середовища — вода, тепло та повітря і субстрат (ґрунт чи водний розчин). Без *води* в рослині не могли б відбуватися жодні життєві процеси. Лише добре зволожене насіння може прорости. Вода, проникаючи крізь шкірочку та мікропіле в міжклітинні простори й клітини, виводить зародок насінини зі стану спокою. Органічні сполуки насінини починають рухатись і зазнають певних змін. Увібравши достатню кількість вологи, насінина бубнявіє, і її зародок починає рости. Спочатку він живиться запасними речовинами зі своїх сім'ядолей або ендосперму (гетеротрофне живлення), а потім, перетворившись на проросток, бере поживні речовини з ґрунту й повітря (автотрофне живлення).

Насіння може проростати за певної *температури*. Для кожного виду рослин характерний свій температурний оптимум, за якого проростає насіння. Наприклад, для насіння вівса температура ґрунту має становити від +6° до +8 °С, для насіння кукурудзи, квасолі, проса — від +13° до +16 °С. Ще вища температура потрібна для проростання насіння тропічних рослин, зате насіння рослин тундри може проростати навіть при 0 °С.

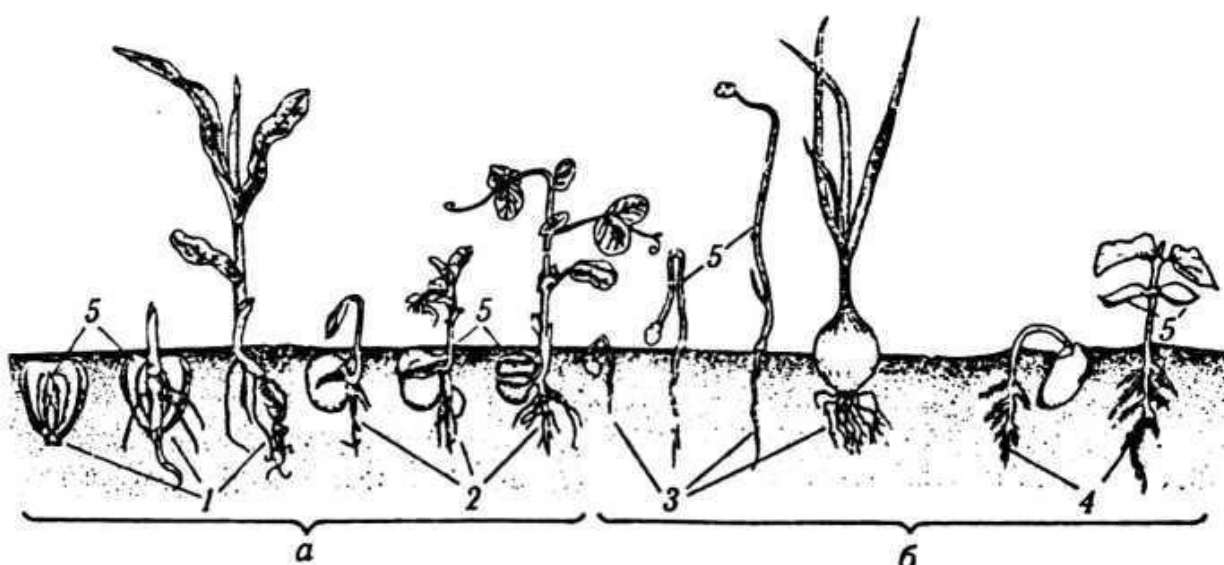
Повітря — третя умова проростання насіння. Дослідами доведено, що насіння, як корінь і листок, дихає. Якщо занурити його в поживний розчин і позбавити кисню, воно не проросте. Тільки насіння небагатьох рослин (рис, тимофіївка) проростає за дуже малої кількості повітря і навіть під водою.

Неабияке значення для урожаю рослин має *глибина загортання* насіння. Щоб правильно її визначити, потрібно враховувати розміри насінин і тип ґрунту. Крупніше насіння зазвичай загортають глибше, ніж дрібне. У щільних ґрунтах (глинистих) насіння загортають мілкіше, ніж у пухких. Оскільки проросток спочатку живиться гетеротрофно (запасами поживних речовин насінини), а з появою наземних органів переходить до фототрофного живлення, потрібно підбирати таку глибину загортання насіння, щоб перехід до фототрофного типу живлення значно перекирався гетеротрофним. Це дасть змогу «зміцнити» проростку і забезпечити хороший розвиток вегетативних органів, що, своєю чергою, значно підвищить продуктивність рослинного організму.

Для проростання дрібного насіння, наприклад латuca й багатьох бур'янів, зазвичай потрібне *світло*.

Проростати насіння всіх рослин починає з видовження зародкового корінця і виходу його крізь пилковхід та перетворення на головний корінь рослини. Потім витягується стебельце разом із сім'ядолями і, нарешті, починає рости брунька, даючи початок головному стеблю. Така послідовність розвитку зародка біологічно виправдана, бо через корінець, що починає рости раніше, проросток прикріплюється до субстрату і забезпечується водою та мінеральними речовинами. Витягуючись, стебельце виносить на світло перші органи проростка — сім'ядолі. Тільки після цього можливі формування і ріст надземних частин молодого рослини.

При проростанні багатьох двосім'ядольних над поверхнею ґрунту з'являються сім'ядолі і стають першими асиміляційними листками. Це *надземний* тип проростання (гарбуз, клен, квасоля, редька). В інших сім'ядолі залишаються під землею і є джерелом живлення проростка (горох, пшениця, дуб). Це *підземний* тип проростання (мал. 2.57). У багатьох видів поєднуються риси обох типів проростання. Автотрофне живлення починається після появи над ґрунтом пагонів із зеленими листками.



Мал. 2.57. Проростання насіння:

а — сім'ядолі залишаються в ґрунті; б — сім'ядолі виносяться на поверхню ґрунту; 1—4 — проростання кукурудзи, гороху, цибулі, квасолі; 5 — сім'ядолі

Деякі рослини в певний період розвитку потребують низьких температур (жито, пшениця, ріпак). Рослини, в яких плодоношення можливе лише після перебування в умовах низьких температур, називають *озимими*, тому їх висівають під зиму. Проростки озимих зимують під снігом. Рослини, які плодоносять без попередньої дії низьких температур, висівають навесні і називають *яримими* (ячмінь, просо, гречка, горох тощо).

Ріст і розвиток рослин. Процеси росту й розвитку відображують спадкові особливості й усю сукупність процесів взаємодії рослинного організму з чинниками середовища. Вони пов'язані між собою і зумовлюють один одного.

Ріст вищої багатоклітинної рослини складається з процесів поділу клітин, їх росту й диференціації, утворення нових органів і тканин. У дуже молодих рослин здатні рости усі клітини. Пізніше ростові процеси локалізуються в певних частинах тіла рослини і переважно у верхівках стебел та коренів — апікальний (верхівковий) тип росту, а в

органах, які ростуть у товщину, — ще й у циліндричній зоні (камбій). Крім верхівкового деякі рослини, наприклад злакові, мають вставний (інтеркалярний) тип росту. Зони цього типу росту є над кожним вузлом — місцем прикріплення листків.

До необмеженого росту здатні стебла й кореці багатьох рослин. Ріст листка завжди обмежений: спочатку ростуть усі клітини, а потім — тільки основи (базальний тип росту). Ріст різних частин квітки, видозмінених листків також обмежений.

Біологічне значення квітки, насіння і плодів, їх роль у житті людини. За допомогою квіток відбувається статеве розмноження рослин, і в цьому полягає їх основне біологічне значення. Квітки використовують у медицині, харчовій промисловості, парфумерії. Із пелюсток троянд і квіток лаванди, наприклад, виробляють ефірні олії з характерними бактерицидними властивостями. Ефірні олії багатьох рослин використовують в парфумерії для виробництва різноманітної ароматичної продукції. Із пелюсток троянд готують варення, додають їх у чай. Сухі пуп'янки гвоздичного дерева використовують як прянощі. Пелюстки нагідок лікарських мають ранозагоювальні, жовчогінні, бактерицидні, протизапальні властивості. Із них, а також із сафлору красильного і приймочок шафрану виробляють харчові барвники. Пуп'янки деяких видів бананів споживають як овочі. У квітках утворюється нектар, з якого бджоли виробляють мед. У медичній практиці використовують і пилок рослин. Із софори японської отримують вітамін Р (рутин).

Квітки мають естетичне значення, прикрашаючи житло, інтер'єри офісів. Зображення деяких квіток використовують у геральдиці.

Плоди в житті рослини відіграють роль захисту насіння та забезпечення його поширення.

Плоди й насіння широко використовує людина у різних галузях виробництва. Вони є основними продуктами харчування (хлібні, круп'яні, овочеві, фруктово-ягідні), широко використовуються в медичній практиці (насіння каштану кінського, льону, плоди динного дерева, горобини, чорниці, малини, дурману тощо), для виготовлення побутових прикрас (намисто), предметів одягу (гудзики), посуду, іграшок.

Частина II. Ботаніка

2. Особливості будови рослин

2.5. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

В одноклітинних організмів воно відбувається поділом клітин на дві (одноклітинні водорості). Нитчасті й пластинчасті водорості розмножуються частинами, що відтворюють самостійні організми. Таке розмноження ґрунтується на принципі регенерації.

Вегетативне розмноження вищих рослин відбувається частинами вегетативних органів (мал.2.58): пагонами (елодея); кореневими паростками (камфорний лавр, шипшина,

осика, осот польовий, мал. 2.58, а, яблуня, мал. 2.58, е); виводковими бруньками (папороті, бріюфілум, мал. 2.58, з, з); видозмінами пагонів — цибулинками (зуб'янки, деякі види лілій) або бульбочками (гірчак живородний); поділом куща (бузок, смородина, агрус); поділом кореневища (ревінь, холодок лікарський, пирій, материнка, півники); цибулинами і бульбоцибулинами (цибуля, часник, пізньоцвіт, шафран); бульбами (картопля); коренебульбами (орхідеї, батат, пшінка, жоржина); батогоми та вусами (суніці, мал. 2.58, в, ожина, жовтець повзучий, мал. 2.58, б); відсадками (мал. 2.58, є), тобто вкоріненими нижніми гілками, що частково лежать на землі; стебловими живцями (відрізками пагонів з кількома бруньками), коли на нижньому кінці живця утворюються додаткові корені, а на верхньому — пагони (осика, журавлина, виноград, смородина, троянда, бузина, верба); листовими живцями, що становлять цілі листки з черешками або частини листових пластинок (бегонія, мал. 2.58, д, гіацинт, фікус); щепленням, яке широко застосовують у садівництві.



Мал. 2.58. Вегетативне розмноження рослин

Вегетативне розмноження коренями відбувається у коренепаросткових рослин. На коренях утворюються додаткові бруньки, з яких розвиваються надземні пагони — кореневі паростки (осика, тополя, верба, хрін, бузок, малина, вишня, слива та ін.). Серед коренепаросткових рослин багато важковикорінюваних бур'янів (осот польовий, мал. 2.58, а, будяк рожевий, гірчак повзучий та ін.).

Вегетативне розмноження застосовують щодо рослин, які не утворюють насіння, або коли треба зберегти властивості рослини, а також для прискорення цвітіння й плодоношення. За такого розмноження можна швидко виростити велику кількість

садивного матеріалу й високі врожаї. У природі вегетативне розмноження забезпечує збереження виду за неможливості статевого розмноження.

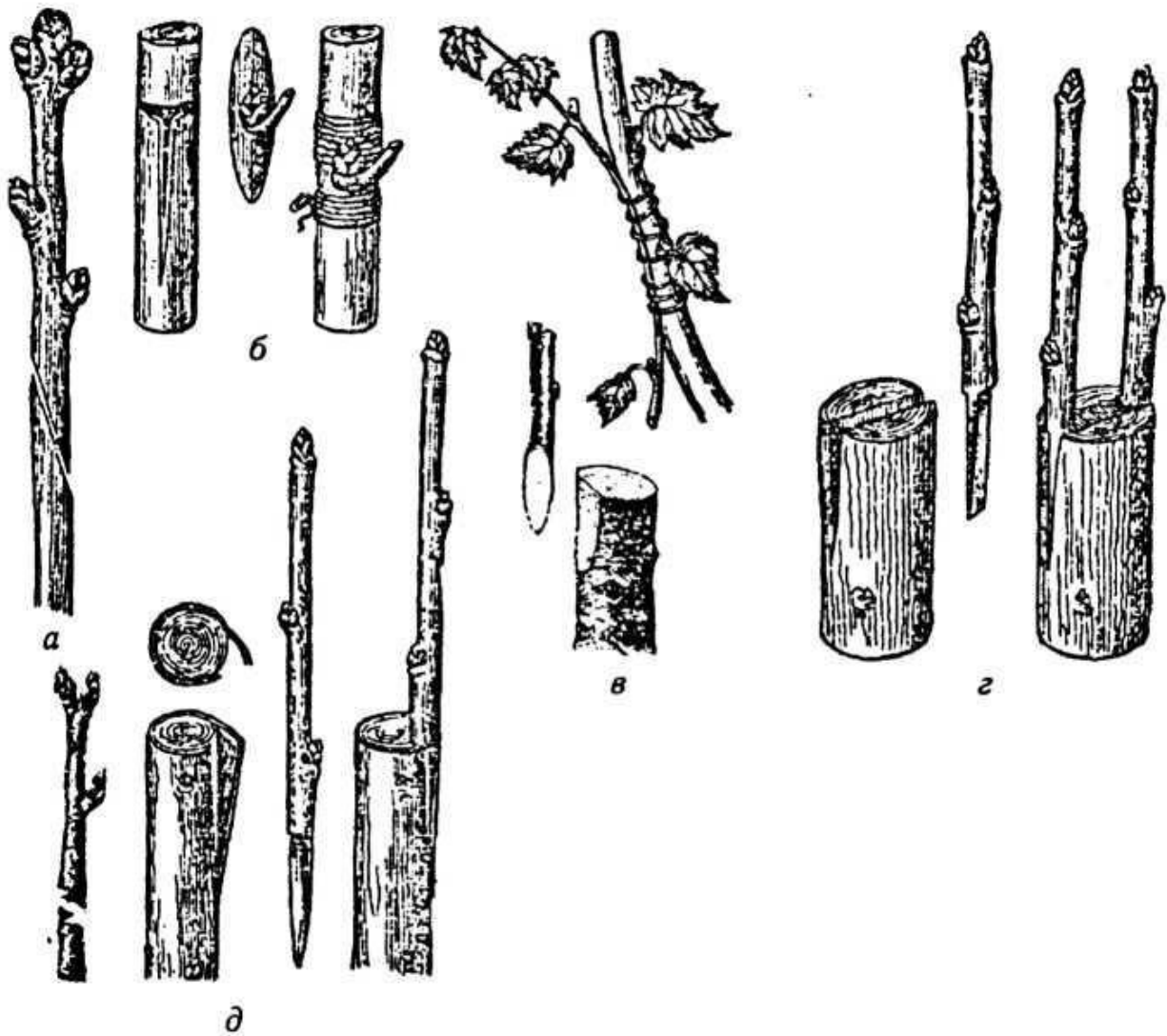
Щеплення рослин і його біологічне значення. Щеплення (або трансплантація) рослин полягає в пересадженні частини живої рослини з брунькою на іншу рослину, з якою вона зростається. Частина рослини, що пересаджується на іншу, називається *прищепою*, а та, на яку пересаджують, — *підщепою*.

Щеплення — це штучне вегетативне розмноження. Його широко застосовують у садівництві як один із методів виведення нових сортів або спрямованої зміни вже існуючих. Щепленням також розмножують існуючі сорти із збереженням їхніх якостей, які можуть бути втрачені за насінного розмноження.

При щепленні прищепу сполучається з підщепою різними способами, обов'язковою умовою яких є стикування їхніх провідних систем. Оскільки в тканинах кореня відбуваються специфічні для виду й сорту процеси метаболізму, то не можна сказати, що рослина, вирощена щепленням, абсолютно тотожна материнській рослині прищепи. Проте вплив коренів підщепи на систему пагонів прищепи не настільки різкий, щоб істотно змінити вигляд рослини та її господарські якості.

Щепленням можна лікувати старі дерев'янисті рослини, «вщеплюючи» у їхній стовбур молоді рослини, або «защеплювати» рани в корі дерев.

Основні способи щеплення рослин. Розрізняють 6 основних типів щеплення (мал. 2.59): окулірування, копулірування, врозщип, за кору, прикладанням та зближенням (або аблактируванням). Щеплення бруньки із кусочком деревини називається *окуліруванням*. При цьому на стеблі одно-, дворічного сіянця близько від кореневої шийки роблять Т-подібний надріз, відвертають кору і в «кишеньку», що утворилася, вставляють вічко прищепи не більш як 2 см завдовжки, в середній частині якого (проти бруньки) є трохи деревини. Після цього кору підщепи притискують і місце щеплення міцно обв'язують, залишаючи вільною бруньку. Коли підщепу й прищепу зростуться, стебло підщепи вище вічка зрізують. Окулірування проводять влітку й восени.



Мал. 2.59. Способи щеплення рослин:

а — копулірування; *б* — окулірування; *в* — прикладання; *г* — врозщип; *д* — за кору

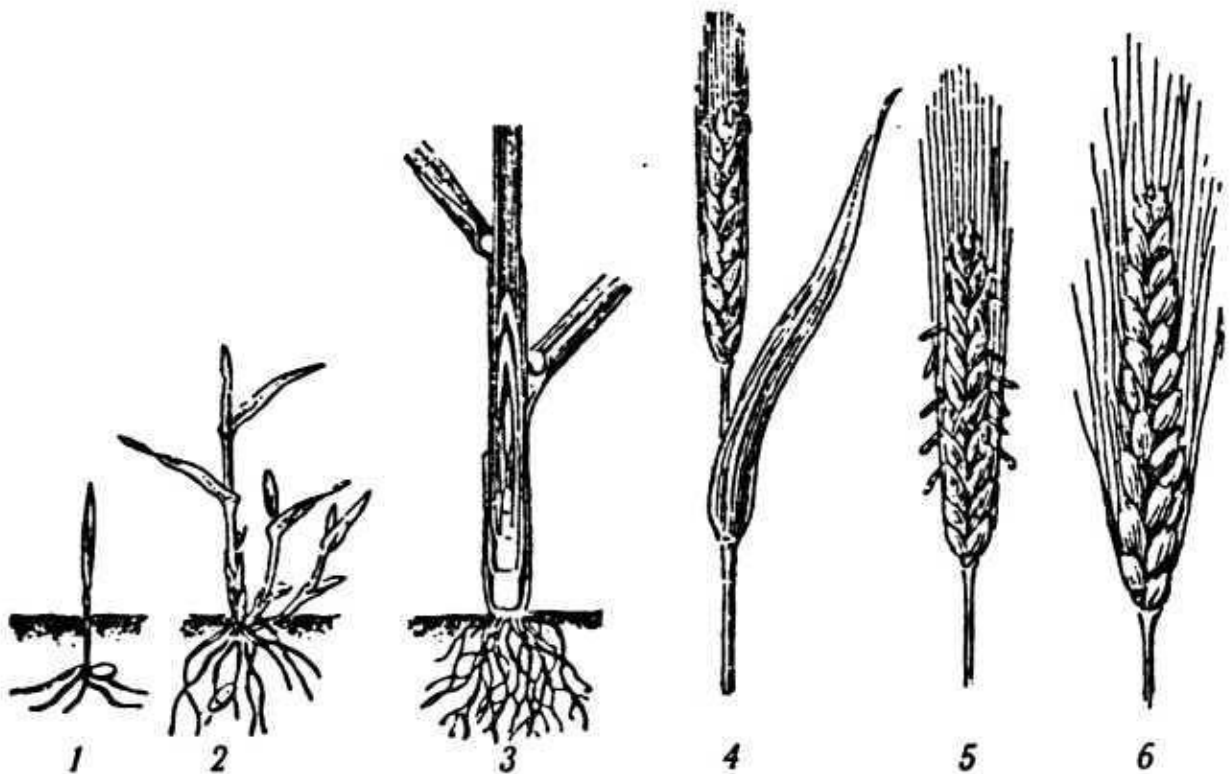
Рідше застосовують *копулірування* — щеплення однорічного живця з кількома бруньками. При цьому прищепа й підщепа повинні мати однаковий діаметр. На них роблять однакові скісні зрізи. Прищепу прикладають до підщепи так, щоб їхні тканини збіглися (особливо важливим є збіг камбію), і ретельно прив'язують. За різних діаметрів прищепи й підщепи щеплюють врозщип, за кору, впритул тощо. Місце контакту прищепи та підщепи туго обмотують і просочують садовим варом. Після зростання підщепи й прищепи бруньки та пагони підщепи зазвичай видаляють.

Частина II. Ботаніка

2. Особливості будови рослин

2.6. Рослина - цілісний, інтегрований організм. Взаємозв'язок її органів

Органи рослини зв'язані між собою не тільки анатомічно, а й виконуваними фізіологічними функціями. Порушення будови й роботи одного органа обов'язково позначається на інших органах. Увесь організм як єдине ціле може реагувати на вплив, якого зазнала лише одна його частина: коренем, стеблом або листком. Якщо цей вплив сильний, то наслідком його може стати порушення росту й розвитку, а іноді й повна загибель рослини. Якщо органи функціонують нормально, то відбувається інтенсивний процес обміну речовин, і рослина росте. При цьому збільшуються об'єм і маса рослинного організму завдяки поділу клітин твірної тканини, а потім відбуваються їх розтяг (власне ріст) та диференціювання. Кількісні зміни викликають зміни якісні, тобто розвиток рослини. У неї утворюються ті чи інші органи, ознаки. Будь-яка рослина проходить кілька фаз свого розвитку. Наприклад, фазами розвитку квасолі є: 1) проростання насіння; 2) розгортання сім'ядолей; 3) поява листків; 4) бутонізація; 5) цвітіння; 6) дозрівання. У пшениці розрізняють такі фази розвитку: 1) проростання насіння; 2) поява третього листка; 3) кущіння; 4) вихід у трубку; 5) колосіння; 6) цвітіння; 7) дозрівання (мал. 2.60).



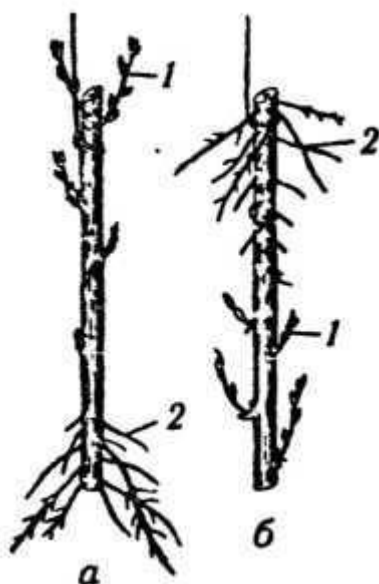
Мал. 2.60. Фази розвитку озимої пшениці:

1 — проросток; 2 — кущіння; 3 — вихід у трубку; 4 — колосіння; 5 — цвітіння; 6 — дозрівання насіння

Прикладом взаємозв'язку та взаємозумовленості ростових процесів у рослині є вплив верхівкової бруньки на розміщені нижче. У соняшнику, як відомо, стебло не утворює гілок, але якщо зрізати верхівку, то сплячі бруньки, що містяться в пазухах листків, пробуджуються й починають розвиватися в бічні пагони. Те саме можна спостерігати і в деревних рослин. Природа цього явища пояснюється надходженням і вмістом

пластичних речовин, фітогормонів та інгібіторів. До прикладу, бруньки, що перебувають у стані спокою внаслідок корелятивного гальмування за вираженого апікального домінування, мабуть, отримують недостатню кількість поживних речовин і фітогормонів, внаслідок чого пригнічуються їхні ростові процеси. При видаленні верхівкової бруньки спокій пазушних бруньок припиняється, і вони починають розвиватися.

Цілісність ростучої рослини — це загальнобіологічна властивість, яка визначається її полярністю, тобто морфолого-фізіологічними градієнтами, які виявляються у відмінностях, що виникають на протилежних кінцях або боках рослини, органі або його частинах. Фізіологічна нерівноцінність протилежних полюсів клітини, органа й цілої рослини називається *полярністю*. Наприклад, полярність живців (мал. 2.61) виявляється утворенням коренів завжди на морфологічно нижньому, а стеблових пагонів — із бруньок, розміщених на морфологічно верхньому кінці.



Мал. 2.61. Полярність живців верби:

а — пророслий живець, підвішений у вологому темному просторі морфологічним верхнім кінцем догори; б — пророслий живець, підвішений морфологічним верхнім кінцем донизу: 1 — пагони; 2 — додаткові корені

Основні процеси життєдіяльності рослинного організму та їх регуляція. Цілісність рослинного організму виявляється в органічному зв'язку взаємодіючих органів і координації їхніх функцій, спрямованих на основі спадкових властивостей і дії чинників середовища на процеси живлення, росту, розвитку, саморегуляції й відтворення потомства.

Хімічна та електронна взаємодія клітин, тканин і органів у процесі розвитку рослинного організму може відбуватися за участі різних речовин-регуляторів: ферментів, вітамінів, гормонів, інгібіторів, мінеральних речовин. Серед них особливе значення мають речовини, спеціально призначені для виконання регуляторних функцій в організмі. До відомих нині специфічних речовин-регуляторів належать, зокрема, фітогормони (ауксини, гібереліни), цитокініни, інгібітори.

Подразливість і рухи рослин. Рослини з утворенням першого кореня стають осілими. Проте вони здатні реагувати на різні зміни зовнішнього середовища та пристосовуватися до них.

Рухи рослин пов'язані з ростом, тобто зі збільшенням їхньої форми і маси. Через нерівномірний ріст освітленої й затіненої сторін верхівки молодих стебел і листові пластинки вигинаються у бік джерела світла. Під дією теплоти, непогоди, дня і ночі квітки (суцвіття) деяких рослин можуть поникати, закриватися або розкриватися (кульбаба, мати-й-мачуха, пахучий тююн, глечики тощо). У квасениці листки складаються, а в мімози при дотиканні до них — опускаються. Деякі виткі рослини (наприклад, хміль, березка) обвиваються навколо опори.

Розростаючись, коренева система захоплює більшу площу мінерального живлення, а ріст надземної частини збільшує площу повітряного живлення. Взаємозв'язок підземної й надземної частин забезпечує життя рослини як цілісного організму.

Ростова реакція, що виявляється у згинанні або викривленні частини рослини в бік зовнішнього стимулу або від нього, називається *тропізмом*. Якщо рух спрямований до стимулу, — це позитивний тропізм, а якщо в протилежному напрямку, — негативний.

Найвідомішою взаємодією між рослиною і середовищем є згинання верхівок пагонів у напрямку до світла. Ця ростова реакція називається *фототропізмом*. Відомий також *геотропізм* — реакція на силу тяжіння, яка чітко виявляється в проростків. Якщо проросток покласти горизонтально, його корінь зігнеться донизу (позитивний геотропізм), а пагін ростиме вгору (негативний геотропізм). Якщо з корінця зняти кореневий чохлик і покласти корінець горизонтально, то він не згинатиметься. Через деякий час кореневий чохлик відновлюється, і корінець починає виявляти позитивний геотропізм. Такий експеримент дав підставу вважати, що «винуватцем» такого тропізму кореня є кореневий чохлик, живі клітини якого виділяють певні регуляторні чинники.

Настії — одна з форм подразливості рослинного організму, тургорні рухи рослин або їх частин, що не зорієнтовані відносно подразників. За діючим чинником розрізняють: *фотонастії* — у разі зміни інтенсивності освітлення (наприклад, у латаття, кульбаби); *термонастії* — у відповідь на зміну температури (розкривання квіток тюльпана при підвищенні температури); *ноктинастії*, спричинені зміною дня і ночі (розкривання квіток деяких рослин уранці і закривання на ніч); *сейсмонастії* — у відповідь на механічні подразнення (рухи листків у комахоїдних рослин); *хемонастії* — рухи рослин, зумовлені дією хімічних речовин (рухи листків помідорів під дією незначних концентрацій етилену, ацетилену). Біологічне значення настій полягає в пристосуванні деяких рослин до перехресного запилення, до живлення (в комахоїдних рослин), у захисті пелюстками тичинок і маточок від несприятливих умов тощо.

Нутації — колові рухи ростучих органів рослин, зумовлені періодично повторюваними змінами тургорного тиску та зміщенням ростової зони по периметру молодого органа або чергуванням швидшого росту то з одного, то з другого його боку. Характерні для верхівок стебел усіх рослин, але особливо для ростучих вусиків і витких стебел. У більшості рослин обертання відбувається зліва направо.

Частина II. Ботаніка

3. Водорості

3.1. Загальні ознаки, різноманітність та особливості поширення

Єдина група організмів, серед яких трапляються і прокаріоти (синьозелені, або ціанобактерії), і еукаріоти (відділи Золотисті, Жовто-зелені, Діатомові, Пірофітові, Евгленові, Бурі, Червоні, Зелені, Харові та ін.). Серед водоростей бувають одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні організми, життя яких пов'язане з водним середовищем. Вони зазвичай живуть у водоймах, але часто — і в ґрунті, на зволжених місцях, на стовбурах дерев, у снігу, льоду, деякі входять до складу лишайників.

Усі водорості є фотосинтезуючими рослинами. Тіло їх називається *таломом* і не диференційоване на тканини й органи. За розміром водорості бувають від мікроскопічно малих (одноклітинні) до дуже великих, що сягають довжини 100 м і більше (деякі види бурих водоростей). Клітини водоростей мають тверду оболонку, що складається з мікрофібрил целюлози, занурених у матрикс, до складу якого входять геміцелюлоза й пектинові речовини. У деяких видів водоростей оболонки просочуються кремнеземом, карбонатом кальцію або альговою кислотою. Лише в окремих примітивних водоростей твердих оболонок немає, а їх функцію виконує цитоплазматична мембрана.

Цитоплазма займає пристінне положення. В ній містяться добре розвинені ендоплазматична сітка, рибосоми, мітохондрії, комплекс Гольджі, ядро, хлоропласти, що мають різноманітні форми й забарвлення. У ядрах еукаріотичних водоростей є оболонка, ядерний сік, ядерця, хромосоми. До складу хлоропластів входять рибосоми, ДНК, ліпіди й один або кілька піреноїдів. Розмножуються водорості вегетативно (поділом клітини або частинами слані), безстатево (зооспорами й апланоспорами) і статеві (кон'югацією, ізогамією, гетерогамією, оогамією). У них спостерігається чергування поколінь. Співвідношення гаметофіту й спорофіту в різних водоростей неоднакове.

Водорості не тільки збагачують воду киснем, а й є чудовим кормом для риб та водоплавних птахів. Борошно із водоростей використовують на корм для сільськогосподарських тварин. Застосовують водорості і як добрива. Попіл бурих і червоних водоростей є сировиною для отримання броду і йоду, із зеленої маси водоростей виробляють агар, який використовують для виготовлення живильних середовищ в мікробіології, як ентеросорбент в медицині, як сировину для кондитерської промисловості.

Водорості — головний продуцент водних екосистем. Вони перетворюють неорганічні речовини на органічні, використовуючи енергію сонця, і становлять основну частину фітопланктону та бентосу. Значну роль в екосистемах відіграють водорості екологічної групи едафітон (ґрунтові водорості). Деякі водорості вступають у симбіоз із грибами, утворюючи лишайники, інші — з безхребетними тваринами (губками, кишковопорожнинними, молюсками тощо). Окремі види водоростей мешкають у гарячих джерелах за температури до +70 °C, інші — на кризі Гренландії та Антарктиди, на гірських льодовиках, витримуючи сильні морози.

За сильного нагрівання води, сонячної погоди й достатньої кількості мінеральних речовин водорості дуже швидко розмножуються. Тваринні організми не встигають їх

поїдати. Коли водорості починають гнити, то використовують багато кисню, що призводить до задухи водойм і масової загибелі риби та руйнування водних екосистем.

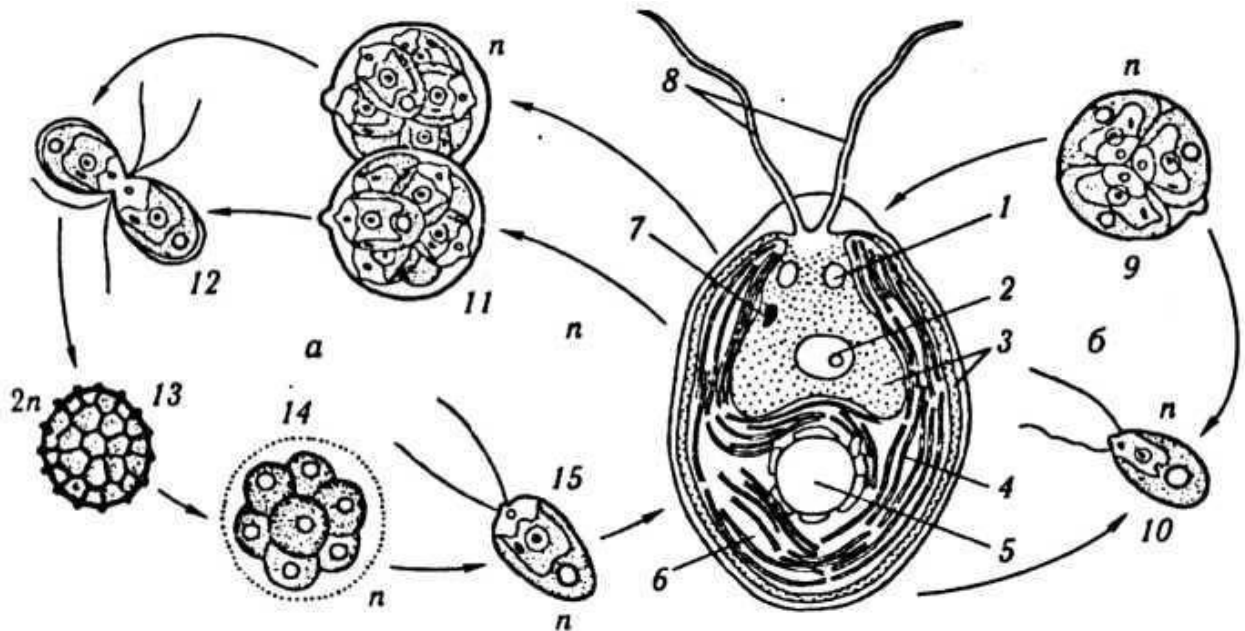
Частина II. Ботаніка

3. Водорості

3.2. Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади, хлорели, вольвоксу, спірогіри та улотрикса)

Відомо близько 20 тис. видів водних та ґрунтових водоростей. Хлорофіл у них не замаскований іншими пігментами, тому забарвлення їх зелене. Є одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні зелені водорості. Оболонка їхніх клітин целюозна, часто з домішкою пектину, здатна до ослизнення. Це допомагає їм перебувати в товщі води. Вакуоля велика (іноді багато малих вакуоль). Часто трапляються пульсівні вакуолі (у рухливих джгутикових форм). Хроматофор переважно пластинчастий. Є піреноїди. Розмноження статеве і безстатеве.

Хламідомонада (мал. 2.62) — мікроскопічна одноклітинна водорість грушоподібної або овальної форми. Поверхня клітини вкрита прозорою безбарвною пектиновою оболонкою. На передньому кінці тіла оболонка утворює невелике випинання — *носик*, від якого відходять два *джгутики*. За допомогою цих джгутиків водорість рухається. Всю внутрішню частину клітини займає цитоплазма з великим чашоподібним хлоропластом зеленого кольору. В нижній потовщеній частині хлоропласта розміщений кулястий *піреноїд* (зона, де найбільш активно синтезуються і накопичуються поживні речовини), який містить багато білків і оточений зернами крохмалю. На верхній частині добре помітне червоне вічко, насичене каротином. Функція його невідома. В заглибині хлоропласта міститься кулясте ядро з добре помітним ядерцем. Спереду біля основи джгутиків є дві пульсуючі вакуолі.



Мал. 2.62. Хламідомонада та її життєвий цикл:

а — статеве розмноження; *б* — безстатеве; 1 — пульсівна вакуоля; 2 — ядро; 3 — цитоплазма; 4 — хроматофор; 5 — піреноїд; 6 — фотосинтезуючі мембрани; 7 — вічко; 8 — джгутики; 9 — утворення зооспор; 10 — зооспора; 11 — утворення гамет; 12 — копуляція гамет; 13 — зигота; 14 — проростання зиготи; 15 — зооспора

Хламідомонади розмножуються статевим і безстатевим шляхом. За *безстатевого розмноження* клітина втрачає джгутики, ділиться її ядро, хлоропласт і цитоплазма на 4 (рідше 8) клітин — *зооспор*. У кожній дочірній клітині виростають по 2 джгутики, оболонка материнської клітини руйнується і зооспори виходять у воду. Таким чином водорості розмножуються дуже швидко. Вже за добу дочірні клітини знову діляться.

За *статевого розмноження* (воно частіше спостерігається за несприятливих умов існування) у материнській клітині утворюються *гамети*. Вони подібні до зооспор, але кількість їх значно більша: 32 або 64 в одній клітині. Після дозрівання гамети виходять із материнської клітини і попарно сполучаються, утворюючи *зиготу*. Вона вкривається захисною оболонкою і переходить у стан спокою. Через деякий час зигота виходить із оболонки і ділиться мейотично з утворенням 4 гаплоїдних зооспор.

Хламідомонади живуть у невеликих, дуже забруднених водоймах, що добре прогріваються (калюжі, стічні канами). Тут вони швидко розмножуються і зумовлюють «цвітіння» води. Оскільки водночас із автотрофним способом живлення клітини хламідомонад поглинають розчинені органічні речовини, вони тим самим сприяють процесу самоочищення забрудненої води. Це можна спостерігати у відстійниках, очисних спорудах міської каналізації.

Вже через кілька діб після чергового викиду забруднених вод водойма очищається. Вода стає чистою і прозорою до дна. Водоростей — активних санітарів уже немає в товщі води, їхні зиготи опустилися на дно і там «відпочивають» до чергового забруднення, яке знову активує їх.

Хлорела — одноклітинна зелена водорість, яка має вигляд мікроскопічної нерухомої (без джгутиків) кульки до 15 мкм у діаметрі. Зовні її клітини вкриті твердою двоконтурною оболонкою з целюлози. В цитоплазмі один чашоподібний хлоропласт з

одним піреноїдом у потовщеній його частині. Ядро одне, але в живій клітині без спеціальної обробки його не видно.

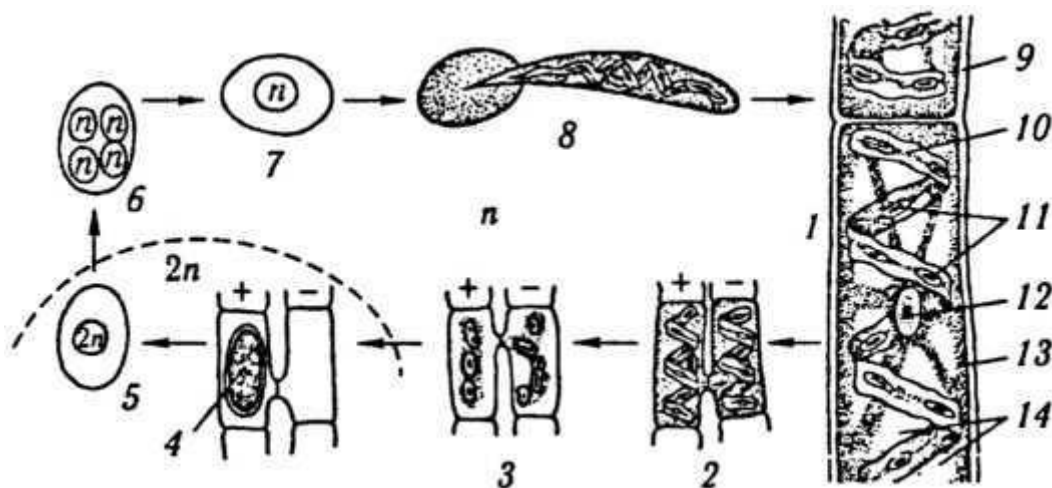
Розмножується тільки нестатевим шляхом. При цьому в материнській клітині утворюється 4—8 *апланоспор*, які через розрив оболонки виходять у воду і набувають будови дорослої особини.

Хлорела невибаглива до умов існування і здатна до інтенсивного розмноження, тому трапляється всюди: у прісних водоймах, морях, ґрунті. Вона може вступати в симбіоз із різними організмами, входити до складу лишайників.

Клітина хлорели — зручний об'єкт для різних досліджень. Це основний об'єкт масового культивування водоростей для практичного використання. Значну роль у формуванні підвищеного інтересу до цієї водорості відіграв її хімічний склад. У перерахунку на суху речовину хлорела містить 40 % і більше повноцінних білків, до 20 % ліпідів, до 35 % вуглеводів, до 10 % зольних речовин. Є вітаміни групи В, аскорбінова кислота (віт. С) і філохінони (віт. К). Виявлено речовину, яка має антибіотичну активність, — хлорелін. У деяких країнах хлорелу використовують у їжу після спеціальної обробки, що поліпшує її засвоєння. Для споживання використовують свіжу біомасу хлорели або спеціальну пасту з неї.

Вольвокс — це колонія водоростей у формі кулі діаметром до 3 мм. В одній колонії може бути 50 тис. клітин, кожна з яких загалом подібна до хламідомонади і має по два джгутики. Ці клітини розміщені суцільним шаром на поверхні і з'єднані між собою цитоплазматичними містками. Всередині колонія заповнена драглистою речовиною. Деякі клітини за розмірами значно більші від сусідніх. Занурюючись у порожнину колонії, вони поділяються, утворюючи дочірні колонії. Після загибелі материнської колонії дочірні клітини переходять до самостійного життя, тобто колонія може розмножуватися нестатевим шляхом. Вольвокс здатний і до статевого розмноження. Всередині окремих клітин формуються сперматозоїди та яйцеклітини. Із зиготи утворюється нова колонія.

Спірогіра (мал. 2.63) — одна із найпоширеніших у прісноводних басейнах зелених нитчастих водоростей. Довгі нитки слані утворюють сплетення (баговиння) яскраво-зеленого кольору, до субстрату вони не прикріплюються і вільно плавають у воді.



Мал. 2.63. Життєвий цикл спірогіри:

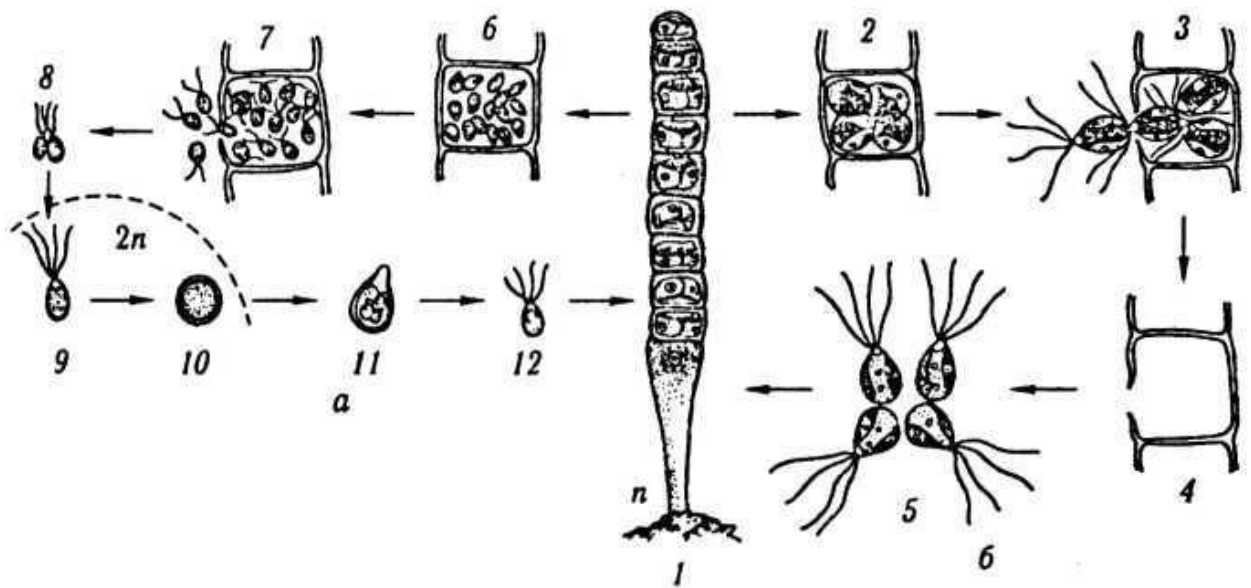
1 — частина талому; 2—4 — послідовність кон'югації; 4—5 — зигота; 6 — відмирання трьох гаплоїдних ядер; 7 — функціонуюче ядро; 8 — проростання зиготи; 9 — клітинна стінка; 10 — хроматофор; 11 — піреноїди; 12 — ядро; 13 — цитоплазма; 14 — вакуолі

Нитки спірогіри з довжиною від кількох міліметрів до 8—10 см не галузяться і складаються із одного ряду однакових видовжених циліндричних клітин. Кожна клітина має двохшарову оболонку, яка зовні вкрита слизовим чохлом. Целюлозна оболонка оточує цитоплазму, в якій містяться спіралью закручені один-два зелені стрічкоподібні хлоропласти з численними піреноїдами. Велике ядро з добре помітним ядерцем розміщене в центральній частині клітини, оточене шаром цитоплазми, який сполучений з пристінним шаром тяжами. Проміжки між тяжами заповнені вакуолями. Спірогіра розмножується вегетативно і статевим шляхом, спор ніколи не утворює. Вегетативне розмноження її відбувається у разі випадкового розриву ниток або розпадання на окремі клітини за несприятливих умов. Із кожної частини нитки або окремої клітини утворюються нові особини поділом клітин.

Статеве розмноження відбувається кон'югацією. При цьому зовні подібні дві нитки зближаються. Із клітин ниток, що розміщені одна проти одної, утворюються вирости. При стиканні цих виростів перегородки їх зникають і вміст «чоловічої» клітини переливається в «жіночу». В результаті цього злиття утворюється зигота, яка вкривається товстою оболонкою і через певний період спокою проростає. При цьому вона ділиться мейозом, утворюючи 4 гаплоїдні клітини. Три із них (дрібні) відмирають, а одна (велика) разом із вмістом зиготи утворює проросток нової особини, який дає початок новій нитці.

Улотрикс — багатоклітинна зелена водорість. Талом нитчастий (до 10 см), прикріплений до підводних предметів. Улотрикс дуже поширений у прісних річках, живе, прикріплюючись до підводних предметів, утворює яскраво-зелені обростання. Баговиння улотрикса складається із нерозгалужених ниток різної довжини, які на початку росту прикріплюються до субстрату безбарвною видовженою клітиною — *ризоїдом*. Клітини ниток циліндричні або бочкоподібні, короткі. Кожна клітина має ядро, пристінний хлоропласт у вигляді неповного кільця з одним або кількома піреноїдами.

Розмноження вегетативне, безстатеве і статеве (мал. 2.64). За вегетативного розмноження нитка улотрикса розпадається на короткі сегменти, кожний із яких росте, й утворюється нова нитка. Безстатеве розмноження відбувається за допомогою зооспор, які формуються у клітинах. Зооспори — яйце- або грушоподібні клітини з 4 джгутиками на передньому кінці, червоним вічком і двома пульсівними вакуолями. Кожна зооспора, вийшовши назовні, через деякий час прикріплюється до субстрату і проростає в дорослу особину.



Мал. 2.64. Життєвий цикл улотрикса:

а — статеве відтворення; б — безстатеве розмноження; 1 — основна життєва форма; 2 — утворення зооспор; 3 — вихід зооспор; 4 — порожня клітина; 5 — зооспори; 6 — утворення гамет; 7 — вихід гамет; 8 — ізогамія; 9—10 — зигота; 11 — проростання зиготи; 12 — зооспора

За статевого розмноження у клітинах нитки формуються гамети, подібні до зооспор, але вони мають лише 2 джгутики. Гамет у кожній клітині більше, ніж зооспор. Сполучаючись попарно, гамети однієї й тієї самої нитки, а частіше різних ниток утворюють зиготу. Вона залишається рухливою недовго, швидко осідає на дно водойми, втрачає джгутики, вкривається товстою оболонкою, яка захищає її від несприятливих умов. При проростанні зиготи відбувається редукційний поділ з утворенням 4—16 гаплоїдних особин.

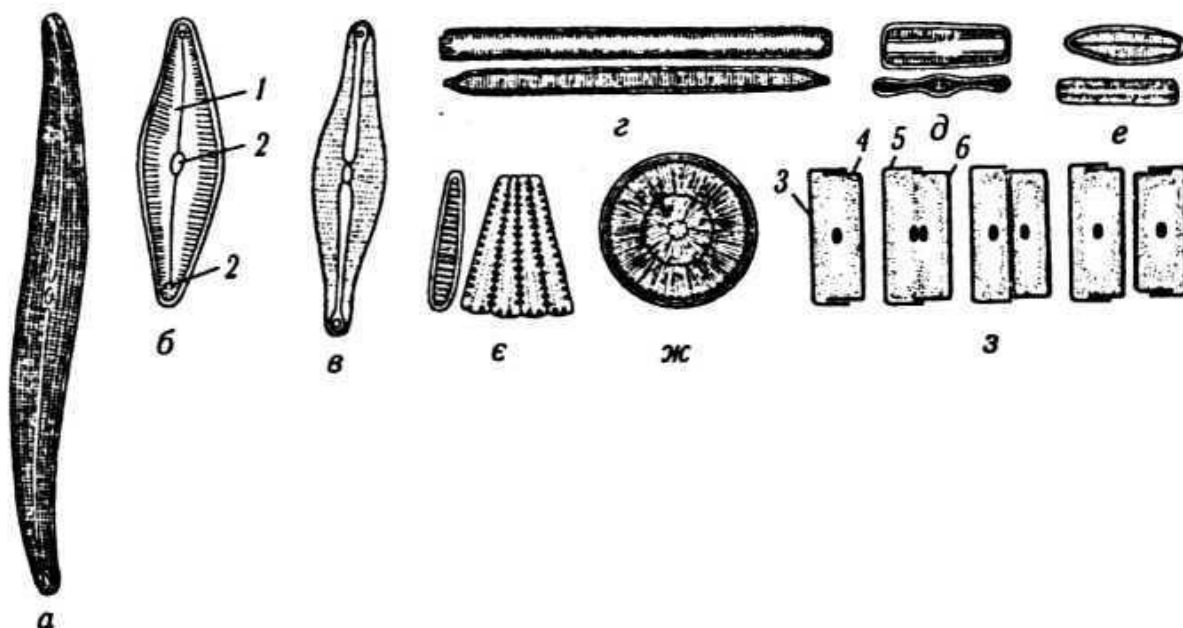
Частина II. Ботаніка

3. Водорості

3.3. Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

Відділ Діатомові водорості (діатомеї) об'єднує 6 тис. видів одноклітинних (пінулярія зелена) і колоніальних організмів, що живуть у прісних водоймах, морях і на вологому ґрунті. Вони розвиваються швидко, утворюючи пухкі бурі нагромадження, подібні до піни або накипу (мал. 2.65). Їхня основна ознака — пектинові оболонки, просочені кремнеземом, які складаються з двох половинок, надітих як кришка

(епітека) на коробку (гіпотека). Під оболонкою містяться цитоплазма з одним ядром і хлоропласти. Забарвлення жовтувато-буре з різними відтінками, зумовлене наявністю пігментів: хлорофілу, каротиноїдів і діатоміну. Запасний продукт діатомей — жирна олія. Ці водорості розмножуються вегетативно і статеві.



Мал. 2.65. Діатомові водорості:

а — плевросигма; б — цимбела; в — навікула; г — синедра; д — табелярія; е — діатома; є — меридіан; ж — циклотела; з — мітоз у пінулярії: 1 — шов; 2 — вузлик; 3 — епітека; 4 — гіпотека; 5 — стулка; 6 — поясок

За вегетативного розмноження вміст клітин ділиться, а стулки оболонки розходяться. Утворені внаслідок поділу клітини добудовують гіпотеку, що веде до подрібнення водорості. Діатомові — диплоїдні організми. За статевого розмноження (гологамії) кременисті оболонки їх розходяться, а протопласти двох клітин об'єднуються, утворюючи зиготу, або так звану спору росту — *ауксоспору*. Остання вкривається еластичною оболонкою і росте. Коли ауксоспора набуде відповідних розмірів, її оболонка просочується кремнеземом, утворюються стулки, й водорість починає ділитися вегетативно. Характерним представником відділу Діатомові водорості є одноклітинна водорість *пінулярія зелена*, що живе в прісних водах і на вологому ґрунті.

Значення діатомових водоростей досить велике й різноманітне. Вони становлять значну масу планктону, містяться у бентосі, є основним кормом для багатьох водних організмів. Після відмирання діатомових водоростей їхні кремнеземні оболонки накопичуються на дні водойм у великих кількостях, утворюючи поклади трепелу й діатоміту, що використовуються як будівельний і полірувальний матеріал, для виготовлення ізоляторів, рідкого скла, глазури, в наукових дослідженнях тощо.

Із відмерлих діатомових водоростей утворилися потужні поклади гірських порід — діатоміт і терпел. «Керівними копалинами» називають організми, за рештками яких визначають геологічний вік порід. Отже, за видовим складом діатомових водоростей (а також радіолярій, форамініфер, деяких молюсків та ін.) визначеної геологічної проби можна приблизно дізнатися про її вік.

Частина II. Ботаніка

3. Водорості

3.4. Відділи Бурі та Червоні водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

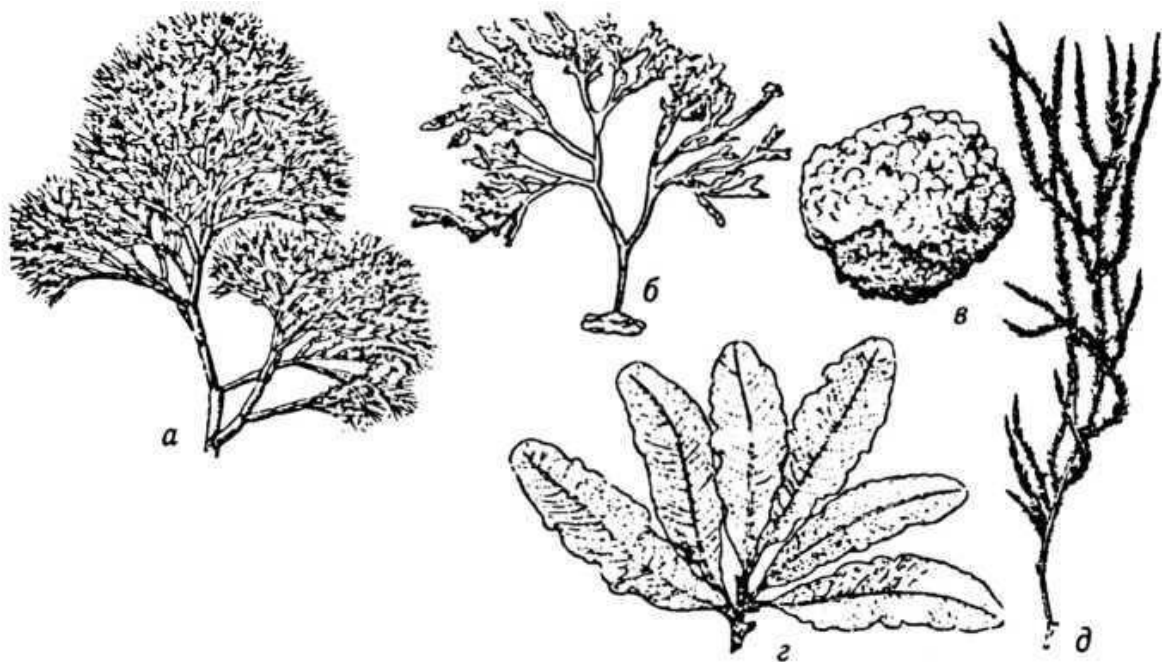
Бурі водорості — фітобентос морів та океанів усього світу (1500 видів) переважно в прибережних мілководдях, але трапляються і далеко від берегів (Саргасове море). Крім хлорофілу містять пігмент фукоксантин (бурий). Цей відділ водоростей найорганізованіший. У низькоорганізованих нитчастих бурих водоростей талом складається із одного ряду клітин. У високоорганізованих представників клітини діляться у різних площинах і диференціюються з утворенням морфологічно відокремлених комплексів клітин, які нагадують асиміляційні, запасальні, механічні та провідні тканини. Складна будова слані пояснюється великими розмірами багатьох бурих водоростей. Наприклад, деякі види макроцистисів досягають довжини 40 м.

Клітини бурих водоростей одноядерні. Хлоропласти зернисті, численні. Піреноїдів немає. Утворюються моноцукри та поліцукор ламінарин. Пектиново-целюлозні клітинні стінки легко ослизнюються. Ріст бурих водоростей верхівковий (ділиться одна або кілька верхівкових клітин) чи інтеркалярний. Розмноження безстатеве дводжгутиковими зооспорами, які утворюються в одноклітинних (зрідка в багатоклітинних) зооспорангіях. Безстатеве вегетативне розмноження відбувається частинами талому, статеве — сперматозоїдами та яйцеклітинами.

У Чорному морі біля берегів України трапляються *диктіота* та *цистозира*. Вони досягають висоти від 20 см до 1 м. Найвідомішими серед бурих водоростей є багаторічні *саргасуми*, які компактно ростуть в Атлантичному океані (Саргасове море). У заростях саргасума відкладає ікру європейський вугор — риба з річок та озер Європи. Іншим відомим представником бурих водоростей є

ламінарія. Вона поширена в прибережній зоні переважно холодних морів, де часто утворює суцільні зарості. Її використовують в їжу — «морська капуста».

Червоні водорості (мал. 2.66), або *багрянки* (близько 4000 видів), поширені в морях, часто на значній глибині, переважно в тропіках і субтропіках і частково в районах помірного клімату (Чорне море — *філофора*, *церамій*, *кораліна*). Деякі ботаніки виділяють червоні водорості в окреме підцарство. Є мешканці прісноводних басейнів та ґрунту. За будовою талом деяких видів багрянок подібний до будови високоорганізованих бурих водоростей. Тіло має вигляд кущиків, утворених численними галузистими нитками (гігантина), рідше пластинчасте або листкоподібне (порфіра) до 2 м завдовжки. Ріст дифузний або верхівковий. Забарвлення визначає співвідношення вмісту хлорофілу, фікоеритрину, фікоціану. Хлоропласти зернисті, піреноїдів немає. Утворюють специфічний багрянковий крохмаль (речовина, близька до глікогену). Центріолей, на відміну від більшості інших водоростей, також немає. Розмноження вегетативне (особливими бруньками), статеве й безстатеве.



Мал. 2.66. Червоні водорості:

а — калітамшон; *б* — гігартина; *в* — літотамніон; *г* — делесерія; *д* — дазія

Більшість багрянок дводомні рослини. Зрілі чоловічі гамети водою переносяться до жіночого органа статевого розмноження, де і зливаються із яйцеклітиною. Зигота без періоду спокою ділиться (мітоз) і проростає в диплоїдні галузисті ниткоподібні таломі різної довжини. У верхній частині цих ниток формуються спори статевого розмноження — карпоспори, з яких розвивається нова водорість.

За безстатевого розмноження на таломі утворюються спорангії, у яких дозрівають спори. Життєві цикли складні з чергуванням 2—3 різних поколінь та способів розмноження (статевого, нестатевого, вегетативного).

Із червоних водоростей добувають агар. Багато багрянок використовують у їжу. В Норвегії після відливів на берегах пасуть овець, які поїдають червоні водорості.

Частина II. Ботаніка

3. Водорості

3.5. Роль водоростей у природі та житті людини

Разом з іншими водними рослинами водорості виробляють близько 80 % усіх органічних речовин, що утворюються на Землі. Серед них найпродуктивніші планктонні водорості завдяки своїй здатності швидко розмножуватись.

Наземні водорості часто виступають у ролі піонерів рослинності, поселяючись на безплідних ділянках суші: скелях, пісках. У симбіозі з грибами водорості утворюють своєрідні організми — лишайники.

Водорості — одні з найдавніших організмів, що населяють нашу планету. Від них виникли наземні рослини. Збагативши атмосферу на кисень, вони створили можливості для існування різноманітного світу тварин і сприяли розвитку аеробних бактерій. Завдяки їхній діяльності в атмосфері утворився озоновий екран, який захищає Землю від радіаційного випромінювання. Органічні речовини, що утворюються водоростями в процесі фотосинтезу, стали поживою для бактерій і тварин, зокрема для риб.

Водорості беруть участь у колообігу речовин у природі, в поліпшенні газового режиму водойм та утворенні відкладів *сапропелю* (органічного мулу). Зарості великих водоростей слугують укриттям і місцем для розмноження багатьох побережних тварин та дрібних водоростей. Із водоростей утворилися потужні поклади гірських порід: у крейдових породах 95 % залишків оболонок деяких золотистих водоростей, діатоміти на 50—80 % складаються з панцирів діатомових водоростей.

Водорості широко використовують у народному господарстві. Багато з них людина здавна використовувала в їжу (ламінарія, порфіра), на корм худобі, як добрива.

Діатоміти застосовують у харчовій, хімічній, фармацевтичній промисловості, будівництві. Бурі водорості є сировиною для виробництва альгінатів (солей альгінової кислоти), які застосовують у різних галузях народного господарства. Так, із натрію альгінату виробляють клей, який застосовують у текстильному виробництві, для проклеювання паперу, скріплення цементу. Плівки із натрію альгінату, нанесені на бетонні споруди, метали, верстати, деревину, захищають їх від корозії, гниття, руйнування.

Із червоних водоростей (філофора) виробляють агар, що застосовується в мікробіології і кондитерській промисловості, із зелених (кладофора, ризоклоніум) — папір. Деякі види водоростей мають цілющі властивості й використовуються в медицині (ламінарії, лікувальні грязі з синьозеленими водоростями).

Багато водоростей є біоіндикаторами при санітарно-біологічному оцінюванні вод або виконують функцію активних санітарів забруднених водойм.

У деяких країнах водорості вирощують у штучних водоймах для промислового виробництва органічних речовин.

Проте водорості можуть мати й негативне значення. Так, у разі масового розмноження у водоймах вони спричиняють «цвітіння» води, роблячи її непридатною для використання, забруднюють насосні станції й водоводи, деякі види вкривають днища суден, буї, погіршуючи їх експлуатацію.

Частина II. Ботаніка

4. Вищі спорові рослини

4.1. Відділ Мохоподібні

Загальна характеристика та різноманітність. Особливості життєвого циклу. Вищі спорові рослини за походженням значно давніші від насінних. Вони були першими судинними рослинами, що заселили суходіл. За безстатевого розмноження на диплоїдному спорофіті в спорангіях внаслідок мейозу утворюються нерухомі спори з різними пристосуваннями для поширення (водою, вітром, за допомогою тварин або птахів). Здатність утворювати спори є одним із основних пристосувань рослин до життя в умовах суходолу. У спорангіях деяких рослин утворюються однакові спори (це *рівноспорові* рослини — плауни, хвощі, деякі папороті); в інших — різні: маленькі — мікроспори й великі — мега- або макроспори (це *різноспорові* рослини, всі насінні та деякі спорові). З пророслої спори утворюється гаметофіт (заросток), на якому розвиваються статеві органи — антеридії й архегонії. У різноспорових рослин гаметофіти різностатеві. Мікроспори, проростаючи, формують чоловічий гаметофіт з антеридіями і мегаспори — жіночий з архегоніями. В антеридіях розвиваються рухомі чоловічі гамети з джгутиками — сперматозоїди або нерухомі без джгутиків — спермії, а в архегоніях жіночі гамети — яйцеклітини.

Процес запліднення відбувається тільки за наявності крапельно-рідкої води. В процесі запліднення в жіночому гаметангії утворюється зигота, з якої розвивається зародок. Останній виростає в новий диплоїдний спорофіт. У всіх вищих рослин, за винятком мохоподібних, спорофіт є домінуючим поколінням, він удосконалювався в процесі еволюційного розвитку.

Вищі спорові рослини поділяються на безсудинні й судинні. До вищих

безсудинних належать представники відділу Мохоподібні. Всі інші спорові (Плауноподібні, Хвощеподібні та Папоротеподібні) складають відділи вищих спорових *судинних* рослин.

Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика та особливості поширення на планеті. Різноманітність. До мохів належать рослини, які за загальною організацією і за екологією близькі до водоростей. У мохів, як і у водоростей, немає судин і коренів. Проте є багатоклітинні ризоїди. Це аналогічні кореням органи, які виконують функції коренів, але відрізняються від них будовою і походженням. Складаються ризоїди з однакових клітин, у них немає провідної тканини. Маючи таку будову, ризоїди не можуть забезпечити ґрунтове живлення великої рослини. В циклі розвитку мохів переважає фаза гаметофіта. Саме тому мохи розглядаються як самотійна гілка в еволюції рослин.

Гаметофіт моху — це зелена рослина, яка нагадує пагін із стеблом і листками (філодіями), іноді має вигляд листкоподібного талому (слані). Гаметофіт мохоподібних — домінуюче покоління в циклі розвитку. Мохи — переважно багаторічні, рідше — однорічні трав'янисті рослини.

Для запліднення мохоподібним потрібна вода.

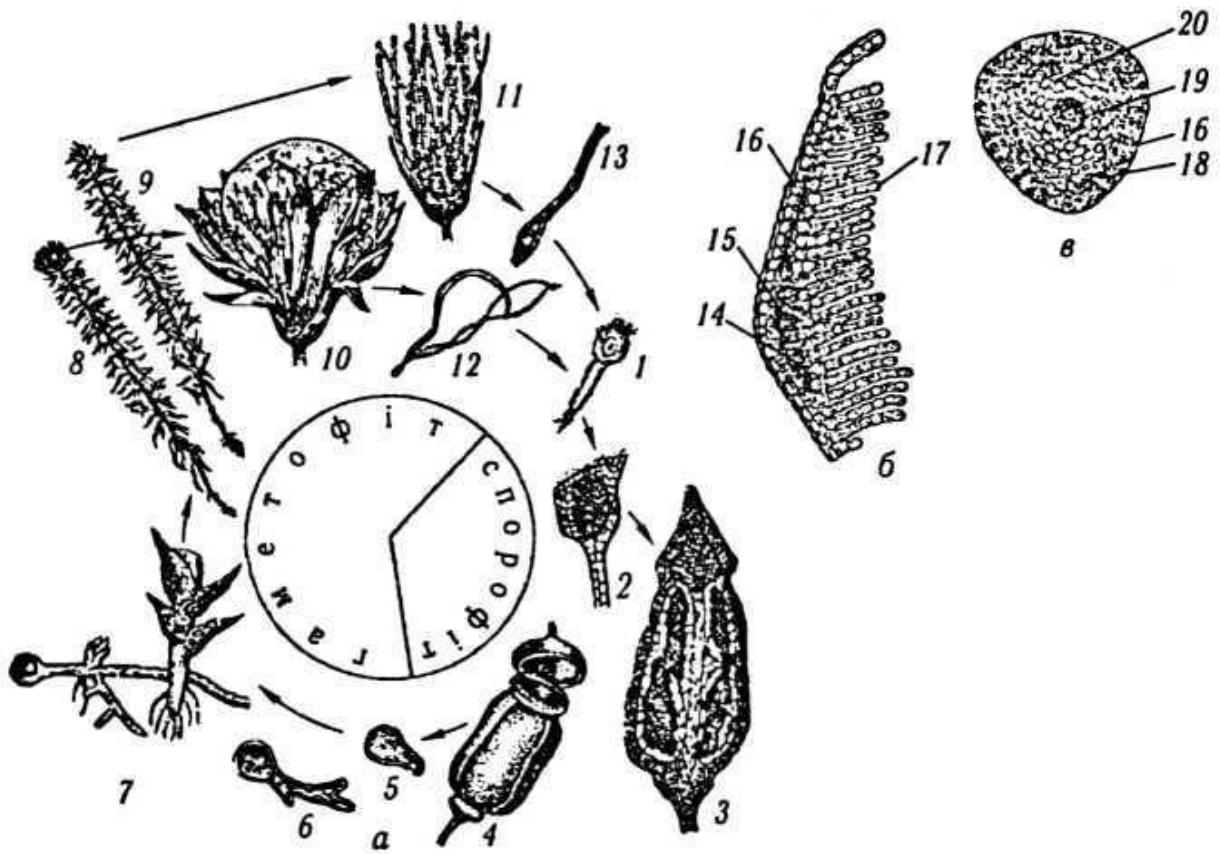
Спорофіт відіграє підпорядковану роль і самотійно не існує, розвивається і завжди перебуває на гаметофіті, беручи від нього воду й поживні речовини. Морфологічно це циліндрична ніжка, на якій розміщена куляста або еліптична коробочка, всередині якої

формується спорогенна тканина. Після редукційного поділу її клітини розвиваються у спори.

Налічується близько 16 тис. видів мохів. Викопні рештки відомі починаючи з карбону. Поширені мохи на всій земній кулі, але нерівномірно. У тропічних країнах вони частіше трапляються в горах. Відносно багато видів росте в посушливих місцях (степи). Деякі види мохів ведуть епіфітний спосіб життя на деревах або водний. Основна ж різноманітність мохів зосереджена в північній півкулі, в місцях з помірним і навіть холодним кліматом. Ці рослини утворюють майже чисті зарості на великих площах. Як і лишайники, вони вельми чутливі до забруднення повітря (особливо двооксидом сірки) і в дуже забруднених місцях або зовсім не ростуть, або представлені лише невеликою кількістю видів. Деякі мохи ростуть у пустелях, у місцях, що сильно нагріваються сонцем.

Є 3 класи мохів: Антоцеротові, Печіночники і Справжні мохи. Найчисельніший із них клас Справжні мохи, який включає 3 підкласи: Андрееві, Білі (Сфагни) й Зелені.

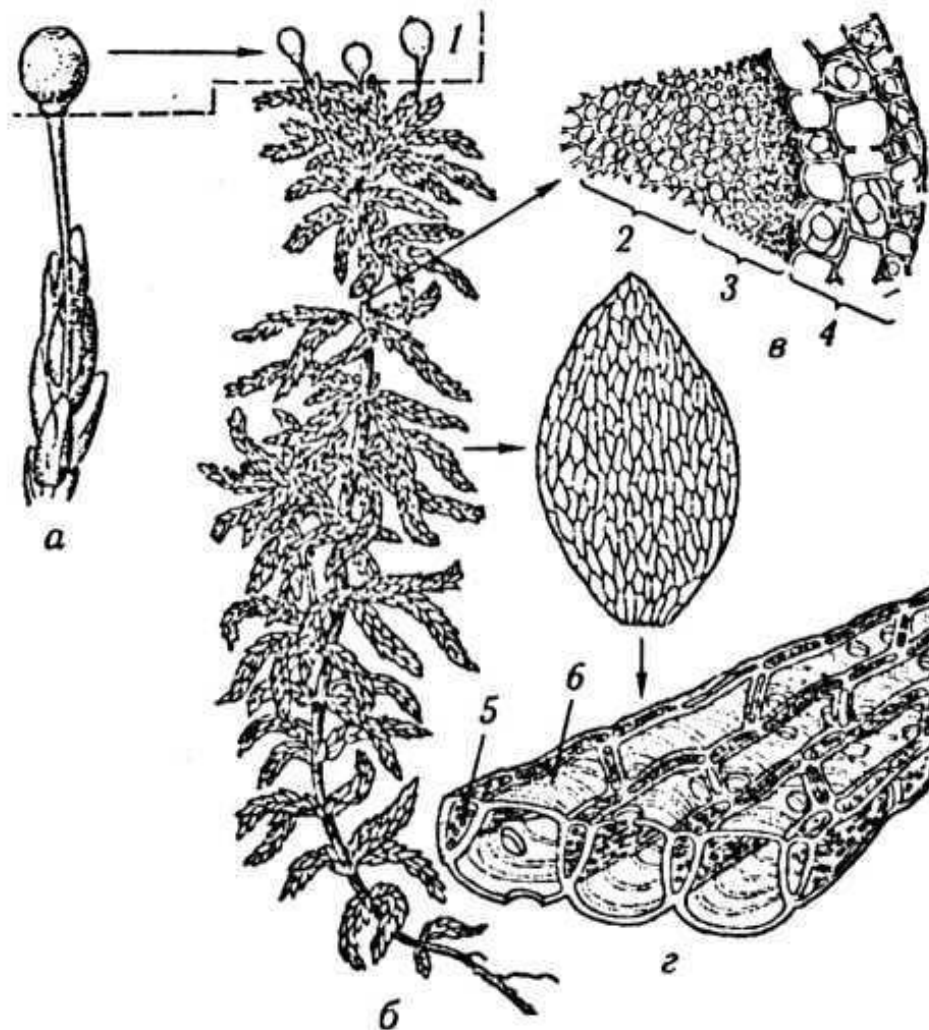
Особливості будови та процесів життєдіяльності мохів на прикладі зозулиного льону та сфагнуму. Зелені мохи поширені в різноманітних екологічних зонах: від тундри і лісотундри до степових і пустельних районів. Вони домінують на болотах і в деяких типах лісів. У вологих лісах під покривом ялин і сосен мохи часто утворюють суцільний килим. Для прикладу розглянемо зозулин льон (мал. 2.67). Його стебло не галузиться, може досягати висоти 40 см, вкрите епідермою. Під нею міститься механічна тканина, нижче якої залягають провідні елементи. Листки (філоїди) численні, розміщені на стеблі трьома рядами або по спіралі. Вони вузькі, до вершини загострені, по краю пильчасті, з серединною жилкою і виростами у вигляді пластинок, що складаються з асимілюючих клітин. Органи статевого розмноження (антеридії й архегонії) розміщені на різних стеблах (двостаткова рослина). Спорофіт, що розвивається із зиготи наступного року після запліднення, складається із гаусторій, ніжки й коробочки (спорогонії). Коробочка зверху вкрита ковпачком, який здувається вітром тільки після дозрівання спор. Всередині коробочки є спорогенна тканина, клітини якої діляться мейозом, утворюючи спори. Із спори за сприятливих умов розвивається протонема у вигляді зеленої нитки. На ній закладаються бруньки, із яких з часом і розвиваються чоловічі та жіночі екземпляри гаметофіта зозулиного льону.



Мал. 2.67. Зелений мох (зозулин льон):

а — цикл розвитку; б — фрагмент листка (філоїда); в — стебло (поперечний переріз): 1 — зигота; 2 — розвиток спорофіта; 3 — поздовжній розріз коробочки; 4 — коробочка без ковпачка; 5, 6 — проростання спори; 7 — протонема з брунькою; 8 — стебло з архегонієм (10); 9 — стебло з антеридієм (11); 12 — сперматозоїд; 13 — яйцеклітина в архегонії; 14 — паренхімні клітини; 15 — механічні клітини; 16 — епідерма; 17 — асимілятори; 18 — «кора»; 19 — клітини, що виконують функцію ксилеми; 20 — клітини, що виконують функцію флоєми

Білі мохи представлені одним родом з 350 видами. Стебло сфагнуму (мал. 2.68) прямостояче, з необмеженим ростом. У центрі стебла міститься блок тонкостінних паренхіматичних клітин, які виконують провідну й запасальну функції. Цей блок клітин оточений товстостінними клітинами. Це механічна тканина. Периферична частина стебла складається з великих мертвих клітин. Утворюються численні бічні гілки, густо вкриті філоїдами — листками без жилкування з одним шаром клітин двох типів: вузькі й видовжені (хлорофілоносні), що утворюють сітку, в петлях якої містяться великі мертві (водоносні) клітини, здебільшого з порами і спіральним потовщенням оболонки. Ці клітини здатні накопичувати і довго утримувати воду (маса якої в 30—40 разів більша за масу самого моху). Завдяки своїм чудовим абсорбуючим та антисептичним властивостям ці мохи широко використовувались як перев'язувальний матеріал («партизанська вата»). Крім того, сфагнум має бактерицидні властивості, оскільки містить протигнильну речовину сфагнол.



Мал. 2.68. Сфагнум:

а — несправжня ніжка з коробочкою; б — гаметофіт; в — фрагмент перерізу стебла; г — стеблоносна клітина; 1 — спорогон; 2 — серцевина; 3 — «кора» з товстостінними клітинами; 4 — зовнішня «кора»; 5 — хлорофілоносна клітина; 6 — повітроносна клітина

Ризоїдів у сфагнуму немає. Він поглинає воду всією поверхнею. Рослина однодомна. Архегонії й антеридії сфагнових мохів розміщуються на бічних гілочках і мають типову для мохоподібних будову. Із заплідненої клітини розвивається спорофіт. Він складається із кулястої коробочки та короткої ніжки.

Сфагни ростуть на досить вологому субстраті і зазвичай занурені у воду, тому в них немає ризоїдів і волога надходить безпосередньо до стебла. З часом нижня частина мохів відмирає.

Протонема у сфагнів пластинчаста, на ній закладається лише одна брунька, яка дає початок стеблу сфагнового моху.

Утворення торфу. Зазвичай сфагнум густим килимом вкриває болото. Стебла його ростуть верхівками, нижні частини поступово відмирають і повільно розкладаються за недостатнього надходження кисню. В шарі торфу постійно підтримується низька температура, розвивається висока кислотність, тому процеси гниття тут протікають

дуже повільно, що сприяє тривалому збереженню рослинних решток. Так утворюється торф. Сфагновий торф накопичується дуже повільно: шар їм — за 1000 років і більше. Торф погано проводить теплоту, в ньому майже немає кисню. Він завжди холодний, має консервувальні властивості, створює анаеробне середовище. В ньому майже не розвиваються бактерії і гриби. Все, що потрапляє в торф, консервується в його масі.

Роль мохоподібних у природі та житті людини. Зозулин льон, утворюючи щільні дернинки, сприяє поверхневому накопиченню вологи, що призводить до заболочування ґрунтів. Разом із сфагнумом бере участь в утворенні торфу, є основним компонентом нижнього ярусу деяких лісів лісової зони. Народна медицина рекомендує зозулин льон при маткових кровотечах, кашлі, запаленні легенів. Відваром моху миють голову, що запобігає випаданню волосся.

Торф використовують як паливо і, що більш важливо, як цінну сировину хімічної промисловості. Сухою перегонкою торфу отримують віск, парафін, феноли, оцтову кислоту та інші цінні речовини. Торф застосовують як добрива, підстилку на тваринницьких фермах, для утеплення будівель, при зберіганні плодів і насіння.

Мохи мають і негативне значення. Утворюючи суцільні килими на луках, у лісах, вони утруднюють аерацію ґрунту, спричиняють його заболочування. Сфагнові мохи можуть самозайматись, що часто є причиною лісових пожеж.

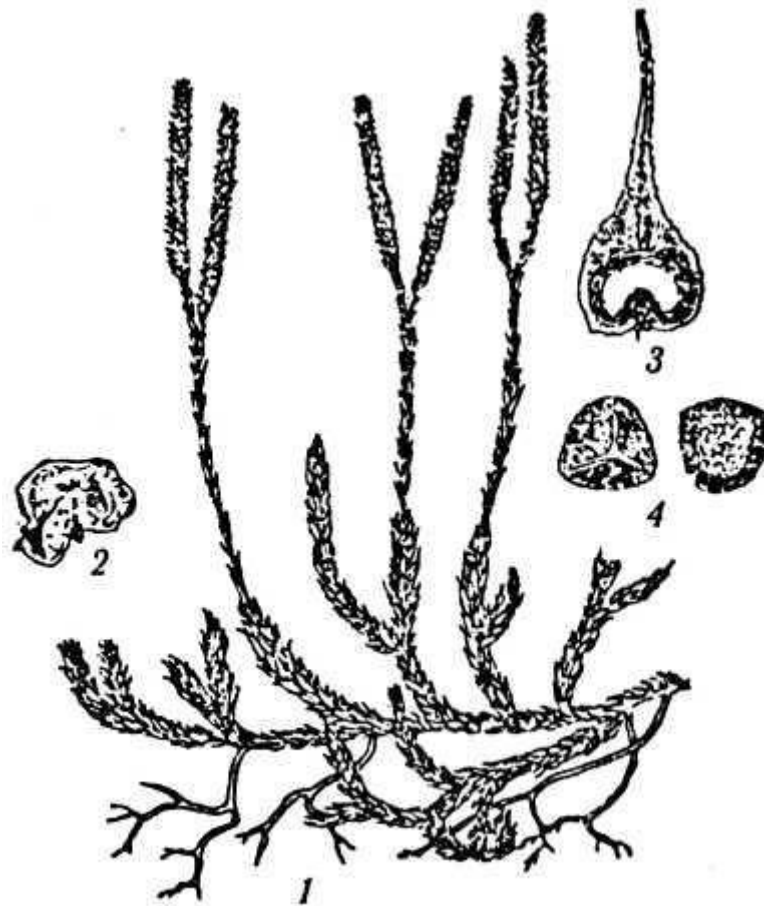
Частина II. Ботаніка

4. Вищі спорові рослини

4.2. Відділ Плауноподібні

Загальна характеристика та особливості поширення на планеті.
Різноманітність. Цей відділ об'єднує близько 1000 сучасних видів, що дійшли до нас із девонського періоду. Плауноподібні виникли від псилофітів і були досить поширені в палеозойську еру, починаючи із силурійського періоду. Сучасні плауноподібні — це багаторічні вічнозелені трав'янисті рослини із повзучим стеблом. Деревні форми відділу займали домінуюче положення і утворювали ліси в кам'яновугільний період.

Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі плауна булавоподібного. Типовим представником сучасних плауноподібних є *плаун булавоподібний*, поширений в усьому світі (мал. 2.69). Часто трапляється у хвойних лісах на зволжених ґрунтах. Це багаторічна вічнозелена рослина. Його домінуючим поколінням є спорофіт, що складається із галузистого повзучого стебла (до 3 м завдовжки), від якого відходять додаткові корені й дихотомічно розгалужені пагони (120—20 см), що закінчуються спороносними колосками. Листки шорсткі, дрібні, лінійні, розміщені спіралью й дуже густо.



Мал. 2.69. Плаун булавоподібний та його спори:

1 — рослина-спорофіт із спороносними колосками; 2 — заросток; 3 — спорофіл із спорангієм; 4 — спори

Спороносні колоски складаються із споролистків, біля основи яких зверху містяться спорангії, де формуються однакові гаплоїдні спори. Вегетативно плаун розмножується частинами повзучого стебла.

Потрапивши в ґрунт, спори проростають у заросток (гаметофіт однодомний) тільки через кілька років. Заросток має ризоїди й живиться сапрофітно. Розвиткові зародка сприяє внутрішня мікориза, але розвивається він дуже повільно, і тільки через 12—15 років на ньому утворюються антеридії та архегонії. Після запліднення із зиготи розвивається нова вічнозелена рослина — спорофіт. У частини видів заростки дводомні й розвиваються за рахунок поживних речовин спори упродовж кількох тижнів.

Роль плауноподібних у природі та житті людини. Плауни дуже декоративні й широко використовуються для виготовлення гірлянд. Через повільне відтворення потребують захисту. Деякі види плаунів занесено до Червоної книги України.

У медико-фармацевтичній практиці спори плауна використовують для обсіпання пілюль і як дитячу присипку (лікоподій), оскільки спори містять багато невисихаючих олій; у ливарній справі — для обсіпання форм при високоточному виливанні; у театрах — для створення бутафорських пожеж.

У медичній практиці застосовується також плаун-баранець для лікування алкоголізму. Ця рослина дуже отруйна, тому необережне її застосування може призвести до смерті.

Частина II. Ботаніка

4. Вищі спорові рослини

4.3. Відділ Хвощеподібні

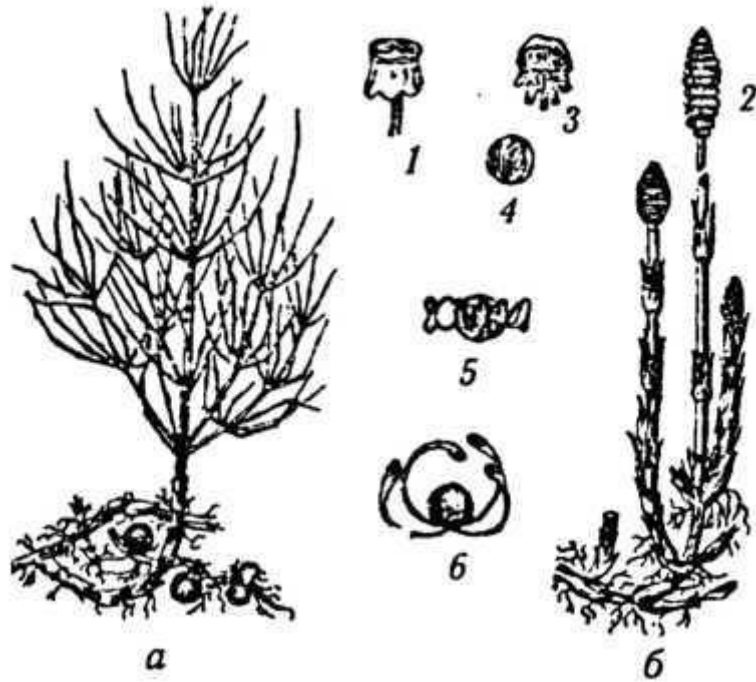
Загальна характеристика та особливості поширення на планеті. Різноманітність. Родини цього відділу відомі з девонського періоду, але найбільшої різноманітності досягли в палеозої. У кам'яновугільний період вони мали вигляд великих дерев до 15 м заввишки і з товщиною стовбурів до 20 см.

Сучасні хвощеподібні представлені лише одним родом, що об'єднує близько 30 видів багаторічних трав'янистих рослин, поширених на всіх континентах, крім Австралії. Серед хвощів трапляються досить великі рослини (хвощ гігантський). Це лазяча рослина тропічного лісу Південної Америки, довжина якої сягає 12 м. У тропічних лісах Мексики росте хвощ Шафнера. Він має най-товще стебло (10 см) при висоті 1,5—2 м.

Хвощ різних видів поширений на болотистих і зволжених місцях, біля річок, уздовж лісних галявин. Для нього характерні членисті стебла й дрібні лускоподібні листки, кільчасто зібрані у вузлах. Міжвузля ребристі, жорсткі від вмісту кремнезему, яким просочені оболонки клітин епідерми. Підземними органами хвощів є кореневища з додатковими коренями.

Спороносні *колоски хвощів (стробіли)* утворюються на верхівках звичайних вегетативних стебел або на верхівках стебел, які не мають хлорофілу і з'являються рано навесні, раніше за появу вегетативних стебел. В спорангіях спори зовні однакові, із стрічкоподібними виростами — *елатерами*, які у вологому стані спіралью скручені, а в сухому — розкручуються, що сприяє розсіюванню спор. Гаметофіти хвощів зелені, живуть самостійно, звичайно невеликі за розмірами, бувають одно- і двостатеві. Із зиготи утворюється зародок, який виростає в новий спорофіт.

Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі хвоща польового. Типовим представником хвощеподібних є *хвощ польовий* (мал. 2.70), поширений на луках і як бур'ян у посівах. Це багаторічна рослина, має кореневище з бульбочками, в яких зберігаються поживні речовини. Завдяки останнім навесні на кореневищі виростають весняні (спороносні) пагони з недорозвиненими листками, на верхівці яких утворюється спороносний колосок. Після дозрівання і розсіювання спор весняні пагони відмирають, а на кореневищі виростають літні зелені порожнисті пагони, у вузлах яких кільчасто розміщені гілочки з дрібними лусочкоподібними листками. Спори у хвоща польового фізіологічно нерівноцінні: можуть утворювати жіночий, чоловічий або двостатевий гаметофіт, який має вигляд зеленої розчленованої на лопаті пластинки, що прикріплюється до ґрунту ризоїдами. Після запліднення із зиготи розвивається зародок, що виростає в спорофіт.



Мал. 2.70. Хвощ польовий:

а — літній; б — весняний пагін; 1, 3 — споролистки (збільшено у 6 разів); 2 — спороносний колосок; 4—6 — спори (збільшено у 300 разів)

Роль хвощеподібних у природі та житті людини. У медичній практиці використовують літні пагони хвоща як сечогінний засіб.

Застосовувати їх треба обережно, бо вони подразнюють нирковий епітелій, що може призвести до захворювання нирок. Літні пагони хвощів, багаті на кремнезем, можна використовувати для чищення посуду. Вони є індикаторами закислення ґрунтів і злісними бур'янами. Як кормові рослини використовують хвощ зимуючий, хвощ галузистий, хвощ плямистий. Хвощ болотний і хвощ боровий — отруйні для тварин.

Частина II. Ботаніка

4. Вищі спорові рослини

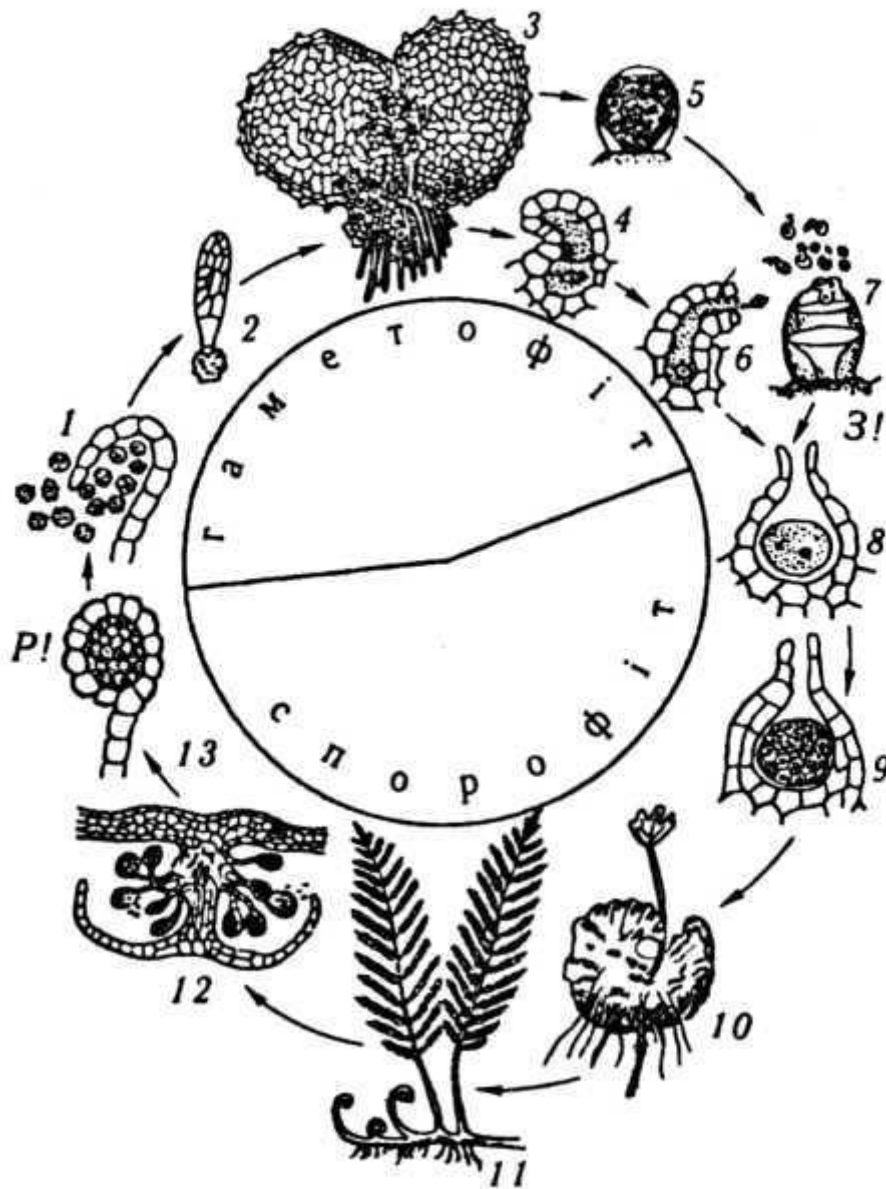
4.4. Відділ Папоротеподібні

Загальна характеристика та особливості поширення на планеті. Різноманітність. Відділ Папоротеподібні об'єднує близько 12 тис. сучасних видів, що живуть переважно в тропіках, а третина — у помірних областях і навіть у пустельних районах. Папороті дуже різняться життєвими формами. Наприклад, деревоподібні папороті тропічних лісів (ціатеві) можуть сягати висоти 24 м при діаметрі стебла 30 см і довжині листків більш як 5 м, а водяна папороть — сальвінія є маленькою рослиною з цілісними листками до 2 см завдовжки. Серед мешканців тропіків відомі види - епіфіти.

Більшість лісових папоротей помірних областей складаються із кореневища з додатковими коренями і листків, що відходять пучком від верхньої частини кореневища. Листки — *вайї* зазвичай із розсіченою пластинкою, розділеною на частинки, які прикріплюються до загального черешка. Майже в усіх папоротей молоді листки скручені в спіраль. Спорангії утворюються на нижній поверхні звичайних або видозмінених вай чи на особливих осях. Вони зібрані в купки — *соруси*. Топографія розміщення сорусів на листку є однією із таксономічних ознак. Кожний вид папоротей має свій «малюнок».

Проростаючи, спори утворюють двостатевий зелений гаметофіт, що має форму серцеподібної пластинки і закріплюється в ґрунті ризоїдами. Антеридії й архегонії формуються на нижній поверхні гаметофіта, причому антеридії — між ризоїдами, архегонії — ближче до серцеподібної виїмки. Ризоїдами пластинка притискується до ґрунту, тому там завжди є вода у вигляді плівки, по якій і переміщуються сперматозоїди до яйцеклітин. Після запліднення із зиготи формується зародок і в подальшому — спорофіт папороті. Різниця в часі формування чоловічих і жіночих гамет сприяє перехресному заплідненню.

Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі щитника чоловічого. Типовим представником відділу є щитник чоловічий (мал. 2.71), який росте в тінистих місцях лісів. Це багаторічна трав'яниста рослина з потовщеним коротким кореневищем, вкритим темно-бурими, майже чорними залишками черешків листків. Від кореневища відходять тонкі додаткові корені й кілька великих (0,5—1,2 м у довжину) двічіперисто-розсічених листків. Листок у папоротей стеблового походження і росте верхівкою, як стебло. Молоді листки скручені. У другій половині літа на нижній поверхні листків утворюються соруси з багатьма спорангіями, прикритими індузіями. Потрапивши в сприятливі умови, спори проростають у двостатевий зелений заросток.



Мал. 2.71. Цикл розвитку щитника чоловічого:

Гаметофіт: 1 — спори; 2 — розвиток заростка; 3 — заросток; 4—6 — розвиток архегоній; 5—7 — розвиток антеридія; 3! — запліднення.

Спорофіт: 8, 9 — стадії розвитку зиготи; 10 — молодий спорофіт; 11 — дорослий спорофіт; 12 — сорус у розрізі; 13 — спорангій; P! — мейоз

На ранній стадії свого розвитку у зародок, тобто молодий спорофіт, поживні речовини надходять від гаметофіта. Проте він росте досить швидко і незабаром стає незалежним організмом. До цього моменту гаметофіт відмирає.

Давні папоротеподібні та утворення кам'яного вугілля. При розгляді плаунів, хвощів та папоротей згадувалося про існування їхніх представників у різні періоди палеозойської ери. В ті часи представники цих відділів були деревними й досягали значних розмірів. Упродовж кам'яновугільного періоду великі простори були зайняті лісами гігантських плаунів, хвощів і папоротей. Тоді випадало багато дощів, клімат був теплим і вологим, атмосфера насичена водяною парою. Такі умови сприяли бурхливому розвитку папоротеподібних. Саме ці рослини-гіганти відіграли велику

роль у створенні та нагромадженні кам'яного вугілля, яке тепер добувають із надр землі. Деревя періодично зносилися і руйнувалися зливами, падали на залитий водою ґрунт. Під дією бактерій без доступу кисню вони повільно розкладалися, спресовувалися і за багато мільйонів років перетворилися на кам'яне вугілля. Це зумовило назву цілого періоду історії Землі — кам'яновугільного.

Роль папоротеподібних у природі та житті людини. Молоді соковиті листки деяких видів папоротей використовують в їжу як салат (страусник звичайний, орляк). Багато видів вирощують для акваріумів. Їх використовують як джерело азоту на рисових полях. У медичній практиці використовують кореневище папороті чоловічої як протигельмінтний засіб. Деякі види папороті висаджують як декоративні рослини: у садах — страусове перо, в кімнатних умовах — нефролепіс, венерин волос та ін. Папоротеподібними живляться різні види тварин.

Частина II. Ботаніка

4. Вищі спорові рослини

4.5.1. Клас Хвойні

Загальна характеристика, різноманітність та особливості поширення на планеті. Найважливіша особливість цих рослин полягає в тому, що вони утворюють насіння. Вона виникла в процесі еволюційного розвитку і сприяла виживанню рослин в умовах іншого зовнішнього середовища. Всі насінні рослини різноспорові. Їхні гаметофіти дуже редуковані. Жіночий гаметофіт розвивається всередині мегаспорангію, який у голонасінних дістав назву

насінного зачатка.

Найдавнішими серед насінних є голонасінні. Відділ Голонасінні, або Соснові, об'єднує близько 800 видів. Сучасні голонасінні — це дерева й кущі або ліани з добре розвиненою кореневою системою, стеблом і листками. Трав'янистих форм серед голонасінних немає. На коренях часто оселяються гриби, утворюючи мікоризу, а галузження стебел зазвичай моноподіальне. Деревина складається переважно із трахеїд, у флоемі немає клітин-супутників і механічної тканини. Характерним є вторинне потовщення стебла й кореня завдяки наявності камбію та фелогену. Більшість голонасінних має смоляні ходи.

Листки голонасінних звичайно представлені хвоєю, іноді — лусочками; у деяких видів листовидна пластинка широка, плоска (гінго) або видовжена і розчленована (саговник). Вегетативне розмноження менш поширене (види родин кипарисові, саговникові та ін.) і відбувається живцями або виводковими бруньками.

Насінні зачатки містяться на відкритих видозмінених листочках — насінних лусках, які зібрані на спільній осі й утворюють жіночу шишку (*мегастробіл*). На кожній насінній лусці є по кілька насінних зачатків. Вони вкриті двома покривами — інтегументами, які у верхній частині не змикаються, утворюючи пилковхід — *мікропіле*. Під покривами є ядро насінного зачатка — *нуцелус*. Після запліднення інтегументи перетворюються на

насінну шкірку, а частини насінного зачатка формують внутрішні частини насінини — зародок (молодий спорофіт) і запас поживних речовин. Наявність такого запасу значно підвищує виживаність молодої рослини.

Мікроспорангії формуються на мікроспоролистках, які разом із мікроспорангіями називаються тичинками, а мікроспорангії — пиляками. Тичинки зібрані на одній осі й утворюють колосок — *мікростробіл*. Кілька мікростробілів формують *чоловічу шишку*. У мікроспорангіях утворюються дуже редуковані чоловічі гаметофіти — пилок.

У пиляках мейотично формуються мікроспори, які проростають у своєму мікроспорангії і у своїй оболонці, утворюючи пилок — чоловічий гаметофіт. Кожне пилкове зерно вкрите двома оболонками: зовнішньою — екзиною і внутрішньою — інтиною. *Екзина* товста, із зовнішніми потовщеннями, що характерні для відповідного виду, і з двома пухирчастими мішками, які сприяють перенесенню пилку вітром. *Інтина* тонка, еластична.

Приблизно через місяць після запилення в нуцелусі відокремлюється одна клітина, яка ділиться мейозом, утворюючи чотири гаплоїдні мегаспори. Одна із них (інші відмирають) формує жіночий гаметофіт — первинний ендосперм (гаплоїдний), на якому утворюється два-три редукованих архегонія.

Гаметофіт розвивається дуже повільно. Завершується його розвиток приблизно через 15 міс. після запилення. Пилок за цей час проростає в пилкову трубку, яка через тканини нуцелуса й ендосперму просувається до архегоніїв. При цьому генеративна клітина ділиться, утворюючи дві, одна з яких становить сперматогенну клітину, яка знову ділиться, утворюючи два спермія. Спермії до архегоніїв доставляються пилковою трубкою. В один із архегоніїв переливається вміст пилкової трубки з двома сперміями. Один із сперміїв зливається з яйцеклітиною, другий — дегенерує. Запліднення відбувається в усіх архегоніях, але формується лише один зародок.

Після запліднення насінний зачаток розвивається в насінину, яка складається з насінної шкірки, зародка (має кілька сім'ядолей) та ендосперму. У багатьох видів шкірка має сухий шкірястий виріст — *крильце*, яке сприяє поширенню насіння вітром.

Сучасні види відділу Голонасінні поділяють на чотири класи: Саговникові, Гінкгові, Хвойні й Гнетові. *Саговники* (близько 100 видів) поширені в тропічних і субтропічних районах Східної Азії, Австралії, Африки й Америки. Батьківщина *гінкгових* (лише один вид) — Південно-Західний Китай, але з давніх-давен його широко культивують як священне дерево в Японії і повсюдно в Китаї. Упродовж останніх 150 років гінкго дволопатеве культивують як декоративну рослину.

Хвойні (близько 600 видів) поширені переважно в північній півкулі, де формують великі масиви хвойних лісів з одного або кількох видів. У південній півкулі хвойні утворюють ліси в помірних районах. У тропічних районах вони ростуть тільки в горах. *Гнетові* (до 40 видів) поширені в Середземномор'ї, Передній і Середній Азії, Індії, Китаї, Північній та Південній Америці. Це здебільшого мешканці пустель, напівпустель та кам'янистих схилів.

Клас Хвойні. Загальна характеристика. Клас Хвойні серед голонасінних найпоширеніший і найбагатший на представників. Він об'єднує близько 50 родів, до яких належить близько 600 видів. Свою назву дістав від назви листків — хвої. Остання має вигляд голкоподібних або шилоподібних утворів, що зазвичай живуть два—чотири роки і мають низку пристосувань для зменшення випаровування (кутикула, занурені

продихи). У деяких видів хвоя щороку обпадає (модрина), а в інших зберігається упродовж 45 років (сосна остиста). Ріст стебла хвойних моноподіальний, на коренях утворюється мікориза. У всіх частинах рослин є смоляні ходи. Лише в деяких видів їх немає. Хвойні розмножуються статевим способом. Їх насіння міститься в жіночих шишках, які в одних рослин розпадаються на окремі луски, в інших розкриваються при дозріванні насіння або обпадають з насінням і розкриваються лише після їх сильного підігрівання (сосна Банкса).

За значенням у природі й для людини хвойні посідають друге місце після покритонасінних і становлять групу рослин, що перебувають у розквіті. Зовні це дерева і кущі різних розмірів: від карликових сосон (сосна - пігмей гірських і субальпійських торф'яників до 1 м заввишки) до гігантських дерев (секвоя — 100 м заввишки і 11 м у діаметрі; мамонтове дерево — до 12 м у діаметрі, тривалість життя — понад 3000 років). *Сосну довговічну*, або остисту, виявлено в штаті Невада США, її вік майже 4900 років. Трав'янистих рослин серед хвойних не виявлено.

У Карпатах вище смуги листяних лісів поширена *сосна гірська*, або *жереп*, 3—4 м заввишки, а в горах Криму — *сосна кримська* з висотою до 40 м. На Далекому Сході та в Сибіру росте *сосна сибірська* (поширена неправильна її назва — «сибірський кедр») із 5 хвоїнками в пучку та великими (до 20 см завдовжки) шишками. Позбавлене лусок насіння цієї сосни відоме під назвою «кедрові горішки».

Особливості будови та процесів життєдіяльності хвойних на прикладі сосни звичайної та ялини європейської. Типовими представниками хвойних є сосна звичайна і ялина — основні лісотворні породи лісової зони. *Сосна звичайна* — найпоширеніша в природі й культурі та найвідоміша рослина відділу Голонасінні. В густому лісі дерева сосни прямі, стрункі, з гладким стовбуром, досягають висоти 35—40 м (мал. 2.72). «Прозора» крона розміщена на самій верхівці. Нижні бічні гілки не витримують затінення й рано відмирають. На відкритих місцевостях сосни мають крислату крону. Соснові ліси ростуть у найрізноманітніших умовах, у тому числі на піщаних ґрунтах, болотах, крейдяних горах, голих скелях.



Мал. 2.72. Сосна звичайна

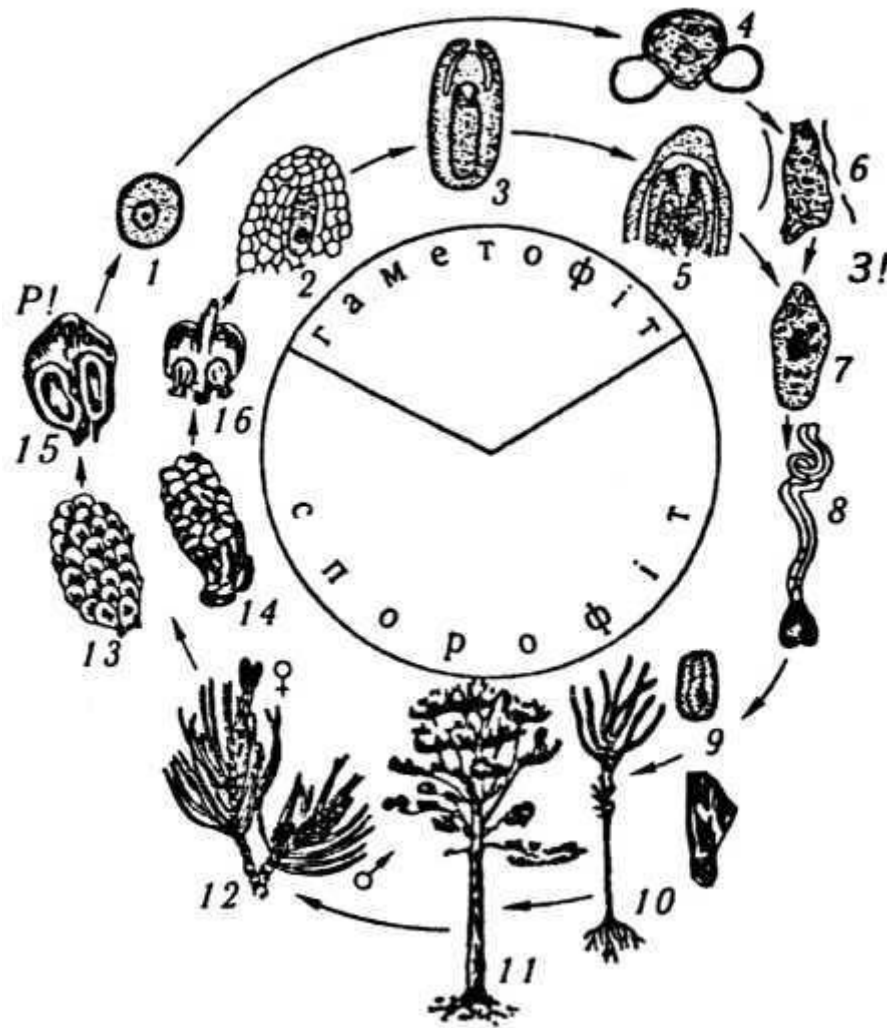
Коренева система сосни стрижнева, дуже добре розвинена. Крім довгих коренів, головних або бічних, є короткі дрібні й дуже галузисті бічні, зазвичай з мікоризою.

Додаткових коренів немає. Форма кореневої системи залежить від типу ґрунту. Так, на піску в сосни крім глибоких розростаються численні поверхневі корені. На болотах у неї тільки поверхневі корені.

Кора стовбура сосни тонка, деревина масивна і складається з трахеїд. Паренхіми в деревині дуже мало і розміщена вона навколо смолянистих ходів — видовжених міжклітинних просторів у вигляді каналів, заповнених ефірними маслами, смолою тощо. Усі ці речовини виділяються клітинами одношарового епітелію, який вистилає смолянистий хід. У стовбурах сосни чітко виражені річні кільця приросту деревини.

Сосна — вічнозелене дерево. Її листки — сизо-зелені голки (хвоя) — живуть 2—3 роки. Розміщуються попарно на верхівках вкорочених пагонів молодих гілок. Поверхня хвої вкрита товстим шаром кутикули, під якою містяться дрібні клітини епідермісу з сильно потовщеними стінками. Продихи містяться глибоко в мезофілі й заповнені зернами воску. Завдяки цьому взимку сосна за наявності хвої випаровує води в десятки разів менше, ніж оголені покритонасінні.

Розмножується сосна насінням (мал. 2.73). Плодоношення починається на 10—20-му році життя. До цього часу на деревах формуються шишки двох видів: дрібні чоловічі до 2,5 см завдовжки й великі жіночі (у деяких видів довжина їх сягає 45 см). Червонуваті жіночі шишки утворюються на верхівках цьогорічних пагонів наприкінці весни (їхні хвоїни м'які, мають яскраво-зелене забарвлення). На осі такої шишки розміщені два види лусок: зовнішні — покривні та внутрішні — насінні. На зовнішньому боці насінної луски розміщені два насінних зачатки з пилковходами на верхівках. В середині кожного насінного зачатка із макроспори після мейозу формується гаплоїдний жіночий заросток з двома архегоніями. В кожному архегонії є велика яйцеклітина і 2—4 дрібні шийкові клітини.



Мал. 2.73. Схема циклу розвитку сосни звичайної:

Гаметофіт: 1 — мікроспора; 2 — макроспора; 3 — жіночий заросток; 4 — чоловічий заросток; 5 — верхня частина насінного зачатка; 6 — кінець пилкової трубки.

Спорофіт: 7—8 — початкові стадії розвитку; 9 — насінина; 10 — молодий спорофіт; 11 — дорослий спорофіт; 12 — пагони з чоловічими і жіночими шишками; 13 — чоловіча шишка; 14 — жіноча шишка; 15 — мікроспорофіл з мікроспорангіями; 16 — макроспорофіл з макроспорангіями

Чоловічі шишки дозрівають на верхівках тогорічних пагонів. У них до осі прикріплені жовтуваті листочки, що несуть на собі по два мікроспорангії, в яких дозрівають мікроспори — пилкові зерна.

Сосна, як і всі голонасінні рослини, запилюється вітром. Пізньої весни або на початку літа насінні луски жіночих шишок дещо відхиляються. Велика кількість пилку, принесеного вітром, потрапляє між насінні луски і затримується, прилипаючи до густої рідини, що виділяється через пилковхід. Рідина змочує пилкові зерна і всмоктує їх всередину насінного зачатка приблизно упродовж 10 хв.

Після запилення насінні луски зближуються і залишаються щільно притисненими до досягання насіння. У сосни від запилення до запліднення минає 12—14 місяців.

Запліднення (не подвійне) починається з проростання пилкової трубки. Ендосперм голонасінних гаплоїдний.

Отже, в голонасінних рослин чоловічі клітини досягають жіночих завдяки наявності пилкової трубки і не потребують для цього води. Це є важливим пристосуванням до життя на суші.

Після утворення диплоїдного ядра зиготи розпочинаються розвиток зародка і формування насінини. Із заплідненої яйцеклітини розвивається зародок насінини, який складається з корінця, стебельця, кількох сім'ядоль (5—12) і бруньки; із покривів насінного зачатка формуються покриви насінини.

Дозріває насіння наприкінці другого літа після запилення або на початку осені. У міру дозрівання жіноча шишка дуже розростається, із червоної стає зеленою, а потім — бурою. У дозрілої бурій шишці взимку або напровесні луски відхиляються, і насіння висипається. Насіння сосни має прозорі крильця, за допомогою яких переноситься вітром. Висипається насіння через 1,5 року після запилення.

Насіння сосни проростає на будь-якому ґрунті: піщаному, кам'янистому, болотному, навіть на голих скелях. Молоді паростки можуть витримувати заморозки, нестачу вологи, але гинуть у тіні. Сосонки швидко ростуть — приріст за рік становить 30—40 см. Починаючи з другого року життя дерево утворює щорічно кільце гілок. За їх кількістю можна підрахувати, скільки років сосні.

Ялина — вічнозелене високе струнке дерево з конусоподібною кроною. Відомо близько 40 її видів. У Європі, і в Україні зокрема, поширена *ялина європейська*. Батьківщиною ялини сизої є Північна Америка. Це дерево із сріблясто-блакитною хвоєю, стійке проти забруднення повітря, тому його висаджують у містах усього світу як декоративну рослину.

На відміну від сосни, ялина тіньовитривала, тому її нижні гілки живуть довго. Її хвоя коротка, жорстка, сидить одинично, вкриваючи всю гілку, живе на дереві від 5 до 9 років. Коренева система поверхнева, тому сильні вітри можуть вивернути дерево з коренями. До ґрунту вибагливіша, ніж сосна.

Розмножується ялина, як і сосна, насінням, але шишки в неї більші, насіння дозріває пізно восени того ж року. Стиглі шишки розкриваються, вивільняючи насіння тієї ж осені або взимку, після чого відпадають. Насіння проростає навесні наступного року на вологому поживному ґрунті в тіні дерев. Перші 15 років ялина росте повільно — щорічний приріст становить 5—15 см, після чого починає рости швидше й переганяє сосну.

Різноманітність хвойних рослин, їх роль у природі та житті людини. Крім сосни (близько 100 видів) і ялини (до 50 видів) широко відомі такі хвойні, як модрина, кедр, кипарис, ялівець, туя, тис, секвоя тощо. Хвойних немає тільки в Арктиці й Антарктиді. Близько 90 % лісів (легені нашої планети) земної кулі складаються або тільки з хвойних, або з хвойних і листяних дерев. У хвойних лісах накопичується велика біомаса. Україна належить до малолісних країн. Тільки 13,9 % її території зайнято лісами, основу яких становлять рослини класу хвойних (47,8 %). Серед них поширені представники родів тис, ялиця, ялина, сосна, модрина, ялівець. У лісах різних районів північної півкулі ландшафти створені переважно хвойними. Так, сосни утворюють світлі сухі соснові бори, можуть рости разом із ялиною і в мішаних лісах. На піщаних ґрунтах сосна затримує рух пісків, закріплює ґрунт ярів і урвищ. Ялина утворює темнохвойну

тайгу. В Україні — на Поліссі й на піщаних терасах річок лісостепової та степової зон — ялина входить до складу суборів (природний сосновий ліс із домішками берези, дуба, осики, ялини тощо).

Ліси на схилах гір і берегах річок зменшують весняні паводки і затримують вітри. Сніг у лісі тане повільно, вода затримується в ґрунті, випаровується поступово, створюється сприятливий мікроклімат для інших рослин, тварин і людини.

Ліси й парки міст очищують повітря, збагачують його на кисень. Багато дерев, особливо хвойних, виділяють фітонциди — речовини, які вбивають мікроорганізми (1 м³ повітря хвойного лісу містить не більш як 500 хвороботворних бактерій, тоді як міського — 30—40 тис.), тому соснові ліси є місцем відпочинку й лікування людей. Деревину голонасінних широко використовують як будівельний матеріал, сировина для целюлозно-паперової та меблевої промисловості. Сухою перегонкою деревини соснових, а також із живиці (прозора ароматна смола, що виділяється із ран сосни) отримують скипидар, каніфоль. Хвою використовують в медицині, оскільки вона містить аскорбінову кислоту (вітамін С), каротин. Живицю хвойних застосовують у медицині для лікування ран, опіків тощо, з неї виробляють камфору, розчин якої у спирті чи олії має цілющі властивості. Насіння деяких соснових використовують в їжу (кедрові горішки). Багато представників хвойних використовують як декоративні рослини (туя, модрина, кипарис та ін.).

У медичній практиці використовують молоді, які щойно почали рости, пагони, так звані соснові бруньки, як сечогінний засіб, від кашлю, а також для інгаляцій при легеневих захворюваннях. Із хвої готують пасту, яку використовують для лікування опіків, шкірних захворювань, для виробництва зубних паст, кремів. Деревина ялиці є сировиною для виробництва музичних інструментів.

У соснових лісах живе багато різних тварин і птахів.

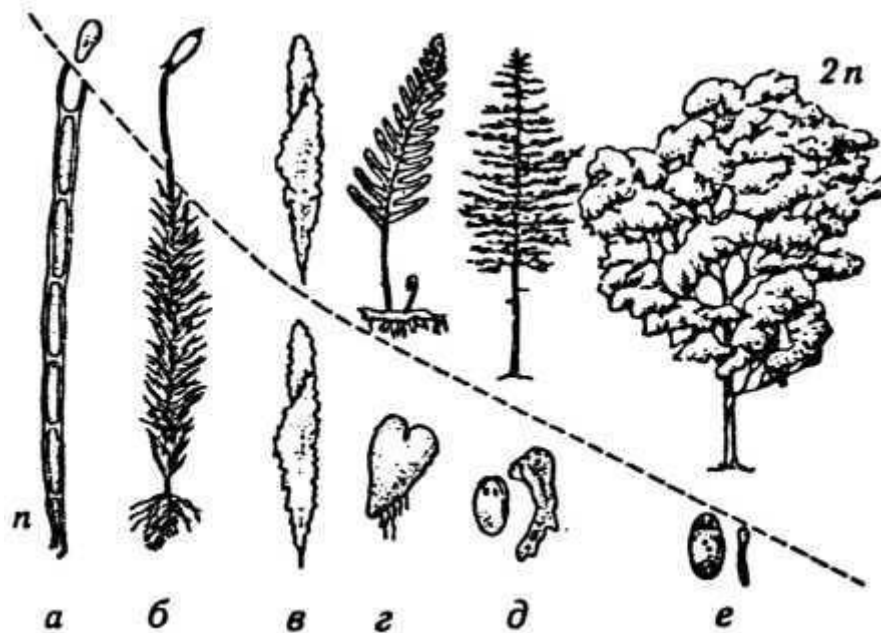
Частина II. Ботаніка

4. Вищі спорові рослини

4.6.1. Клас Двосім'ядольні

Загальна характеристика. Посідає найвищий щабель в еволюційному розвитку рослинного світу. Це дуже різні рослини. Тільки серед покритонасінних трапляються такі контрасти. Баобаб (рослина африканських саван), стовбур якого може сягати 8 м у діаметрі, а вік — 5 тис. років, і невеличка рослина гуньба, життєвий цикл якої триває 5—6 тижнів і виростає лише на 5—10 см. Гуньба є ефемером середньоазіатських напівпустель.

Для покритонасінних (як і для голонасінних) характерними є: чергування гаплоїдного і диплоїдного поколінь з домінуванням спорофіта (мал. 2.74); втрата гаметофітами самостійності й залежність їх існування від спорофіта; наявність трахеїд і смоляних ходів у деревині та вічнозелених форм.



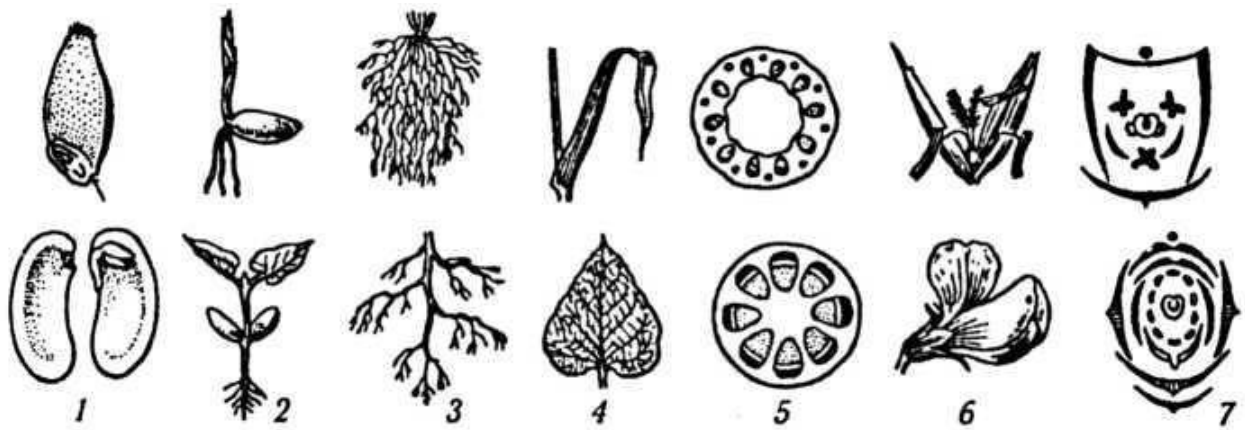
Мал. 2.74. Зміна співвідношення гаметофіта (n) і спорофіта ($2n$) в процесі еволюції рослин (схема):

а — водорості (овогонієві); б — мохи; в — водорості (ульвові); г — папороті; д — голонасінні; е — покритонасінні

Покритонасінні відрізняються від голонасінних за такими ознаками: наявність квітки і маточки, що утворилася внаслідок зростання плодолистиків, а також плода, що формується із зав'язі маточки після запліднення; утворення насіння всередині плода, оплодень, що захищає його від механічних пошкоджень; більша, ніж у голонасінних, редукція гаметофітів. Чоловічий гаметофіт (пилек) у покритонасінних складається з двох клітин — генеративної й вегетативної. Архегонії на жіночому гаметофіті не утворюються. Запліднення подвійне, ендосперм триплоїдний. У деревині є справжні судини, а біля ситоподібних трубок — клітини-супутники, існують також нові життєві форми — трав'янисті рослини.

Різноманітність покритонасінних та особливості їхнього поширення на планеті. Відділ об'єднує 533 родини, близько 13 тис. родів і 250—300 тис. видів, які панують на більшій частині суходолу нашої планети в усіх кліматичних зонах і в найрізноманітніших екологічних умовах і відіграють вирішальну роль у формуванні рослинного покриву. Види покритонасінних становлять основну частину наземної фітомаси і забезпечують можливість існування людини. Велика різноманітність покритонасінних пояснює їх високу пристосованість до різних умов існування. Покритонасінні — наймолодша прогресивна група рослин, яка інтенсивно розвивається. У багатьох видів покритонасінних збереглися ознаки голонасінних, що є доказом їх спільного походження. До цих ознак належать: чергування гаплоїдного і диплоїдного поколінь із домінуванням спорофіта; втрата гаметофітами самостійності й залежність їх існування від спорофіта; наявність трахеїд і смоляних ходів у деревині; існування вічнозелених форм.

Відділ Покритонасінні об'єднує два класи: Двосім'ядольні, або Магноліопсиди, та Односім'ядольні, або Ліліопсиди. Основні ознаки видів цих класів зображено на мал. 2.75.



Мал. 2.75. Характерні ознаки односім'ядольних (верхній ряд) та двосім'ядольних (нижній ряд) рослин:

1 — насінина; 2 — проросток; 3 — коренева система; 4 — листок; 5 — внутрішня будова стебла; 6 — квітка; 7 — діаграма квітки

За окремими переліченими ознаками не завжди можна чітко визначити той чи інший клас. Наприклад, у деяких видів родини Жовтецеві, що належать до класу Двосім'ядольні, судинно-волокнисті пучки закриті, в подорожника коренева система мичкувата, а в куколиці й подорожника листки мають дугове жилкування. У воронячого ока — рослини, що належить до класу Односім'ядольні, — оцвітина 4—6-членна. Тому для визначення класу тієї чи іншої рослини потрібно брати до уваги не одну ознаку, а їх сукупність.

Панування покритонасінних рослин у сучасній флорі. Велика різноманітність покритонасінних свідчить про їх високу пристосованість до різних умов існування. Це наймолодша прогресивна група рослин, що інтенсивно розвивається, і найчисленніша за видовим складом. Як найбільш пристосовані до сучасних умов життя покритонасінні дуже поширилися і панують на різних ландшафтах суходолу. Вся історія розвитку сучасного світу тварин, особливо ссавців і птахів, виникнення самої людини пов'язані з квітковими рослинами. Насіння і стебла деяких голонасінних та кореневища 2—3 видів папоротей не могли створити необхідну кормову базу і для ссавців і птахів.

Покритонасінні — один із найбільш відособлених відділів від усіх інших, в тому числі й від голонасінних. Особливо це стосується будови квітки та особливостей структури органів статевого розмноження і перебігу статевого процесу.

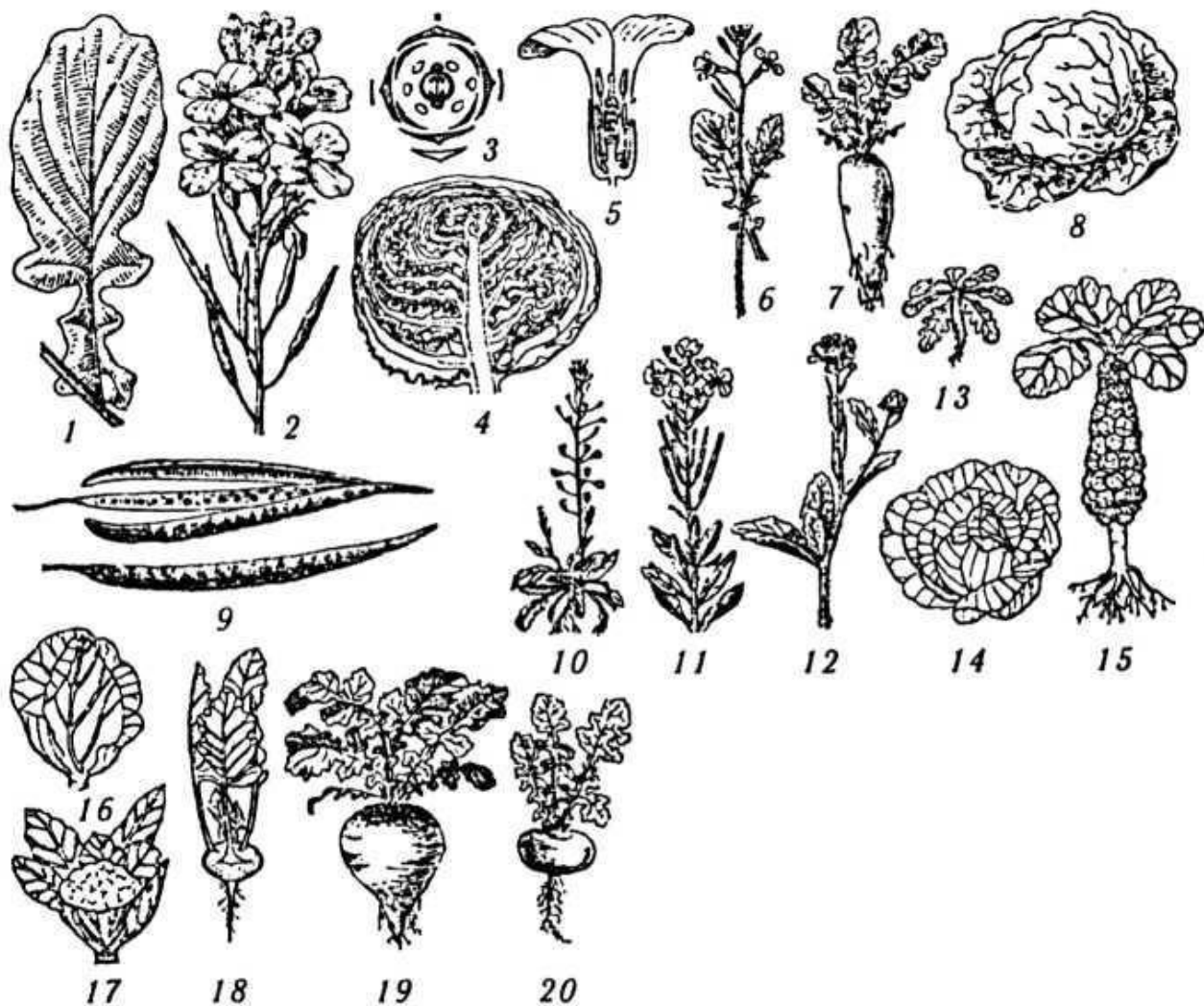
За невеликим винятком покритонасінні ведуть незалежний спосіб життя, але серед них відомі також паразити (близько 2800 видів) і сапрофіти. Ці рослини значною мірою або повністю позбавлені хлорофілу.

Клас Двосім'ядольні. Загальна характеристика. Загальну характеристику класу Двосім'ядольні можна скласти на основі мал. 2.75.

Характерні ознаки, різноманітність, особливості поширення, біологічні особливості та господарське значення. Типові дикорослі та культурні представники родини —

Капустяні (Хрестоцвітні) — поширені на всіх континентах світу, але здебільшого в помірних та холодних районах, аж до Арктики. Налічують близько 3 тис. видів (350

родів). Основні життєві форми: трави (переважно), кущі (катран кущистий) та кущики, однорічні (суріпка, гірчиця), дворічні (капуста, ріпа) та багаторічні рослини. Типові капустяні рослини (мал. 2.76) мають почергові цілісні або розсічені (перисторозсічені чи перистороздільні) листки без прилистків. У деяких видів нижні листки утворюють прикореневу розетку (грицики). Підземні органи окремих видів потовщені, утворюють коренеплоди (редис, ріпа, редька). Багато отруйних. Квітки правильні (актиноморфні), зібрані в суцвіття-китиці (грицики), іноді волотеподібні китиці (сухоребрик)). Оцвітина подвійна, іноді проста, чотиричленна. Квітка — $C_{2+2}P_4T'_{2+4}M_{(2)}$. Зав'язь верхня, двогнізда. Плід — двогніздий стручок (капуста), іноді стручечок (грицики), утворюється з двох плодолистків, розкривається знизу догори. Насіння прикріплюється до перегородки. Ентомофільні рослини, але трапляються й самозапильні.



Мал. 2.76. Родина Капустяні:

1—5, 8, 9 — капуста городня; 1 — листок квітконосного пагона; 2 — суцвіття китиця (дворічна рослина); 3 — діаграма квітки; 4 — верхівкова брунька (качан) однорічної рослини; 5 — квітка (поздовжній переріз); 6 — редька дика; 7 — редька посівна; 8 — головка капусти; 9 — плід-стручок; 10 — грицики; 11 — левкой; 12 — гірчиця польова; 13 — капуста дика листкова; 14 — капуста савойська; 15 — брюссельська; 16 — білоголова; 17 — цвітна; 18 — кольрабі; 19 — бруква; 20 — ріпа

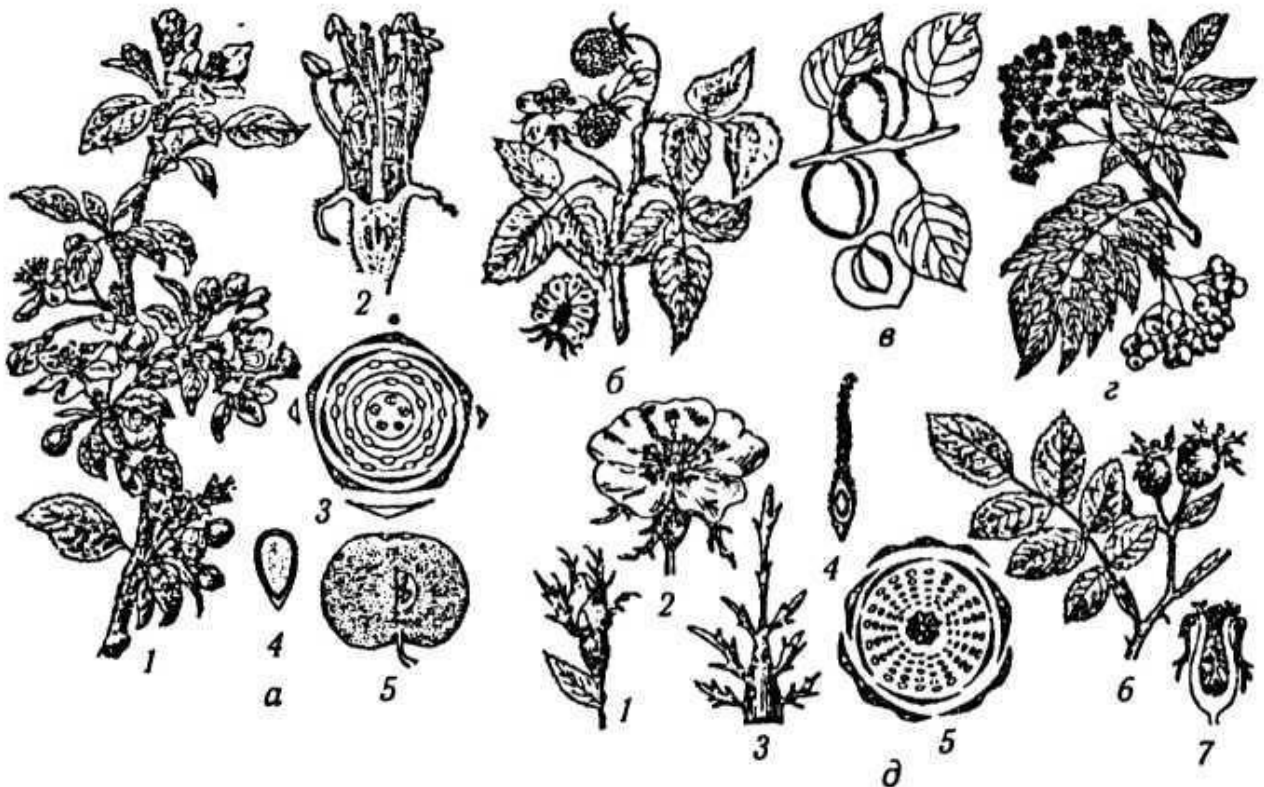
До капустяних належить олійна рослина *сарептська гірчиця*. Це однорічна рослина. Містить багато олії. З її макухи роблять гірчицю. З овочевих капустяних відома — капуста головкова (дворічна). Як овочеві вирощують редьку, редис.

До родини належить багато бур'янів: свиріпа, дика редька, гикавка, грицики, талабан, сухоребрик тощо. З декоративних рослин до цієї родини належать матіола, левкой, нічна фіалка. Серед капустяних є багато чудових медоносів.

У редьки, ріпи, хрону використовують видозмінені корені, а в гірчиці, рапсу, рижю — насіння. З гірчиці виготовляють гірчичники. У капусти використовують видозмінені бруньки, які, розростаючись, утворюють головки.

У народній медицині траву грициків призначають при маткових кровотечах. Корені й листки хрону вважаються ефективним протицинготним, фітонцидним і бактерицидним засобом. Турнепс використовують як зелений корм для тварин.

Родина *Розові* налічує 100 родів і понад 3 тис. видів (мал. 2.77), поширених на всій земній кулі. Найбільшу їх різноманітність виявлено в країнах з помірним кліматом Північної півкулі. Це листопадні й вічнозелені дерева, кущі, багаторічні (рідше однорічні) трави, або ліани. Листки цих рослин почергові, зрідка супротивні, прості й складні, з прилистками, які рано обпадають або зберігаються, зростаючись з основою листка. Квітки одиничні й в суцвіттях, правильні (зрідка неправильні), п'ятичленні, рідше чотири- або шестичленні. Квітколоже опукле, плоске, увігнуте або келихоподібне. Чашечка роздільна (іноді здається зрослою, якщо чашолистки відходять від розширеної дископодібної основи квітколожа). Віночок майже завжди розвинений, яскраво забарвлений, рідко недорозвинений, малопомітний або його зовсім немає.



Мал. 2.77. Представники родини Розові:

a — яблуня домашня: 1 — репродуктивний пагін; 2 — її квітка без віночка (поздовжній розріз); 3 — діаграма квітки; 4 — насінина (поздовжній розріз); 5 — плід (поздовжній розріз); *б* — малина звичайна; *в* — абрикос звичайний; *г* — горобини; *д* — шипшина: 1 — бутон; 2 — квітка; 3 — чашолистик; 4 — маточка; 5 — діаграма квітки; 6 — репродуктивний пагін; 7 — плід у розрізі

Кількість тичинок може відповідати кількості пелюсток, але частіше більша за останню в два, чотири рази і більше. Маточка одна або їх багато, утворена одним або кількома плодолистками. Зав'язь одно-, дво- або багатогнізда, верхня або нижня. Характерною особливістю розових є те, що основи чашолистків, пелюсток і тичинок зрослися з квітколожем. Плоди прості й складні: горішки, кістянки, яблука, полуничини, цинародії (шипшина). Насіння не має ендосперму.

Малину, ожину, суницю використовують як харчові рослини та як сировину для харчової промисловості. У медичній практиці широко використовують різні види шипшини, родовик лікарський, а як декоративні рослини — троянди.

Яблуня, груша, айва — досить цінні фруктові рослини. Горобину звичайну, домашню, чорноплідну та глід вживають і як харчові, і як лікарські. Наприклад, квітки, листки і плоди глуду застосовують як кардіотонічні, спазмолітичні, седативні, гіпотензивні та протиалергічні засоби. Плоди горобини чорноплідної вживають для лікування гіпертонії та профілактики атеросклерозу.

Мигдаль, лавровишня, вишня, черешня, слива, терен, черемха, абрикос, персик добре відомі як фруктові, декоративні й лікарські рослини.

Бобові, або **Метеликові** (мал. 2.78), налічують 12 тис. видів. Основні життєві форми — ліани, багаторічні й однорічні трави, рідше — дерева й кущі (у флорі тропічних і субтропічних країн). Більшість трав'янистих поширені в країнах із помірним і навіть холодним кліматом. Суцвіття — китиці, колосся, головки, простий зонтик. Квітка — чашечка зрослолиста, п'ятизубчаста, неправильна або правильна (зигоморфна). Більшість квіток запилюються комахами. Віночок складається з 5 пелюсток: три вільні «прапор», два «весла» чи «крила» і 2 частково зрослі «човник» — $C_{(5)}P_{1+2+(2)}T'_{(9)+1}M_1$. Зав'язь верхня, одногнізда з одного плодолистка. Плід — сухий біб, переважно багатонасінний. Насіння без ендосперму.



Мал. 2.78. Представники родини Бобові:

а — горох посівний: 1 — діаграма квітки; 2 — квітка (зовнішній вигляд і поздовжній переріз); 3 — тичинки; 4 — маточка; 5 — розгорнутий віночок; 6 — сім'ядолі насінини; б — конюшина червона; в — горошок посівний; г — люцерна посівна: 1 — коренева система; 2 — репродуктивний пагін; 3, 4 — квітка і плід; д — люпин

Коренева система стрижнева з бульбочками. Листки здебільшого складні (трійчасто-, пальчасто-, парно- та непарноскладні) з прилистками (іноді дуже великими, наприклад, у гороху), які можуть видозмінюватись у колючки (робінія звичайна). Листки розміщені почергово.

Серед бобових багато цінних харчових і кормових культур. Горох, квасолю, сою уссурійську, арахіс підземний використовують як харчові продукти з великим вмістом білкових речовин. Арахіс, соя та інші є олійними культурами. Конюшина, люцерна, люпин тощо належать до кормових рослин. Серед декоративних можна назвати дерезу, гледичію, мімозу соромливу, горошок духмяний. Люпин часто використовують

на зелене добриво через його здатність разом із бульбочковими (азотфіксуючими) бактеріями засвоювати азот повітря.

Багато бобових є хорошими медоносами (конюшина, люцерна, еспарцет, горошок, чина, кормові боби). Їх вирощують в Україні на великих площах на корм для тварин. Є серед бобових і цінні лікарські рослини. Наприклад, касію вузьколисту та гостролисту застосовують як проносний засіб; софору — для лікування ран, які довго не заживають, нарізів, а також виразки шлунка та 12-палої кишки, як снодійне, для поліпшення апетиту. Сапонін, добутий із солодки голої та уральської, застосовують для регулювання водно-сольового обміну речовин. Як лікарські рослини вирощують термосис, буркун лікарський, солодку голу тощо.

Білу акацію (робінію звичайну) висаджують у парках, біля доріг, у лісосмугах, ярах для закріплення схилів.

Пасльонові налічують 2200 видів. Це велика (85 родів) і різноманітна родина (мал. 2.79). У середніх широтах переважають трав'янисті. Зрідка це напівкущі, навіть кущі (дерева). В тропіках — лазячі кущі й дерева. У більшості трав'янистих пасльонових стебла циліндричні. Листки почергові, без прилистків, прості з цілісною чи перисто-розсіченою пластинкою. Квітки одиничні та зібрані у завійки. Чашечка п'ятизубчаста, зберігається на плодах. Віночок зрослопелюстковий, утворює трубочки, лійки тощо. Зав'язь двогнізда, верхня, з двох зрослих плодолистків — Ч

⁽⁵⁾П₍₅₎Т₅М₁. Плід — ягода або коробочка (частіше двогнізда). Зрідка плід кістянкоподібний. Пасльонові запилюються комахами, а в тропіках — птахами, деякі є самозапильними.



Мал. 2.79. Представники родини Пасльонові:

а — картопля; б — махорка; в — томат; г — тютюн звичайний; д — дурман; 1 — репродуктивний пагін; 2 — квітка; 3 — діаграма квітки; 4 — плід; 5 — плід у розрізі; 6 — розгорнута квітка; 7 — зав'язь у розрізі; 8 — маточка; 9 — тичинка

Багатопасльонових (беладона, блекота) містять отруйні алкалоїди (атропін, гіосціамін тощо). Серед пасльонових є багато і харчових рослин (перець, помідори, картопля, баклажани). До пасльонових належать петунія, фізаліс, тютюн запашний — декоративні рослини.

Цікаві рослини роду Фізаліс, чашечка яких при дозріванні плода надувається і набуває червоного або оранжевого забарвлення. В Україні вирощують різні сорти фізалісу звичайного, плоди якого є їстівними і приємними на смак.

Велике (негативне) практичне значення має тютюн звичайний, який є сировиною для виробництва цигарок.

Айстрові (Складноцвітні) налічують 18—20 тис. видів. Це одна з найбільших родин (мал. 2.80) Двосім'ядольних. Серед Айстрових зрідка трапляються невеликі дерева, кущі, ліани, напівкущі, але зазвичай це багато- та однорічні трави. Характерною ознакою цієї родини є суцвіття *кошик*, яке зовні нагадує квітку. В деяких рослин кошики невеликі. У соняшнику однорічного кошик може сягати 60 см в діаметрі. У полину він зовсім крихтний — всього 2—4 мм. Іноді дрібні кошики зібрані в складний щиток або волоть (наприклад, у полину). Зовні кошик оточений покривними листками, які утворюють обгортку. Основа кошика утворена розширеним ложем суцвіття, на якому щільно розміщені квітки.



Мал. 2.80. Представники родини Айстрові:

I — типи квіток: а — трубчасті (1 — волошка; 2 — полин); б — діаграма квітки; в — язичкові (3 — кульбаба; 4 — цикорій); г — несправжньоязичкові (5 — соняшник; 6 — деревій); д — ліycopодібні (волошка); суцвіття королиці (II); ромашки (III) і кульбаби (IV); лопуха (V); деревію (VI); волошки (VII): 1 — обгортка; 2 — трубчаста

квітка; 3 — несправжньоязичкова квітка; 4 — язичкова квітка; 5 — лійкоподібна квітка; 6 — плід сім'янка); VIII — кульбаба (а — загальний вигляд; б — кошик; в — язичкова квітка; г — тичинка; д — плід сім'янка); IX — полин гіркий (а — нижня частина рослини; б — частина суцвіття; в — кошик; г — трубчаста квітка; д — тичинка; е — маточка; є — плід сім'янка)

Квітки п'ятичленні, складаються із 5 видозмінених чашолистків, 5 пелюсток, 5 тичинок (з вільними тичинковими нитками та спаяними в трубку пиляками) та 1 маточки (утворена двома плодолистками). Зав'язь нижня, одногізда. Довгий стовпчик розміщений усередині тичинкової трубки, над якою міститься дволопатева приймочка. Чашечка іноді видозмінена на чубчик, який складається з різної кількості щетинок, волосків. Чубчики складноцвітих утворюють своєрідний парашутик, який відіграє важливу роль у поширенні насіння, наприклад у кульбаби. Плід — 1 сім'янка.

За будовою віночка в айстрових виділяють такі квітки: язичкові, несправжньоязичкові, лійкоподібні, трубчасті. Основна форма віночка — трубчаста. Віночок *трубчастої* квітки зростається в трубку і у верхній розширеній частині розщеплюється на 5 зубчиків (центральні квітки соняшнику, ромашки). Квітка актиноморфна (правильна). *Язичкова* квітка має вкорочену трубку. З одного боку вона ніби розрізана, а з другого витягнута в язичок, що завершується 5 зубчиками (кульбаба, цикорій). Це зигоморфна квітка. *Несправжньоязичкова* квітка утворена трьома (а не п'ятьма) пелюстками з трьома зубчиками на кінці. Ці квітки часто маточкові або зовсім безплідні й розміщені по краю кошика. *Лійкоподібна* квітка нагадує трубчасту, але її верхня частина розширена у вигляді лійки. Ці квітки також розміщені по краю кошика і не мають ні тичинок, ні маточок (волошки).

Квітки в одному кошику можуть розміщуватися по-різному. У одних видів у центральній частині кошика містяться трубчасті квітки, а по краю — несправжньоязичкові, язичкові або лійкоподібні. Це робить суцвіття помітним для комах-запилювачів. В інших видів усі квітки в кошиках язичкові. Для деяких Айстрових характерний апоміксис (розвиток насіння без запилення, наприклад, у кульбаб, нечуйвітру).

Розподіл статей у квітках і кошиках айстрових різноманітний. Бувають двостатеві та одностатеві квітки, вони можуть бути зібрані або в одному, або в різних кошиках. Тобто є одно- (нетреба) і дводомними (котячі лапки).

Айстрові мають велике значення в народному господарстві (соняшник, що є олійною культурою), топінамбур — кормова культура; жоржина, хризантеми, нечуйвітер, айстри, гербери, стокротки — декоративні; череда трироздільна, полин гіркий, деревій, пижмо, підбіл, сухоцвіт багновий, календула, цикорій, ромашка лікарська, нагідки, ехінацея тощо — лікарські; кок-сагиз та тау-сагиз, із яких добувають каучук — технічні та ін. Листки соняшнику використовують як засіб проти малярії, траву полину гіркого — для поліпшення апетиту, стимуляції секреторної функції травного каналу, при захворюваннях печінки й жовчного міхура, для лікування ран, екзем, опіків тощо. Суцвіття цмину піскового ефективно діє як жовчогінний, спазмолітичний, протизапальний та антибактеріальний засіб. Його суцвіття входять до складу жовчогінних чаїв.

Серед айстрових є багато злісних бур'янів (амброзія, нетреба, волошки, осот, будяк, лопух).

Частина II. Ботаніка

4. Вищі спорові рослини

4.6.2. Клас Односім'ядольні

Загальна характеристика. Вважають, що найдавніші види класу Односім'ядольні, або Ліліопсиди, походять від примітивних двосім'ядольних. Представників класу односім'ядольних значно (майже утричі) менше порівняно з кількістю видів двосім'ядольних. Клас об'єднує 4 підкласи, 104 родини, 3 тис. родів і близько 63 тис. видів.

З огляду на морфологію життєвих форм односім'ядольні можна характеризувати як геофіти, тобто рослини, пристосовані до несприятливих умов життя в ґрунті, куди занурені органи вегетативного розмноження — кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини. Основні характеристики класу наведено в розділах з морфології рослинного організму та на мал. 2.75.

Характерні ознаки, різноманітність, особливості поширення, біологічні особливості та господарське значення. Типові дикорослі та культурні представники родини *Лілійні* поширені переважно в помірних областях Західної та Східної Азії і в Гімалаях. Це багаторічні трав'янисті рослини-геофіти з підземним органом — *цибулиною*. Серед них багато ефемероїдів. Лілійні — переважно комахоzapильні одно-, дво та багаторічні трави, зрідка — кущі або дерева. Пагони видозмінені на цибулини чи кореневища. Цибулини мають втягувальні (контракtilьні) корені. Стебло формується у вигляді квіткової стрілки з листками або без них. Листки прості, цілісні, чергові або тільки прикореневі. Квітки одиничні (тюльпан) або зібрані в суцвіття китицю (лілія), правильні, двостатеві, з простою віночкоподібною оцвітиною. Листочків оцвітини шість, вони розміщені двома колами, можуть бути зрослими або вільними. Тичинок також шість, вони розміщені двома колами, маточка одна. Зав'язь верхня, складається із трьох плодолистків, багатонасінна. Плід коробочка, насіння з ендоспермом.

До родини належать такі відомі роди рослини, як лілії, рябчики, тюльпани та еритроній. У Східній Азії деякі види лілій культивують як овочеві культури (їстівними є цибулини), а в цибулинах лілії даурської виявлено серцеві глікозиди. Рябчики і тюльпани повсюдно культивуються як декоративні рослини.

Родина *Цибулеві* налічує 32 роди і близько 750 видів, поширених у Північній півкулі, переважно в країнах Середземномор'я, Передній і Середній Азії (мал. 2.81). Це трав'янисті рослини з підземним органом — цибулиною або кореневищем, іноді ефемероїди. Стебло безлисте, часто порожнисте і здуте, квіткова стрілка закінчується суцвіттям. Листки прикореневі, прості, часто трубчасті внаслідок того, що їх внутрішня паренхіма руйнується.



Мал. 2.81. Види родини Цибулеві:

а — цибуля городня; *б* — часник; *1* — цибулина в розрізі; *2* — повітряні цибулини в суцвітті

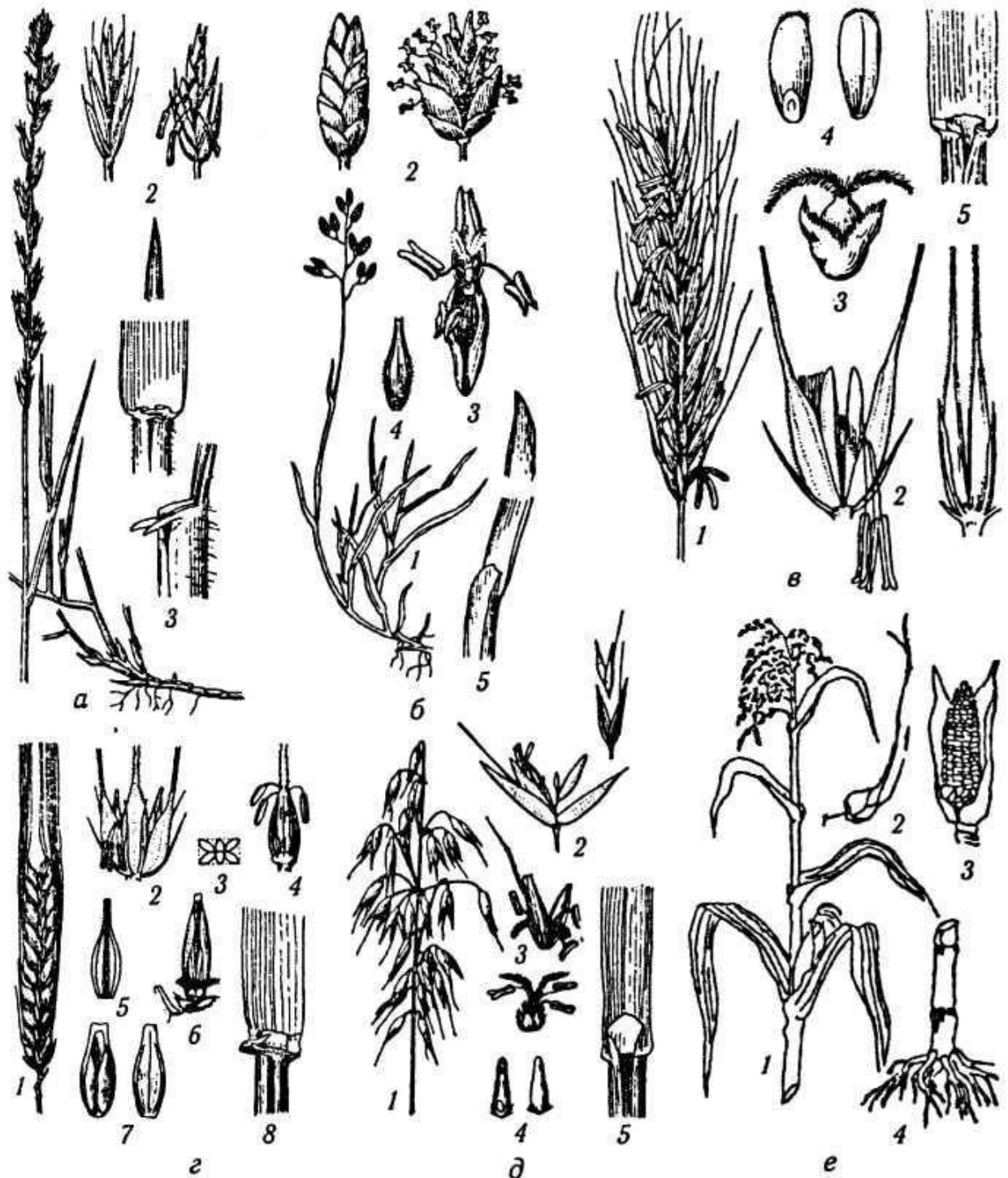
Суцвіття зонтикоподібні, до цвітіння вкриті плівчастими покривальцями із одного-двох приквітків. Оцвітина проста віночкоподібна (рідше плівчата, чашечкоподібна), шестичленна, з вільними або тільки біля основи зрослими частками, розміщеними двома колами.

Усі шість тичинок зростаються з оцвітиною. Зав'язь складається із трьох плодолистків. У їхніх стінках містяться нектарники. Зав'язь верхня, одно- або тригнізда. Плід коробочка. Насіння дрібне, з ендоспермом і маленьким зародком.

Для видів родини Цибулеві характерним є те, що в їхніх суцвіттях біля квітконіжок утворюються маленькі повітряні цибулини, за допомогою яких рослини розмножуються вегетативно.

Найхарактернішим родом цієї родини є рід Цибуля, який налічує близько 400 видів. Сюди належать цибуля городня, цибуля переможна, цибуля ведмежа (черемша), часник. *Цибуля городня* — цінна овочева культура. Культивується в усіх країнах світу. Використовують її як протицинготний засіб, дуже широко застосовується в кулінарії. *Часник* культивують у багатьох країнах світу як овочеву культуру. В медицині застосовують спиртову витяжку із часнику при шлунково-кишкових захворюваннях, атеросклерозі, серцевій астмі, а також як бактерицидний засіб та для лікування ран, що довго не гояться.

Родина **Злакові** охоплює близько 11 тис. видів, які ростуть майже всюди (мал. 2.82). Такі роди, як тонконіг, костриця, лисохвіст, поширені на півночі й півдні, де інші квіткові не виживають. Злакові — переважно трав'янисті одно- та багаторічні рослини (тільки у бамбуків стебла здерев'янілі).



Мал. 2.82. Представники родини Злакові:

а — пирій повзучий (1 — загальний вигляд; 2 — колосок; 3 — листок); б — тонконіг однорічний (1 — загальний вигляд; 2 — колосок; 3 — квітка; 4 — зовнішня квіткова луска; 5 — листок); в — жито посівне (1 — суцвіття складний колос; 2 — колосок; 3 — маточка; 4 — плід зернівка; 5 — листок); г — ячмінь звичайний (1 — суцвіття складний колос; 2 — три колоски на уступі осі суцвіття; 3 — поперечний переріз складного колоса (схема); 4 — колосок; 5 — зовнішня квіткова луска; 6 — квітка без лусок; 7 — плід зернівка; 8 — листок); д — овес посівний (звичайний) (1 — суцвіття; 2 — колосок; 3 — квітки; 4 — плід; 5 — листок); е — кукурудза звичайна (1 — суцвіття волоть; 2 — квітка; 3 — качан; 4 — корінь)

У представників родини Злакові стебло переважно циліндричне (соломина) порожнисте (зрідка виповнене, наприклад, у кукурудзи). Бувають також прямостоячі, повзучі стебла. Галуження їх відбувається біля основи, де утворюється зона кушіння. В основі меживузлів розміщена вторинна твірна тканина — *зона росту* (вставна, чи інтеркалярна меристема). Листки чергові й дворядні, мають листову пластинку і піхву. У деяких злаків листки мають черешки (бамбук).

Коренева система злакових мичкувата. Іноді, наприклад у кукурудзи, від вузлів над поверхнею ґрунту розвиваються додаткові корені, які виконують функцію додаткової опори.

Квітки дрібні, вітрозапильні, двостатеві (рідше роздільностатеві, однодомні), зібрані в одно- чи багатоквіткові колоски, які, своєю чергою, зібрані у колосоподібні, кистеподібні або султаноподібні суцвіття. Основним структурним елементом будь-якого суцвіття є *колосок*. Оцвітина спрощена і складається з двох плівчастих лусок. Маточка з двох або одного плодолистка, зав'язь верхня, завжди з одним насінним зачатком. Тичинок зазвичай три, але може бути й 6 (рис, бамбук). Плід — *зернівка*. Шкірястий оплодень зростається зі шкіркою насінини (але у проса такого не спостерігається).

До цієї родини належить багато зернових культур, які широко вирощують як продукт харчування (пшениця, жито, кукурудза, рис, просо, сорго, цукрова тростина тощо). Представників цієї родини вирощують на корм тваринам (тимофіївка лучна, грястиця збірна, лисохвіст лучний, овес тощо). Серед них є багато бур'янів (пирій).

Як лікарські рослини із злакових використовують кукурудзяні приймочки (кровоспинний, протизапальний засіб). Засоби з кореневища пирію повзучого ефективні при фурункульозі, жовчнокам'яній хворобі, запаленні сечовидільних шляхів.

Частина II. Ботаніка

5. Гриби

Загальна характеристика царства Гриби. Особливості процесів життєдіяльності та поширення. Гриби — окреме царство, що налічує близько 100 тис. видів, відомих ще з силурійського і девонського періодів палеозойської ери. Найдавніші гриби (їхні спори) виявлено у викопних породах віком 185 млн років. Гриби дуже різноманітні. Це одноклітинні й багатоклітинні організми. Вегетативне тіло більшості грибів називається міцелієм, або грибноцею.

Міцелій складається із тонких переплетених волокнистих або ниткоподібних утворів — *гіфів*. У нижчих грибів гіфи не мають перегородок і є ніби гігантською розгалуженою клітиною. У вищих грибів гіфи поділені поперечними перегородками на клітини (членики). У багатьох вищих грибів міцелій, розвиваючи нитки паралельними пучками, утворює довгі тяжі, що сягають кількох метрів, пронизуючи деревину дерев або дерев'яні балки будівель. Ці тяжі диференційовані подібно до своєрідних тканин — механічної, провідної тощо. Окрім того, гіфи міцелію можуть переплітатися і зростатися. Тоді на поперечному зрізі таке сплетення здається парен-хімною

тканиною. Ця несправжня тканина називається *плектен-хімою*. Гіфи вкриті цитоплазматичною мембраною з оболонкою. Оболонка частини нижчих грибів складається із целюлози, в інших нижчих — з пектинових речовин, у вищих грибів — з подібних до целюлози вуглеводів та азотистих речовин (хітин), які схожі на хітин комах, що робить оболонку непроникною для багатьох речовин.

Міцелій буває поверхневим (екзогенний) — розвивається на субстраті зовні, або внутрішнім (ендогенний) — у товщі субстрату, всередині нього. Останнє явище найпоширеніше в природі. Внутрішній розвиток грибниці доцільніший, оскільки при цьому гриб забезпечується поживними речовинами і захищений від вимерзання, висихання, розривів тощо. Завдяки внутрішньому розвитку міцелій може проіснувати як паразит протягом багатьох років. У грибів-паразитів гіф розвивається не тільки в міжклітинних ходах, а і в порожнині самих клітин. Органи спороутворення завжди зовнішні, що сприяє вільному розсіванню спор.

У гіфів гриба немає пластид. Ядра (1—2, іноді багато) дрібні. Запасні речовини відкладаються у вигляді глікогену або жиру, крохмаль ніколи не утворюється. Під час мітозу і мейозу ядерна оболонка не зникає, всередині ядра формується веретено поділу (але без участі центріоль), і ядро перешнуровується.

Оболонка гіфа часто просочується різними речовинами, що надають їй міцності, і пігментами, які зафарбовують її у бурий, чорний та інші кольори. Міцелій багатьох грибів здатний за несприятливих умов (настання зими, посухи тощо) впадати в стан спокою. При цьому гіф віддає значну частину води своїх клітин, і процеси ферментації припиняються.

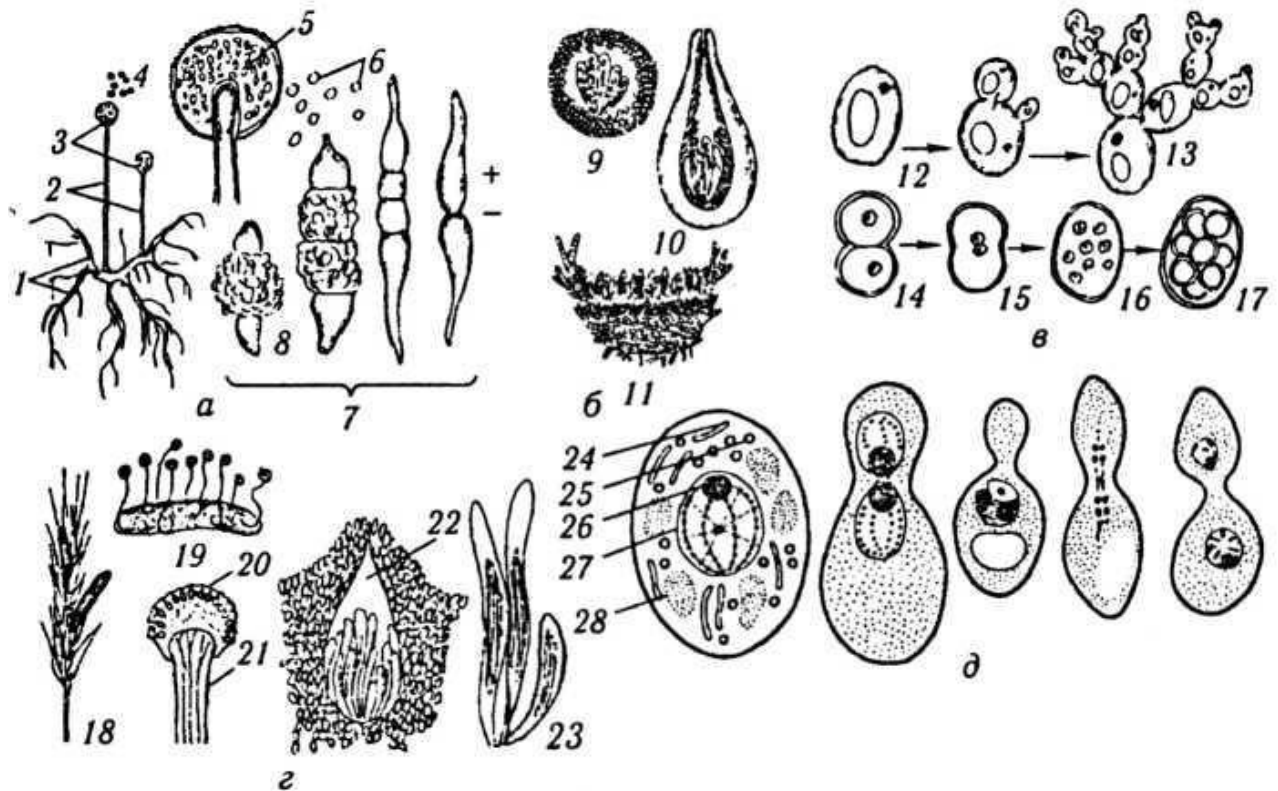
Більшість грибів (сапрофіти й симбіонти) живляться за рахунок інших живих організмів або їхніх відмерлих решток (гетеротрофи). Будучи багаторічними паразитами, вони часто на все життя пов'язані з ураженням хазяїном. Руйнуючи деревину, кору, утворюючи дупла тощо, гриби спричиняють загибель хазяїна й іноді переживають його, перетворюючись із паразита на сапрофіт. Серед грибів є й хижаки, які живляться дрібними безхребетними істотами.

Загальнобіологічне значення грибів досить значне, бо вони, як і бактерії, мінералізують органічні речовини, роблячи їх доступними для засвоєння рослинами. Гриби викликають спиртове бродіння (дріжджі), яке широко використовують в хлібопеченні, для виготовлення вина, спирту, пива, квасу, кефіру. Дріжджі використовують як харчовий та кормовий продукт. З деяких грибів виготовляють антибіотики. Велике значення мають гриби завдяки утворенню ними мікоризи (ендо- й ектотрофної). Фізіологічні взаємозв'язки компонентів мікоризи вивчено ще недостатньо. Припускають, що гриб допомагає рослині засвоювати важкодоступні речовини гумусу, елементи мінерального живлення, своїми ферментами сприяє вуглеводному обміну, активізує діяльність ферментів рослини, фіксує вільний азот і в сполуках передає його рослині. Від вищої рослини в гриб надходять безазотисті сполуки, кисень і виділення коренів, які сприяють проростанню спор.

Водночас багато грибів спричиняють хвороби сільськогосподарських рослин та отруєння тварин і людини, руйнують деревину. Гриби паразитують в організмах з кислою реакцією середовища, яку не витримують бактерії.

Розмножуються гриби (мал. 2.83) різними способами вегетативного, безстатевого і статевого розмноження, які в життєвому циклі грибів чергуються. Статевим розмноженням завершується життєвий цикл. *Вегетативно* гриби розмножуються

частинами міцелію; відокремленими члениками, на які розпадаються гіфи міцелію (оїдії, або артроспори); брунькуванням — утворенням бічних виростів на міцелії або навіть на одній клітині, які, розростаючись, перетворюються на самостійні клітини, що відчленовуються від міцелію; склероціями, які утворюються за сильного ущільнення сплечених між собою підсохлих гіф, яке зовні вкривається твердою темнотемнобарвленою оболонкою (вони мають форму різків, подушечок, кульок тощо). Склероції добре пристосовані до несприятливих умов, навесні проростають у плодові тіла.



Мал. 2.83. Розмноження грибів:

а — мукор; б — плодові тіла аскоміцетів; в — дріжджі; г — різки; д — клітина хлібопекарських дріжджів (збільшено) та процес утворення бруньки: 1 — міцелій; 2 — спорангієносці; 3 — спорангії; 4 — спори безстатевого розмноження; 5 — спорангій, що утворився при проростанні зигоспорангія (зиготи); 6 — спори статевого розмноження; 7 — утворення зигоспорангія; 8 — зигоспорангій; 9 — клейстотецій; 10. 11 — пери- та апотецій; 12 — брунькування; 13 — колонія дріжджів; 14—17 — формування аска; 17 — аск з аскоспорами (спорами статевого розмноження); 18 — склероцій; 19 — пророслий склероцій; 20 — голівка строми з перитеціями; 21 — ніжка строми (20, 21 — строма); 22 — перитецій з асками; 23 — аски з аскоспорами; 24 — мітохондрії; 25 — вакуолі; 26 — ядерце; 27 — ядро; 28 — глікоген

Основний спосіб розмноження грибів — *безстатеве спороутворення*, що відбувається за допомогою спеціальних клітин — спор. Вони утворюються на плодових тілах або на спеціальних «гілках» міцелію. У деяких грибів спори містяться всередині клітин-спорангіїв (нижчі гриби) або на поверхні спороутворювальних клітин конідієносців (вищі гриби). Спори мають незначні розміри і переносяться повітрям, комахами, а в деяких грибів, що живуть у воді, — водними течіями.

Ще різноманітнішим і складнішим є *статеве розмноження* грибів.

З усієї надзвичайної різноманітності грибів найбільше значення для людини мають кілька їх груп: дріжджі, цвілеві, шапкові й гриби — збудники хвороб рослин, тварин та людини.

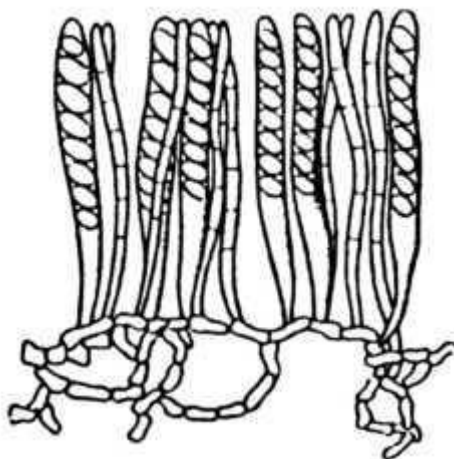
Шапкові гриби, особливості їхньої будови та процесів життєдіяльності. Більшість шапкових грибів належить до класу Базидіоміцетів, незначна частина — до класу Сумчастих (Аскових). У базидіоміцетів спори утворюються на базидії. Останні з базидіоспорами утворюються на нижньому боці шапки плодового тіла, в спороносному (гіменіальному) шарі гіменофора — органі спороношення, який має форму пластинок або трубочок (мал. 2.84), що й зумовлює поділ базидіоміцетів на пластинчасті й трубчасті (пористі). У сумчастих (аскових) грибів спори утворюються всередині спеціальних клітин — асках, які з аскоспорами (мал. 2.85) утворюються в гіменіальному шарі, котрий у деяких видів грибів міститься на поверхні, а в більшості видів — всередині плодового тіла.



Мал. 2.84. Шапкові гриби:

а — з трубчастим гіменофором; *б* — з пластинчастим гіменофором; 1 — трутовик; 2 — білий гриб; 3 — поперечний переріз гіменофора; 4 — вигляд гіменофора знизу; 5 — печериця; 6 — поперечний переріз гіменофора;

7 — вигляд гіменофора знизу

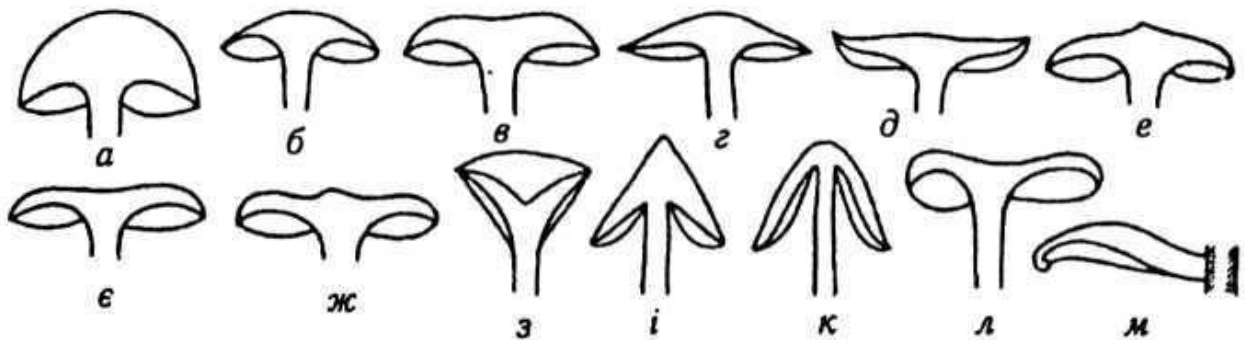


Мал. 2.85. Аски (сумки) з аскоспорами

Шапкові гриби є переважно сапрофітами. Серед них є й паразити, наприклад усім відомий опеньок осінній справжній та деякі інші. Значна кількість шапкових грибів мікоризні. Відомі мікоризні гриби, що живуть у симбіозі тільки з одним певним видом деревної рослини. Є й такі, в яких мікоризний зв'язок існує з кількома, іноді з багатьма видами деревних рослин.

Те, що ми зазвичай називаємо шапковим грибом, є лише плодовим тілом грибного організму. Вегетативна частина цього організму — грибниця у більшості видів грибів цієї групи міститься в ґрунті у вигляді більш-менш нещільного плетива. Грибниця деяких шапкових грибів розвивається й живе в деревині — стовбурах, гілках живих і мертвих деревних рослин, у пеньках тощо.

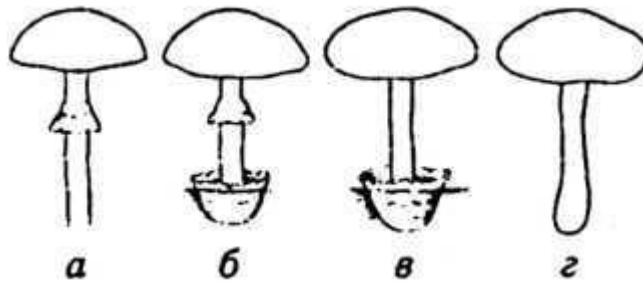
Плодові тіла шапкових грибів утворюються лише за умов, з яких основними є волога, температура ґрунту та повітря. Плодові тіла виступають над поверхнею ґрунту або на стовбурах чи пеньках. Вони дуже різноманітні за формою, розміром і забарвленням і складаються з *шапки* (мал. 2.86) та ніжки. В одних видів діаметр шапки 0,5—1, у більшості 3—10, у деяких 15—20 (40) см. Шкірка шапки багатьох видів грибів легко знімається. Колір шапки дуже несталий — у вологу й суху погоду різний.



Мал. 2.86. Форми шапок пластинчастих і трубчастих грибів:

а — напівкуляста; б — опуклорозпростерта; в — подушкоподібна; г — конусоподібно розпростерта; д — плоскорозпростерта; е — опукло-розпростерта з пупчиком; є — увігнуто-розпростерта; ж — увігнуто-розпростерта з пупчиком; з — лійкоподібна; і — конусоподібна; к — дзвоникоподібна; л — асиметрична з ніжкою; м — асиметрична без ніжки

Ніжка за формою буває циліндричною, іноді вона дуже тонка, звужена догори або донизу, з кільцем і піхвою біля основи, тільки з піхвою або без кільця, без піхви (мал. 2.87). Зрідка ніжки немає (порхавка, печіночниця тощо), а шапка прикріплюється до субстрату боком.



Мал. 2.87. Залишки загального та часткового покривала на ніжці:

а — кільце; б — кільце й піхва; в — піхва; г — кільця й піхви немає

М'якуш (глеба) буває м'який, нещільний або щільний, корчуватий, різного кольору, який при розрізанні на повітрі може лишатися незмінним або змінюватись. М'якуш шапки завжди ніжніший порівняно з м'якушем ніжки. У багатьох шапкових грибів периферичний шар тканини ніжки ущільнений, корчуватий. На смак м'якуш солодкуватий, гіркий, гостро-пекучий, пекучо-їдкий. Він має приємний (грибний) запах, іноді запах часнику, редьки, оселедця, гнилої деревини, зрідка викликає відвертання; у деяких видів м'якуш не має запаху.

З нижнього боку шапки пластинчастих і трубчастих (пористих) грибів розміщений *гіменофор* — спороносна частина, на якій утворюються базидії зі спорами. Основним елементом його є гіменіальний шар, який складається із базидій зі спорами. У порховок, дощовиків плодове тіла кулясті, гіменіальний шар їх утворюється всередині плодового тіла.

У представників багатьох родів плодове тіла з початку розвитку до стиглості вкриті суцільним міцеліальним покривом — *загальним покривалом*, яке може бути більш або менш щільним, плівчастим чи тоненьким павутинистим. Із розвитком і збільшенням плодового тіла це покривало розривається. Рештки його можуть лишатися на ніжці у вигляді кільця та біля основи ніжки у вигляді піхви, а на шапці — у вигляді лусок, бородавочок чи пластівців.

Гриби їстівні та отруйні. За літературними даними, на території Європи відомі близько 500 видів їстівних грибів. Проте лише незначна частина цих видів (80—100) широко відома населенню і ще менше видів їх надходить на продаж. В Україні видовий склад їстівних грибів не менший, ніж в інших країнах Європи, а інколи значно більший, проте на ринки навіть найбагатших на гриби районів надходить не більш як 10—15 видів.

У роки, неврожайні на білі та деякі інші гриби, на ринках майже немає їстівних грибів, бо збирачі орієнтуються переважно на білі гриби, масляки, опеньки, лисички, хрящі-молочники та ін. Хоч навіть у найнесприятливіші для названих грибів роки завжди можна знайти й зібрати інші добрі їстівні гриби, наприклад, порховки, гриби-зонтики, опеньки (луговий та літній), рядовки (скупчену й тополеву), зеленушку, ентолому садову їстівну та інші, які ростуть у різні пори вегетаційного періоду і можуть забезпечити великий збір.

Через необізнаність збирачів певна кількість їстівних грибів не використовується. Так, у деяких районах України не вживають чудовий їстівний гриб рижик смачний, не всюди вживають гриб з ніжним, смачним м'якушем — зеленушку, зовсім не збирають таких

їстівних грибів, як рядовка рожева, різні порхавки (дошовик їстівний, порхавка гігантська), молоді плодові тіла яких мають дуже смачний м'якуш, гриб-зонтик великий та багато інших.

Умовно їстівні гриби серед трубчастих (пористих) одиничні (синяк-дубовик, синяк зернистоногий). Використовують їх для приготування страв та заготовляють лише після відварювання (відвар вилити!). Кілька видів трубчастих грибів неїстівні через поганий смак (боровик неїстівний, гірчак). Лише один вид трубчастих грибів, що ростуть в Україні, отруйний — це «*чортів*» гриб (мал. 2.88).



Мал. 2.88. «Чортів» гриб

Серед пластинчастих грибів їстівними є печериці, сиріжки, хрящі-молочники, рядовки, гриб-зонтик великий, гриб-зонтик червоніючий, павутинники, опеньки справжні, деякі види гірофори та ін.

Численні види пластинчастих грибів відомі як умовно їстівні. Виготовляти страви з них або заготовляти можна тільки після відварювання (відвар вилити!). У відвар переходять отруйні речовини умовно їстівних грибів. Використання їх без попереднього відварювання призводить до тяжких отруєнь.

З умовно їстівних пластинчастих грибів в Україні найчастіше трапляються свинуха, рядовка фіолетова, багато видів сиріжок і хрящів-молочників.

У Європі відомими є близько 80 видів отруйних грибів, більшість яких росте в Україні. Особливо небезпечні з них 20—25 видів, деякі зовні нагадують їстівні гриби. Найбільша кількість дуже небезпечних отруйних грибів належить до пластинчастих, значна кількість видів навіть смертельно отруйні, наприклад види родів Мухомор, Іноцибе (плютка), Клітоцибе та Ентолома. Найнебезпечнішим з них є бліда поганка. Серед інших пластинчастих грибів трапляються одиничні небезпечні, часом смертельно отруйні гриби — рядовка, гіфолома, павутинник, лепіота та ін.

Дуже важливим є те, що вміст отрути у грибах не сталий, а може кількісно і якісно змінюватися, залежно від умов росту. Встановлено, що на багатих гумусових ґрунтах та у вологі роки отруйність відомих отруйних грибів посилюється, і навпаки, на бідних, сухих ґрунтах та в посушливі роки — зменшується. Це деякою мірою стосується і їстівних грибів, біохімічний склад яких за певних умов може змінюватись.

Правила збирання грибів. Зменшення ресурсів їстівних грибів на природних угіддях, зникнення деяких цінних їстівних грибів спостерігаються в багатьох країнах світу. В Україні деякі нещодавно поширені види грибів стали або стають рідкісними, а деякі зникають. Це залежить не тільки від збільшення кількості збирачів, а й від того, якими засобами збирання грибів вони користуються. Необізнаний збирач вириває гриби, а не

зрізує, і пошкоджує таким чином грибницю, знищує зачатки інших плодових тіл, розміщених біля достиглого гриба.

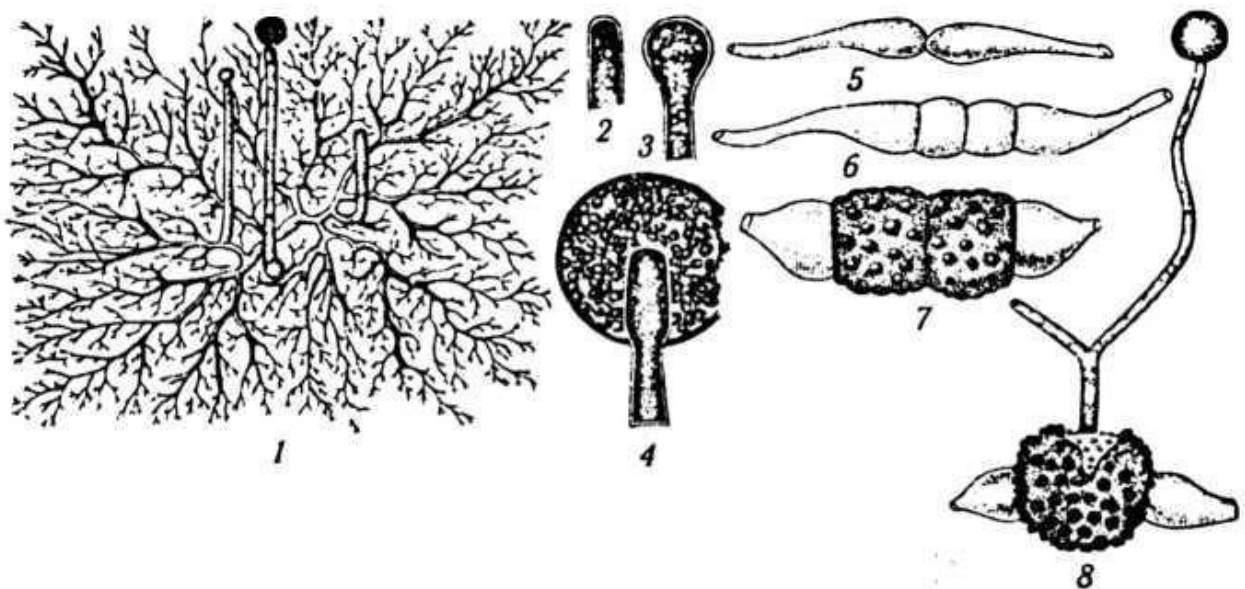
Усі збирачі повинні знати, що не можна руйнувати і знищувати лісові їстівні та отруйні гриби, серед яких численні види є мікоризними, що сприяють нормальному розвитку лісових деревних та чагарникових рослин.

Не слід також збирати старі плодові тіла їстівних грибів (з дозрілими спорами). По-перше, їстівна цінність таких грибів мала, а подруге, з дозрілих плодових тіл звільняються і поширюються грибниці видів.

У місцях з підвищеним рівнем радіації слід утримуватись від збирання грибів, в яких накопичуються радіонукліди. Будь-які види грибів не можна збирати поблизу автомобільних доріг, бо вони накопичують шкідливі солі свинцю й інших важких металів, яких багато у вихлопних газах.

Цвілеві гриби. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі мукора й пеніцилу. Часто на зіпсованих харчових продуктах можна побачити павутинний наліт білого, жовтуватого або сірого кольору. Якщо розглянути наліт за допомогою мікроскопа, то можна побачити, що його волоконця становлять єдину розгалужену клітину з багатьма ядрами. Це міцелій гриба

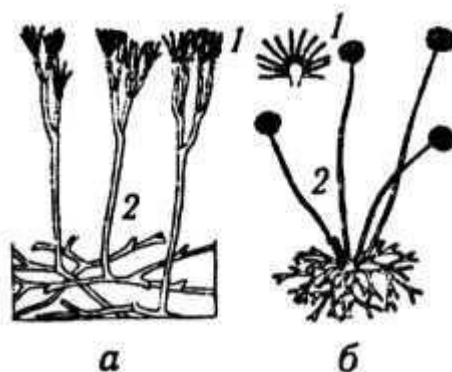
мукора (мал. 2.89). Найчастіше цей гриб трапляється на харчових продуктах. За недостатнього дотримання правил зберігання продуктів він може зіпсувати хліб, овочі, готові страви. Ураження мукором відбувається за допомогою спор. Вони мікроскопічно малі, легко переносяться вітром, комахами, можуть потрапити через брудні руки на продукти.



Мал. 2.89. Мукор:

- 1 — неклітинний міцелій із спорангіосцями; 2—4 — розвиток спорангіоспор; 5, 6 — утворення і злиття клітин (статевий процес); 7 — утворення зигоспори; 8 — проростання зигоспори

Гриб *пеніцил* (мал. 2.90) займає особливе місце в історії людства. З нього вироблено перший у світі антибіотик, що викликало справжню революцію в медицині. Від часу, коли в медичну практику увійшли антибіотики, за їх допомогою врятовано від неминучої смерті мільйони людей. Сьогодні відомо понад 1000 антибіотиків, більшість яких синтезовано штучно. Пеніцил належить до класу аскоміцетів. Його міцелій має зеленувате забарвлення. Цікаво, що цей гриб формує спори двох типів: нестатевого розмноження (вони утворюються звичайним поділом клітин) і статевого (утворюються із зиготи).



Мал. 2.90. Гриби пеніцил (а) та аспергіл (б) з конідіями (1) на спорангієносцях (2)

Види пеніцилу широко представлені в ґрунті, де вони розкладають рослинні й тваринні рештки. Поселяючись на продуктах харчування, вони псують їх.

Дріжджі, особливості їхньої будови та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, розмноження). Значення дріжджів неможливо перебільшити. Щодня кожна людина з'їдає певну кількість хліба чи інших виробів із дріжджового тіста. Пухкість і пористість хліба є ознакою його якості. При застосуванні в хлібопеченні дріжджі, зброджуючи цукор, виділяють CO_2

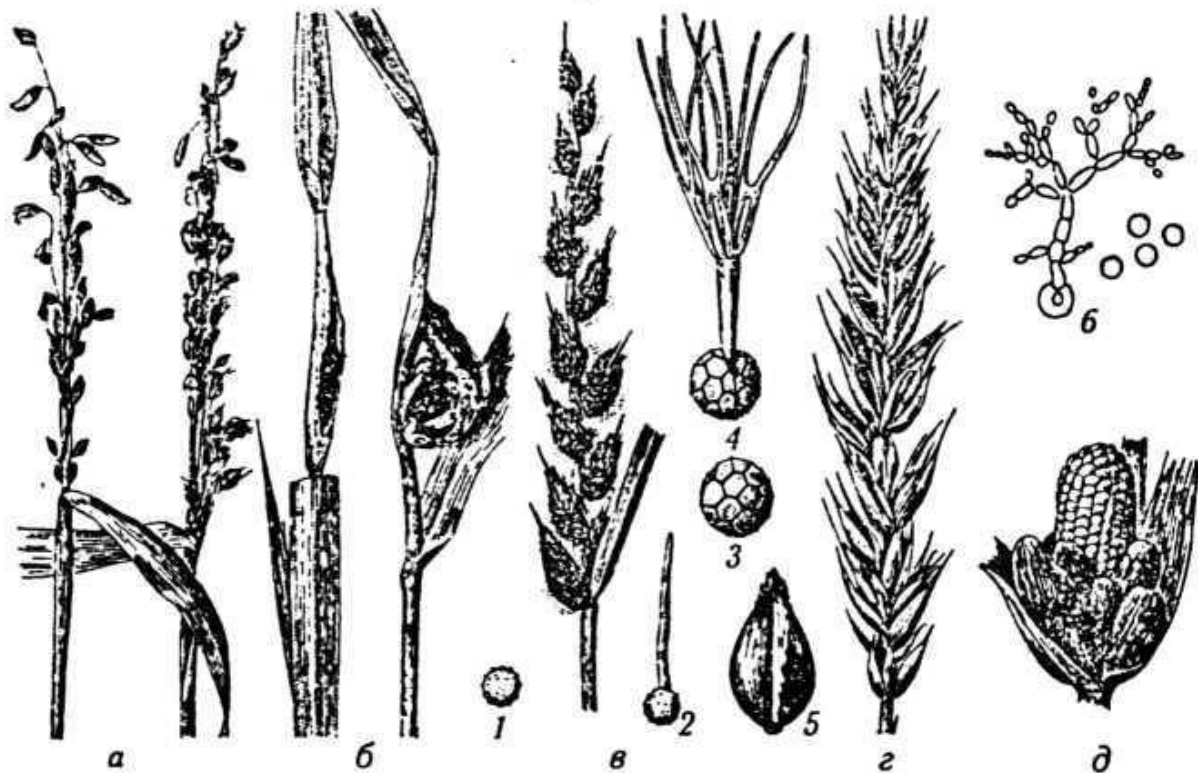
, який піднімає тісто. Спирт при цьому випаровується.

Дріжджі належать до класу Аскоміцети. Вони мають мікроскопічні розміри (див. мал. 2.83). Їхній міцелій складається з овальних клітин, з'єднаних у ланцюжки. Як і інші гетеротрофні організми, для власних потреб вони використовують готові органічні речовини, а саме цукор, після переробки якого (бродиння) утворюються CO_2 і спирт. Під час виготовлення вин, навпаки, випаровується CO_2 , а спирт залишається у фруктовому розчині.

Деякі дріжджі накопичують у клітинах білки та жири, тому їх споживають. Розмножуються брунькуванням. Окремі дріжджі використовують у виробництві харчових продуктів так давно, що вони значно відрізняються своїми властивостями від тих видів, які трапляються в дикій природі.

Гриби — паразити рослин (сажкові, ріжки, борошнисто-росяні, трутовики). **Сажкові** гриби (мал. 2.91) належать до базидіоміцетів. Це небезпечні гриби-паразити культурних і дикорослих злаків, що спричиняють захворювання рослин на сажку, яка щорічно завдає сільськогосподарським культурам величезної шкоди, оцінюваної мільярдами доларів. Ці гриби розвивають ендоефітний міцелій, який міститься в міжклітинниках, а в клітини рослини-хазяїна проникають гаусторії. Не

утворюють плодових тіл. Можуть спричинити зараження рослин як під час проростання зернівок, так і під час цвітіння. Хворі рослини мають вигляд обвуглених або обсипаних сажею через утворення величезної кількості товстостінних темних спор. Зимують спори із зернівками в зерносховищах або в ґрунті і є причиною захворювання рослин. Міцелій не поширюється по всій рослині, а локалізується в місці зараження, де й спричинює утворення пухлин, наростів.

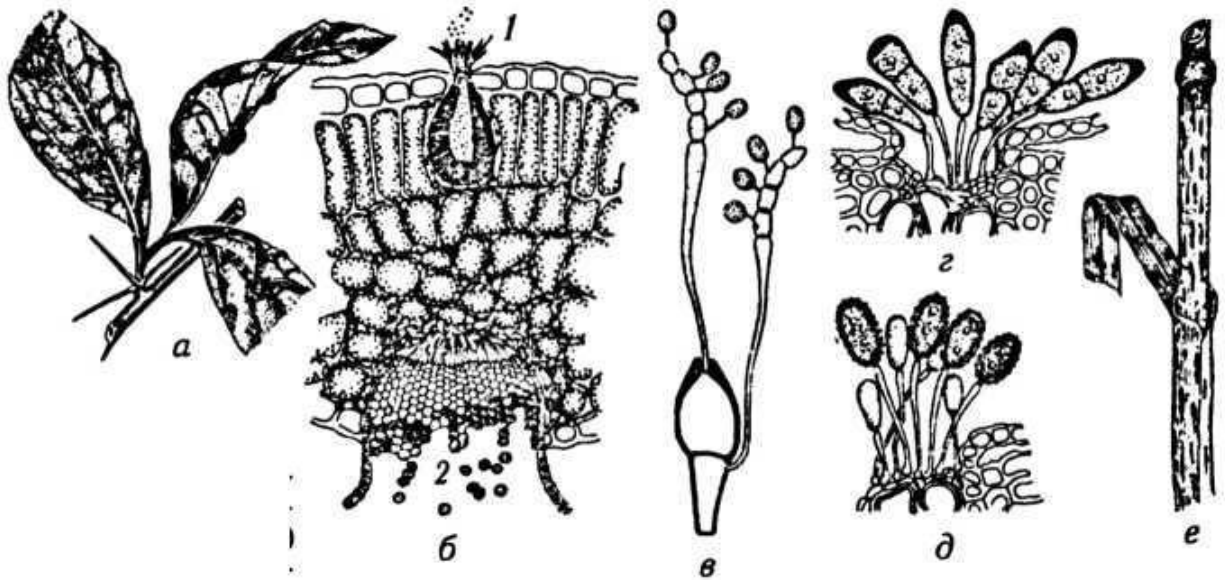


Мал. 2.91. Сажкові гриби:

а — порошниста сажка вівса; *б* — порошниста сажка проса; *в* — порошниста сажка пшениці; *г* — тверда сажка пшениці; *д* — пухирчаста сажка кукурудзи; *1* — спора порошистої сажки; *2* — проростання спори; *3* — спора твердої сажки; *4* — проростання спори твердої сажки; *5* — зернівка зі спорами сажки (сажковий мішечок); *6* — проростання спори пухирчастої сажки

Заходи боротьби із сажковими грибами: протруювання посівного матеріалу слабким розчином формаліну або гранозаном, термічне оброблення зерна (коли міцелій перебуває всередині зернівок), механічні способи боротьби.

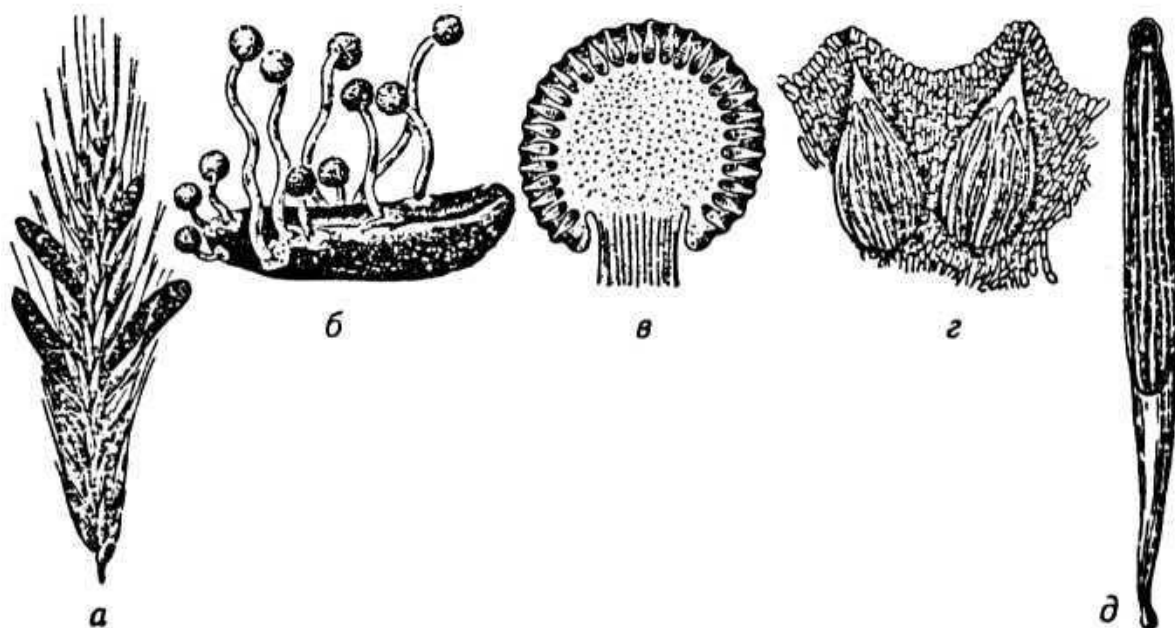
Усі представники *іржастих* грибів (мал. 2.92) є облигатними паразитами вегетативних органів вищих рослин, у тому числі й культурних (жито, овес, пшениця, просо, льон, смородина, шипшина та ін.). Цикл їхнього розвитку може відбуватися на одній і кількох рослинах (злаки й барбарис, злаки і крушина тощо). Влітку на стеблах і листках з'являються іржасто-бурі смужки, утворені спорами оранжевого кольору. При цьому значно зменшується фотосинтезуюча поверхня рослини. Крім того, підвищується інтенсивність транспірації, що призводить до порушення водного балансу.



Мал. 2.92. Лінійна іржа злаків:

а — листки барбарису, уражені іржею; б — ецидій (1) і пікніда (2) на листку барбарису; в — проросла телейтоспора з двома фрагмобазидіями і вісьмома базидіоспорами; г — купка телейтоспор; д — купка уредоспор; е — стебло і піхва листка, уражені іржею

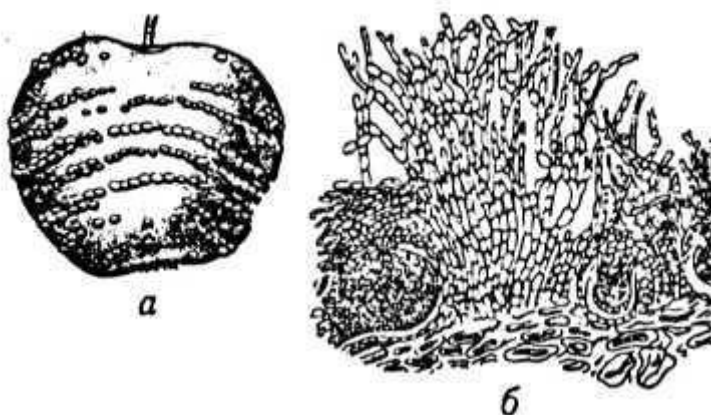
Серед злісних паразитів жита і багатьох дикорослих злакових та осокових особливо небезпечні *ріжки* (мал. 2.93). Під час цвітіння злакових на приймочку маточки потрапляє аскоспора. Вона проростає в міцелій, який потрапляє у зав'язь маточки і продукує конідіоспори. При цьому гіфи виділяють крапельки солодкої рідини, яка приваблює комах. Спори прилипають до тіла комах і поширюються. На зиму гриб утворює склероції, які навесні проростають з утворенням аскоспор. Цикл розвитку ріжків повторюється. Отруйні речовини ріжків спричиняють отруєння людини, яке може виявлятися у двох формах: конвульсивній (в народі називають «злі корчі») та гангренозній («антонів вогонь»). Отруїтися можна, вживаючи борошно, заражене розмеленими ріжками. Ріжки зберігають отруйність упродовж двох років. Склероції містять алкалоїд ерготонін (звідси назва хвороби — ерготизм), який викликає судомні скорочення м'язів. Ці гриби використовують у медицині, особливо в гінекології, як кровоспинний засіб.



Мал. 2.93. Гриб ріжки:

а — колос жита зі склероціями; б — строми, що вирости на склероції, який перезимував; в — поздовжній розріз через строми з перитеціями; г — поздовжній розріз через перитецій із сумками; д — сумка з ниткоподібними аскоспорами

Ще один гриб, добре відомий багатьом, — *монілія* спричинює гниття яблук та груш (мал. 2.94). Його міцелій розростається на плодах. М'якуш плодів стає пухким, на його поверхні видно світло-коричневі плями, на яких концентричними колами розміщені подушечки конідієносців. Зимує гриб на плодах, що залишилися на зиму, які стають чорними, блискучими. Навесні розвиток монілії поновлюється.



Мал. 2.94. Яблуко, уражене грибом монілією (а), і міцелій гриба (б)

Борошнисто-росяні гриби (також аскоміцети) паразитують на листках, стеблах, суцвіттях і плодах рослин. Їхній міцелій тільки поверхневий. Він галузиться і розвивається на поверхні листків, стебел і ягід винограду та аґрусу (*оїдіум*), листків і колосків пшениці (*борошниста роса злаків*), усіх органів гарбузових, закріплюючись на них за допомогою гаусторіїв (присосків), які проникають у клітини епідерми й

живляться вмістом протопластів. Міцелій має вигляд або жовтуватих подушечок (що вказує на багаторазовість зараження), які поступово зливаються, або білого павутинного нальоту на всій поверхні органа. На міцелії піднімаються конідієносці, які на верхівках утворюють конідії, що багаторазово відокремлюються й розсіюються. Гриб завдає шкоди не тільки виснаженим клітинам хазяїна, а й фотосинтезу, оскільки паразит вкриває міцелієм поверхню органа і забиває продишки гаусторіями. Конідії одноклітинні. Під час дозрівання спор грибниці виділяє цукристі краплини (звідки й назва «роса»), що приваблюють комах, які й переносять спори гриба на інші рослини.

Зимують борошнисто-росяні гриби у вигляді специфічних утворів (клейстотецій), які формуються після процесу запліднення.

Гриби-трутовики завдають великої шкоди лісовому господарству. Міцелій розвивається всередині дерев і виділяє ферменти, які руйнують целюлозу клітинної оболонки або лігнінові речовини. У першому випадку виникає корозійна гниль, у другому — деструктивна. Плодове тіло трутовиків утворюється на поверхні дерева, має копитоподібну форму (мал. 2.95) і продукує величезну кількість спор. Гіменофор трубчастий різної форми. Міцелій трутовиків уражує як живі, так і мертві стовбури, корені, пеньки, а також гілки дерев та кущів. Спори потрапляють на рани в корі дерев, де й проростають у грибницю. Трутовик чага росте на березах, утворюючи стерильні плодові тіла, які використовуються в медицині.



Мал. 2.95. Трутовик на стовбурі дерева

Роль грибів у природі та житті людини. Гриби беруть активну участь у процесах колообігу речовин у природі, сприяючи розкладанню органічних речовин і утворенню простих неорганічних сполук, які використовуються рослинами в процесі живлення. Одні гриби людина використовує, з іншими — веде нещадну боротьбу.

Велике значення має створювана грибами мікориза.

Гриби широко використовують у харчовій промисловості, наприклад, дріжджові — у пивоварінні, виноробстві, хлібопеченні. За допомогою грибів виготовляють окремі сорти сирів («рокфор»).

Величезну роль відіграють гриби у виробництві дуже ефективних ліків—антибіотиків. Головний із них — пеніцилін виробляють, як уже зазначалося, з грибів пеніциліум. Із

близького до нього роду грибів — аспергілу також виділено багато антибіотиків. Із цвілевих грибів виробляють фітогормон гіберелін.

Частина II. Ботаніка

6. Лишайники

Загальна характеристика. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови та процесів життєдіяльності. Особливості гриба й симбіозу водорості у складі лишайника. Лишайники — складний симбіотичний організм, талом якого складається з водорості (фікобіонт, 5—10 % об'єму) та гриба (мікобіонт, переважно із сумчастих грибів, рідше — з базидіальних). Водорості — зелені (требуksія), зрідка жовто-зелені та бурі, а також ціанобактерії (носток). Майже у половини всіх відомих видів лишайників фікобіонтом є зелена водорість требуksія. Деякі роди лишайників мають один вид водорості. Але іноді в одного й того самого виду лишайників виявляються різні види водоростей. В тілі лишайника вони дуже змінюються зовні. Наприклад, нитчасті водорості представлені лише окремими клітинами і часто дуже деформуються. Розмножуються водорості в слані поділом та апланоспорами. При культивуванні водоростей поза лишайником вони швидко відновлюють свій «вільноіснуючий» вигляд. Очевидно, зміни не закріплюються генетично, а виникають під впливом симбіозу, при «зникненні» якого відновлюються.

Сьогодні відомо близько 20 тис. видів лишайників, які можуть рости на будь-яких субстратах (скло, метал, каміння, дерева). Особливо великі території суходолу займають лишайники в тундровій зоні, де не можуть жити представники рослин, навіть вищі. Лишайники здатні витримувати тривале зневоднення. В цей час життєдіяльність їх, зокрема фотосинтез, припиняється. Углиб субстрату лишайники майже не проникають.

Специфічними ознаками лишайників є: 1) симбіотичне співжиття двох різних організмів — гетеротрофного гриба (*мікобіонт*) і автотрофної водорості (*фікобіонт*); 2) лишайники утворюють особливі морфологічні типи, життєві форми, які не трапляються окремо у складі талому лишайників водоростей і грибів; 3) для лишайників в цілому і для кожного їх компонента окремо властивий особливий тип метаболізму. Фізіологія гриба й водорості у таломі лишайників відрізняється від фізіології відокремлених грибів та водоростей; 4) досить специфічна біохімія лишайників, утворення в них вторинних продуктів обміну — лишайникових речовин, яких немає в інших груп організмів; 5) у лишайників особливий спосіб розмноження, вони повільно ростуть, реагування їх на екологічні чинники відрізняється від реагування їхніх вільноіснуючих компонентів.

Вважається, що лишайникові мікобіонти не трапляються у природі у вільному стані. Підтвердженням цього є факт, що в культурі на штучних середовищах ізольовані мікобіонти ростуть дуже повільно і ніколи не утворюють плодових тіл. Колонії лишайникових грибів у культурі зовні зовсім не схожі на слань лишайника, з якого вони були виділені.

Тісний контакт з водоростями зумовив утворення в мікобіонта лишайників спеціальних гіфів (гіфи охоплення, пошуку), які особливо добре розвинені на початку розвитку слані із соредій чи ізидій. *Пошуковий гіф* росте в напрямку клітини водорості. Коли вона знайде водорість, з'являються бічні відростки (*гіфи охоплення*).

Більшість фікобіонтів лишайника трапляються у вільному стані. Проте деякі з них містяться лише в тілі лишайників і у вільному стані не виявлені (наприклад, требуксія). Водорості в слані лишайника (на відміну від вільноіснуючих) здатні витримувати тривале висушування. Все це свідчить про те, що водорості в контакті з грибом набувають не тільки морфологічних, а й фізіологічних особливостей.

Гриб живиться органічними речовинами, що асимілюються водоростю, і існує в слані лишайника як помірний паразитичний організм. Коли гриб вростає у водорість своїми гаусторіями, водорість ділиться на місці гаусторій і дочірні клітини звільняються від них. Перш ніж гриб уб'є клітину водорості, встигає вирости одне або кілька поколінь водоростей. Зазвичай зв'язки фікобіонта й мікобіонта в лишайнику значно складніші. Водорість, ізольована від середовища гіфами гриба, забирає у грибного компонента усі потрібні для свого існування речовини, крім тих, які вона сама синтезує на світлі.

Ученим не вдається виростити в штучних умовах й утримувати у життєздатному стані слань лишайника. Той контакт між грибом і водоростю, який спостерігається в природі, ніяк це вдається відтворити в лабораторних умовах. При перенесенні лишайника в лабораторію він гине. Однією з причин цього є його повільний ріст. Кіркові підростають на 0,2—0,3 мм за рік, а куцисті чи листкоподібні — на 2—3 мм. «Дорослий» лишайник можна виростити протягом не менш як 20 років.

Слань лишайника має дуже різні розміри, форми та забарвлення. Бувають лишайники білі, рожеві, яскраво-жовті, оранжеві, оранжево-червоні, сірі, сірувато-зелені, жовтувато-зелені, оливково-коричневі, коричневі, чорні та ін., залежно від наявності відкладених в оболонці гіфів (рідше в протоплазмі) пігментів. У лишайників виявлено 5 типів пігментів: зелені, блакитні, фіолетові, червоні, коричневі. Механізм їх утворення не з'ясовано, проте відомо що він залежить від освітлення. Чим яскравіше освітлений лишайник, тим яскравіше його забарвлення.

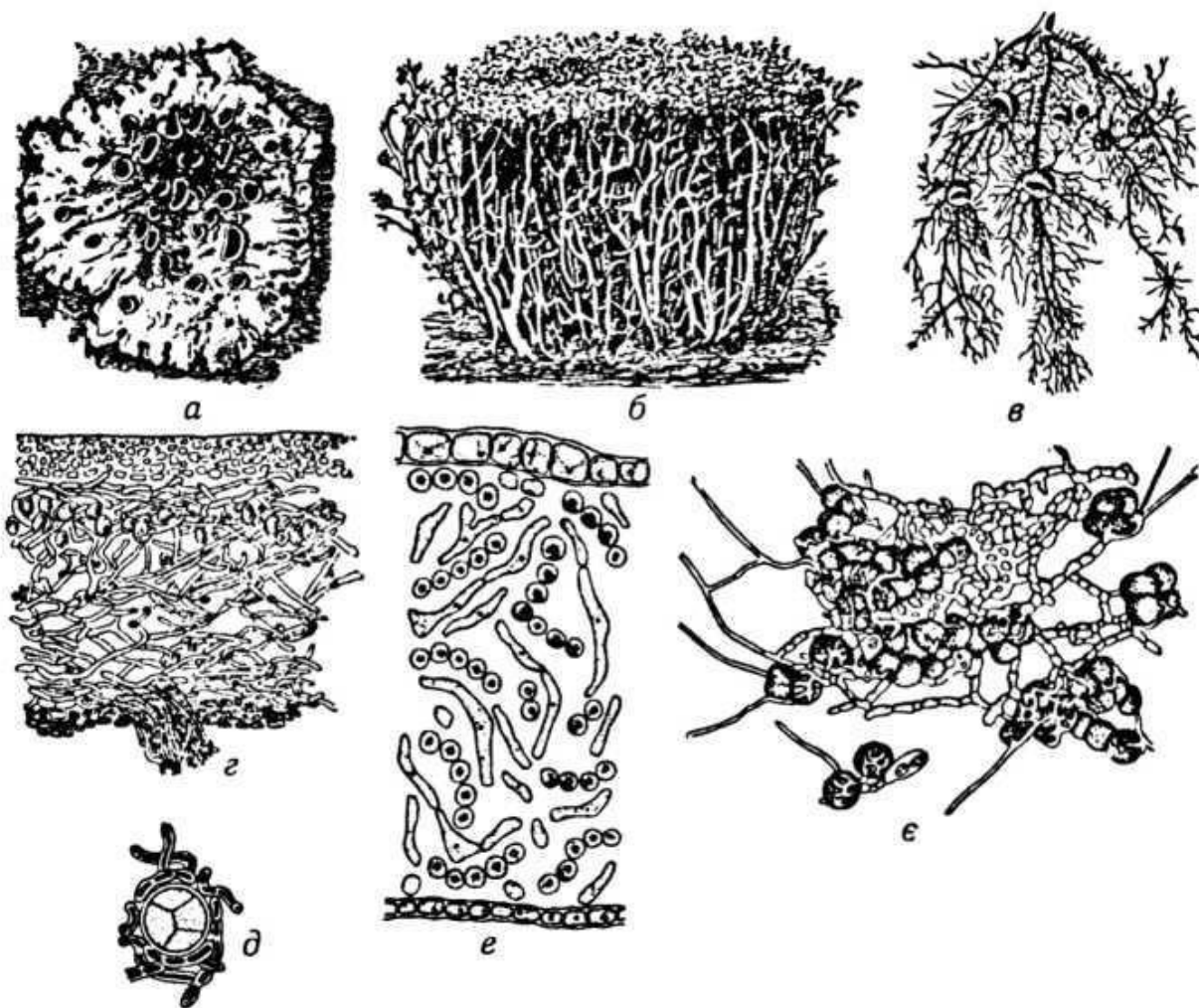
Різноманітні лишайники і за зовнішнім виглядом. Слань може мати вигляд кірочки, листкоподібної пластинки або кущика. За зовнішнім виглядом розрізняють три основних морфологічних типи лишайників: накипні, листкоподібні й куцисті. *Накипні* лишайники мають вигляд кірочки різної товщини, яка щільно зростається із субстратом своєю серцевиною. Товщина їх коливається від ледь помітного накипу або порошкоподібного нальоту 1—2 мм завтовшки до 5 мм. Зазвичай накипні слані невеликі за розміром, їхній діаметр становить усього кілька міліметрів або сантиметрів, але іноді сягає 20—30 см. Зливаючись між собою, дрібні лишайники утворюють великі плями з діаметром, що становить кілька десятків.

Листкоподібні лишайники мають вигляд горизонтально розміщеної на субстраті листової пластинки. Вона має переважно овальну форму, що зумовлено горизонтально-радіальним ростом гіфів. З віком форма лишайника змінюється і залежить від поверхні субстрату. Чим рівніша ця поверхня, тим правильнішу округлу форму матиме слань листкоподібного лишайника. Проста слань таких лишайників здебільшого має вигляд великої пластинки 10—20 см в діаметрі, яка часто буває щільною, шкірястою. Іноді у лишайника пластинка не одна (умбілікарія), а кілька

(пельтигера). До субстрату такі лишайники прикріплюються різними зміненими гіфами, утворюючи ризоїди, гомфи (пучки гіфів зі зміненою структурою).

У *кущистих лишайників* слань має вигляд куща різної форми, рідше — нерозгалужених прямих виростів. Це вищий етап розвитку лишайників. Ріст гіфів і верхівковий ріст слані спрямований у них вертикально. До субстрату ці лишайники прикріплюються лише невеликою ділянкою нижньої частини слані ризоїдами. Висота найменших кущистих лишайників становить кілька міліметрів, найбільших — 30—50 см, довжина бородачів (звисають з дерев) — 7—8 м (уснея довга).

Анатомічна структура слані може бути гомеомерною і гетеромерною (мал. 2.96). Примітивнішою є гомеомерна структура. На поперечному зрізі видно, що вона утворена безладним переплетенням гіфів гриба, між якими розкидані окремі клітини або нитки водоростей. У таких лишайників переважають синьозелені водорості носток і гліокапса. Це так звані *слизові лишайники*. Згори та знизу слань вкрита кірковим шаром гіфів (густішим і тіснішим їх переплетенням). Верхній і нижній кіркові шари можуть бути однаковими і різними за будовою. На нижній кірці формуються прикріплювальні пристосування. *Ризоїди* — нитки з одного ряду клітин. Якщо такі нитки поєднуються, утворюються *ризоїдні тяжі*.



Мал. 2.96. Лишайники:

а — накипний лишайник паргелія з плодовими тілами грибів; б — кущистий лишайник «оленячий мох» — ягель; в — кущистий бородатий лишайник уснея; г — розріз талому

паргелії (гетеромерний лишайник); δ — початкова стадія утворення соредії; ϵ — поперечний розріз гомеомерного лишайника; ϵ — фрагмент гонідіального шару гетеромірного лишайника

Під верхньою кіркою міститься шар водоростей між пухко безладно розміщеними гіфами (гонідіальний шар лишайника). У вертикально розміщених сланей є такий і нижній шар. Водорості тут розміщені суцільним або переривчастим шаром невеликої товщини, що сприяє однаковому освітленню їх. Гіфи цього шару є відгалуженнями гіфів серцевини, але з тоншими стінками.

Під шаром водоростей міститься серцевина. Це найтовщий шар тіла лишайника з пухко розміщених гіфів — шар аерації водоростей. У кустих лишайників серцевинний шар може мати ущільнені гіфи — тяжі, які виконують функцію «арматури».

Соредії та ізидії — особливі вегетативні утвори, які виникли в процесі еволюції переважно у високоорганізованих форм листкоподібних та кустих лишайників. Соредії мають вигляд мікроскопічних клубочків, які містять одну або кілька клітин водорості, оточених гіфами гриба. Утворюються вони в гонідіальному шарі товщі лишайника. Коли їх багато, вони тиснуть на кірку, розривають її і розносяться вітром. Потрапивши у сприятливі умови, вони перетворюються на новий лишайник. Соредії є у більшості лишайників.

Ізидії мають таку саму будову, але утворюються у маленьких різноманітної форми виростах верхньої поверхні слані лишайника. За певних умов ці вирости руйнуються, й ізидії розносяться вітром.

Роль лишайників у природі та житті людини. Лишайники — піонери рослинності, вони створюють умови для заселення різних територій рослинністю. Гіфи грибного компонента лишайників проникають у товщу гірської породи, руйнуючи її. Важливу роль у процесах ґрунтоутворення відіграють насамперед надґрунтові та наскельні лишайники. На півночі вони становлять основу багатьох біоценозів як субстрат для життя деяких безхребетних тварин. Слугують кормом для оленів.

Лишайники використовують як барвники, із них виготовляють лакмус, фіксатори для парфумерних виробів, антибіотики. Деякі з них придатні для використання в їжу.